

FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇO – SICOR-MG

Alvenarias e Divisórias
Esquadrias e Ferragens
Coberturas e Proteções

VOLUME 3



Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e
Orçamentos Referenciais (SICOR-MG)

Volume III

Belo Horizonte

2026

© 2026 DER - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Governo do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto
Governador

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

Pedro Bruno Barros de Souza
Secretário

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER

Matheus Guimarães Novais
Diretor-Geral

Anderson Tavares Abras
Vice-Diretor-Geral

Henrique de Medeiros Pereira
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação

Ney Loureiro Lima
Gerência de Custos Referenciais e Normas Técnicas

Elaboração

André Felipe Ferreira Soares
Gabriel Sales Porto (Estagiário)
Maria de Fatima Amazonas de Sá Araújo
Marcus Vinicius Vieira da Silva

Revisão

Anna Paula Lasafá Boaventura Neto
Camila de Barros Vieira
Pedro Rocha Galvão Júnior

M663f Minas Gerais. Departamento de Estradas de Rodagem.
Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais
(SICOR-MG) / Departamento de Estradas de Rodagem. --- Belo Horizonte:
DER-MG, 2026.
197 p.

Conteúdo: Volume III
Inclui índice remissivo.

1. Serviços de edificações. 2. Alvenarias e Divisórias. 3. Coberturas e
Proteções. 4. Esquadrias e Ferragens. 5. Obras - práticas e procedimentos.
6. Custos. I. Título.

CDU: 351.712.2: 338.5

Ficha catalográfica elaborada por Márcia Beatriz Silva de Azevedo – CRB 1934/6.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vem através deste documento comunicar a publicação das Fichas Técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (SICOR-MG), que tem como objetivo apresentar as seguintes orientações para os serviços disponibilizados:

- 1) Metodologia Referencial De Execução;
- 2) Critério de Recebimento;
- 3) Unidade de Medida;
- 4) Critério de Medição;
- 5) Serviços Incluídos nos Preços;
- 6) Armazenamento;
- 7) Referências Normativas;
- 8) Objeto para Modelagem em IFC (BIM).

Este volume dispõe os serviços de edificações para os seguintes grupos:

1. Alvenarias e Divisórias;
2. Esquadrias e Ferragens;
3. Coberturas e Proteções.

Dúvidas, críticas ou sugestões de melhorias poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico:

sicor@der.mg.gov.br

DER/MG - Belo Horizonte, dezembro de 2023.



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
ESQ-REG	ALIZAR	ED-49611; ED-49612	1
ALV-BLO	ALVENARIA CONVENCIONAL DE BLOCO DE CONCRETO	ED-48195; ED-48196; ED-48194	2
ALV-CEL	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR	ED-48203; ED-48204; ED-48205	4
ALV-VID	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO	ED-48235; ED-48236; ED-48234	6
ALV-CBA	ALVENARIA DE COBOGÔ CERÂMICO	ED-48206	8
ALV-CBC	ALVENARIA DE COBOGÔ DE CONCRETO	ED-48208	10
ALV-TJA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO APARENTE	ED-48229; ED-48230	12
ALV-TIJ	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO REVESTIDO	ED-48232; ED-48233; ED-48231; ED-48227; ED-48228; ED-48226	14
ALV-LAM	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO	ED-48222; ED-48224; ED-48221	16
ALV-EST	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO	ED-48201; ED-48202; ED-48200	18
ESQ-POM	ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA	ED-50934	20
COB-BUZ	BUZINOTE	ED-50671	22
COB-CAL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	ED-50653; ED-50648; ED-50649; ED-50650; ED-50651; ED-50652; ED-50660; ED-50654; ED-50655; ED-50656; ED-50657; ED-50658; ED-50659; ED-50661; ED-50662; ED-50663	23
COB-CHA	CHAPIM METÁLICO	ED-50667	25
ALV-CIN	CINTA DE AMARRAÇÃO	ED-48394; ED-48391; ED-48392; ED-48390	26
COB-CAP	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PVC	ED-50668; ED-50669	28
COB-CAM	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS GALVANIZADO	ED-28551	30
COB-CUM	CUMEEIRA CERÂMICA	ED-48400	31
COB-CUF	CUMEEIRA DE FIBRA VEGETAL	ED-48405	33
COB-KCM	CUMEEIRA DE TELHA TIPO CALHA ESTRUTURAL	ED-48403; ED-48404	34
COB-CUG	CUMEEIRA GALVANIZADA	ED-48402	36
COB-FCC	CUMEEIRA OU ESPIGÃO TELHA DE FIBROCIMENTO	ED-48416; ED-48401	37



DIV-PAI	DIVISÓRIA DE PAINEL	ED-48536; ED-48537	39
DIV-PDR	DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.)	ED-48532; ED-48535; ED-48533; ED-48531; ED-48534	40
FRG-DOB	DOBRADIÇA	ED-49698; ED-49697; ED-27548; ED-27547	42
COB-EMB	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DO TELHADO	ED-48406	44
ALV-EAE	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA	ED-8346	46
ALV-ESP	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ESPUMA DE POLIURETANO	ED-48397	47
COB-EGC	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO	ED-48407	48
COB-EGF	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO	ED-48408; ED-33940	50
COB-EMQ	ESTRUTURA E ENGRADAMENTO METÁLICO EM KG	ED-20603	52
COB-EMT	ESTRUTURA E ENGRADAMENTO METÁLICO EM M2	ED-20574; ED-20575; ED-20602; ED-20576; ED-20577; ED-20573; ED-20572	54
FRG-FEC	FECHADURA COM MAÇANETA OU TRANQUETA	ED-49701; ED-49699; ED-49700; ED-21612; ED-27549	57
FRG-POE	FECHADURA PARA PORTA DE ENROLAR	ED-14546; ED-14545	59
FRG-JAN	FERRAGENS PARA JANELA	ED-29453; ED-29451	61
FRG-FPM	FERRAGENS PARA PORTA DE ABRIR (FECHADURA E DOBRADIÇAS)	ED-23033; ED-29452	63
FRG-FPC	FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER (FECHADURA E ROLDANAS)	ED-13926; ED-13911; ED-29454	65
FRG-FER	FERROLHO	ED-7309	67
ESQ-FOL	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA	ED-49585; ED-49586; ED-49587; ED-49588; ED-49584	68
ESQ-GRJ	GRADE EM JANELA	ED-50951	70
ESQ-GRA	GRADIL OU PORTÃO METÁLICO	ED-50933	71
COB-GRE	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO	ED-49962; ED-49960; ED-49961	73
ESQ-JAL	JANELA DE ALUMÍNIO	ED-29484; ED-29483; ED-29481; ED-29482	74
ESQ-JFE	JANELA DE FERRO OU METALON	ED-50931; ED-50932	76
COB-ENG	MADEIRAMENTO PARA TESOURA DE TELHADO	ED-33843; ED-33844; ED-33845; ED-48413	78



COB-MAN	MANTA ISOLANTE EM TELHADO	ED-52311	80
ESQ-MAR	MARCO DE PORTA	ED-49589; ED-49590; ED-49591; ED-49592	81
FRG-MHA	MOLA HIDRÁULICA AÉREA	ED-49702	83
ALV-DRY	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	ED-48210; ED-48209; ED-48211	84
ESQ-CTF	PORTA CORTA FOGO	ED-50988; ED-50989; ED-50990	86
ESQ-POE	PORTA DE AÇO DE ENROLAR	ED-14674	88
ESQ-PAL	PORTA DE ALUMÍNIO	ED-29485; ED-29486; ED-29487; ED-29477; ED-29478; ED-29479; ED-29480	90
ESQ-PCL	PORTA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO LAMBRIL	ED-13908; ED-13888	93
ESQ-POR	PORTA DE MADEIRA COMPLETA	ED-49600; ED-49601; ED-49602; ED-49603; ED-49607; ED-49606; ED-49605; ED-49604	96
ESQ-PMQ	PORTA METÁLICA EM M2	ED-23034; ED-23035	98
ESQ-PTF	PORTÃO METÁLICO	ED-50982; ED-50983; ED-50985; ED-50986	100
COB-RIP	RIPA DE MADEIRA	ED-48415	102
COB-RFF	RUFO DE FIBROCIMENTO OU FIBRA VEGETAL	ED-48417; ED-48418	103
COB-RUF	RUFO E CONTRARRUFO GALVANIZADO	ED-50675; ED-50676; ED-50677; ED-50678; ED-50679; ED-50680; ED-50681; ED-50682; ED-50683; ED-50684; ED-50685	104
FRG-TAR	TARJETA PARA PORTA DE SANITÁRIO	ED-49704; ED-49705	106
COB-TEL	TELHA CERÂMICA	ED-48421; ED-48420; ED-48419	107
COB-FIV	TELHA DE FIBRA VEGETAL	ED-48432; ED-48431	108
COB-FIC	TELHA DE FIBROCIMENTO	ED-48425; ED-48423; ED-48424	109
COB-KLT	TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA ESTRUTURAL	ED-48426; ED-48427	111
COB-MET	TELHA METÁLICA	ED-13852; ED-48428	113
COB-SND	TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	ED-48429	115
COB-VED	VEDA ONDA	ED-33596	116
ESQ-VED	VEDAÇÃO DE SILICONE	ED-50992	118
ALV-VER	VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO ARMADO	ED-9906; ED-9903	119
ESQ-VIS	VISOR COM MOLDURA DE MADEIRA	ED-7066	121



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Marcar a medida dos cantos internos da parte superior da porta e transferi-las para a régua de alizar. Em seguida efetuar corte de acabamento em 45° com uma serra a partir das marcações. Posicionar o alizar no topo da porta corretamente alinhado e fazer sua fixação no batente com pregos;
- Medir o comprimento das laterais da porta e transferir as medidas para duas réguas de alizar, com um corte a 45° para a direita no alizar que ficará a direita e a 45° para a esquerda no alizar que ficará a esquerda. Posicionar os alizares ao encaixar as pontas chanfradas no alizar superior, se necessário ajustar o corte até que fique perfeitamente encaixado, terminar a fixação das peças no batente com pregos;
- Repetir o mesmo procedimento do outro lado da porta.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O acabamento superficial deve ser liso, com as peças aparelhadas e lixadas;
- Os alizares devem estar no esquadro e perfeitamente encaixados.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de conjuntos de guarnições instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e montagem dos alizares incluindo pregos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionada proteção contra a umidade e intempéries;
- Quando transportadas, deve ser evitados choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15930-1 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 1: Terminologia e Simbologia;
- NBR 15930-2 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 2: Requisitos;
- NBR 15930-3 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 3: Requisitos de Desempenho Adicionais;
- NBR 15930-4 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 4: Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49611 - RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 5CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/VERNIZ;
- ED-49612 - RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 7CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/VERNIZ



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve estar com EPI adequado como luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Os blocos de concreto não devem apresentar defeitos sistemáticos tais como: trincas, fraturas, superfícies irregulares e deformações. Devem ter arestas vivas e possuir a forma de um paralelepípedo;
- Antes de iniciar os serviços, recomenda-se que as vigas de cintamento sejam impermeabilizadas e estejam devidamente niveladas. Para os caso de alvenaria sobre estrutura de laje, a mesma deve estar desimpedida e preparada para receber carga da alvenaria.
- As faces dos pilares e vigas deve ser chapiscadas, quando não previsto em projeto outra metodologia, obedecidos o tempo de cura, garantindo desta forma, a ligação com a alvenaria a ser executada;
- Para o início da demarcação da alvenaria, o local deve estar limpo. Realizar o assentamento da fiada de demarcação. Em caso de projeto de paginação, atentar para a especificação e/ou orientação da fiscalização;
- Assentar a fiada subsequente, e executar a modulação mediante o espaçamento das juntas verticais, se necessário, utilizar meio-bloco;
- As alvenarias de blocos de concreto deve ser executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto e deve ser aprumadas e niveladas, com juntas uniformes até o máximo de 15 mm, sendo recomendável a espessura de 10 mm;
- Os blocos deve ser umedecidos previamente ao seu assentamento e aplicação das camadas de argamassa;
- Para alvenarias de blocos aparentes, as juntas deve ser perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de

gabarito. Não deve ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações deve ser executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada homogênea. Se não for indicado no projeto, a contratada deve apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovação da fiscalização;

- Os serviços de retoques deve ser cuidadosamente executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superfície da alvenaria;
- Após o assentamento, as paredes deve ser limpas, removendo-se os resíduos de argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Todas as etapas do processo executivo deve ser inspecionadas pela fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, em conformidade com o projeto;
- A fiscalização poderá solicitar a nota fiscal do material para verificação das especificações do bloco (classe, dimensões, resistência etc.);
- Verificar visualmente a uniformidade de toda extensão da alvenaria, observando assentamento, as juntas e a superfície dos blocos.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria executada, onde deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência;



- Vergas ou contravergas não estão inclusos e devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa para assentamento dos blocos;
- Fornecimento de materiais para execução da alvenaria;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material pode ser manual ou mecânico. Deve-se atentar para que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares e deformações no material;
- Para armazenamento, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade. Os blocos devem ser empilhados em no máximo dois estrados e as pilhas não devem ultrapassar 1,50m, ou seja, aproximadamente 7 fiadas. É recomendável a identificação dos materiais de acordo com a resistência e preferencialmente, informar número da nota fiscal;
- Em períodos chuvosos ou próximo destes, recomenda-se proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48195 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48196 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48194 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve estar com EPI adequado como luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Os blocos não devem apresentar defeitos sistemáticos tais como: trincas, fraturas, superfícies irregulares e deformações. Devem ter arestas vivas e possuir a forma de um paralelepípedo;
- Antes de iniciar os serviços, recomenda-se que as vigas de cintamento sejam impermeabilizadas e estejam devidamente niveladas. Para o caso de alvenaria sobre estrutura de laje a mesma deve estar desimpedida e preparada para receber carga da alvenaria;
- As faces dos pilares e vigas deve ser chapiscadas, quando não previsto em projeto outra metodologia, obedecendo o tempo de cura, garantindo desta forma, a ligação com a alvenaria a ser executada;
- Iniciar o assentamento pelos cantos, esticar uma linha entre os dois extremos já assentados, que deve servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- A argamassa utilizada deve ser do tipo industrializada para blocos de concreto celular autoclavado;
- Fazer juntas de argamassa desencontradas, na espessura de até 15 mm. Garantir a uniformidade das juntas utilizando um molde sulcador;
- Garantir o nivelamento, alinhamento e prumo dos blocos durante o assentamento;
- Caso a primeira fiada seja próxima ao solo, fazer a impermeabilização da alvenaria na base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se os elementos correspondem ao que foi definido em projeto;
- Inspecionar os elementos e verificar se não apresentam fissuras, trincas ou deformações;
- O desaprumo deve ser inferior a 3 mm por metro;
- Não deve ser aceitos desvios significativos em peças adjacentes;
- Ao se colocar a régua de alumínio, não deve ser haver desvios maiores que 3 mm em pontos intermediários e 5 mm nas extremidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria executada, onde deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência;
- Vergas ou contra vergas não estão inclusos e devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa industrial para assentamento dos blocos;
- Fornecimento e execução dos blocos de concreto celular;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.



ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material pode ser manual ou mecânico. Deve-se atentar para que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;
- Para armazenamento, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

- ED-48204 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA), ESP. 15CM, INCLUSIVE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48205 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA), ESP. 20CM, INCLUSIVE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos - Procedimento;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NBR 13438 - Blocos de Concreto Celular Autoclavado - Requisitos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48203 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO (CCA), ESP. 10CM, INCLUSIVE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO;



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

INSTALAÇÃO DE BLOCO DE VIDRO MACIÇO

- Observar todas as recomendações e orientações do fabricante e informações apresentadas em projeto, incluindo a paginação dos blocos;
 - Efetuar a locação da alvenaria em blocos de vidro, com o traçado da marcação da primeira fiada;
 - Preparar a superfície de apoio da alvenaria, com a demarcação dos pontos onde deve ser inseridos os vergalhões, na posição vertical, entre os blocos de vidro;
 - Posicionar espaçadores nos quatros cantos do bloco;
- aplicar argamassa para assentamento da primeira fiada e colocar na sequência o vergalhão na posição vertical, que deve ter altura igual ao da alvenaria de blocos de vidro;
- Repetir o processo até o completar a primeira fiada;
 - Antes de iniciar a segunda fiada, deve ser colocado vergalhão na posição horizontal em toda extensão da primeira fiada;
 - Na sequência, repete-se todo o processo até que se completem todas as fiadas;
 - Aguardar o tempo de secagem estipulado pelo fabricante da argamassa ou informações contidas nas normas técnicas da ABNT para remoção dos espaçadores e finalização do acabamento das juntas;
 - As fiadas deve ser aprumadas e niveladas, com juntas uniformes até o máximo de 15 mm, com a recomendação de espessura de 10 mm;
 - Após a secagem das juntas de argamassa, deve ser efetuada a limpeza dos blocos de vidro, de acordo com as orientações e recomendações do fabricante.

INSTALAÇÃO DE ELEMENTO VAZADO DE VIDRO

- Antes de iniciar o serviço, verificar o nivelamento da base e o prumo das paredes que devem estar corretamente alinhados;
- A instalação dos elementos vazados deve ser feita com espaçamento lateral de 1 cm para a aplicação da junta de argamassa entre as peças;
- No caso do elemento do tipo rio, a primeira fiada deve ser instalada com a aba do elemento voltada para cima e a fiada seguinte com a aba voltada para baixo, a fim de evitar a entrada de água ou respingos de chuva no ambiente;
- As fiadas subsequentes deve ser instaladas de forma a seguir o mesmo padrão alternado de abas das duas primeiras fiadas;
- Já para os elementos do tipo capela, os elementos deve ser instalados com a cúpula voltada para cima;
- Após a instalação, finalizar o acabamento das juntas entre os elementos vazados com uma esponja úmida.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Todas as etapas do processo executivo deve ser inspecionadas pela fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, em conformidade com o projeto;
- Verificar visualmente a uniformidade de toda extensão da alvenaria, observando as juntas e a superfície dos blocos de vidro.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado



CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria de elementos vazados ou blocos de vidro, onde deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e aplicação dos blocos de vidro, espaçadores e no caso de blocos maciços, vergalhões;
- Preparo e fornecimento de argamassa branca para assentamento e rejuntamento dos blocos de vidro;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O local de armazenamento deve ser ventilado, isento de umidade, protegido de poeira e intempéries;
- É recomendável evitar trabalhos na área de estocagem dos blocos de vidro ou armazenamento de outros materiais, que possam danificar os mesmos;
- Os blocos de vidros podem ser armazenados em pilhas, observando a altura máxima recomendada de 1,40 m e as recomendações do fabricante, apoiadas sobre superfície plana e limpa.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14899-1 - Blocos de Vidro para a Construção Civil - Parte 1: Definições, Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCURTAINWALL;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48235 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE VIDRO, BLOCO DE VIDRO (10X20)CM, ESP. 10CM, TIPO CAPELA, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO;
- ED-48236 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE VIDRO, BLOCO DE VIDRO (10X20)CM, ESP. 10CM, TIPO RIO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO;
- ED-48234 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO (19X19)CM, ESP. 8CM, TIPO ONDULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Observar todas as recomendações e orientações do fabricante e informações apresentadas em projeto, incluindo a paginação dos blocos;
- Os elementos deve ser assentados como alvenaria convencional;
- Caso seja assentado somente um elemento, estender a camada de argamassa em todo o perímetro da abertura onde deve ser encaixado o cobogó;
- Atentar para o alinhamento da peça junto à parede;
- Caso sejam assentados mais de um elemento, deve ser feitas fiadas, nivelar e marcar as juntas, para garantir um número inteiro de fiadas;
- Iniciar o assentamento pelos cantos ao se colocar o elemento vazado em uma camada de argamassa, previamente estendida;
- Esticar uma linha entre dois cantos extremos já assentados, que deve servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- Fazer as juntas a prumo e rejuntadas com argamassa;
- Garantir a uniformidade das juntas utilizando um molde sulcador;
- Caso a primeira fiada seja próxima ao solo, fazer a impermeabilização da alvenaria na base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se os elementos correspondem ao que foi definido em projeto;
- Inspeccionar os elementos e verificar se não apresentam fissuras, trincas ou deformações;
- O desaprumo deve ser inferior a 3 mm por metro;

- Não deve ser aceitos desvios significativos em peças adjacentes;
- Ao se colocar a régua de alumínio, não deve ser haver desvios maiores que 3 mm em pontos intermediários e 5 mm nas extremidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de cobogó colocado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa para assentamento dos elementos;
- Fornecimento e execução dos elementos vazados cerâmicos;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material pode ser manual ou mecânico, de modo que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;
- Para o armazenamento, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCURTAINWALL;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48206 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ CERÂMICO (18X18)CM, ESP. 7CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Observar todas as recomendações e orientações do fabricante e informações apresentadas em projeto, incluindo a paginação dos blocos;
- Os elementos vazados deve ser instalados após pelo menos 20 dias de cura após a fabricação;
- Molhar as faces que terão contato com a argamassa;
- Caso seja assentado somente um elemento, estender a camada de argamassa em todo o perímetro da abertura onde deve ser encaixado o cobogó; deve-se observar o alinhamento da peça com a parede;
- Caso sejam assentados mais de um elemento, deve ser feitas fiadas, nivelar e marcar as juntas para garantir um número inteiro de fiadas;
- Iniciar o assentamento pelos cantos ao se colocar o elemento vazado em uma camada de argamassa previamente estendida;
- Esticar uma linha entre dois cantos extremos já assentados, que deve servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- Posicionar as aletas no assentamento de modo a conduzir as águas pluviais para fora da edificação;
- Fazer as juntas a prumo e rejuntadas com argamassa; garantir a uniformidade das juntas utilizando um molde sulcador;
- Caso a primeira fiada seja próxima ao solo, fazer a impermeabilização da alvenaria na base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se os elementos correspondem ao que foi definido em projeto;

- Inspecionar os elementos e verificar se não apresentam fissuras, trincas ou deformações;
- O desaprumo deve ser inferior a 3 mm por metro;
- Não deve ser aceitos desvios significativos em peças adjacentes;
- Ao se colocar a régua de alumínio, não devem haver desvios maiores que 3 mm em pontos intermediários e 5 mm nas extremidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de cobogó colocado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa para assentamento dos elementos;
- Fornecimento e execução dos elementos vazados de concreto;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material pode ser manual ou mecânico, de modo que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;
- Para o armazenamento, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;



- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCURTAINWALL;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48208 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes do assentamento, verificar a inexistência de fissuras, trincas, deformações ou irregularidades nos blocos cerâmicos;
- Os tijolos deve ser umedecidos antes do assentamento;
- Iniciar o assentamento pelos cantos, esticar uma linha entre os dois extremos já assentados, que deve servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- Utilizar juntas de argamassa desencontradas, na espessura de até 10 mm;
- A alvenaria deve ser amarrada em estruturas de concreto com fios longitudinais de diâmetro 6,3 mm a cada quatro fiadas ou através de tela de ligação para amarração;
- Caso não exista estrutura de concreto armado, deve ser executada uma cinta de amarração sobre a alvenaria;
- Fazer as juntas a prumo e rejuntadas com argamassa, garantir a uniformidade das juntas utilizando um molde sulcador;
- Caso a primeira fiada seja próxima ao solo, fazer a impermeabilização da alvenaria na base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se os elementos correspondem ao que foi definido em projeto;
- Inspeccionar os elementos e verificar se não apresentam fissuras, trincas ou deformações;
- O desaprumo máximo deve ser inferior a 10 mm;

- Não deve ser aceitos desvios significativos em peças adjacentes;
- Ao se colocar a régua de alumínio, não devem haver desvios maiores que 10 mm em pontos intermediários e 20 mm nas extremidades;
- A fiscalização poderá a qualquer momento exigir laudo que ateste a absorção de água ou resistência dos tijolos.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria executada, onde deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência;
- Vergas ou contravergas não estão inclusos e devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa para assentamento dos elementos;
- Fornecimento e execução dos tijolos cerâmicos de alvenaria;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusas telas de ligação, para amarração da alvenaria em elementos de estrutura de concreto armado;
- Não está inclusa na alvenaria, cinta de amarração, que deve ser paga em serviço à parte;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material pode ser manual ou mecânico, de modo que não ocorram impactos



ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;

- Para o armazenamento, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos - Procedimento;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48229 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48230 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes do assentamento, verificar a inexistência de fissuras, trincas, deformações ou irregularidades nos blocos cerâmicos;
- Os tijolos deve ser umedecidos antes do assentamento;
- Iniciar o assentamento pelos cantos, esticar uma linha entre os dois extremos já assentados, que deve servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- Utilizar juntas de argamassa desencontradas, na espessura de até 10 mm;
- A alvenaria deve ser amarrada em estruturas de concreto com fios longitudinais de diâmetro 6,3 mm a cada quatro fiadas ou através de tela de ligação para amarração;
- Caso não exista estrutura de concreto armado, deve ser executada uma cinta de amarração sobre a alvenaria;
- Caso a primeira fiada seja próxima ao solo, fazer a impermeabilização da alvenaria na base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se os elementos correspondem ao que foi definido em projeto;
- Inspeccionar os elementos e verificar se não apresentam fissuras, trincas ou deformações;
- O desaprumo máximo deve ser inferior a 10 mm;
- Não deve ser aceitos desvios significativos em peças adjacentes;

- Ao se colocar a régua de alumínio, não devem haver desvios maiores que 10 mm em pontos intermediários e 20 mm nas extremidades;
- A fiscalização poderá, a qualquer momento, exigir laudo que ateste a absorção de água ou resistência dos tijolos.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria executada, onde deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência;
- Vergas ou contravergas não estão inclusos e devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa para assentamento dos elementos;
- Fornecimento e execução dos tijolos cerâmicos de alvenaria;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos telas de ligação, para amarração da alvenaria, em elementos de estrutura de concreto armado;
- Não está inclusa na alvenaria, cinta de amarração, que deve ser paga em serviço à parte;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material poderá ser manual ou mecânico, de modo que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;



- Para o armazenamento, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos - Procedimento;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48232 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48233 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48231 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48227 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;

- ED-48228 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;

- ED-48226 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes do assentamento, verificar a inexistência de fissuras, trincas, deformações ou irregularidades nos blocos cerâmicos;
- Os tijolos deve ser umedecidos antes do assentamento;
- Iniciar o assentamento pelos cantos, esticar uma linha entre os dois extremos já assentados, que deve servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- Se os tijolos forem assentados em disposição alternada, o tijolo deve ter a medida dividida em quatro partes, de modo que a metade central fique vazada e os dois quartos extremos fiquem de apoio;
- Utilizar juntas de argamassa desencontradas, na espessura de até 10 mm;
- A alvenaria deve ser amarrada em estruturas de concreto com fios longitudinais de diâmetro 6,3 mm a cada quatro fiadas ou então com tela para amarração;
- Fazer as juntas a prumo e rejuntadas com argamassa; garantir a uniformidade das juntas utilizando um molde sulcador;
- Caso a primeira fiada seja próxima ao solo, fazer a impermeabilização da alvenaria na base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se os elementos correspondem ao que foi definido em projeto;
- Inspeccionar os elementos e verificar se não apresentam fissuras, trincas ou deformações;

- O desaprumo máximo deve ser inferior a 10 mm;
- Não deve ser aceitos desvios significativos em peças adjacentes;
- Ao se colocar a régua de alumínio, não devem haver desvios maiores que 10 mm em pontos intermediários e 20 mm nas extremidades;
- A fiscalização poderá, a qualquer momento, exigir laudo que ateste a absorção de água ou resistência dos tijolos.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria executada, onde deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência;
- Vergas ou contravergas não estão inclusos, e devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa para assentamento dos elementos;
- Fornecimento e execução dos tijolos cerâmicos de alvenaria;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos telas de ligação, para amarração da alvenaria, em elementos de estrutura de concreto armado;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material poderá ser manual ou mecânico;



deve-se atentar para que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;

- Para o armazenamento, é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos - Procedimento;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48222 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48224 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 23,5CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48221 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 5,5CM, COM ACABAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Inicialmente deve ser feita a limpeza do piso, removendo-se toda poeira e material solto sobre o piso;
- A paginação da alvenaria e o posicionamento de contravergas ou canaletas deve seguir rigorosamente o projeto estrutural;
- As armaduras de espera já devem estar posicionadas antes da execução das fiadas, de forma que é recomendado que o comprimento máximo delas seja em torno de 160 cm. Executar as emendas com trespasse de pelo menos 20 vezes a bitola do vergalhão adotado;
- Antes do início do assentamento, verificar se a resistência à compressão dos blocos é a mesma indicada no projeto estrutural;
- Iniciar o assentamento pelos cantos, esticar uma linha entre os dois extremos já assentados, que deve servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- É recomendado o uso de escantilhões para nivelar e aprumar as alvenarias;
- Fazer o assentamento dos blocos em juntas entre 1,0 cm e 1,5 cm (definidas no projeto estrutural) desencontradas para amarração, de maneira a garantir a continuidade vertical dos furos, em especial para as peças que devam ser armadas;
- As tubulações, eletrodutos e caixas de eletricidade deve ser preferencialmente executadas simultaneamente à alvenaria;
- Caso a primeira fiada seja próxima ao solo, fazer a impermeabilização da alvenaria na base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fiscalização poderá solicitar documento ou nota fiscal que comprove as especificações do bloco utilizado;
- A bitola das armaduras nos blocos grauteados devem estar de acordo com o especificado em projeto;
- As juntas e textura dos blocos devem estar uniformes em toda extensão da alvenaria;
- Não deve ser admitidos desvios significantes em blocos adjacentes;
- Verificar o prumo e o alinhamento, ao ser colocada a régua de alumínio. Não deve haver afastamentos maiores que 5 mm em pontos intermediários e maiores que 10 mm nas extremidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de alvenaria executada, onde deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência;
- Vergas ou contravergas não estão inclusos e devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa para assentamento dos elementos;
- Fornecimento e execução dos blocos para alvenaria estrutural;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;



- Ferragens e armaduras não estão inclusas, devendo ser pagas em item à parte;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material poderá ser manual ou mecânico, deve-se atentar para que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;
- Para o armazenamento é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR -16868-1 Alvenaria Estrutural Parte 1: Projeto;
- NBR -16868-2 Alvenaria Estrutural Parte 2: Execução e Controle de Obras;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48201 - ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;

- ED-48202 - ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO;
- ED-48200 - ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar o batente no prumo, de modo que o pé fique apoiado no nível da base e as folgas existentes entre o batente e o vão sejam iguais para os dois lados;
- Alinhar o batente junto às taliscas da parede com uma régua de alumínio;
- Verificar o prumo e o nível do conjunto, ajustando qualquer diferença com cunhas de madeira;
- Fixar as ombreiras com cunhas de madeira colocadas opostas às faces do vão para o travamento do conjunto distanciadas em torno de 10 cm dos pontos de fixação;
- Atentar para que não ocorra empenamento durante a fixação dos batentes, pela colocação das cunhas;
- Posicionar as cunhas o mais próximo possível dos cantos dos batentes;
- Caso os batentes sejam parafusados, utilizar furadeira, buchas e parafusos para fixar os batentes à alvenaria;
- Caso os batentes sejam fixados com grampos ou chumbadores, molhar a superfície e aplicar argamassa plástica, finalizar o chumbamento pelo enchimento dos vãos entre o batente e a alvenaria com argamassa;
- Limpar o excesso de argamassa e fazer o acabamento final com uma desempenadeira e aguardar 24 horas para retirar as cunhas;
- Após a conclusão da instalação, manter uma proteção temporária de chapa de compensado a fim de evitar colisões que danifiquem a esquadria instalada. A proteção deve ser colocada quando se julgar necessário pelo engenheiro ou encarregado da obra.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As dimensões devem atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos apresentados em projeto;
- O acabamento final não deve apresentar imperfeições superficiais, tais como: farpas ou qualquer tipo de empenamento e fissuras;
- As esquadrias de vão com vidros, expostas as intempéries, devem apresentar plena estanqueidade;
- Os batentes devem estar no esquadro e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de portas instaladas, obtido pela área nominal da folha de porta definida em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem dos batentes e folhas de porta incluindo fechadura, dobradiças, argamassa ou espuma expansiva ou parafusos e buchas para fixação;
- Fornecimento de proteção temporária de chapa de compensado reutilizável para os batentes;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.



ARMAZENAMENTO

UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50934 - ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O buzinode deve ser instalado nas bordas da laje, de acordo com o projeto ou necessidades da obra;
- O caimento da laje deve estar executado no sentido do buzinode. Caso o caimento não seja suficiente, deve ser feita regularização da laje a ser paga em serviço à parte;
- Os buzinotes deve ser instalados preferencialmente no momento da execução das alvenarias, platibandas ou na montagem das formas em caso de concretagem;
- Caso seja necessário perfurar uma alvenaria já executada, o furo deve ser feito com ferramenta apropriada. Deve-se atentar para que durante a furação, não sejam atingidos tubos ou fiações existentes embutidas na parede a fim de se evitar acidentes. Após a furação, os buzinotes deve ser chumbados com argamassa;
- Deve haver um trespasse do buzinode com a face externa da alvenaria em conformidade com projeto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O caimento mínimo do buzinode deve ser de 1 %;
- O buzinode deve trespassar a alvenaria em pelo menos 5 cm.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de buzinode instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de buzinode incluindo argamassa de assentamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Guardar os tubos sempre na horizontal;
- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSEGMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50671 - BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Medir o comprimento do beiral e identificar o sentido do escoamento da água;
- Esticar uma linha em todo comprimento do beiral e aplicar uma inclinação mínima de pelo menos 1 % no sentido do escoamento;
- Começar com a instalação dos suportes a cada 60 cm, pela parte com maior inclinação, medindo 30 cm da extremidade no primeiro suporte. Os suportes deve ser fixados com parafusos;
- As emendas deve ser feitas no sentido do escoamento da água, para evitar vazamentos. O recobrimento mínimo das emendas deve ser de 5 cm;
- Fazer as emendas transversais com rebites especiais e vedar com selante elástico apropriado;
- Posicionar e encaixar as calhas nos suportes;
- Fazer a instalação do condutor de águas pluviais no bocal de saída da calha.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As calhas não devem apresentar furos, empenamento ou amassados;
- As calhas deve ser testadas jogando-se água com uma mangueira sobre as mesmas, não devendo apresentar vazamentos e nem empoçamento de água no seu interior;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de calha instalada. Recobrimentos de emenda não deve ser considerados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de calha galvanizada incluindo suportes, silicone para vedação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças não devem ter contato direto com o solo, sendo estocadas em local limpo e arejado;
- Evitar o contato com outros metais ou produtos químicos;
- Guardar as peças sempre na horizontal;
- Deve ser estocadas em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSEGMENT;
- IFCROOF;
- IFCSLAB.



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50653 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50648 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50649 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50650 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50651 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50652 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50660 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50654 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50655 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50656 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50657 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50658 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50659 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50661 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50662 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-50663 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Limpar a superfície de toda poeira, óleos ou graxas antes da instalação do chapim;
- Conferir se as medidas do muro e do chapim são compatíveis;
- Encaixar o primeiro chapim na borda da platibanda;
- Ao instalar o próximo chapim, é recomendável recortar 5 cm nas bordas da aba para facilitar o trespasse;
- Aplicar silicone vedante e encaixar o próximo chapim sobre o primeiro, manter um cobrimento apróximado de 5 cm;
- Perfurar com uma broca sobre os rufos mantendo um espaçamento em torno de 1 m, colocar bucha e parafusar com parafuso autoatarraxante;
- Finalizar com aplicação de silicone nas bordas do chapim e sobre as cabeças dos parafusos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os chapins não devem apresentar furos, empenamento ou amassados;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de chapim metálico instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de chapim metálico incluindo, silicone para vedação, parafusos e buchas de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças não devem ter contato direto com o solo, sendo estocadas em local limpo e arejado;
- Evitar o contato com outros metais ou produtos químicos;
- Guardar as peças sempre na horizontal;
- Deve ser estocadas em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50667 - CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- O assentamento dos blocos canaleta devem ser feitos após a conclusão da parede de alvenaria;
- Os blocos de concreto não devem apresentar defeitos como trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações e devem possuir arestas vivas;
- Iniciar o assentamento pelos cantos, esticando uma linha entre os dois extremos já assentados, que devem servir de guia para garantir o prumo e o nivelamento do restante da fiada;
- Fazer juntas de argamassa na espessura de até 15 mm. Nas cintas de blocos aparentes, as juntas deve ser alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxílio do molde sulcador;
- Garantir o nivelamento, alinhamento e prumo dos blocos durante o assentamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se os elementos correspondem ao que foi definido em projeto;
- Inspeccionar os elementos e verificar se não apresentam fissuras, trincas ou deformações;
- O desaprumo deve ser inferior a 3 mm por metro;
- Não deve ser aceitos desvios significativos em peças adjacentes;
- Ao colocar a régua de alumínio, não devem haver desvios maiores que 3 mm em pontos intermediários e 5 mm nas extremidades.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cintas efetivamente assentadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa industrial para assentamento dos blocos;
- Fornecimento e instalação dos blocos canaleta de concreto;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos andaimes ou estruturas auxiliares para execução deste serviço.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio do material poderá ser manual ou mecânico, deve-se atentar para que não ocorram impactos ou quedas que ocasionem trincas, fraturas, superfícies irregulares ou deformações;
- Para armazenamento é recomendável o uso de estrados, de forma a evitar o contato direto com o solo e umidade;
- Proteger os blocos com lona plástica, quando os mesmos estiverem armazenados ao ar livre;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;



- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBEAM.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48394 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "J", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO;
- ED-48391 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO;
- ED-48392 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO;
- ED-48390 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Os tubos com junta soldável devem ter as pontas lixadas e limpas com solução limpadora;
- Realizar a solda do tubo com o uso de adesivo apropriado, que deve ser aplicado uniformemente com pincel nas superfícies a serem soldadas;
- O encaixe das juntas deve ser bastante justo;
- Após o encaixe, remover o excesso de adesivo;
- Os tubos acoplados com junta elástica devem ter a bolsa limpa e a ponta do tubo chanfrada com lima;
- A profundidade da bolsa deve ser marcada na ponta do tubo, aplicar lubrificante próprio para o material e introduzir a ponta chanfrada até o fundo da bolsa. Importante manter uma folga de 5 mm a 10 mm para dilatação e movimentação da junta. Os tubos são assentados com a bolsa no sentido contrário ao escoamento;
- Para conexões, as pontas deve ser introduzidas até o fundo da bolsa;
- Caso ocorram desvios, usar conexões apropriadas;
- encurvamentos não deve ser aceitos;
- Na união de condutores, recomenda-se a utilização de junções "Y" ao invés de "T", para evitar turbulência durante o escoamento;
- As tubulações aparentes deve ser fixadas com braçadeiras colocadas de preferência, nas conexões.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os tubos não devem apresentar defeitos como trincas, bolhas e rachaduras;
- Verificar a instalação do tipo correto de tubo de acordo com o projeto;
- Os trechos verticais de queda devem estar no prumo, sem desvios consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tubos efetivamente instalados;
- No caso de trabalhos em altura não estão inclusos andaimes que devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de condutor de águas pluviais incluindo conexões, braçadeiras, lubrificante (para tubos com junta elástica), adesivo e solução limpadora (para tubos com junta soldável) e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Guardar os tubos sempre na horizontal e as conexões em suas embalagens;
- Manter as peças em locais sombreados, livres da exposição direta de raios solares.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSEGMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50668 - CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES;
- ED-50669 - CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As emendas deve ser feitas no sentido do escoamento da água, para evitar vazamentos. O recobrimento mínimo das emendas deve ser de 5 cm;
- As emendas transversais deve ser feitas com rebites especiais e vedadas com selante elástico apropriado;
- Caso ocorram desvios, usar conexões apropriadas; encurvamentos não deve ser aceitos;
- As tubulações aparentes deve ser fixadas com braçadeiras colocadas de preferência, nas conexões.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os condutores não devem apresentar furos, empenamento ou amassados;
- Verificar a instalação do tipo correto de condutor de acordo com o projeto;
- Os trechos verticais de queda devem estar no prumo, sem desvios consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de condutores efetivamente instalados;

- No caso de trabalhos em altura, não estão inclusos andaimes, que devem ser pagos em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de condutor galvanizado de águas pluviais incluindo suportes, adesivo para vedação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças não devem ter contato direto com o solo, sendo estocadas em local limpo e arejado;
- Evitar o contato com outros metais ou produtos químicos;
- Guardar as peças sempre na horizontal;
- Deve ser estocadas em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSEGMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28551 - CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

COLOCAÇÃO DAS TELHAS

- As telhas de cumeeira deve ser colocadas a partir de uma extremidade do telhado, montadas no sentido contrário aos ventos predominantes da região da obra, de modo que as peças a barlavento recubram as peças a sotavento;
- O posicionamento das telhas terá a extremidade com o ressalto colocada para a borda externa do telhado, de modo que a telha subsequente tenha seu ressalto sobreposto à telha anterior e assim sucessivamente;

EMBOÇAMENTO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes de iniciar o emboço, é recomendado que o telhado esteja liberado de outros trabalhos, como colocação de rufos, aquecedores e outros equipamentos;
- Utilizar uma mistura de areia média ou fina, cal e cimento para a massa de emboço;
- Para telhas coloridas deve ser misturado pigmento em pó na cor desejada;
- Aplicar 1 cordão em cada borda da cumeeira e/ou espigão e um cordão de 2 cm na região de sobreposição ;
- assentar a telha de cumeeira;
- Repetir o processo até que a primeira esteja no ponto de recorte;
- A massa aplicada deve ser chanfrada para dentro para que fique protegida e evite vazamentos, limpar o excesso de massa;

- O espaço entre as telhas da linha da cumeeira não deve ser preenchido com massa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas não devem conter fissuras ou cantos quebrados;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cumeeira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de telha de cumeeira incluindo argamassa de cimento e areia, cal e pigmento em pó;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

TELHAS

- As telhas deve ser armazenadas em local coberto, nivelado e arejado e não devem ter contato direto com o solo;
- O armazenamento das telhas deve ser realizado na posição vertical, apoiando umas nas outras, com empilhamento máximo de 3 fiadas;

ARGAMASSA E AGREGADOS



- Os sacos de cimento deve ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados deve ser armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações, devendo ficar sobre uma base que permita escoamento de água;
- O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas à argamassa;
- A água de utilizada na argamassa deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa deve ser protegidos contra chuva;
- A cal virgem deve ser armazenada sobre estrados, em ambiente seco e arejado;
- O armazenamento da pasta de cal deve ser feito de modo a assegurar uma cobertura permanente de água sobre ela;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
COM PREPARO MECANIZADO

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento;
- NBR 15310 - Componentes Cerâmicos - Telhas - Terminologia, Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48400 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA,



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Posicionar o ressalto superior cumeeira sobre calço de apoio com tamanho adequado, de modo que evite deformações na estrutura da telha;
- Parafusar as abas da telha de cumeeira diretamente sobre a estrutura de engradamento (caibro, terça ou ripão);
- Caso o telhado tenha somente uma água, a aba externa da cumeeira deve ser dobrada e também parafusada ao engradamento do telhado a fim de evitar vazamentos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas não devem conter fissuras ou cantos quebrados;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cumeeira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação das telhas de cumeeira incluindo parafusos, pregos ou anilhas de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As telhas deve ser armazenadas em local coberto, nivelado e arejado e não devem ter contato direto com o solo;
- Utilizar calços sobre as telhas e empilhar na horizontal em local plano e firme, que facilite a descarga e próximo do local de içamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48405 - CUMEEIRA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Verificar o modo de instalação no manual do fabricante;
- A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sempre que possível no sentido contrário aos ventos da região. Se o telhado possuir duas águas opostas, as mesmas deve ser montadas simultaneamente;
- É obrigatório realizar o corte de canto das telhas para evitar o surgimento de frestas;
- As cumeeiras deve ser fixadas com ganchos com rosca diâmetro de 8 mm, seguindo a ordem predefinida de montagem recomendada pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas não devem conter fissuras ou cantos quebrados;
- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cumeeira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das telhas incluindo parafusos, arruelas, suportes, fixadores e tirantes de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As telhas com comprimento maior que 3,20 m deve ser transportadas por mais de uma pessoa;
- As telhas deve ser armazenadas sobre calços e empilhadas na horizontal ou vertical em local plano e firme, que facilite a descarga e próximo do local de içamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7196 - Telhas de Fibrocimento sem Amianto - Execução de Coberturas e Fechamentos Laterais - Procedimento;
- NBR 7581-1 - Telha Ondulada de Fibrocimento - Parte 1: Classificação e Requisitos;
- NBR 15210-1 - Telhas Onduladas e Peças Complementares de Fibrocimento sem Amianto - Parte 1 - Classificação e Requisitos;
- NBR 15210-2 - Telhas Onduladas e Peças Complementares de Fibrocimento sem Amianto - Parte 2 - Ensaios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48403 - CUMEEIRA DE EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 49CM,





(CANALETE 49/KALHETA), INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-48404 - CUMEEIRA DE EM TELHA
DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA
ESTRUTURAL, LARGURA 90CM,
(CANALETE 90/KALHETÃO), INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- As telhas de cumeeira deve ser montadas a partir de uma das extremidades do telhado, no sentido contrário aos ventos predominantes da região da obra, de modo que as peças a barlavento recubram as peças a sotavento;
- As cumeeiras deve ser fixadas sempre nas cristas das ondas;
- Utilizar parafuso autoperfurante no caso de perfil metálico ou haste com ganho, caso a fixação seja feita em terça de madeira;
- Atentar para o aperto adequado da fixação de modo que não amasse a telha no local de fixação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas de cumeeira não devem apresentar amassados;
- As telhas de cumeeira devem estar bem fixadas ao engradamento e o recobrimento entre telhas adjacentes deve estar de acordo com as determinações de cada fabricante.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cumeeira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Instalação de telha de cumeeira incluindo parafusos ou ganchos de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Seguir as recomendações do fabricante quanto ao transporte, manuseio e instalação das peças;
- Telhas pintadas não podem, sob qualquer hipótese serem arrastadas e deve ser tomados cuidados especiais para não danificar a pintura;
- As peças deve ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco;
- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14513 - Telhas de Aço de Seção Ondulada e Trapezoidal - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48402 - CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sempre que possível no sentido contrário aos ventos da região;
- As águas opostas das telhas deve ser cobertas simultaneamente;
- Caso a construção não esteja no esquadro, a telha inicial deve ser colocada perpendicular às terças, que deve ser paralelas e o beiral deve ser acertado com o corte em diagonal das telhas da linha do beiral;
- Para fazer o recobrimento do encontro de canto de quatro telhas, os cantos das segunda e terceira telha a serem colocadas deve ser chanfrados;
- As telhas não deve ser apoiadas em arestas, de modo que as faces de apoio das terças deve ser paralelas ao plano das telhas;
- As telhas deve ser parafusadas sempre nas cristas das ondulações;
- A cumeeira ou espigão deve ser fixado seguindo a ordem predefinida de montagem recomendada pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas não devem conter fissuras ou cantos quebrados;
- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cumeeira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das telhas incluindo parafusos de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As telhas com comprimento maior que 3,20 m deve ser transportadas por mais de uma pessoa;
- As telhas deve ser armazenadas sobre calços e empilhadas na horizontal ou vertical em local plano e firme, que facilite a descarga e próximo do local de içamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15310 - Componentes Cerâmicos - Telhas - Terminologia, Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48416 - ESPIGÃO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO,





INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL
VERTICAL;

• ED-48401 - CUMEEIRA ARTICULADA DE
FIBROCIMENTO PARA TELHA
ONDULADA, ESP. 6MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

C
O
B
-
F
C
C



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação do posicionamento das divisórias e parafusar os perfis de aço ou alumínio no teto, chão e paredes;
- Verificar o modo de instalação e recomendações apresentadas no manual do fabricante;
- Encaixar os painéis dentro dos perfis com a inserção da bandeira superior junto da travessa de apoio para fechar o módulo;
- Colocar um montante que acomodará o próximo módulo;
- Caso existam vidros nas divisórias, deve ser usados baguetes e perfis especiais para melhor vedação que evitem folgas ou vibrações;
- Para instalação de porta, deve ser colocado primeiro o batente superior e depois os batentes laterais. A porta deve ser colocada após a instalação da fechadura e das dobradiças.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As divisórias devem estar no prumo e niveladas.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de divisórias efetivamente instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação de divisórias em painel removível, incluindo parafusos de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos vidros e/ou ferragens para instalação de porta.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar as placas horizontalmente em estrados em superfície plana, sem contato direto com o chão;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11673 - Divisórias Leves Internas Moduladas - Perfis Metálicos;
- NBR 11675 - Divisórias Leves Internas Moduladas - Verificação da Resistência aos Impactos;
- NBR 11678 - Divisórias Leves Internas Moduladas - Verificação do Comportamento Sob Ação de Cargas Provenientes de Peças Suspensas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48536 - DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA;
- ED-48537 - DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Após a conclusão do revestimento de pisos e paredes, fazer a demarcação e o rasgo nas paredes com largura aproximadamente 1 cm maior que a espessura da placa e profundidade entre 3 a 5 cm para engastamento da peça;
- Aprumar e nivelar a placa; fazer o assentamento das divisórias na parede com argamassa no traço recomendado de 1:3;
- Nos encontros entre placas, deve ser usada massa plástica para ligação das mesmas;
- Também deve ser instaladas cantoneiras de fixação com parafusos duplos para divisória nos encontros entre as placas, e entre a placa e a parede;
- Se as divisórias forem para vaso sanitário, é recomendado que seja feito um recorte na parte inferior de aproximadamente 20 cm de altura, para facilitar a manutenção e limpeza. Caso o box seja de chuveiro, não deve haver recorte.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As divisórias devem estar no prumo e niveladas e não devem apresentar trincas ou rachaduras;
- A espessura das divisórias deve estar em conformidade com a espessura determinada em projeto.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de divisórias efetivamente instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de divisórias de pedra, incluindo argamassa, massa plástica, parafusos e ferragens de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser estocadas sem contato com o solo e cobertas com lona plástica;
- A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas);
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15844 Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48532 - DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS;
- ED-48535 - DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, PERFIL TIPO "U" EM ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48533 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS;



DESCRIÇÃO: **DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.)**



- ED-48531 - DIVISÓRIA EM MÁRMORE BRANCO, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS;
- ED-48534 - DIVISÓRIA EM MARMORITE, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS

D
I
V
-
P
D
R



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a marcação na lateral da porta onde deve ser colocada a dobradiça;
- Posicionar a dobradiça na posição realizada e marcar o contorno desta, deixar o pino para fora;
- Com o auxílio de um formão, fazer o rebaixo dentro da linha demarcada de contorno, o rebaixo terá a profundidade igual a espessura da dobradiça;
- Posicionar a dobradiça no rebaixo e fazer os furos para fixação dos parafusos;
- Fixar a dobradiça com parafusos autoatarraxantes de cabeça chata;
- Com a porta encaixada no vão do batente, já centralizada e sobre calços, fazer o contorno das dobradiças no batente;
- Retirar a porta do vão e fazer o rebaixo no batente da mesma forma como foi feito na porta, terminar a fixação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As dobradiças devem estar firmes e alinhadas verticalmente;
- Não deve ser permitido a fixação das dobradiças com pregos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de dobradiças instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de dobradiças incluindo parafusos de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7178 - Dobradiças de Abas - Especificação e Desempenho.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49698 - DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-49697 - DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-27548 - DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4"X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO,





EXCLUSIVE PINTURA DE
ACABAMENTO;

- ED-27547 - DOBRADIÇA DE FERRO,
MEDIDAS (5/8"X3/4"), TIPO PINO
GONZO NÚMERO 1, INCLUSIVE
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE
ACABAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Antes de iniciar o emboço, é recomendado que o telhado esteja liberado de outros trabalhos, como colocação de rufos, aquecedores e outros equipamentos;
- Utilizar uma mistura de areia média ou fina, cal e cimento para a massa de emboço;
- Para telhas coloridas, deve ser misturado pigmento em pó na cor desejada;
- Colocar a massa de forma que a ponta da telha fique limpa;
- Assentar a cumeeira ou espigão de maneira que fique encostado na telha;
- Deve ser aplicado um cordão de massa de 2 cm na sobreposição das cumeeiras que deve ser coberta pela próxima cumeeira;
- Repetir o processo até que a primeira esteja no ponto de recorte;
- A massa aplicada deve ser chafrada para dentro para que fique protegida e evite vazamentos;
- O espaço entre as telhas da linha da cumeeira não deve ser preenchido com massa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver frestas entre as telhas e a massa do emboço.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cumeeira ou espigão com emboço aplicado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento de argamassa de cimento e areia, cal e pigmento em pó;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cimento deve ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados deve ser armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações, devendo ficar sobre uma base que permita escoamento de água;
- O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas à argamassa;
- A água de utilizada na argamassa deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- Os materiais que contêm finos de natureza argilosa deve ser protegidos contra chuva;
- A cal virgem deve ser armazenada sobre estrados, em ambiente seco e arejado;
- O armazenamento da pasta de cal deve ser feito de modo a assegurar uma cobertura permanente de água sobre ela.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7200 - Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento.





OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48406 - EMBOÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE TELHA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A espessura máxima do encunhamento deve estar de acordo com as recomendações do fabricante do material utilizado;
- O encunhamento deve ser feito pelo menos 14 dias após a conclusão da alvenaria;
- As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas, sem oleosidade ou materiais contaminantes;
- Em caso de edificações com diversos pavimentos, efetuar o encunhamento de cima para baixo ou pelo menos um sim, um não, alternadamente.
- Tratar trincas ou falhas antes da aplicação;
- Misturar o produto de acordo com as orientações do fabricante e aplicar diretamente sobre a fresta entre a alvenaria e a estrutura;
- Limpar o excesso de argamassa e fazer o acabamento final com espuma de feltro;
- Aguardar o prazo determinado pelo fabricante para cura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O espaço do encunhamento deve estar totalmente preenchido com a argamassa.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de encunhamento com argamassa expansiva.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Preparo da argamassa e encunhamento de alvenaria, incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos - Procedimento;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NBR 15575 - Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos Gerais;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBEAM;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-8346 - ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A espessura máxima do encunhamento deve estar de acordo com as recomendações do fabricante do material utilizado;
- O encunhamento deve ser feito pelo menos 14 dias após a conclusão da alvenaria;
- As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas, sem oleosidade ou materiais contaminantes. Tratar trincas ou falhas antes da aplicação;
- Agitar o produto antes da aplicação, pressionar o gatilho e preencher o espaço desejado, atentar para o volume a ser preenchido, pois a espuma aumentará seu volume em torno de 20 vezes;
- Aguardar o prazo determinado pelo fabricante para que a espuma possa ser cortada, lixada ou receber acabamento;
- Não preencher grandes espessuras em uma única camada, pois o produto se expande em contato com o ar;
- Recomenda-se fazer a aplicação em ambientes ventilados. É expressamente proibido fumar durante a aplicação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O espaço do encunhamento deve estar totalmente preenchido com a espuma.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de encunhamento com espuma expansiva.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Execução de encunhamento com espuma de poliuretano;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser armazenadas sempre na posição vertical;
- Armazenar longe de fontes de calor em locais com temperatura inferior a 30°C;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos;
- NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos - Procedimento;
- NBR 13276 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos - Determinação do Índice de Consistência;
- NBR 15575 - Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos Gerais;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBEAM;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48397 - ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

POSICIONAMENTO DAS TERÇAS

- As terças laterais da extremidade deve ser colocadas de modo a manter o alinhamento com a alvenaria e paralelas entre si;
- A terça da cumeeira deve estar nivelada, centralizada e paralela às terças laterais da extremidade;
- Caso existam terças intermediárias, as mesmas devem ficar centralizadas e paralelas em relação às terças da extremidade e da cumeeira;
- Atentar para o comprimento do beiral de acordo com o projeto;
- As emendas nas terças deve ser executadas sobre os apoios de no máximo 1/4 do vão, devendo ser feitas a 45°, de modo que uma parte da terça fique apoiada sobre a outra;

POSICIONAMENTO DOS CAIBROS

- Posicionar os caibros acima das terças de modo a manter a perpendicularidade e iniciando pelas extremidades;
- seguir o espaçamento indicado em projeto;
- As emendas dos caibros deve ser executadas sobre as terças;
- Elaborar o gabarito da galga ao se colocar uma telha entre duas ripas, esse gabarito deve servir para a correta fixação das ripas;
- O valor mínimo da galga pode ser obtido através do manual ou orientação do fabricante da telha cerâmica;
- Para evitar recorte de telhas, fazer a marcação com um lápis da galga a partir da ponta superior dos caibros da borda, e caso o telhado seja muito largo, marcar também alguns caibros internos;

- A última marcação de galga de cada caibro, que corresponde à segunda ripa de baixo para cima do telhado, deve ser menor em relação as demais galgas, pois deve sobrar uma folga livre da telha entre 10 a 15 cm do beiral;

POSICIONAMENTO DAS RIPAS

- Fixar a ripa da borda inferior do telhado, de forma a garantir o alinhamento da peça. Essa ripa deve ser fixada com outra ripa por cima, para que não ocorra o escorregamento das telhas;
- Fixar a segunda ripa, com galga menor e fixar as ripas sequenciais do telhado, com a utilização do gabarito da galga para garantir o perfeito alinhamento;
- Para madeiras duras, recomenda-se fazer um furo guia antes da fixação das ripas para evitar trincas ou rachaduras na peça fixada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- A fiscalização poderá exigir nota fiscal que comprove a procedência legal da madeira utilizada;
- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:
- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
 - Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do engradamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de engradamento executado (terças, caibros e ripas), importante considerar a inclinação do telhado para tal.



SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das peças de madeira (terças, caibros e ripas) incluindo parafusos e pregos para fixação;
- Eventuais tesouras de suporte do engradamento não estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça;
- Deve ser evitado o contato com o solo, ação da umidade e proporcionar proteção contra intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15310 - Componentes Cerâmicos - Telhas - Terminologia, Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48407 - ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARA JU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

POSICIONAMENTO DAS TERÇAS (PARA TELHAS ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS)

- As terças laterais da extremidade deve ser colocadas de modo a manter o alinhamento com a alvenaria e paralelas entre si;
- A terça da cumeeira deve estar nivelada, centralizada e paralela às terças laterais da extremidade;
- Caso existam terças intermediárias, as mesmas devem ficar centralizadas e paralelas em relação às terças da extremidade e da cumeeira;
- Atentar para o comprimento do beiral de acordo com o projeto;
- As emendas nas terças deve ser executadas sobre os apoios de no máximo 1/4 do vão, devendo ser feitas a 45°, de modo que uma parte da terça fique apoiada sobre a outra;

POSICIONAMENTO DOS CAIBROS (SOMENTE PARA TELHAS NÃO ESTRUTURAIS)

- Posicionar os caibros acima das terças, de modo a manter a perpendicularidade e iniciando pelas extremidades;
- seguir o espaçamento indicado em projeto;
- As emendas dos caibros deve ser feitas sobre as terças.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- A fiscalização poderá exigir nota fiscal que comprove a procedência legal da madeira utilizada;
- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do engradamento.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de engradamento executado (terças e caibros), importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das peças de madeira (terças e caibros) incluindo parafusos e pregos para fixação;
- Eventuais tesouras de suporte do engradamento não estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça;
- Deve ser evitado o contato com o solo, ação da umidade e proporcionar proteção contra intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7190-1 - Projeto de Estruturas de Madeira - Parte 1: Critérios de Dimensionamento;
- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48408 - ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS;
- ED-33940 - ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL (CANALETE 49 OU 90/KALHETA/ KALHETÃO), EXCLUSIVE TELHAS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deve ser submetidos à aprovação do autor do projeto, que deve, preferencialmente, acompanhar a execução dos serviços;
- As modificações de projeto, que eventualmente forem necessárias durante os estágios de fabricação e montagens da estrutura, deve ser submetidas à aprovação da fiscalização e do autor do projeto;
- O aço e os elementos de ligação utilizados na fabricação das estruturas metálicas devem observar às prescrições estabelecidas nas especificações de materiais. Somente deve ser utilizados na fabricação, os materiais que atendam aos limites de tolerância de fornecimento estabelecidos no projeto;

FABRICAÇÃO

- É recomendável a preparação de um gabarito para posicionamento de todos os elementos que irão compor a peça, com as devidas compensações de deformação, que possam surgir devido às retrações de solda;

MONTAGEM

- O método e a sequência de montagem deve ser submetidos à aprovação da fiscalização e do autor do projeto. A contratada deve manter vias de acesso ao canteiro, que permitam a movimentação dos equipamentos utilizados durante a fase de montagem, bem como a manipulação das peças montadas no canteiro de serviço, em conformidade com o plano de execução de obras;

- O plano de execução deve ser elaborado em observância com a disposição física do canteiro de obras, tais como espaços adequados para armazenamento, vias de acesso e espaços de montagem livres de interferências, previamente concebidos e executados pela contratada;
- Os marcos com coordenadas e referências de nível deve ser empregados na locação da edificação e dos eixos e pontos de montagem da estrutura. No caso de contrato específico e limitado à execução da estrutura metálica, caberá à contratante fornecer as fundações, bases, encontros e apoios com resistências e demais características adequadas à montagem da estrutura metálica;

CONTROLE DE QUALIDADE

- O controle de qualidade das estruturas metálicas deve contemplar a realização de ensaios de recepção e controle de toda matéria-prima utilizada, bem como de todos os processos necessários à sua fabricação. Todos os ensaios realizados devem preconizar as normas brasileiras vigentes;
- Toda amostragem deve ser realizada no próprio canteiro, salvo em algumas situações especiais, a critério da fiscalização.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O recebimento da primeira etapa da estrutura metálica deve ser efetuado com a verificação de todos os estágios de fabricação (soldagem, aperto de parafusos, alinhamento, usinagem, correções de distorções e outros) e se os mesmos atendem as especificações do projeto;
- A segunda etapa de aceitação deve ser efetuada com a verificação de todos os estágios da montagem, incluindo a pintura de acabamento da estrutura.



UNIDADE DE MEDIDA

kg - Quilograma

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o peso em quilos de aço, medido no projeto de estrutura.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de estrutura e engradamento metálico, incluindo pintura anticorrosiva, parafusos, chumbadores e solda se houver;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças metálicas deve ser separadas por pontaletes, entre um perfil e outro;
- Deve-se impedir o acúmulo de água e deposição de resíduos ou mesmo contato direto de outros metais com o aço para evitar corrosão;
- Evitar o contato das peças com o solo.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-20603 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E

ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deve ser submetidos à aprovação do autor do projeto, que deve, preferencialmente, acompanhar a execução dos serviços;
- As modificações de projeto, que eventualmente forem necessárias durante os estágios de fabricação e montagens da estrutura, deve ser submetidas à aprovação da fiscalização e do autor do projeto;
- O aço e os elementos de ligação utilizados na fabricação das estruturas metálicas devem observar as prescrições estabelecidas nas especificações de materiais. Somente deve ser utilizados na fabricação, os materiais que atendam aos limites de tolerância de fornecimento estabelecidos no projeto;

FABRICAÇÃO

- É recomendável a preparação de um gabarito para posicionamento de todos os elementos que irão compor a peça, com as devidas compensações de deformação, que possam surgir devido às retrações de solda;

MONTAGEM

- O método e a sequência de montagem deve ser submetidos à aprovação da fiscalização e do autor do projeto. A contratada deve manter vias de acesso ao canteiro, que permitam a movimentação dos equipamentos utilizados durante a fase de montagem, bem como a manipulação das peças montadas no canteiro de serviço, em conformidade com o plano de execução de obras;

- O plano de execução deve ser elaborado em observância com disposição física do canteiro de obras, tais como espaços adequados para armazenamento, vias de acesso e espaços de montagem livres de interferências, previamente concebidos e executados pela contratada;
- Os marcos com coordenadas e referências de nível deve ser empregados na locação da edificação e dos eixos e pontos de montagem da estrutura. No caso de contrato específico e limitado à execução da estrutura metálica, caberá à contratante fornecer as fundações, bases, encontros e apoios com resistências e demais características adequadas à montagem da estrutura metálica;

CONTROLE DE QUALIDADE

- O controle de qualidade das estruturas metálicas deve contemplar a realização de ensaios de recepção e controle de toda matéria-prima utilizada, bem como de todos os processos necessários à sua fabricação. Todos os ensaios realizados devem preconizar as normas brasileiras vigentes;
- Toda amostragem deve ser realizada no próprio canteiro, salvo em algumas situações especiais, a critério da fiscalização.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O recebimento da primeira etapa da estrutura metálica deve ser efetuado com a verificação de todos os estágios de fabricação (soldagem, aperto de parafusos, alinhamento, usinagem, correções de distorções e outros) e se os mesmos atendem as especificações do projeto;
- A segunda etapa de aceitação deve ser efetuada com a verificação de todos os estágios da montagem, incluindo a pintura de acabamento da estrutura;



- Pintura anticorrosiva não se aplica para o caso de aços patináveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área de projeção em metros quadrados de engradamento executado (terças e caibros), medido no projeto de estrutura, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de estrutura e engradamento metálico, incluindo pintura anticorrosiva, parafusos, chumbadores e solda se houver;
- Aplicação de pintura esmalte*;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não está inclusa pintura anticorrosiva para o caso de aços patináveis.

* A aplicação ou não da pintura esmalte está condicionada ao tipo de Serviço e sua respectiva Composição de Custo Unitário (CCU)

ARMAZENAMENTO

- As peças metálicas deve ser separadas por pontaletes, entre um perfil e outro;
- Deve se impedir o acúmulo de água e deposição de resíduos ou mesmo contato direto de outros metais com o aço para evitar corrosão;
- Evitar o contato das peças com o solo.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-20574 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM;
- ED-20575 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS;
- ED-20602 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO;



- ED-20576 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA RAMPA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO RAMPA DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS;
- ED-20577 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS;
- ED-20573 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS;
- ED-20572 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA,

INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar a fechadura lateralmente e efetuar a marcação do gabarito para uma correta instalação;
- Verificar a altura definida em projeto, sendo recomendado 1,10 m do piso acabado;
- O corpo da fechadura deve estar rente ao da porta. Atentar para o lado de instalação por onde a porta deve abrir;
- Através da marcação do gabarito, realizar o corte para instalação da fechadura na folha da porta;
- Iniciar o corte lateral com furos realizados com uma broca ao longo de onde a fechadura deve ser embutida. Começar primeiro pelos furos das extremidades;
- Finalizar a cavidade da fechadura com um formão, remover as rebarbas dos furos feitos com broca até atingir profundidade suficiente para caber o corpo da fechadura;
- Posicionar a fechadura na lateral da porta, novamente, e marcar onde deve ser executados os furos da maçaneta e do cilindro. Fazer os furos de modo que atravessem a porta perpendicularmente. Se necessário, fazer o entalhe frontal da fechadura com formão para encaixe dos parafusos;
- Fazer os furos e parafusar a fechadura com parafusos autoatarrachantes de cabeça chata. Observar a posição da lingueta móvel da maçaneta com a posição de fechamento da porta. Se necessário, girar a lingueta para que fique na posição correta;
- Colocar a contratesta no corpo da fechadura e fazer a marcação desta no batente. Posicionar a contratesta nas marcações feitas no batente e marcar os locais da furação da fechadura;
- Fazer os entalhes dos buracos com profundidade adequada para comportar as linguetas da fechadura;

- Parafusar a contratesta da fechadura no batente;
- Colocar os espelhos e parafusá-los na porta;
- Inserir a maçaneta e fixar com o pino próprio que acompanha a fechadura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As fechaduras devem abrir e fechar suavemente e não devem apresentar emperramentos;
- Não deve ser permitida a fixação das fechaduras com pregos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de fechaduras instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de fechaduras incluindo parafusos de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12927 - Fechaduras - Terminologia;
- NBR 14913 - Fechadura de Embutir - Requisitos, Classificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 16833 - Fechadura de Embutir - Processo para Seleção, Instalação e Manutenção.

MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES;

- ED-27549 - FECHADURA TIPO TUBULAR, EM DIVISÓRIA, COM MAÇANETA E ACABAMENTO EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49701 - FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E UMA (1) CHAVE;
- ED-49699 - FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES;
- ED-49700 - FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES;
- ED-21612 - FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

FECHADURA LATERAL

- A fechadura de fechamento lateral deverá ser instalada no lado interno da porta;
- Demarcar no meio da porta onde será encaixado o segredo da fechadura;
- Com uma broca, fazer a furação e parafusar o corpo da fechadura;
- Recomenda-se a utilização de parafuso abaulado ou ainda aplicação de um pingo de solda do lado interno para evitar o desparafusamento indevido da fechadura;
- Posicionar as linguetas de fechamento nas abas laterais da fechadura e parafusá-las.

FECHADURA DE PISO

- A fechadura de piso deverá ser instalada no lado externo da porta;
- Demarcar sobre a parte inferior da porta onde será encaixado o corpo da fechadura;
- Com uma broca, fazer a furação e parafusar o corpo da fechadura;
- Encaixar o pino na fechadura juntamente com a parte inferior e abaixar a porta até que a parte inferior encoste no chão, demarcar onde deverá ser feito o recorte;
- Com uma talhadeira, serra copo ou outro instrumento de corte fazer a furação no piso para encaixar a base da fechadura;
- Finalizar o chumbamento da base com argamassa, atentar para o alinhamento da base com o pino da fechadura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As fechaduras devem abrir e fechar suavemente e não devem apresentar emperramentos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de fechaduras instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de fechaduras incluindo parafusos e acessórios de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12927 - Fechaduras - Terminologia;
- NBR 14913 - Fechadura de Embutir - Requisitos, Classificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 16833 - Fechadura de Embutir - Processo para Seleção, Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-14546 - FECHADURA TIPO TETRA CHAVE DE CHÃO, PARA PORTA





METÁLICA DE ENROLAR, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2)
CHAVES;

- ED-14545 - FECHADURA TIPO TETRA
CHAVE DE TRAVA LATERAL, PARA
PORTA METÁLICA DE ENROLAR,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA
FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

JANELA DE CORRER

- Fita de vedação
 - A fita deve ser instalada ao longo dos perfis móveis na etapa de montagem dos perfis;
 - Encaixar a fita de forma a percorrer até o final do perfil, cortar o excesso com um estilete;
- Caixa de dreno
 - A caixa de dreno deve ser instalada no perfil inferior, simplesmente encaixando a peça no lugar definido em projeto;
- Roldanas
 - Deslizar a roldana por dentro do perfil, de forma que a borda dela fique faceada com a borda do perfil;
 - Utilizar o parafuso que acompanha a roldana para fazer a fixação dela no perfil;
 - Terminar a montagem dos perfis e colocar a folha da janela no lugar;
 - Finalizar com a regulagem de altura da guia da folha da janela de correr;
- Fecho concha
 - O perfil do quadro deve ser marcado e cortado aproximadamente no meio do quadro da janela. devem ser feitos os recortes frontal e lateral para instalação do fecho;
 - Posicionar o fecho concha no local demarcado e parafusar no perfil da janela;

JANELA MAXIM-AR

- Fecho de abrir
 - Posicionar o fecho centralizado no quadro da janela e fazer a marcação de onde deve ser feita a furação;
 - Com o auxílio de uma furadeira, fazer a furação e parafusar o fecho na janela;
- Braço da janela
 - Posicionar o braço na lateral interna do quadro da janela e fazer a marcação de onde deve ser feita a furação. Atentar para o alinhamento dos braços nos dois lados da janela;

- Fazer a furação e parafusar os braços nos perfis laterais.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As janelas de correr devem deslizar sem emperramentos ou sobressaltos e estarem perfeitamente alinhadas com o requadro;
- As janelas maxim-ar devem executar a abertura completa sem emperrar.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de um conjunto de ferragens para cada janela instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de ferragens para janela de alumínio (roldanas em janelas de correr/fecho e braços em janela maxim-ar) incluindo parafusos de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações
Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações
Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações
Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações
Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações
Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações
Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29453 - FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA;
- ED-29451 - FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

COLOCAÇÃO DAS DOBRADIÇAS

- Posicionar a folha da porta entre o batente, devidamente calçada, e apoiada para manter o alinhamento;
- Com a porta encaixada no vão do batente, já centralizada e sobre calços, fazer a marcação na lateral da porta, onde deve ser colocada a dobradiça;
- Posicionar a dobradiça na marcação alinhada com o batente da porta, deixar o pino para fora;
- Para portas metálicas em aço, deve ser executados dois pontos de solda em cada lado da dobradiça, entre a porta e também entre o batente;
- Em portas metálicas em aço, deve ser removido o pino que prende a dobradiça e terminar de soldar as partes inferior e superior de cada aba da dobradiça; tanto a que ficou no batente, quanto a que ficou na folha da porta;
- Recolocar o pino para ligar as abas de cada dobradiça;
- Repetir o processo para as demais dobradiças;

COLOCAÇÃO DA FECHADURA

- Posicionar a fechadura lateralmente e efetuar a marcação do gabarito para uma correta instalação;
- Verificar a altura definida em projeto, sendo recomendado 1,10 m do piso acabado;
- O corpo da fechadura deve estar rente ao da porta. Atentar para o lado de instalação de onde a porta irá abrir;
- Através da marcação do gabarito, realizar os furos e corte, com uma broca ou esmerilhadeira respectivamente, para instalação da fechadura na folha da porta;
- Parafusar a fechadura na porta;
- Colocar a contratesta no corpo da fechadura e fazer a marcação desta no batente. Posicionar a

contratesta nas marcações feitas no batente e marcar os locais da furação da fechadura;

- Fazer os furos dos buracos com profundidade adequada para comportar as linguetas da fechadura;
- Parafusar a contratesta da fechadura no batente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As fechaduras devem abrir e fechar suavemente e não devem apresentar emperramentos;
- As dobradiças devem estar firmes e alinhadas verticalmente;
- Não deve ser permitida a fixação das fechaduras com pregos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de um conjunto de ferragens instalada para cada porta ou portão.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de fechadura em porta de abrir incluindo dobradiças, solda, parafusos de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.



ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7178 - Dobradiças de Abas - Especificação e Desempenho;
- NBR 12927 - Fechaduras - Terminologia;
- NBR 14913 - Fechadura de Embutir - Requisitos, Classificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 16833 - Fechadura de Embutir - Processo para Seleção, Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-23033 - FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA;
- ED-29452 - FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

COLOCAÇÃO DAS ROLDANAS

- Serrar um entalhe na base da folha da porta/portão com comprimento suficiente para encaixe das roldanas;
- Furar lateralmente acima do entalhe para atravessar o pino de fixação da roldana;
- Parafusar o pino de fixação da roldana às laterais da porta/portão;

COLOCAÇÃO DA FECHADURA

- Posicionar a fechadura lateralmente e efetuar a marcação do gabarito para uma correta instalação;
- Verificar a altura definida em projeto, sendo recomendado 1,10 m do piso acabado;
- O corpo da fechadura deve estar rente a porta/portão;
- Através da marcação do gabarito, realizar os furos e corte, com uma broca ou esmerilhadeira respectivamente, para instalação da fechadura na folha da porta;
- Parafusar a fechadura na porta/portão;
- Colocar a contratesta no corpo da fechadura e fazer a marcação desta no batente.
- Posicionar a contratesta nas marcações feitas no batente e marcar os locais da furação da fechadura;
- Fazer a abertura dos buracos com profundidade adequada para comportar as linguetas da fechadura;
- Parafusar a contratesta da fechadura no batente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As fechaduras devem abrir e fechar suavemente e não devem apresentar emperramentos;
- Não deve ser permitida a fixação das fechaduras com pregos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de um conjunto de ferragens para cada portão instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de fechadura em porta/portão de correr e guia superior incluindo roldanas, parafusos de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA;

- ED-29454 - FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-13926 - FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA;
- ED-13911 - FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar o ferrolho no local de instalação. Geramente o posicionamento pode ser horizontal para abertura de portas e portões ou vertical em portões acima do piso;
- Marcar o local onde o ferrolho será parafusado ou soldado, atentar para o correto alinhamento;
- Realizar a fixação do ferrolho, que poderá ser feita com parafusos ou solda.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os ferrolhos devem estar firmes e alinhados.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de ferrolhos instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de ferrolho incluindo parafusos de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado,

preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7178 - Dobradiças de Abas - Especificação e Desempenho;
- NBR 12927 - Fechaduras - Terminologia;
- NBR 14913 - Fechadura de Embutir - Requisitos, Classificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 16833 - Fechadura de Embutir - Processo para Seleção, Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-7309 - FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3", TIPO REDONDO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Verificar a largura da folha da porta, caso seja necessário recortá-la, através do uso de serra circular com o disco apropriado;
- Atentar para o alinhamento e esquadreamento do corte;
- Utilizar formão para cortar a espessura das dobradiças e a profundidade do buraco da fechadura;
- Fazer os furos do trinco e lingueta no batente;
- Montar o conjunto composto de folha da porta e dobradiças;
- Verificar o prumo, nível e esquadro;
- Abrir e fechar a porta, para verificar a existência de algum defeito, a fim de retificá-lo.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas das esquadrias devem coincidir com o projeto;
- A folha não deve apresentar defeitos ao abrir, fechar ou trancar;
- O acabamento superficial deve ser liso, com as peças aparelhadas e lixadas.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de folhas de porta instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento, e montagem das folhas de portas;
- Não estão inclusos ferragens (dobradiças, trinco, tarjeta e/ou fechadura) para execução deste serviço.
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas, barras de aço e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15930-1 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 1: Terminologia e Simbologia;
- NBR 15930-2 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 2: Requisitos;
- NBR 15930-3 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 3: Requisitos de Desempenho Adicionais;
- NBR 15930-4 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 4: Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49585 - FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ;





- ED-49586 - FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (70X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ;
- ED-49587 - FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ;
- ED-49588 - FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ;
- ED-49584 - FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, LARGURA MENOR OU IGUAL A 60CM, ALTURA MENOR OU IGUAL A 180CM, COM ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A instalação das grades deve ser feita somente após a conclusão do assentamento das esquadrias;
- Posicionar as grades no vão, para fazer a demarcação de onde deve ser fixados os chumbadores;
- Com as ferramentas apropriadas, executar os nichos de chumbamento;
- Posicionar novamente a grade com os chumbadores nos nichos e fazer o chumbamento com argamassa no traço 1:3;
- Manter as peças alinhadas, niveladas e no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se o alinhamento, usinagem, soldagem e correções de distorções atendem ao projeto e as especificações;
- Verificar se a grade está aprumada, nivelada e fixada com firmeza.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados do vão luz onde a grade foi instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e montagem de grade para janela, incluindo argamassa para chumbamento;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50951 - FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

INSTALAÇÃO DE PORTÃO

- Certificar que as medidas do portão com os batentes estão de acordo com o vão de abertura da instalação, sendo recomendável trabalhar com uma pequena folga para eventuais ajustes;
- Se o portão for instalado em cerca, gradil ou alambrado, fazer o chumbamento dos batentes no chão com concreto simples. Caso o portão seja instalado em alvenaria ou concreto, fazer o chumbamento dos batentes com argamassa no traço 1:3;
- Verificar o prumo e o nível dos batentes, e fazer o ajuste de alguma eventual diferença;
- Aguardar o tempo necessário até o completo endurecimento da argamassa ou concreto;
- Após o chumbamento, fazer a soldagem das dobradiças e posicionar as folhas do portão. Realizar os ajustes necessários, para que não ocorra uma folga acentuada durante o fechamento e nem ocorra a sobreposição das folhas do portão;
- Caso exista ferrolho no portão, fazer a marcação no chão, onde o ferrolho de fechamento central irá encostar. Chumbar a guia de ferro com argamassa no chão;

INSTALAÇÃO DE GRADIL

- Esta descrição se aplica somente à gradis metálicos convencionais, chumbados no chão ou sobre mureta de alvenaria/concreto;
- Certificar de que as medidas do gradil estão de acordo com o projeto;
- Fazer o chumbamento dos batentes no chão com concreto simples. Caso o gradil seja instalado sobre mureta em alvenaria ou concreto, fazer o chumbamento dos batentes com argamassa no traço 1:3;
- Verificar o nível do pano de gradil e o prumo dos pilaretes, e ajustar alguma eventual diferença;

- Aguardar o tempo necessário até o completo endurecimento da argamassa/ concreto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se o alinhamento, usinagem, soldagem e correções de distorções atendem ao projeto e as especificações;
- Verificar se o gradil está aprumado e nivelado. A inclinação da instalação em aclives deve corresponder ao definido em projeto;
- Verificar se o gradil está fixado com firmeza.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

EM METROS QUADRADOS:

- Portão: Pela área nominal das folhas do portão definidas em projeto;
- Gradil: Pelo comprimento da fachada em gradil multiplicado pela altura do mesmo, definido em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de gradil ou portão, incluindo argamassa para chumbamento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;



- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou solo;
- Proteger da ação da umidade e de intempéries;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50933 - ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Verificar em projeto as localizações das saídas de água que receberão os ralos;
- O ralo deve ser posicionado na laje ou calha com a parte esférica voltada para cima.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O ralo deve estar bem encaixado na saída de água.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de grelhas hemisféricas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de grelha hemisférica incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWFITTING;
- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49962 - RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL;
- ED-49960 - RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL;
- ED-49961 - RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As janelas deve ser instaladas após a conclusão das paredes de alvenaria ou concreto, atentando para que as vergas e contravergas estejam previamente instaladas e no comprimento definido em projeto;
- Verificar se os peitoris estão colocados com inclinação mínima de 1 cm;
- Os contramarcos deve ser fixados com buchas e parafusos, nas dimensões definidas pelo projeto/fabricante ou então através de grapas fixadas na alvenaria ou no concreto com argamassa no traço de 1:3;
- Manter as peças alinhadas, niveladas, no prumo e escoradas até o completo endurecimento da argamassa;
- Fazer o assentamento do marco ou quadro periférico visível da janela através da fixação aos contramarcos por encaixe ou por parafusos;
- Instalar as folhas da janela com as roldanas internas para janelas de correr ou guias e ponteiras para as janelas de abrir;
- Instalar as venezianas e fazer a colocação dos vidros. Os vidros deve ser fixados com gaxetas de neoprene.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As dimensões devem atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos apresentados em projeto;
- O acabamento final não deve apresentar imperfeições superficiais, tais como: farpas ou qualquer tipo de empenamento e fissuras;
- As esquadrias de vão com vidros, expostas as intempéries, devem apresentar plena estanqueidade;

- Os batentes devem estar no esquadro e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de janela instalada, obtido pela área nominal de janela definida em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de esquadrias de alumínio, incluindo perfis, vidro, argamassa, parafusos e buchas para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusas as ferragens, quando for o caso (dobradiças, puxadores, roldanas), que devem ser pagos em serviço à parte.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou solo;
- Proteger da ação da umidade e de intempéries;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR;

- ED-29482 - JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29484 - JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER;
- ED-29483 - JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO;
- ED-29481 - JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As janelas deve ser instaladas após a conclusão das paredes de alvenaria ou concreto, de maneira que as vergas e contravergas estejam previamente instaladas e no comprimento definido em projeto;
- Verificar a posição correta da janela e colocá-la no vão. Aprumar e nivelar a janela, fazer a regulagem com calços de madeira;
- Fixar os chumbadores com argamassa no traço 1:3;
- Manter as peças alinhadas, niveladas, no prumo e escoradas até o completo endurecimento da argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As dimensões devem atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos apresentados em projeto;
- O acabamento final não deve apresentar imperfeições superficiais, tais como: farpas ou qualquer tipo de empenamento e fissuras;
- As esquadrias de vão com vidros, expostas as intempéries, devem apresentar plena estanqueidade;
- Os batentes devem estar no esquadro e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de janela instalada, obtido pela área nominal de janela definida em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de esquadrias de ferro incluindo dobradiças, argamassa e parafusos e buchas para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou solo;
- Proteger da ação da umidade e de intempéries;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;



- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações
Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações
Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50931 - ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, TIPO BASCULANTE OU FIXA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO;
- ED-50932 - ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, TIPO DE CORRER OU MÁXIM-AR, EXCLUSIVE FORNECIMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado, como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Cortar as peças com equipamento adequados, de forma a não danificar as fibras da madeira;
- As terças laterais da extremidade deve ser colocadas de modo a manter o alinhamento com a alvenaria e paralelas entre si;
- Nivelar e fixar a terça da cumeeira, que deve estar centralizada e paralela em relação às terças laterais da extremidade;
- Se existirem terças intermediárias, estas também devem ficar centralizadas e paralelas em relação as terças da extremidade e da cumeeira;
- Atentar para o comprimento do beiral de acordo com o projeto;
- As emendas das terças deve ser feitas sobre os apoios até no máximo 1/4 do vão e deve ser executadas a 45°, de modo que uma parte da terça fique apoiada sobre a outra;
- Posicionar os caibros acima das terças de modo a manter a perpendicularidade, e iniciando pelas extremidades. Seguir o espaçamento indicado em projeto;
- Em casos excepcionais, que necessite da cravação de pregos sucessivos, a mesma não deve ser executada na mesma direção das fibras, ainda que respeitados os afastamentos mínimos fixados nas Normas Brasileiras ou indicados no projeto.
- As emendas dos caibros deve ser feitas sobre as terças.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do engradamento;
- A fiscalização poderá exigir nota fiscal que comprove a procedência legal da madeira utilizada;

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de peça de madeira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das peças de madeira (terças e caibros) incluindo parafusos e pregos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Evitar o contato com o solo, ação da umidade e proporcionar proteção contra intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7190-1 - Projeto de Estruturas de Madeira - Parte 1: Critérios de Dimensionamento;



- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48413 - PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 8X8CM|TIPO: PENDURAL/TIRANTE/PILAR), INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-33843 - CAIBRO DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 6X5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-33844 - PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 12X6CM|TIPO: TERÇA/VIGA), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-33845 - PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 15X6CM|TIPO: TERÇA/VIGA), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - Verificar a indicação do fabricante de qual face da manta deve ser voltada para cima;
 - Iniciar a instalação da manta pelas bordas (beiral) do telhado, no sentido horizontal;
 - Na sequência, estender a manta sobre o engradamento do telhado e fixar no beiral com grampos ou pregos. A fixação com grampos ou pregos deve ser somente sobre o beiral, para facilitar a abertura da manta sobre a estrutura;
 - Não esticar a manta. Deve-se instalar de forma a permitir uma folga entre os caibros formando calhas de escoamento naturais;
 - Fixar os contra-caibros sobre a manta na mesma direção dos caibros;
- Os contra-caibros deve ser peças com a mesma dimensão das ripas;
- Procurar manter as bordas da manta coincidentes com as ripas ou ripões, para facilitar a união lateral entre mantas;
 - Evitar fixar a manta sobre pregos ou alvenaria para que a mesma não rasgue ou fique mal aderida;
 - O encontro lateral entre as mantas deve ter um recobrimento mínimo de 10 cm e deve ser vedado com fita aluminizada;
- a manta subsequente deve ser instalada acima da manta anterior, para que não permita a infiltração de água sob o telhado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A manta não deve apresentar frestas, perfurações ou rasgos;

- A manta deve acompanhar o caimento do telhado, além de não possuir obstruções que possam prejudicar o escoamento de água.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de manta instalada, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de manta de isolamento incluindo fita aluminizada e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.
- Não estão inclusos a instalação do contra-caibro, que deve ser pago em serviço à parte

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-52311 - MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO, EXCLUSIVE CONTRA-CAIBRO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O vão da porta deve estar com o reboco pronto, esquadrejado, livre de poeira, óleos e graxas. Deixar a folga necessária para colocação de caixilho ou batente;
- Posicionar o batente no prumo, de modo que o pé fique apoiado no nível da base e as folgas existentes entre o batente e o vão sejam iguais para os dois lados;
- Verificar o prumo e o nível dos batentes, ajustar eventuais diferenças com cunhas de madeira;
- Caso seja utilizada argamassa para chumbamento, coloca-se um sarrafo de forma a vedar um lado do marco. A argamassa é lançada pelo outro lado, e pressionada com o auxílio de uma colher de pedreiro;
- preencher a totalidade do vão para que não permaneçam frestas;
- Aguardar no mínimo 12 horas para retirada das cunhas;
- Caso os batentes sejam parafusados, utilizar furadeira para fixar os parafusos e colocar cavilhas sobre os furos com cola de madeira, deixando-as rentes ao batente;
- Caso os batentes sejam fixados com espuma de poliuretano, o substrato deve ser umedecido para que se obtenha expansão e aderência máxima. Aplicar em torno de 30 cm de espuma em 3 pontos de cada batente (próximo ao rodapé, no meio da porta e próximo à travessa). Aplicar a espuma de acordo com as recomendações do fabricante, não preencher mais que 60% dos espaços vazios pois a espuma se expande em contato com o ar. Remover o excedente de espuma após 4 horas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A locação e dimensões do batente (marco) devem estar em conformidade com o projeto;
- Os batentes devem estar no esquadro, prumo e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de conjuntos de batentes instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e montagem dos batentes incluindo argamassa ou espuma expansiva ou parafusos, buchas e cavilhas para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

BATENTES DE MADEIRA

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Evitar o contato com o solo e ação da umidade e proporcionar proteção das peças contra intempéries;
- Durante o transporte, deve ser evitado choques que provoquem lascas ou quebra do material;

BATENTES METÁLICOS

- As peças deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;



• Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanteidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas;
- NBR 15930-1 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 1: Terminologia e Simbologia;
- NBR 15930-2 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 2: Requisitos;
- NBR 15930-3 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 3: Requisitos de Desempenho Adicionais;
- NBR 15930-4 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 4: Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49589 - MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, LARGURA DE

14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ;

- ED-49590 - MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (70X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ;

- ED-49591 - MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ;

- ED-49592 - MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Consultar as orientações do fabricante para obter informações sobre a melhor forma para instalação da mola hidráulica;
- Seguir o procedimento de montagem definido no gabarito do fabricante e fazer a marcação dos furos de fixação;
- Fixar a mola e o braço de alavanca na porta e nos batentes com parafusos autoatarraxantes de cabeça chata;
- Fazer a regulagem de fechamento de acordo com a necessidade e observar as recomendações do fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A mola deve estar ajustada de modo que a porta possa abrir e fechar suavemente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de molas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de mola hidráulica aérea incluindo parafusos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49702 - MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, máscara, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - O serviço deve ser realizado por profissionais especializados;
- deve ser observadas todas as recomendações e orientações do fabricante e informações apresentadas em projeto;
- Efetuar a locação dos painéis, com o traçado da marcação das guias no piso e posteriormente no teto, com um prumo de face. Observar a espessura dos painéis de gesso a serem instalados, atentando para definição da locação dos pontos das esquadrias;
 - A fixação das guias e montantes deve ser mecânica, com o auxílio de parafusadeiras automáticas. Para emendas e trepasses das guias e montantes, deve ser atendidas as recomendações do fabricante;
 - Para a fixação dos batentes das esquadrias deve ser utilizados montantes duplos;
 - É importante uniformizar as bordas das chapas, com o uso de um raspador manual, que permita o alinhamento perfeito entre as chapas;
 - As juntas das faces das chapas devem desencontrar com as juntas das esquadrias e faces das outras chapas, para evitar formação de trincas e fissuras;
 - Para o tratamento das juntas, deve ser preenchidos os espaços entre as chapas, ao se utilizar massa de rejunte para drywall e fita microperfurada;
 - Realizar lixamento da superfície, para uniformização do conjunto;
 - Em áreas úmidas, deve ser utilizadas placas resistentes à umidade

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Todas as etapas do processo executivo deve ser inspecionadas pela fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, em conformidade com o projeto;
- Verificar visualmente a uniformidade de toda extensão da parede em gesso acartonado, observando as juntas e a superfície da chapas.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de parede executada, deve ser deduzido todo e qualquer vão de interferência.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento de materiais para execução da parede de gesso acartonada, guias, montantes, parafusos, cola, massa de rejunte para arremate, fitas microperfuradas para juntas e acessórios necessários para instalação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusos a instalação dos pontos elétricos nos painéis em drywall, emassamento, aplicação de fundo preparador, pintura e assentamento de esquadrias.



ARMAZENAMENTO

- As chapas de gesso, guias, montantes e demais acessórios deve ser armazenados em local abrigado e seco, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação do material;
- As chapas de gesso e demais acessórios deve ser recebidos sem defeitos. No caso das chapas, deve-se observar se não existem defeitos nas quinas.
- As chapas de gesso deve ser armazenadas em área plana, dispostas sobre apoios, com largura mínima de 7 cm, comprimento igual a largura das chapas, espaçados a cada 40 cm com altura mínima 7 cm do chão, de forma a evitar a umidade e contato direto com solo;
- As chapas devem estar bem alinhadas e deve ser evitado que pontas salientes sejam formadas nas pilhas, que possam ocasionar quebras e danos nas mesmas;
- Observar as orientações fornecidas pelo fabricante relativas ao número de chapas e altura máxima das pilhas;
- Quando fornecidas em estrados o empilhamento deve seguir as orientações apresentadas pelo fabricante;
- O manuseio pode ser manual ou mecânico. Nos casos de manuseio manual, as chapas de gesso deve ser transportadas na posição vertical.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14715-1 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 1: Requisitos;
- NBR 14715-2 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 2: Métodos de Ensaio;
- NBR 15217 - Perfilados de Aço para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall - Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 15758-1 - Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall - Projeto e Procedimentos Executivos para Montagem -

Parte 1: Requisitos para Sistemas Usados Como Paredes.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48210 - PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO;
- ED-48209 - PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO;
- ED-48211 - PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Atentar para o lado correto de abertura da porta corta fogo, que deve ser no sentido da rota de fuga, definido em projeto;
- Posicionar o batente no prumo, de modo que o pé fique apoiado no nível da base e as folgas existentes entre o batente e o vão sejam iguais para os dois lados;
- Alinhar o batente junto às taliscas da parede com uma régua de alumínio;
- Verificar o prumo e o nível do conjunto, ajustando qualquer diferença com cunhas de madeira;
- Fixar as ombreiras com cunhas de madeira colocadas opostas às faces do vão, para o travamento do conjunto, distanciadas em torno de 10 cm dos pontos de fixação;
- Atentar para que não ocorra empenamento durante a fixação dos batentes, pela colocação das cunhas;
- Posicionar as cunhas o mais próximo possível dos cantos dos batentes;
- Para fixar os batentes, molhar a superfície e aplicar argamassa plástica, aguardar 24 horas para retirar as cunhas e finalizar o chumbamento pelo enchimento dos vãos entre o batente e a alvenaria com argamassa. Limpar o excesso de argamassa e fazer o acabamento final com uma desempenadeira;
- Fixar as dobradiças no batente, utilizando os parafusos e especificações definidas no projeto;
- Posicionar a folha de porta no vão, devidamente aprumada e fixá-la com calços.
- Furar e afixar as dobradiças à porta com parafusos;
- Fixar a fechadura na folha de porta e na sequência, fixar a lingueta da fechadura ao batente, se certificando do perfeito encaixe à fechadura. A maçaneta deve ficar a 1,05 m do piso acabado;

- No caso de portas duplas, parte do batedor deve ser cortada e removida para o encaixe da fechadura;
- Realizar a regulação final das dobradiças, conforme orientações do fabricante e obedecer as recomendações de fechamento da norma vigente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As dimensões devem atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos apresentados em projeto;
- O acabamento final não deve apresentar imperfeições superficiais, tais como: farpas ou qualquer tipo de empenamento e fissuras;
- Os batentes devem estar no esquadro e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de conjuntos de porta instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de porta corta fogo incluindo batentes e folhas de porta, fechadura, dobradiças e argamassa para fixação;
- Fornecimento de proteção temporária de chapa de compensado reutilizável para os batentes;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.



ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou com o solo;
- Proteger as esquadrias da ação da umidade e de intempéries;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11742 - Porta Corta-Fogo para Saída de Emergência.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50988 - PORTA CORTA-FOGO, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-50989 - PORTA CORTA-FOGO, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-50990 - PORTA CORTA-FOGO, DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO DE ABRIR, DUAS (2) FOLHAS, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Conferir se as medidas do vão, onde deve ser instalada a porta, estão de acordo com o definido em projeto;
- Regular e fixar a chapa testeira/cavalete com a marcação da parede.
- Posicionar o eixo da mola na outra testeira e refazer o processo de fixação.
- Certificar se o nível e o esquadro das testeiras está no esquadro e alinhados em relação à parede.
- Correr toda a folha da porta para que fique enrolada no eixo da mola;
- Marcar na parede a posição onde deve ser colocadas as trancas laterais e fazer os furos;
- Fazer o chumbamento das guias laterais da porta na alvenaria ou concreto com argamassa no traço 1:3;
- Aplicar uma camada uniforme de graxa em toda superfície interna das guias laterais.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se as guias laterais estão lubrificadas, e se a porta desliza com facilidade;
- O acabamento final não deve apresentar imperfeições superficiais, tais como: farpas ou qualquer tipo de empenamento e fissuras;
- A porta e suas guias laterais não devem apresentar desnivelamentos e nem empenamentos ou amassados.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de porta instalada, obtido pela área nominal da folha de porta definida em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de porta de enrolar incluindo travas, guias laterais e argamassa para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou com o solo;
- Proteger as esquadrias da ação da umidade e de intempéries;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;



- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações
Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações
Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações
Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-14674 - PORTA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS E FITAS, EXCLUSIVE FECHADURAS LATERAIS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Certificar que as vergas estejam previamente instaladas e no comprimento definido em projeto;
- Colocar o conjunto no vão ao encostar a base dos batentes sobre o contrapiso, com o espaçamento necessário para posterior colocação do revestimento de projeto;
- Verificar o alinhamento, prumo e o nível do conjunto, e ajustar qualquer diferença com cunhas de madeira;
- Os caixilhos deve ser fixados com buchas e parafusos, nas bitolas definidas pelo projeto/fabricante ou com espuma de poliuretano ou ainda através de grapas fixadas na alvenaria ou no concreto com argamassa no traço de 1:3;
- Caso seja utilizada argamassa para chumbamento, coloca-se um sarrafo de forma a vedar um lado do marco. A argamassa é lançada pelo outro lado, e deve ser pressionada com o auxílio de uma colher de pedreiro; preencher a totalidade do vão para que não permaneçam frestas. Esperar no mínimo 12 horas para retirada das cunhas;
- Caso os batentes sejam parafusados, utilizar furadeira para fixar os parafusos, deixando-os rentes ao batente;
- Caso os batentes sejam fixados com espuma de poliuretano, o substrato deve ser umedecido para que se obtenha expansão e aderência máxima.
- Aplicar em torno de 30 cm de espuma em 3 pontos de cada batente (próximo ao rodapé, no meio da porta e próximo à travessa).
- Aplicar a espuma de acordo com as recomendações do fabricante; não preencher mais que 60% dos espaços vazios, pois a espuma se expande em contato com o ar. Remover o excedente de espuma após 4 horas;

- Manter as peças alinhadas, niveladas, no prumo e escoradas até o completo endurecimento da argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As dimensões devem atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos apresentados em projeto;
- O acabamento final não deve apresentar imperfeições superficiais, tais como: farpas ou qualquer tipo de empenamento e fissuras;
- As esquadrias de vão com vidros, expostas as intempéries, devem apresentar plena estanqueidade;
- Os batentes devem estar no esquadro e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de porta instalada, obtido pela área nominal da folha de porta definida em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e montagem de esquadrias de alumínio incluindo perfis, fechadura, dobradiças, argamassa e parafusos e buchas para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.



ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou com o solo;
- Proteger as esquadrias da ação da umidade e de intempéries;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29485 - PORTA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO;
- ED-29486 - PORTA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (140X210)CM, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO;
- ED-29487 - PORTA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (160X210)CM, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO;
- ED-29477 - PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO;
- ED-29478 - PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO;
- ED-29479 - PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,





INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E
INSTALAÇÃO;

- ED-29480 - PORTA VENEZIANA EM
ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO
(90X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA
(1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E
INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Aferir se as medidas do vão de instalação estão de acordo com as medidas em projeto e se o reboco já está finalizado;
- Os pilares das extremidades devem estar aprumados, e a viga superior e piso devem estar nivelados;
- Traçar uma linha de náilon do lado oposto da parede para referência de alinhamento do trilho;
- Posicionar os trilhos no piso, atentar para o espaçamento que deve haver entre o trilho e a parede que deve considerar a espessura do revestimento a ser instalado, a espessura do portão e mais 1 cm. Caso o portão seja duplo, o espaçamento entre trilhos do portão deve considerar a espessura das folhas do portão mais 1 cm livre entre as folhas;
- Com o trilho na posição correta, fazer o chumbamento deste no piso. Aguardar a secagem completa da argamassa para dar prosseguimento na instalação do portão;
- Posicionar o portão sobre o trilho e mantê-lo aprumado com a colocação de calços laterais. Manter o portão fixo na posição aprumada enquanto deve ser feita a fixação da guia de rolamento superior;
- Fazer a marcação na parede e fixar a guia de rolamento, garantindo o seu nivelamento e fazendo a regulagem correta de altura;
- Abrir totalmente o portão para fazer a fixação do batedor no chão, rente à ponta do portão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas das esquadrias devem coincidir com o projeto;

- O portão deve correr livremente pelo trilho, sem impedimentos e, ao ser aberto, deve garantir a abertura mínima definida em projeto;
- O portão deve estar nivelado e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de portão instalado, obtido pela área nominal da folha de porta definida em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de portão de correr, incluindo trilhos, batedor, argamassa para chumbamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver;
- Não estão inclusas na instalação fechaduras, guia superior, roldanas ou motor de acionamento elétrico.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou com o solo;
- Proteger as esquadrias da ação da umidade e de intempéries;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado



preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-13908 - PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS;
- ED-13888 - PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO,



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

POSICIONAMENTO DA PORTA

- Colocar o conjunto no vão encostando a base dos batentes sobre o contrapiso, com o espaçamento necessário para posterior colocação do revestimento de projeto;
- Alinhar o batente com uma régua de alumínio posicionada entre taliscas na parede;
- Verificar o prumo e o nível do conjunto, ajustando qualquer diferença com cunhas de madeira;

CHUMBAMENTO

- Caso seja utilizada argamassa para chumbamento, coloca-se um sarrafo que vede um lado do marco;

a argamassa é lançada pelo outro lado e deve ser pressionada com o auxílio de uma colher de pedreiro;

preencher a totalidade do vão para que não permaneçam frestas. Esperar no mínimo 12 horas para retirada das cunhas;

- Caso os batentes sejam parafusados, utilizar furadeira para fixar os parafusos e colocar cavilhas sobre os furos com cola de madeira, deixando-as rentes ao batente;

- Caso os batentes sejam fixados com espuma de poliuretano, o substrato deve ser umedecido para que se obtenha expansão e aderência máxima. Aplicar em torno de 30 cm de espuma em 3 pontos de cada batente (próximo ao rodapé, no meio da porta e próximo à travessa). Aplicar a espuma de acordo com as recomendações do fabricante;

não preencher mais que 60 % dos espaços vazios, pois a espuma se expande em contato com o ar. Remover o excedente de espuma após 4 horas;

COLOCAÇÃO DOS ALIZARES

- Marcar a medida dos cantos internos da parte superior da porta e as transfira para a régua de alizar. Em seguida efetuar corte de acabamento em 45° com uma serra a partir das marcações. Posicionar o alizar no topo da porta corretamente alinhado, e faça sua fixação no batente com pregos;
- Medir o comprimento das laterais da porta e transferir as medidas para duas réguas de alizar, com um corte a 45° para a direita no alizar que ficará a direita e a 45° para a esquerda no alizar que ficará a esquerda. Posicionar os alizares ao encaixar as pontas chanfradas no alizar superior, se necessário, ajuste o corte até que fique perfeitamente encaixado. Termine a fixação das peças no batente com pregos;
- Repetir o procedimento do outro lado, adaptando-o às dimensões da porta.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas das esquadrias devem coincidir com o projeto, o acabamento superficial deve ser liso, com as peças aparelhadas e lixadas;
- Os batentes devem estar no esquadro e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de conjuntos de porta instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;



- Fornecimento, e montagem dos batentes, alizares e folhas de porta incluindo fechadura, dobradiças, pregos e argamassa ou espuma expansiva ou parafusos, buchas e cavilhas para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionar proteção contra umidade e intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15930-1 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 1: Terminologia e Simbologia;
- NBR 15930-2 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 2: Requisitos;
- NBR 15930-3 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 3: Requisitos de Desempenho Adicionais;
- NBR 15930-4 - Portas de Madeira para Edificações- Parte 4: Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49600 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM,

TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

;

- ED-49601 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ;

- ED-49602 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ;

- ED-49603 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ;

- ED-49607 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR;

- ED-49606 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES,





INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS,
FECHADURA E ALIZAR;

- ED-49605 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR;

- ED-49604 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar o batente no prumo, de modo que o pé fique apoiado no nível da base e as folgas existentes entre o batente e o vão sejam iguais para os dois lados;
- Alinhar o batente junto às taliscas da parede com uma régua de alumínio;
- Verificar o prumo e o nível do conjunto, ajustando qualquer diferença com cunhas de madeira;
- Fixar as ombreiras com cunhas de madeira colocadas opostas às faces do vão para o travamento do conjunto distanciadas em torno de 10 cm dos pontos de fixação;
- Atentar para que não ocorra empenamento durante a fixação dos batentes, pela colocação das cunhas. Posicionar as cunhas o mais próximo possível dos cantos dos batentes;
- Caso os batentes sejam parafusados, utilizar furadeira, buchas e parafusos para fixar os batentes à alvenaria;
- Caso os batentes sejam fixados com grampos ou chumbadores, molhar a superfície e aplicar argamassa plástica, aguardar 24 horas para retirar as cunhas e finalizar o chumbamento pelo enchimento dos vãos entre o batente e a alvenaria com argamassa. Limpar o excesso de argamassa e fazer o acabamento final com uma desempenadeira;
- Após a conclusão da instalação, manter uma proteção temporária de chapa de compensado a fim de evitar colisões que danifiquem a esquadria instalada, a proteção deve ser colocada quando se julgar necessário pelo engenheiro ou encarregado da obra.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As dimensões devem atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos apresentados em projeto;
- O acabamento final não deve apresentar imperfeições superficiais, tais como: farpas ou qualquer tipo de empenamento e fissuras;
- As esquadrias de vão com vidros, expostas as intempéries, devem apresentar plena estanqueidade;
- Os batentes devem estar no esquadro e alinhados com o acabamento da parede de vedação.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de portas instaladas, obtidas pela área nominal das folhas do porta definidas em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem dos batentes e folhas de porta incluindo fechadura, dobradiças, e argamassa ou espuma expansiva ou parafusos e buchas para fixação;
- Fornecimento de proteção temporária de chapa de compensado reutilizável para os batentes;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;



- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-23034 - PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO,

EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA;

- ED-23035 - PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Certificar que as medidas do portão com os batentes estão de acordo com o vão de abertura da instalação, trabalhar com uma pequena folga para eventuais ajustes;
- Se o portão for instalado em cerca, gradil ou alambrado, fazer o chumbamento dos batentes no chão com concreto simples. Caso o portão seja instalado em alvenaria ou concreto, fazer o chumbamento dos batentes com argamassa no traço 1:3;
- Verificar o prumo e o nível dos batentes, e fazer o ajuste de alguma eventual diferença. Aguardar o tempo necessário até o completo endurecimento da argamassa ou concreto;
- Após o chumbamento, fazer a soldagem das dobradiças e posicionar as folhas do portão. Realizar os ajustes necessários para que não ocorra uma folga acentuada durante o fechamento e nem ocorra a sobreposição das folhas do portão;
- Caso exista ferrolho no portão, fazer a marcação no chão onde o ferrolho de fechamento central irá encostar. Chumbar a guia de ferro com argamassa no chão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O portão e os batentes devem estar no prumo e alinhados;
- O portão deve abrir e fechar sem ocorrer sobreposição das folhas ou folga pronunciada.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de portões instalados, obtidos pela área nominal das folhas do portão definidas em projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem dos batentes e folhas do portão incluindo ferrolho, dobradiças, e argamassa ou concreto simples para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As esquadrias deve ser armazenadas na vertical, em cima de calços, em local livre de óleos, graxas e material particulado;
- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;



- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações
Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações
Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50982 - PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA;
- ED-50983 - PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA;
- ED-50985 - PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1/8" EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA;
- ED-50986 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Elaborar o gabarito da galga colocando uma telha entre duas ripas; esse gabarito deve servir para a correta fixação das ripas;
- O valor mínimo da galga pode ser obtido através do manual ou orientação do fabricante da telha cerâmica;
- Para evitar recorte de telhas, fazer a marcação com um lápis da galga a partir da ponta superior dos caibros da borda, e caso o telhado seja muito largo, marcar também alguns caibros internos;
- Na última marcação da galga de cada caibro, que corresponderá à segunda ripa de baixo para cima do telhado, deve ser menor em relação a primeira ripa, pois é necessária uma folga livre da telha entre 10 a 15 cm no beiral;
- Fixar a ripa da borda inferior do telhado para garantir o alinhamento da peça. Essa ripa deve ser fixada com outra ripa por cima, para que não ocorra o escorregamento das telhas;
- Fixar a segunda ripa, com galga menor e fixar as ripas sequenciais do telhado, com o uso do gabarito da galga para garantir o perfeito alinhamento;
- Caso a madeira seja dura e possa rachar, recomenda-se fazer um furo guia antes da fixação das ripas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do engradamento;

- A fiscalização poderá exigir nota fiscal que comprove a procedência legal da madeira utilizada.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de ripas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das peças de madeira (ripas) incluindo pregos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade e proporcionar proteção contra intempéries;
- Quando transportadas, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7190-1 - Projeto de Estruturas de Madeira - Parte 1: Critérios de Dimensionamento;
- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48415 - RIPA DE MADEIRA PARA JU (MEDIDAS 4X1,5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Fazer a marcação na parede de uma linha onde deve ser instalado o rufo;
- Fazer um sulco de profundidade aproximada de 1 cm com o auxílio de uma serra de disco sobre a linha marcada na parede;
- Encaixar a aba superior do rufo dentro do sulco;
- Fazer as emendas transversais vedadas com selante elástico apropriado;
- As emendas deve ser feitas no sentido do escoamento da água, para evitar vazamentos. O recobrimento mínimo das emendas deve ser de 5 cm;
- Executar furos, com o auxílio de uma furadeira, nas sobreposições com espaçamento de um metro para fixação com parafusos;
- Usar o selante para vedar as frestas entre o sulco onde o rufo foi encaixado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os rufos não devem apresentar furos, trincas, fissuras ou cantos quebrados.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rufo instalado. Recobrimentos de emenda não deve ser considerados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de rufo para telha de fibrocimento ou fibra vegetal incluindo parafusos de fixação, conjunto de vedação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

RUFO DE FIBRA VEGETAL

- As peças deve ser armazenadas em local coberto, nivelado e arejado e não devem ter contato direto com o solo;

RUFO DE FIBROCIMENTO

- As peças deve ser armazenadas sobre calços e empilhadas na horizontal ou vertical em local plano e firme, que facilite a descarga e próximo do local de içamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSEGMENT;
- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48417 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- ED-48418 - RUFO EM POLIETILENO PARA TELHA VEGETAL TRADICIONAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Fazer a marcação na parede de uma linha onde deve ser instalado o rufo;
- Fazer um sulco de profundidade aproximada de 1 cm com o auxílio de uma serra de disco sobre a linha marcada na parede;
- Encaixar a aba superior do rufo dentro do sulco;
- Fazer as emendas transversais vedadas com selante elástico apropriado;
- As emendas deve ser feitas no sentido do escoamento da água, para evitar vazamentos. O recobrimento mínimo das emendas deve ser de 5 cm;
- Executar furos, com o auxílio de uma furadeira, nas sobreposições com espaçamento de um metro para fixação com parafusos;
- Usar o selante para vedar as frestas entre o sulco onde o rufo foi encaixado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os rufos não devem apresentar furos, empenamento ou amassados;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rufo instalado. Recobrimentos de emenda não deve ser considerados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de rufo/CONTRARRUFO galvanizado incluindo, silicone para vedação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças não devem ter contato direto com o solo;
- Evitar o contato com outros metais ou produtos químicos;
- Guardar as peças sempre na horizontal;
- As peças deve ser estocadas em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSEGMENT;
- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50675 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE



15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50676 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50677 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50678 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50679 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50680 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50681 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50682 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50683 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50684 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

- ED-50685 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar a tarjeta lateralmente e efetuar a marcação do gabarito para uma correta instalação;
- Verificar a altura definida em projeto, sendo recomendado 1,10 m do piso acabado;
- O corpo da tarjeta deve estar rente ao da porta. Atentar para o lado de instalação para onde a porta irá abrir;
- Através da marcação do gabarito, efetuar os furos para fixação do cilindro da tranca e fixação do corpo da tarjeta;
- Parafusar a tarjeta com parafusos de cabeça chata auto tarrachantes para madeira ou auto brocantes para chapas metálicas ;
- Colocar a contra testa alinhada com a tarjeta a e fazer a marcação de onde deve ser fixada;
- Parafusar a contratesta da tarjeta no batente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As tarjetas devem abrir e fechar suavemente e não devem apresentar emperramentos;
- Não deve ser permitido a fixação das tarjetas com pregos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tarjetas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação de tarjeta incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem, de forma a evitar o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12927 - Fechaduras - Terminologia;
- NBR 14913 - Fechadura de Embutir - Requisitos, Classificação e Métodos de Ensaio;
- NBR 16833 - Fechadura de Embutir - Processo para Seleção, Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49704 - TARJETA CROMADA, TIPO FECHO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-49705 - TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A instalação das telhas deve ser executada por meio de fiadas que se iniciam do beiral no sentido da cumeeira;
- As fiadas horizontais deve ser paralelas e as fiadas verticais perpendiculares às bordas da edificação, mantendo a ortogonalidade da cobertura;
- As primeiras fiadas deve ser amarradas nas ripas com arame. Caso os beirais não tenham forro, todas telhas deve ser amarradas;
- Os furos nas telhas para passagem de tubos deve ser rejuntados com massa plástica e o acabamento feito com chapa de aço de recobrimento mínimo de 10 cm.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas devem atender às condições de resistência e impermeabilidade prescritas em norma. A fiscalização poderá a qualquer momento solicitar laudo de tais características;
- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto, deve ser tolerada uma variação máxima de 5%;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira. Os desníveis não deve ser maiores que 2 cm.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas efetivamente colocadas, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e instalação das telhas incluindo arame para amarração quando necessário;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As telhas deve ser armazenadas em local coberto, nivelado e arejado e não devem ter contato direto com o solo;
- As telhas deve ser armazenadas na vertical, apoiadas umas nas outras com empilhamento máximo de 3 fiadas.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15310 - Componentes Cerâmicos - Telhas - Terminologia, Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48421 - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA;
- ED-48420 - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA;
- ED-48419 - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sempre que possível, no sentido contrário aos ventos da região;
- É importante que as fiadas das telhas não coincidam para evitar o levantamento das bordas pelo vento;
- As telhas deve ser parafusadas sempre nas cristas das ondulações; a fixação deve ser feita primeiramente nas bordas opostas e depois internamente; fixar todas as cristas de telhas sobrepostas. Usar anilhas, pregos ou parafusos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas não devem conter fissuras ou cantos quebrados;
- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas efetivamente colocadas, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das telhas incluindo parafusos, pregos ou anilhas de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As telhas deve ser armazenadas em local coberto, nivelado e arejado e não devem ter contato direto com o solo;
- As telhas deve ser armazenadas sobre calços e empilhadas na horizontal em local plano e firme, que facilite a descarga e próximo do local de içamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48432 - COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME, ESP. 3MM, COM INCLINAÇÃO ACIMA DE 15 GRAUS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO;
- ED-48431 - COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME, ESP. 3MM, COM INCLINAÇÃO ENTRE 10 A 15 GRAUS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sempre que possível, no sentido contrário aos ventos da região;
- As águas opostas das telhas deve ser cobertas simultaneamente;
- Caso a construção não esteja no esquadro, a telha inicial deve ser colocada perpendicular às terças, que deve ser paralelas e o beiral deve ser acertado com o corte em diagonal das telhas da linha do beiral;
- Para fazer o recobrimento do encontro de canto de quatro telhas, os cantos das segunda e terceira telha deve ser chanfrados;
- As telhas não deve ser apoiadas em arestas, de modo que as faces de apoio das terças sejam paralelas ao plano das telhas;
- As telhas deve ser parafusadas sempre nas cristas das ondulações;
- As cumeeiras deve ser fixadas seguindo a ordem predefinida de montagem recomendada pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas não devem conter fissuras ou cantos quebrados;
- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas efetivamente colocadas, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das telhas incluindo parafusos de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As telhas com comprimento maior que 3,20 m deve ser transportadas por mais de uma pessoa;
- As telhas deve ser armazenadas sobre calços e empilhadas na horizontal ou vertical em local plano e firme, que facilite a descarga e próximo do local de içamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7196 - Telhas de Fibrocimento sem Amianto - Execução de Coberturas e Fechamentos Laterais - Procedimento;
- NBR 7581-1 - Telha Ondulada de Fibrocimento - Parte 1: Classificação e Requisitos;
- NBR 15210-1 - Telhas Onduladas e Peças Complementares de Fibrocimento sem Amianto - Parte 1 - Classificação e Requisitos;
- NBR 15210-2 - Telhas Onduladas e Peças Complementares de Fibrocimento sem Amianto - Parte 2 - Ensaios.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48425 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-48423 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;
- ED-48424 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- Verificar o modo de instalação no manual do fabricante;
- A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sempre que possível, no sentido contrário aos ventos da região. Se o telhado possuir duas águas opostas, as mesmas deve ser montadas simultaneamente;
- É obrigatório realizar o corte de canto das telhas para evitar o surgimento de frestas;
- As cumeeiras deve ser fixadas com ganchos com rosca $\varnothing$ 8 mm, seguindo a ordem predefinida de montagem recomendada pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As telhas não devem conter fissuras ou cantos quebrados;
- A inclinação do telhado deve atender ao especificado em projeto;
- Não deve ser admitidos desníveis consideráveis nas bordas do telhado e na cumeeira.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas efetivamente colocadas, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das telhas incluindo parafusos, arruelas, suportes, fixadores e tirantes de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As telhas com comprimento maior que 3,20 m deve ser transportadas por mais de uma pessoa;
- As telhas deve ser armazenadas sobre calços e empilhadas na horizontal ou vertical em local plano e firme, que facilite a descarga e próximo do local de içamento.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7196 - Telhas de Fibrocimento sem Amianto - Execução de Coberturas e Fechamentos Laterais - Procedimento;
- NBR 7581-1 - Telha Ondulada de Fibrocimento - Parte 1: Classificação e Requisitos;
- NBR 15210-1 - Telhas Onduladas e Peças Complementares de Fibrocimento sem Amianto - Parte 1 - Classificação e Requisitos;
- NBR 15210-2 - Telhas Onduladas e Peças Complementares de Fibrocimento sem Amianto - Parte 2 - Ensaios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48426 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 49CM, (CANALETE 49/KALHETA), COM





RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL;

• ED-48427 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, LARGURA 90CM, (CANALETE 90/KALHETÃO), COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

C
O
B
-
K
L
T



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A montagem das telhas deve obedecer às indicações de projeto;
- A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sempre que possível no sentido contrário aos ventos da região;
- O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia para telhas onduladas e de uma onda para telhas trapezoidais em inclinações maiores que 8%. Em inclinações menores, deve ser adotada fita de vedação. Em inclinações maiores que 20%, para telhas trapezoidais, o recobrimento poderá ser de meia onda;
- O recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm para inclinações até 8%. Para inclinações entre 8% e 10% deve ser de 200 mm. Em inclinações maiores que 10% deve ser de 150 mm;
- A fixação das telhas longitudinalmente deve ser feita com parafusos autoperfurantes de 7/8" a cada 500 mm.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve ser admitidos desníveis nas peças adjacentes das linhas dos beirais, bordas do telhado e na cumeeira.
- Os desníveis não deve ser maiores que 2 cm;
- A fiscalização poderá exigir certificado de procedência ou nota fiscal que ateste a composição do aço das telhas.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas efetivamente colocadas, importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das telhas incluindo parafusos de fixação e fita de vedação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Seguir as recomendações do fabricante quanto ao transporte, manuseio e instalação das peças;
- Telhas pintadas não podem, sob qualquer hipótese serem arrastadas e deve ser tomados cuidados especiais para não danificar a pintura;
- As peças deve ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco;
- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14513 - Telhas de Aço de Seção Ondulada e Trapezoidal - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF.





SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-13852 - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- ED-48428 - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
 - A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sempre que possível no sentido contrário aos ventos da região;
 - As emendas das telhas devem ficar exatamente sobre as terças para se evitar a abertura das telhas sob a ação do vento. Além disso, as emendas deve ser costuradas com parafuso apropriado;
 - O recobrimento das telhas superiores em relação as inferiores deve ser no mínimo de 250 mm;
 - A fixação das telhas longitudinalmente deve ser feita com parafusos autoperfurantes de 7/8" a cada 500 mm;
 - Todas as ondas altas deve ser fixadas na estrutura de apoio;
- os parafusos devem ter comprimento suficiente que atravesse a espessura das telhas e ser dotados de anel de vedação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve ser admitidos desníveis nas peças adjacentes das linhas dos beirais, bordas do telhado e na cumeeira.
- Os desníveis não deve ser maiores que 2 cm;
- A fiscalização poderá exigir certificado de procedência ou nota fiscal que ateste a composição do aço das telhas.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de telhas efetivamente colocadas;
- importante considerar a inclinação do telhado para tal.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação das telhas incluindo parafusos de fixação e fita de vedação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Seguir as recomendações do fabricante quanto ao transporte, manuseio e instalação das peças;
- Telhas pintadas não podem, sob qualquer hipótese serem arrastadas e deve ser tomados cuidados especiais para não danificar a pintura;
- As peças deve ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco;
- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14513 - Telhas de Aço de Seção Ondulada e Trapezoidal - Requisitos;
- NBR 16373 - Telhas e Painéis Termoacústico - Requisitos de Desempenho.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48429 - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA





TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES
TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM,
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Para trabalhos em altura, deve ser utilizado EPI adequado como cinto paraquedas e linha de vida, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;
- A instalação do veda deve ser feita de acordo com a definição do projeto;
- Posicionar a peça encaixada sob a telha e marcar do lado externo da telha onde deve ser feito o furo de fixação. Com uma broca de diâmetro apropriado, executar o furo de fixação até encontrar com a terça ou caibro de suporte da telha;
- Parafusar o veda onda junto à telha e ao engradamento de suporte, atentando para que fique bem aderido e sem frestas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver desníveis consideráveis na superfície;
- As peças devem apresentar forma, coloração e textura uniformes, que garanta um aspecto visual satisfatório no fim dos trabalhos.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros da vedação efetivamente instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação de veda onda incluindo parafuso de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-33596 - VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície onde deve ser aplicado o silicone deve estar limpa sem poeira ou oleosidade;
 - Fazer a proteção das bordas da esquadria com fita crepe;
 - Aplicar o silicone com bico aplicador em um ângulo de 45° em todo o perímetro da esquadria entre o caixilho e a parede;
 - Usar uma espátula para garantir o preenchimento dos espaços vazios;
 - Retirar a fita crepe após a aplicação, antes que o adesivo forme película;
- a cura completa ocorrerá dentro de 7 dias, e o local poderá ser usado após 24 horas depois da aplicação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O silicone deve estar aplicado em toda o perímetro da esquadria para evitar infiltrações.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros do perímetro da esquadria onde o silicone foi aplicado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e aplicação de silicone incluindo fita crepe para proteção;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O silicone deve ser mantido em sua embalagem original, após o uso deve ser deixada uma pequena quantidade acima do bico para formar um tampão protetor;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50992 - VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO DE SELANTE À BASE DE SILICONE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O profissional que executar o serviço deve portar EPI adequado, tais como: luvas, botas e capacete, em conformidade com as normas trabalhistas vigentes;

VERGAS E CONTRAVERGAS MOLDADAS IN LOCO

- Antes da instalação, a alvenaria deve estar limpa, sem poeira ou material particulado;
- Montar as formas na alvenaria onde a verga ou contraverga deve ser concretada. Adotar o comprimento das peças que foi definido em projeto;
- Preencher com uma camada de aproximadamente 2,5 cm de concreto o fundo da forma, para colocação das ferragens na verga;
- Completar o preenchimento da forma com concreto e aguardar a cura completa para dar prosseguimento à execução da alvenaria;

VERGAS E CONTRAVERGAS PRÉ-MOLDADAS

- Assentar a verga ou contraverga no comprimento necessário que foi definido em projeto;
- Continuar a sequência de assentamento da alvenaria;
- Os tijolos assentados logo abaixo ou acima das vergas deve ser recortados para manter a altura das fiadas constante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As vergas ou contravergas devem estar niveladas e no prumo;
- Não devem apresentar trincas nem falhas de concretagem.

UNIDADE DE MEDIDA

m3 - Metro cúbico

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o volume em metros cúbicos de vergas ou contravergas fabricadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Moldagem in loco das vergas em concreto, incluindo armação e formas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

VERGAS E CONTRAVERGAS MOLDADAS IN LOCO

- Os vergalhões deve ser separados por bitola;
- Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;
- Os sacos de cimento deve ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados deve ser armazenados separados por granulometria. Não deve haver contato entre diferentes graduações. Devem ficar sobre uma base que permita escoamento de água;
- O depósito dos agregados deve evitar o contato com o solo e impedir a contaminação com outras substâncias nocivas ao concreto;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;

VERGAS E CONTRAVERGAS PRÉ-MOLDADAS

- O armazenamento das peças pré-moldadas deve ser feito sobre dispositivos de apoio, como



cavaletes, caibros ou vigotas, assentes sobre terreno plano e firme;

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBEAM.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9906 - VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO;
- ED-9903 - VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a marcação na folha da porta onde deve ser instalado o visor, aplicar fita adesiva nas bordas da demarcação para proteger a superfície de arranhões;
- Fazer dois furos com uma broca internamente aos cantos opostos de onde deve ser feito o recorte, utilizar broca de diâmetro superior à espessura da serra que deve ser usada para fazer o recorte interno;
- Com uma serra apropriada, iniciar o recorte a partir dos furos realizados, até que toda a área demarcada seja recortada;
- Remover as rebarbas para garantir as medidas do recorte corretas;
- Aplicar cola de madeira em todo o perímetro do recorte, e encaixar as bases da moldura de madeira no visor. Aguardar a completa secagem para instalação do vidro;
- O vidro deve ter uma pequena folga entre a moldura, de modo que se evite pressão excessiva sobre o mesmo que possa ocasionar trincas ou quebras;
- Posicionar o vidro na moldura e sobrepor as régua de acabamento. Terminar a fixação do vidro com aplicação de silicone;
- Fixar levemente os pregos nas régua de acabamento antes de fixá-las no visor, utilizar pregos sem cabeça e de tamanho apropriado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Visor deve estar nivelado, alinhado e bem fixado à porta.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de visores instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e instalação de visor em porta de madeira, incluindo moldura, silicone, cola de madeira, pregos de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção;
- NBR 10821-7 - Esquadrias para Edificações Parte 7 - Método de Estanqueidade à Água em Esquadrias Externas Instaladas.





OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

- ED-7066 - FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA

SERVIÇOS APLICÁVEIS

E
S
O
-
V
I
S

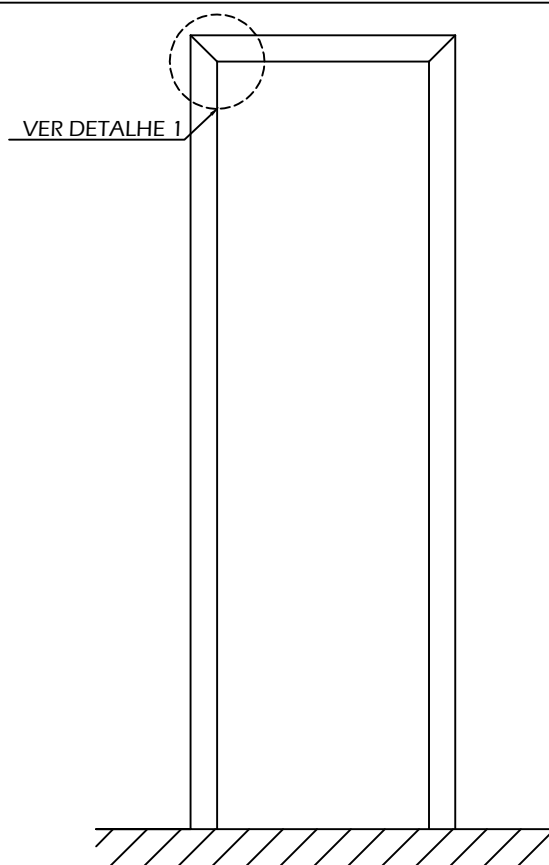


DETALHES TÉCNICOS – SICOR-MG

Alvenarias e Divisórias
Esquadrias e Ferragens
Coberturas e Proteções

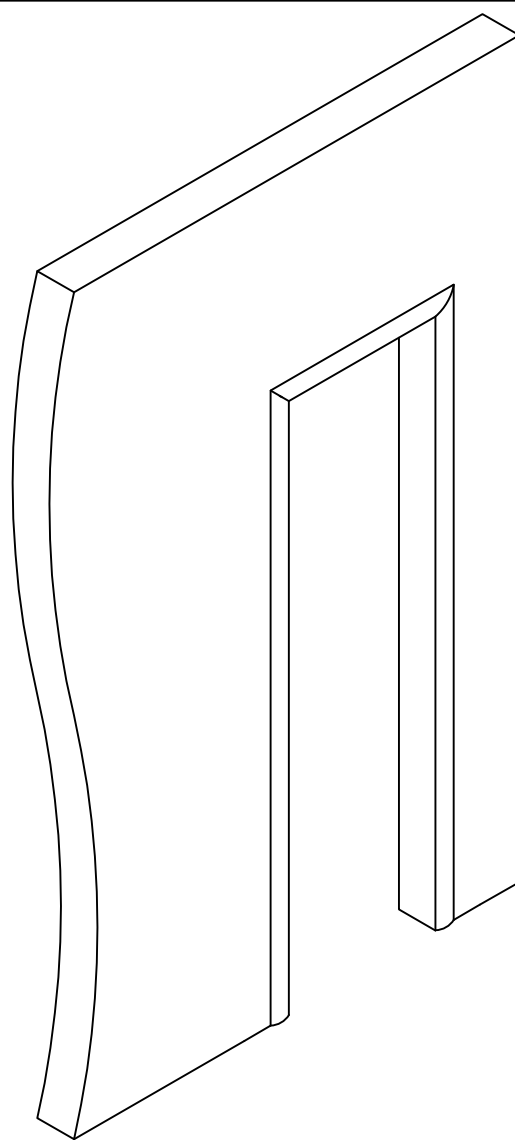
ANEXO





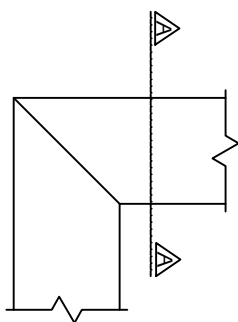
ELEVAÇÃO INSTALAÇÃO DE ALIZAR

ESCALA 1/20



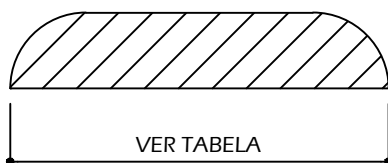
PERSPECTIVA

ESCALA 1/25



DETALHE 1

ESCALA 1/5



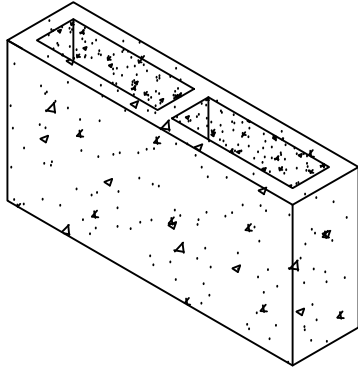
CORTE A-A

ESCALA 1/1

CÓDIGO	LARGURA(CM)
ED- 49611	5
ED- 49612	7

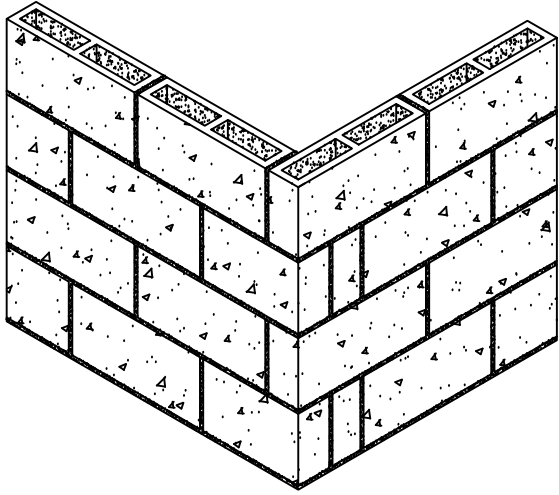
	DESCRIÇÃO	ALIZAR		DATA	REV.00/2023
	DISCIPLINA	ESQUADRIAS	CONTEÚDO ELEVAÇÃO, TABELA, CORTE, DETALHE E PERSPECTIVA	FOLHA	1/1

CÓDIGO	MEDIDAS (LxHxC)	ACABAMENTO
ED-48191	9x19x39	REVESTIDO
ED-48192	14x19x39	REVESTIDO
ED-48193	9x19x39	REVESTIDO
ED-48194	9x19x39	APARENTE
ED-48195	14x19x39	APARENTE
ED-48196	9x19x39	APARENTE



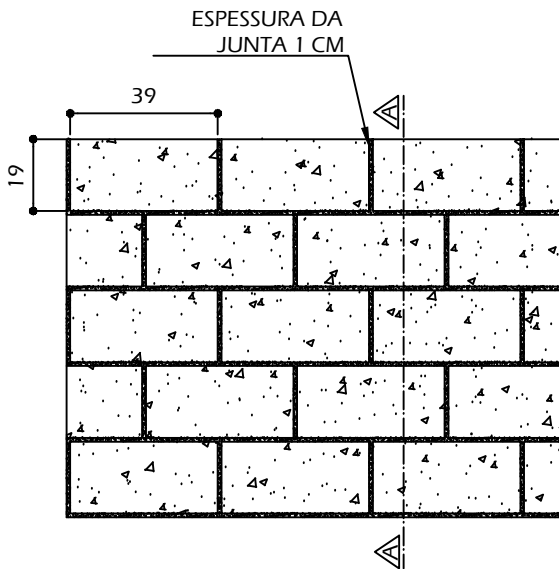
PERSPECTIVA DO BLOCO

SEM ESCALA



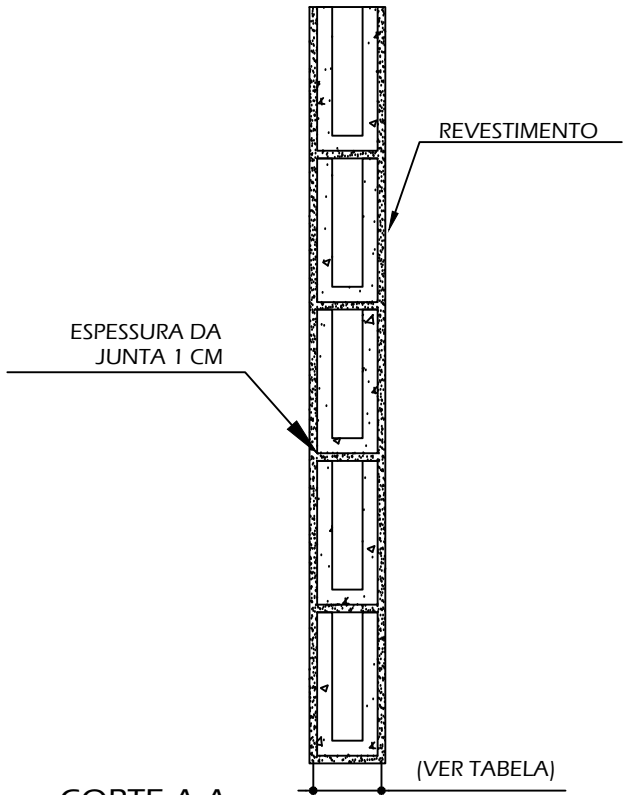
PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS

SEM ESCALA



ELEVACÃO

ESCALA 1/20



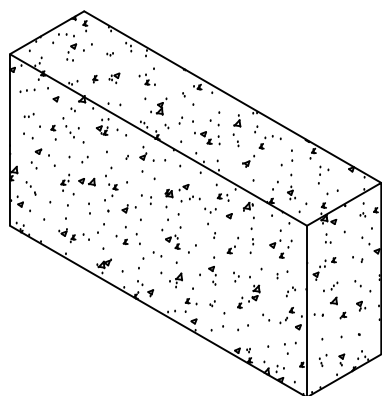
CORTE A-A

ESCALA 1/10

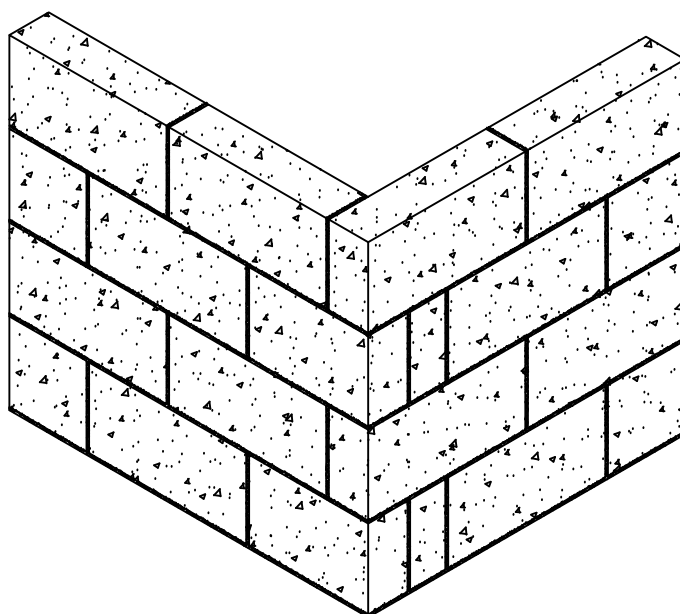


DISCIPLINA	ALVENARIA CONVENCIONAL DE BLOCO DE CONCRETO	DATA	REV.00/2023
DESCRIÇÃO	VEDAÇÕES	FOLHA	1/1
	CONTEÚDO		
	ELEVACÃO, CORTE, PERSPECTIVAS E TABELA		

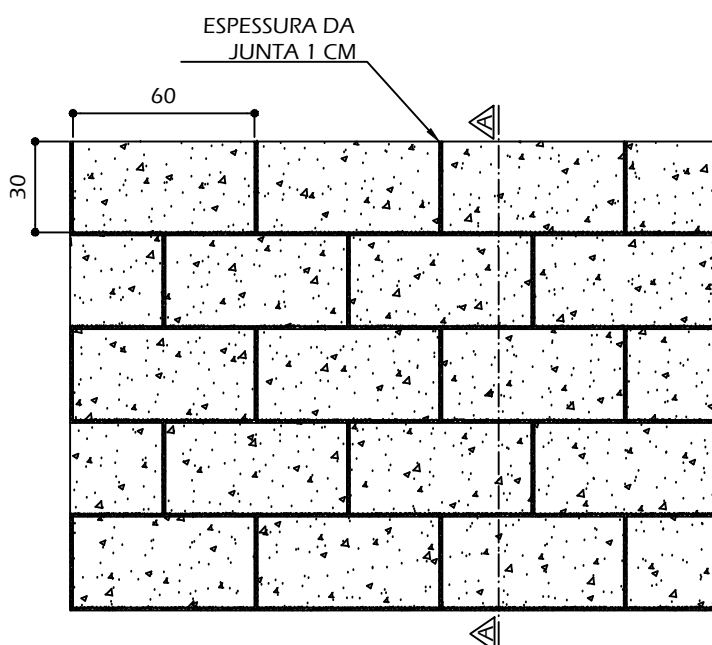
CÓDIGO	MEDIDAS (LxHxC)	MATERIAL
ED-48203	10x30x60	CCA
ED-48204	15x30x60	CCA
ED-48205	20x30x60	CCA



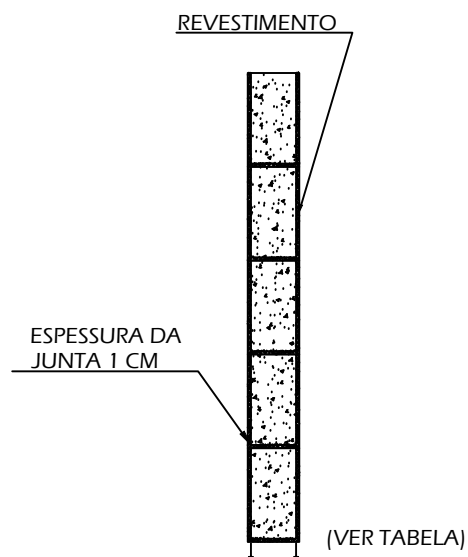
PERSPECTIVA DO BLOCO
SEM ESCALA



PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS
SEM ESCALA

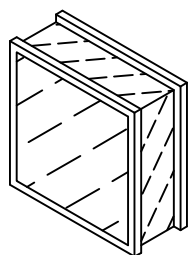
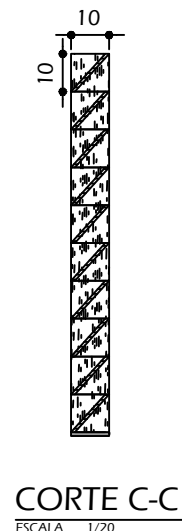
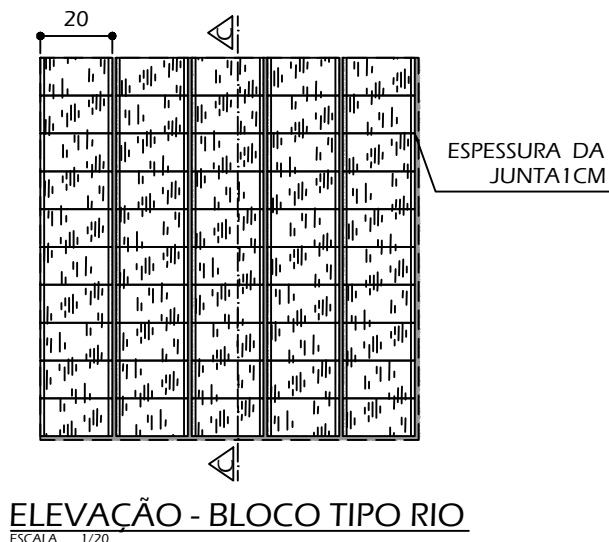
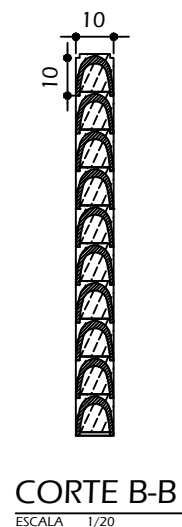
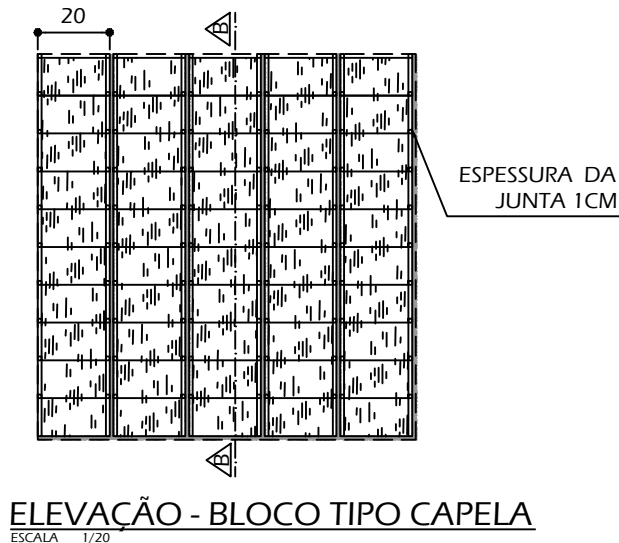
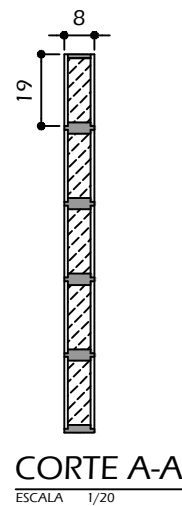
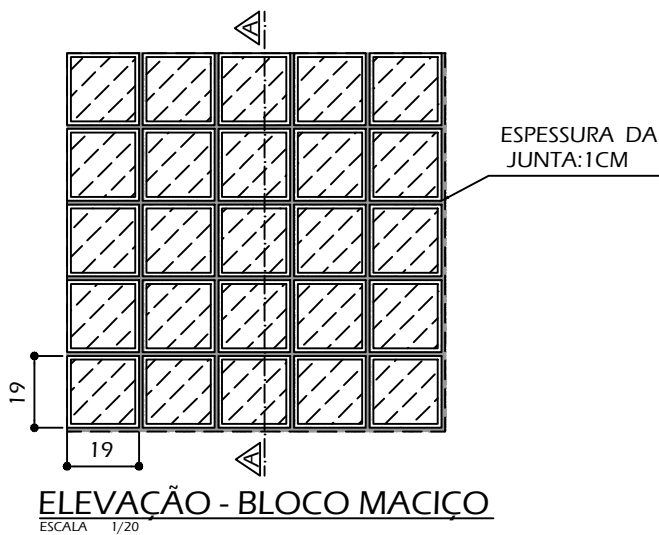


ELEVAÇÃO
ESCALA 1/25

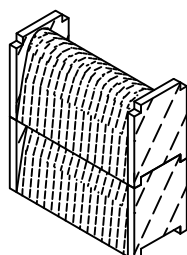


CORTE A-A
ESCALA 1/25

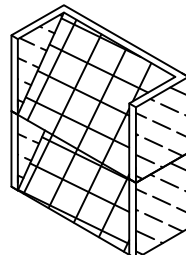
	DESCRIÇÃO	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR		DATA	REV.00/2023
	DISCIPLINA	VEDAÇÕES	CONTEÚDO ELEVAÇÃO, CORTE, PERSPECTIVAS E TABELA	FOLHA	1/1



BLOCO MACIÇO
ESCALA 1/10



BLOCO CAPELA
ESCALA 1/10



BLOCO RIO
ESCALA 1/10

CÓDIGO	MEDIDAS (CxHxE) CM
ED-48234	19x19x8
ED-48235	10x20x10
ED-48236	10x20x10



ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

DISCIPLINA

VEDAÇÕES

CONTEÚDO

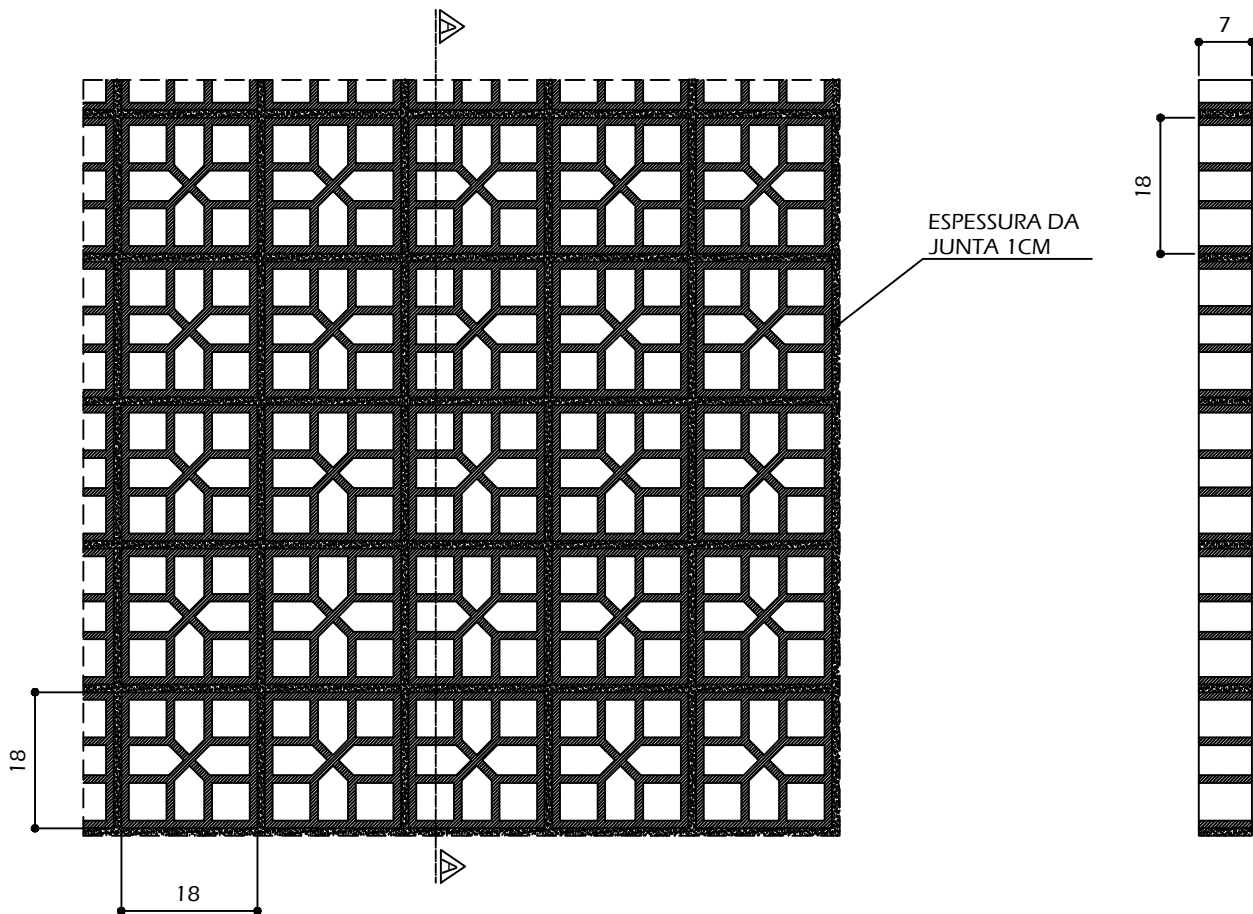
ELEVÇÕES, CORTES E VISTAS

DATA

REV.00/2023

FOLHA

1/1

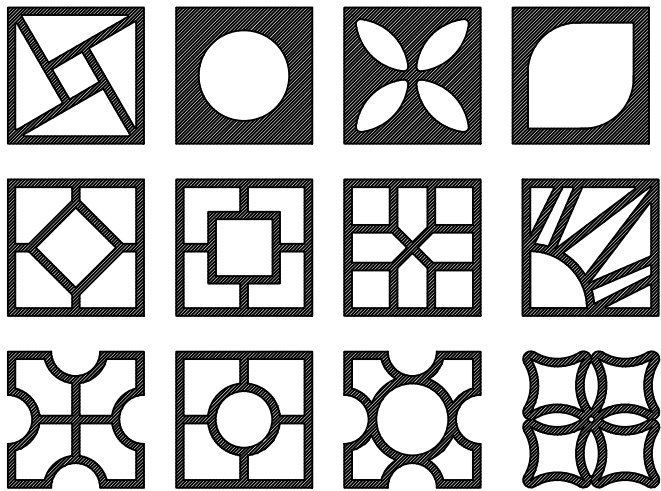


ELEVAÇÃO

ESCALA 1/10

CORTE A-A

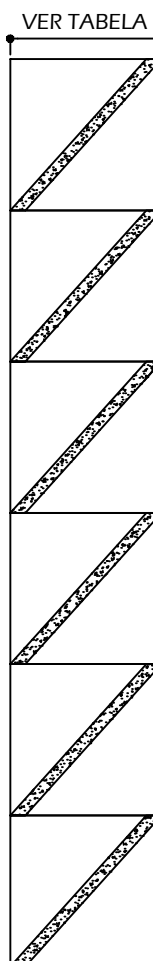
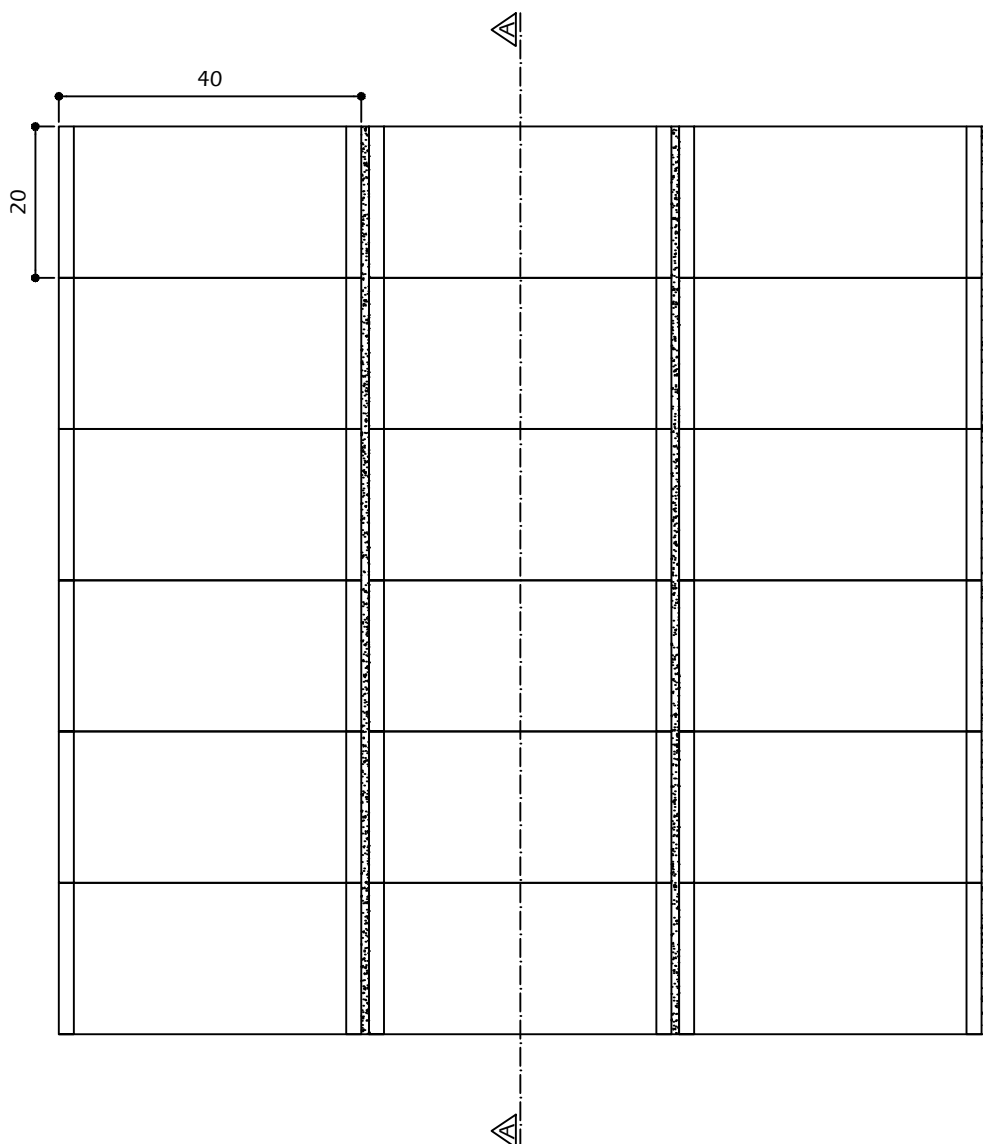
ESCALA 1/10



MODELOS DE BLOCOS

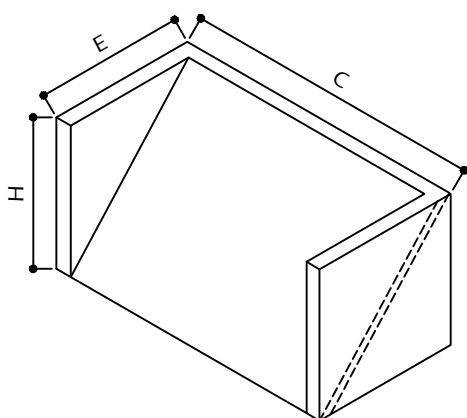
ESCALA 1/10

	DISCIPLINA	ALVENARIA DE COBOGÓ CERÂMICO		FOLHA	REV.00/2023
	DESCRIÇÃO	VEDAÇÕES	CONTEÚDO ELEVAÇÃO, CORTE E DETALHE	DATA	1/1



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10

CORTE A-A
ESCALA 1/10

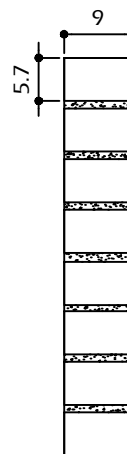
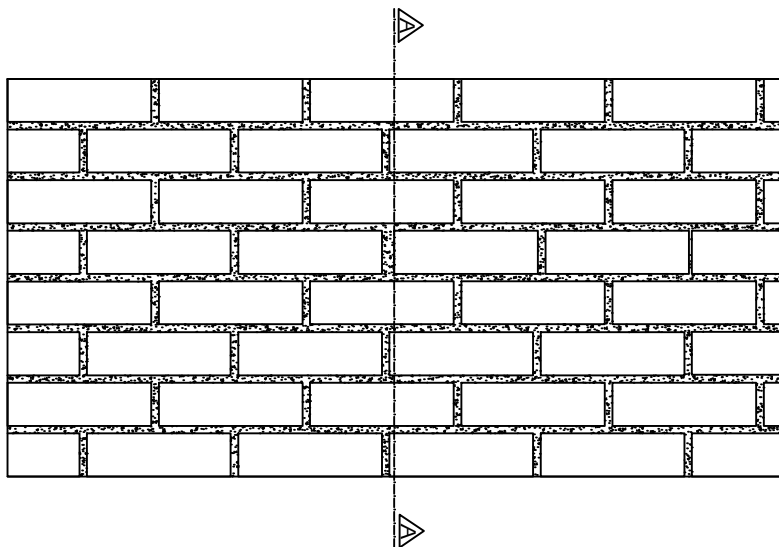


PERSPECTIVA DO BLOCO
SEM ESCALA

CÓDIGO	MEDIDAS (CxHxE) CM
ED-48208	40x20x10

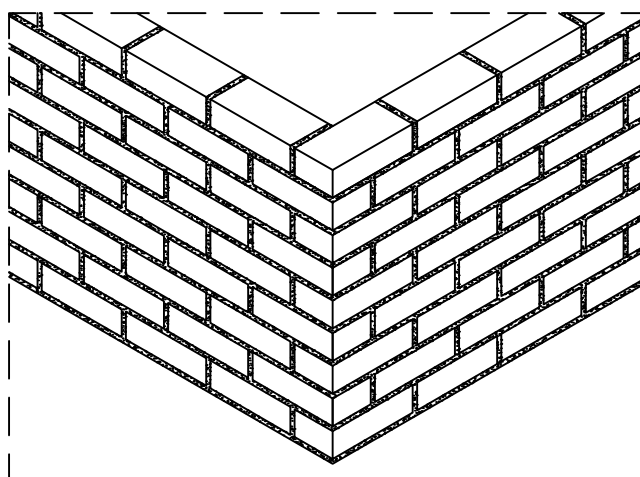


DISCIPLINA	ALVENARIA DE COBOGÓ DE CONCRETO		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO ELEVAÇÃO, CORTE, PERSPECTIVA E TABELA	FOLHA	1/1

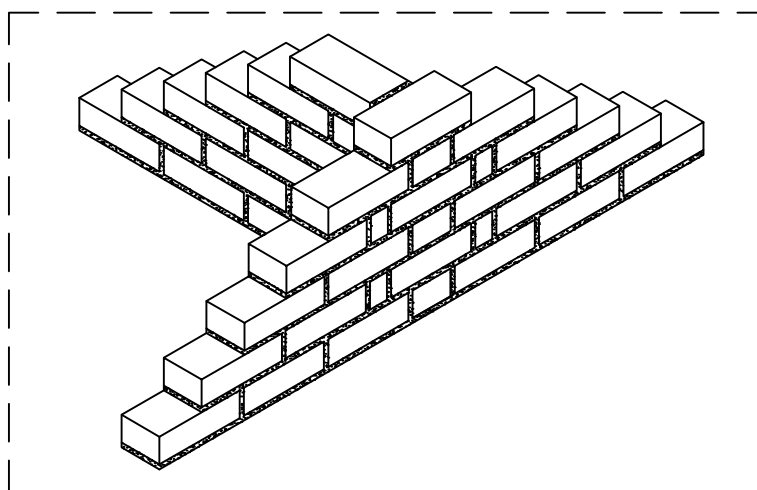


ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10

CORTE A-A
ESCALA 1/10



AMARRAÇÃO DE ALVENARIA DE CANTO
SEM ESCALA



AMARRAÇÃO DE ALVENARIA INTERMEDIÁRIA
SEM ESCALA



ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO APARENTE ESP. 10CM

DATA

REV.00/2023

DISCIPLINA

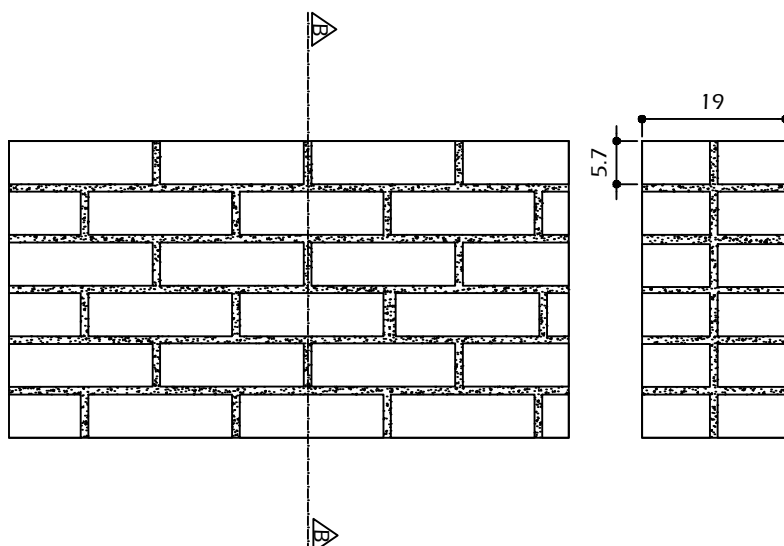
VEDAÇÕES

CONTEÚDO

ELEVAÇÃO, CORTE E PERSPECTIVA

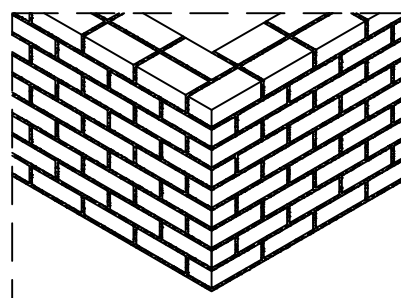
FOLHA

1/3

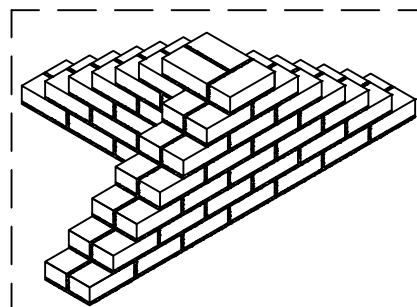


AMARRAÇÃO CONVENCIONAL
ELEVÇÃO
ESCALA 1/10

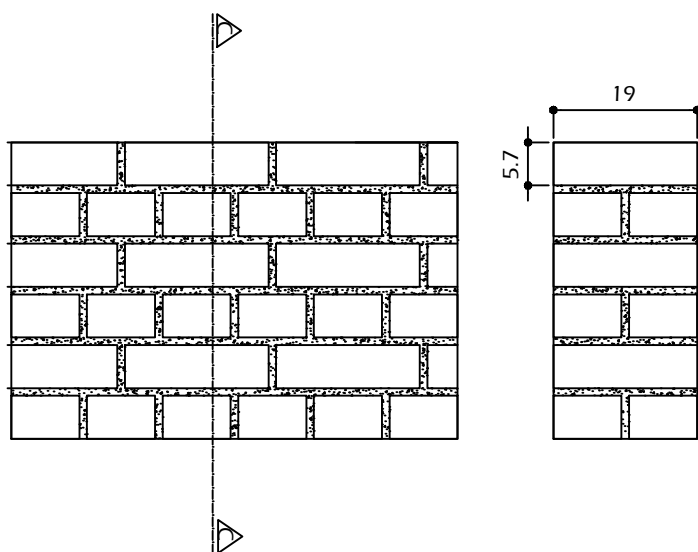
CORTE B-B
ESCALA 1/10



AMARRAÇÃO CONVENCIONAL
DE ALVENARIA DE CANTO
SEM ESCALA

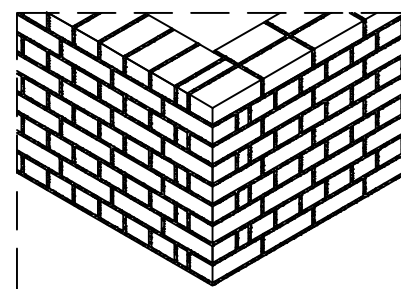


AMARRAÇÃO CONVENCIONAL
DE ALVENARIA INTERMEDIÁRIA
SEM ESCALA

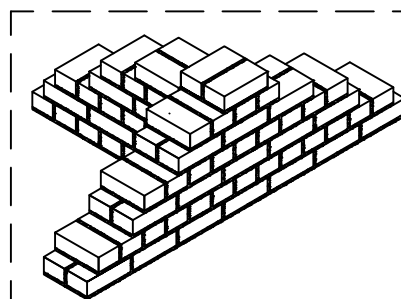


AMARRAÇÃO FRANCESA
ELEVÇÃO
ESCALA 1/10

CORTE C-C
ESCALA 1/10



AMARRAÇÃO FRANCESA DE
ALVENARIA DE CANTO
SEM ESCALA



AMARRAÇÃO FRANCESA DE
ALVENARIA INTERMEDIÁRIA
SEM ESCALA

AMARRAÇÃO DE ALVENARIAS EM PAREDE INTERMEDIÁRIA
SEM ESCALA



ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO APARENTE ESP. 20CM

DATA

REV.00/2023

DISCIPLINA

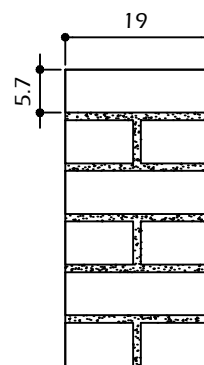
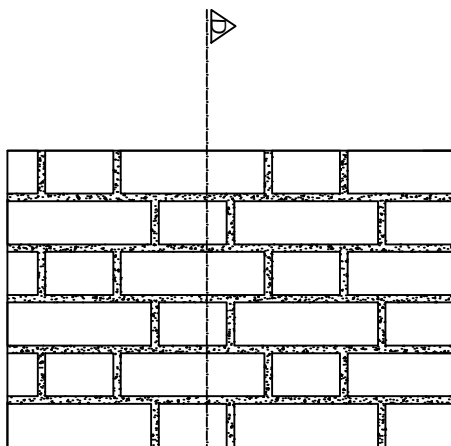
VEDAÇÕES

CONTEÚDO

VISTA GERAL E DETALHES -
AMARRAÇÃO CONVENCIONAL E FRANCESA

FOLHA

2/3

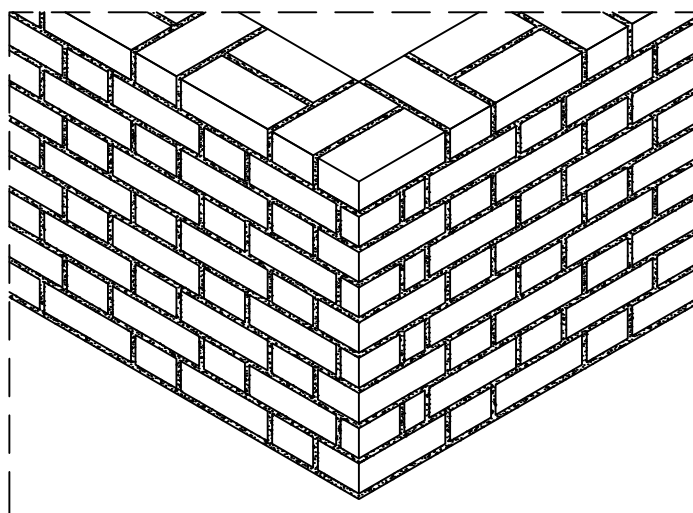


AMARRAÇÃO INGLESA - ELEVACÃO

ESCALA 1/10

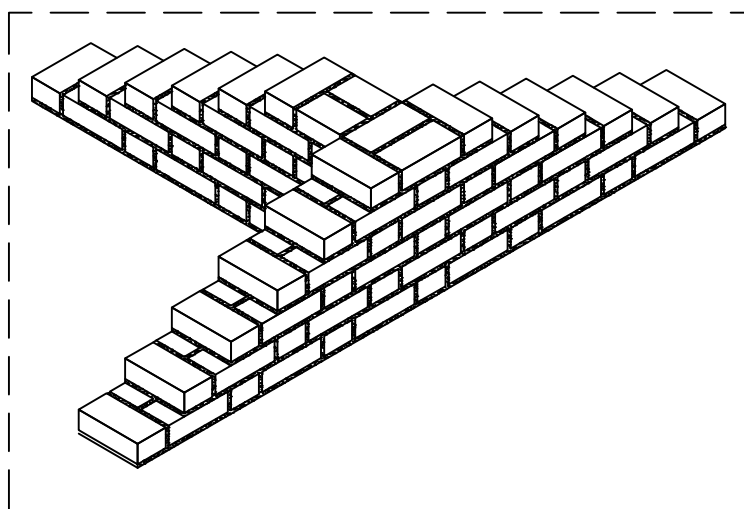
CORTE D-D

ESCALA 1/10



AMARRAÇÃO INGLESA DE ALVENARIA DE CANTO

SEM ESCALA



AMARRAÇÃO INGLESA DE ALVENARIA INTERMEDIÁRIA

SEM ESCALA



ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO APARENTE ESP. 20CM

DATA

REV.00/2023

DISCIPLINA

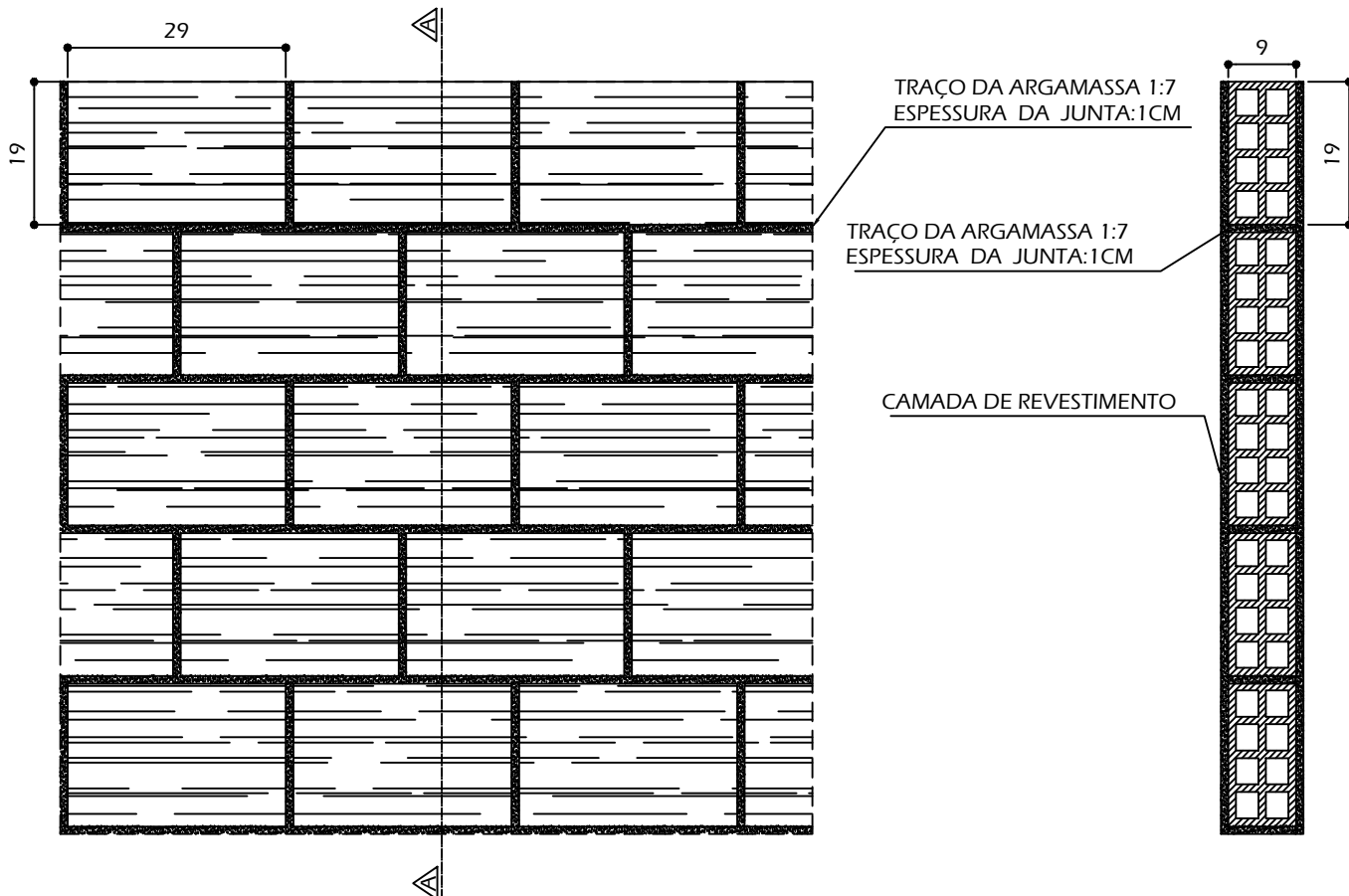
VEDAÇÕES

CONTEÚDO

VISTA GERAL E DETALHES - AMARRAÇÃO INGLESA

FOLHA

3/3

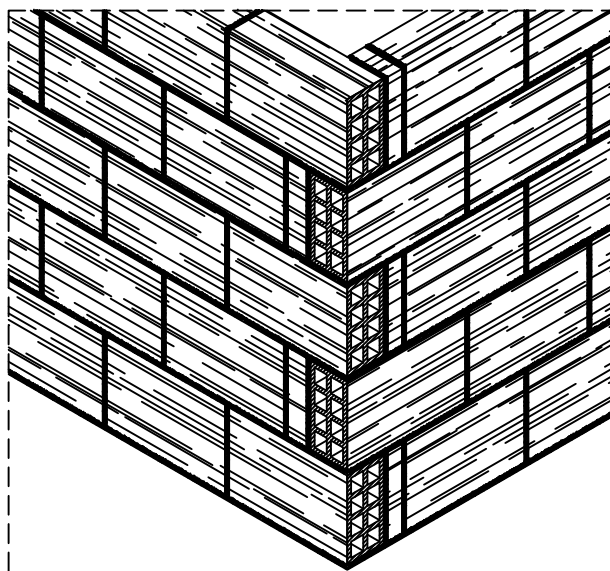


ELEVAÇÃO

ESCALA 1/10

CORTE A-A

ESCALA 1/10

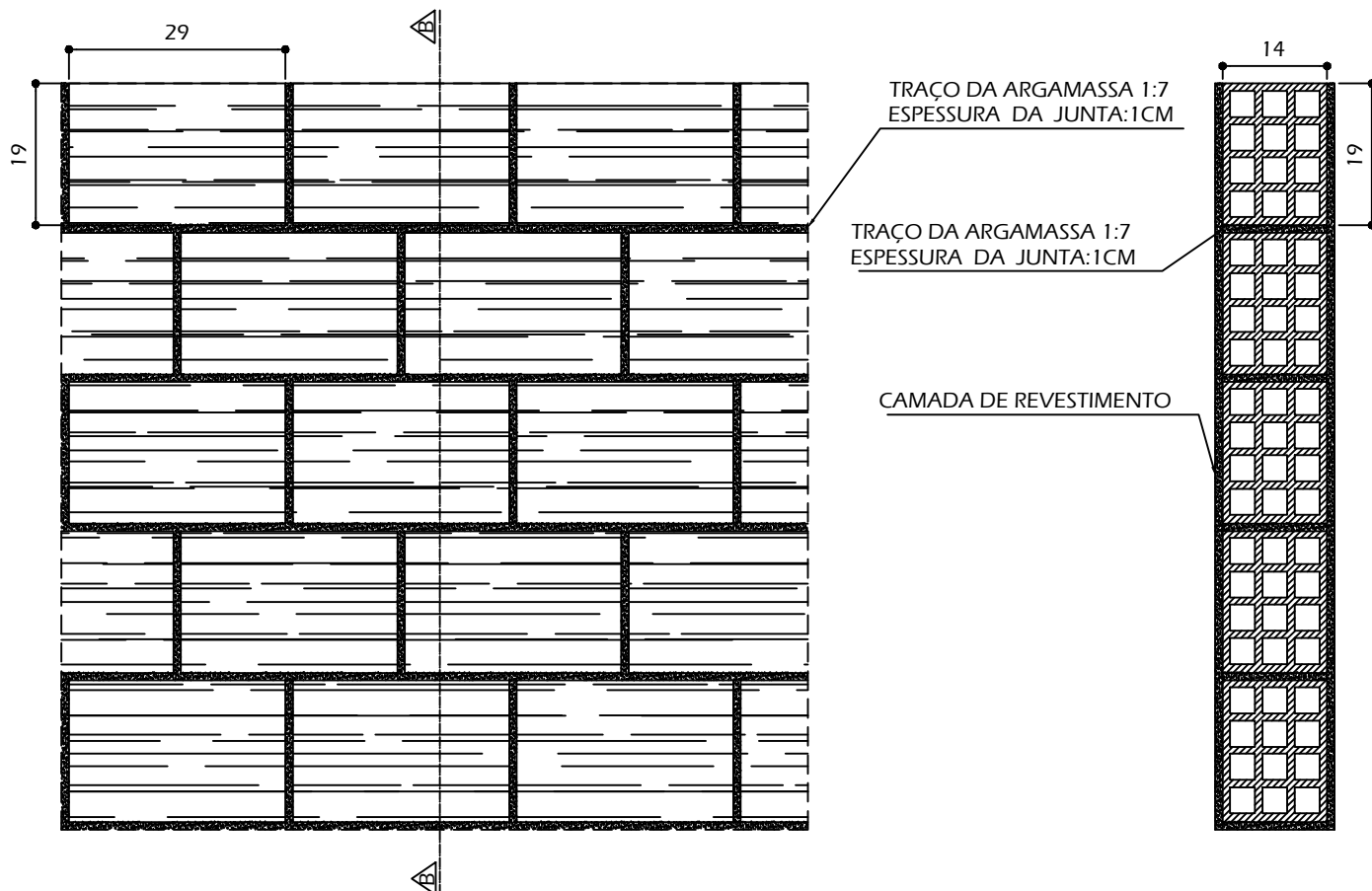


PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS

SEM ESCALA



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO REVESTIDO ESP. 9CM		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	1/6

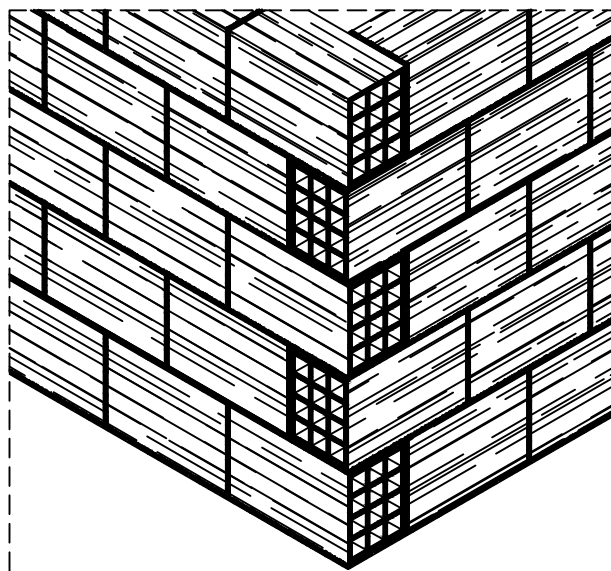


ELEVAÇÃO

ESCALA 1/10

CORTE B-B

ESCALA 1/10

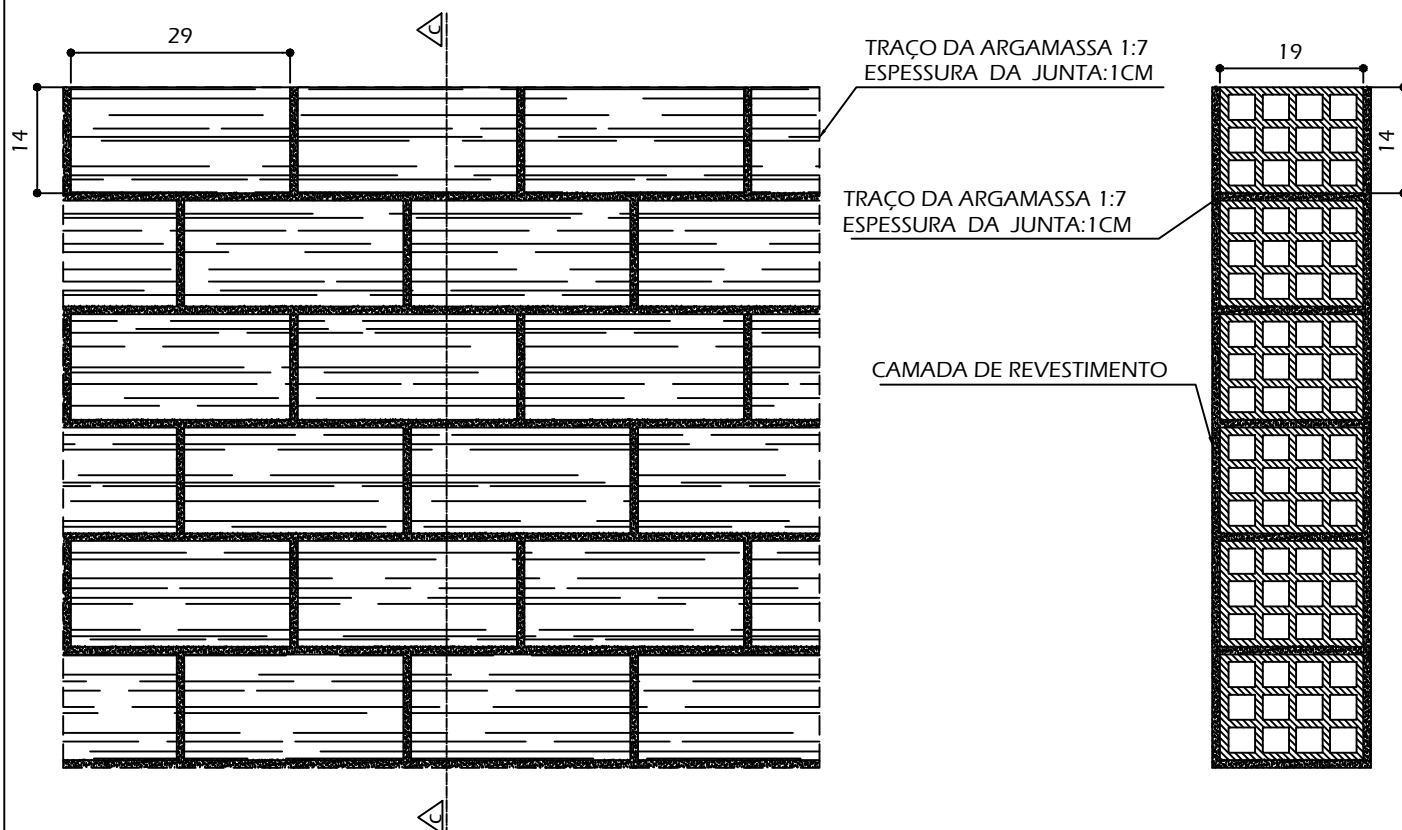


PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS

SEM ESCALA

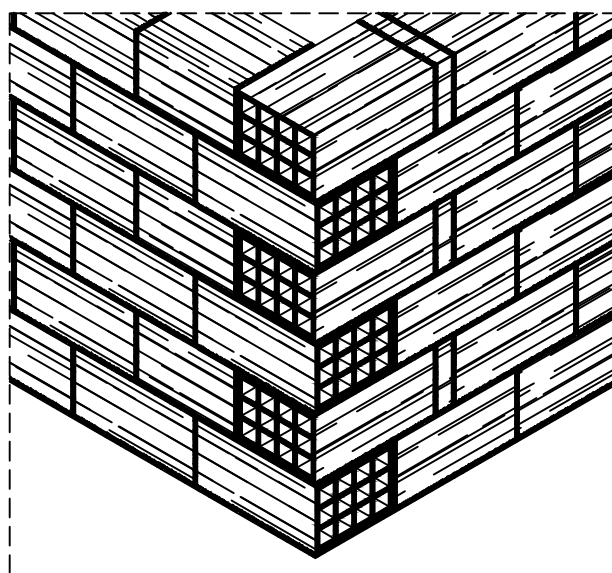


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO REVESTIDO ESP. 14CM		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	2/6



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10

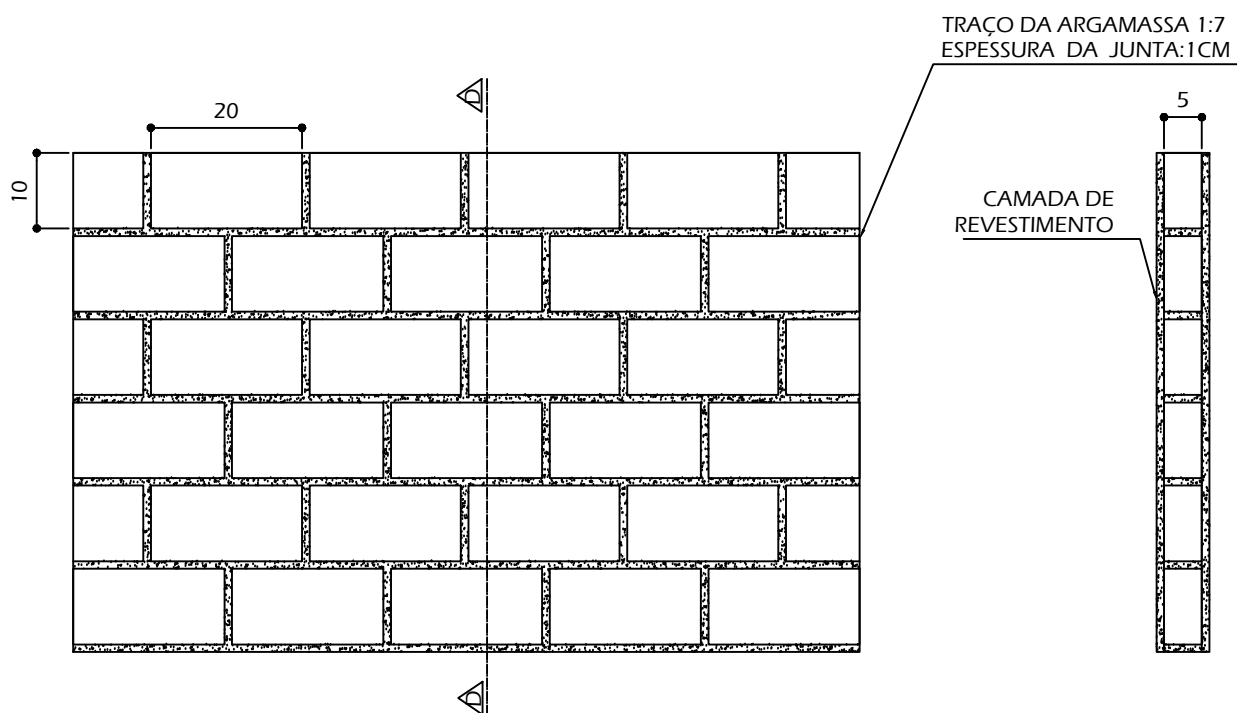
CORTE C-C
ESCALA 1/10



PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS
SEM ESCALA



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO REVESTIDO ESP. 19CM		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO		FOLHA	3/6
		ELEVÇÃO, CORTE E PERSPECTIVA			

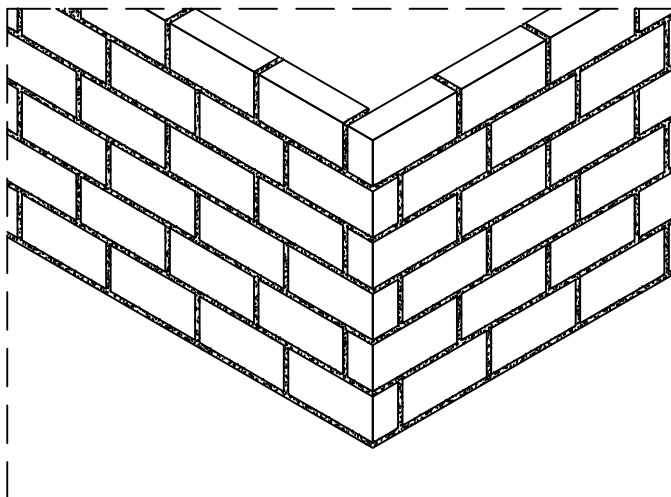


ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10

CORTE D-D
ESCALA 1/10

AMARRAÇÃO DE ALVENARIA DE CANTO

SEM ESCALA

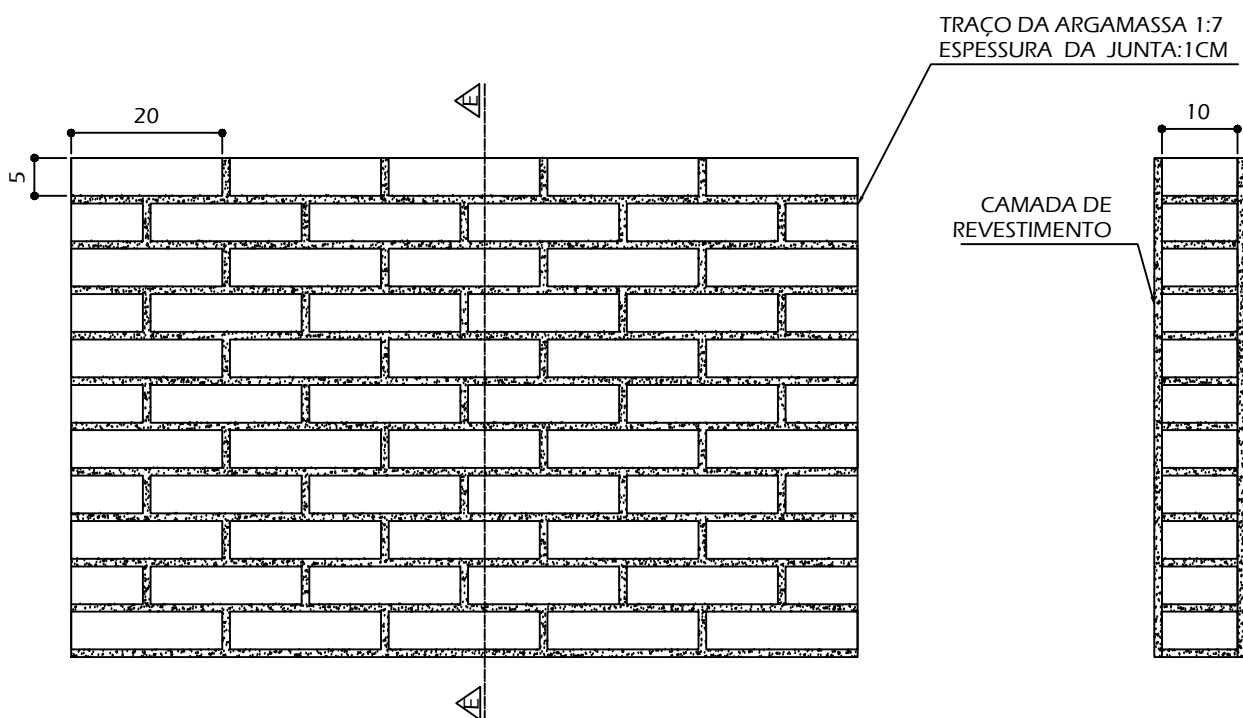


PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS

SEM ESCALA

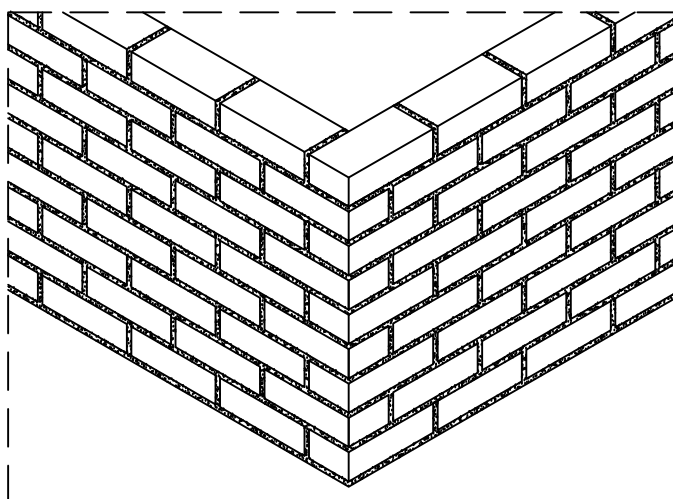


DISCIPLINA	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO ESP. 5CM	DATA	REV.00/2023
VEDAÇÕES	CONTEÚDO	FOLHA	4/6
	ELEVAÇÃO, CORTE E PERSPECTIVA		



ELEVACÃO
ESCALA 1/10

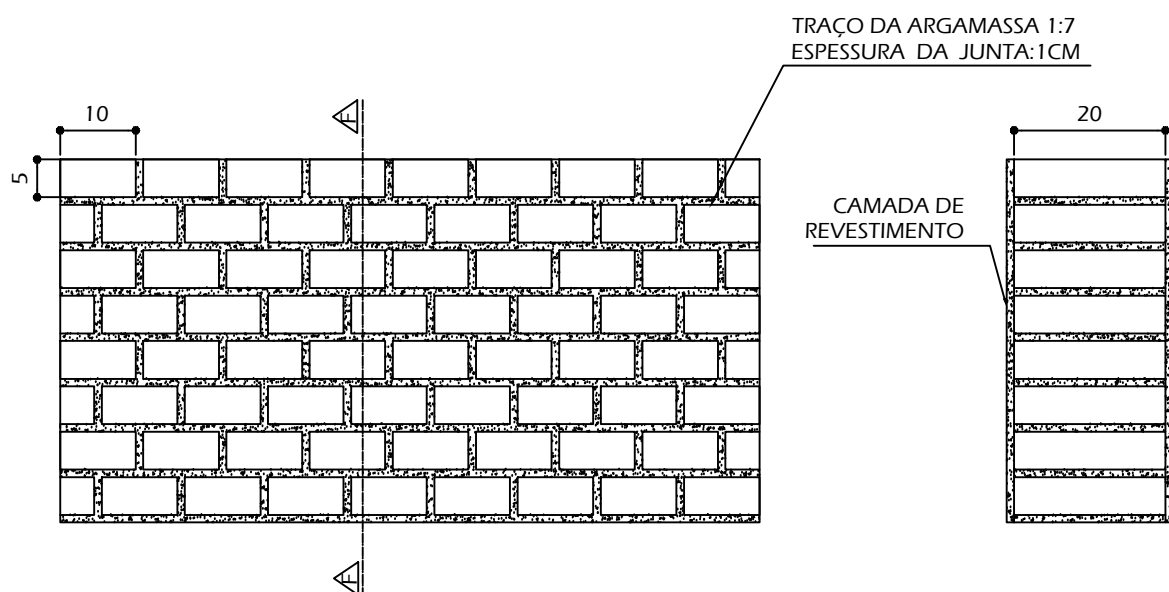
CORTE E-E
ESCALA 1/10



PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS
SEM ESCALA

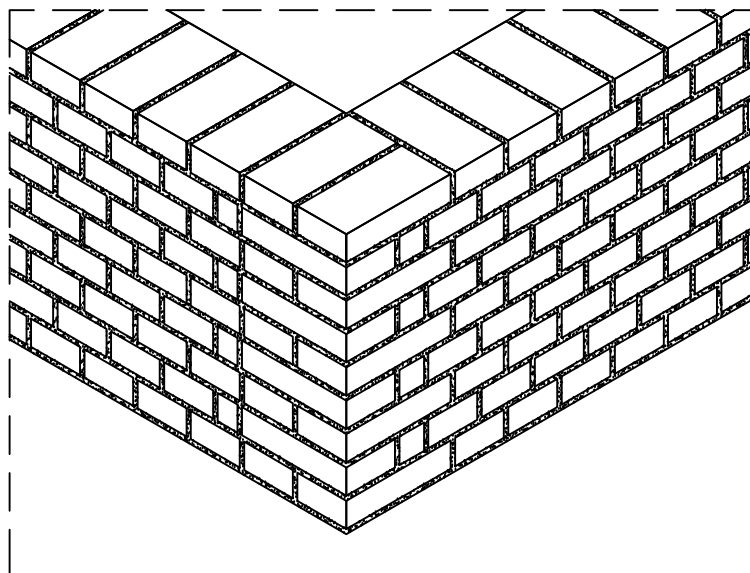


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO ESP. 10CM		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO ELEVACÃO, CORTE E PERSPECTIVA		FOLHA	5/6



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10

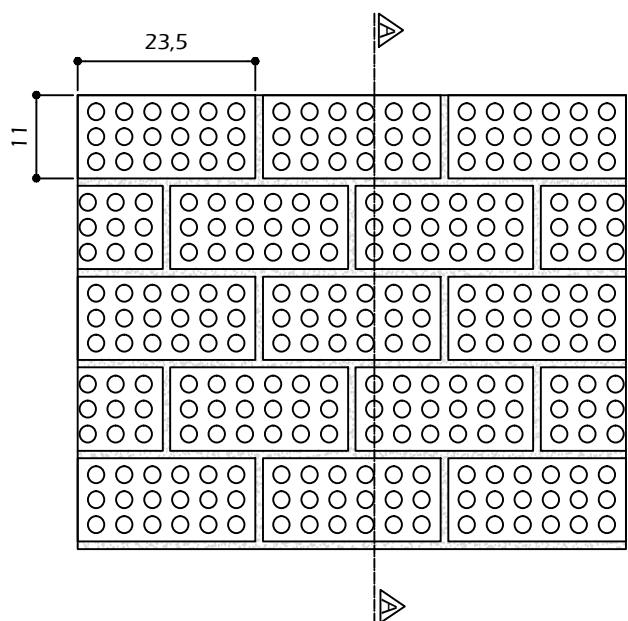
CORTE F-F
ESCALA 1/10



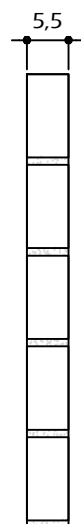
PERSPECTIVA DE AMARRAÇÃO DAS ALVENARIAS
SEM ESCALA



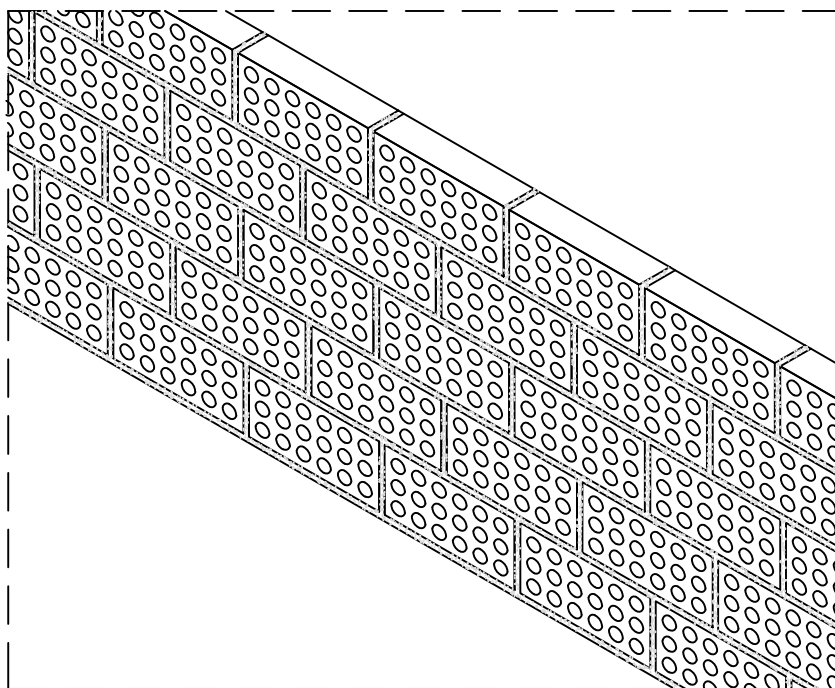
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO ESP. 20CM		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	6/6



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10



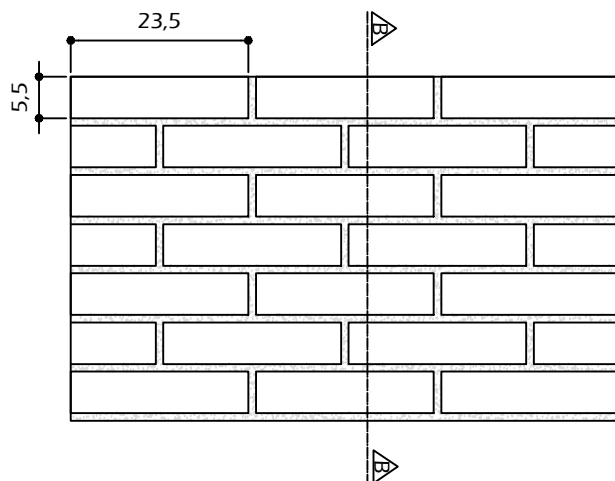
CORTE A-A
ESCALA 1/10



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



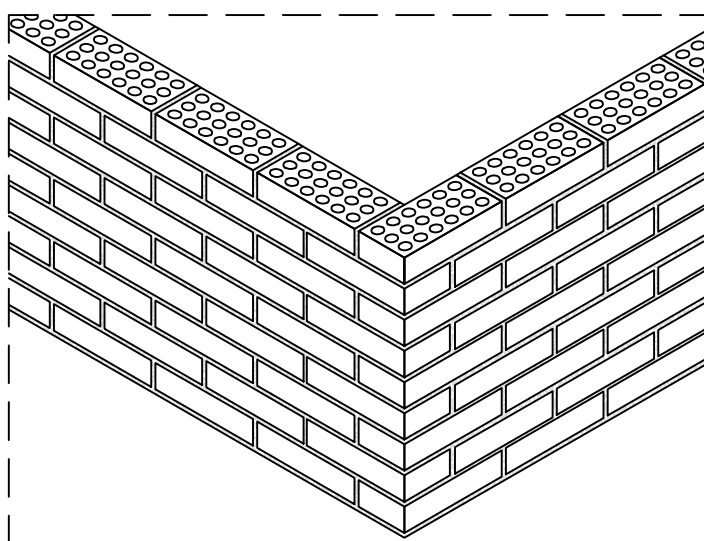
DISCIPLINA	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO ESP. 5,5CM		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO ELEVAÇÃO, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	1/3



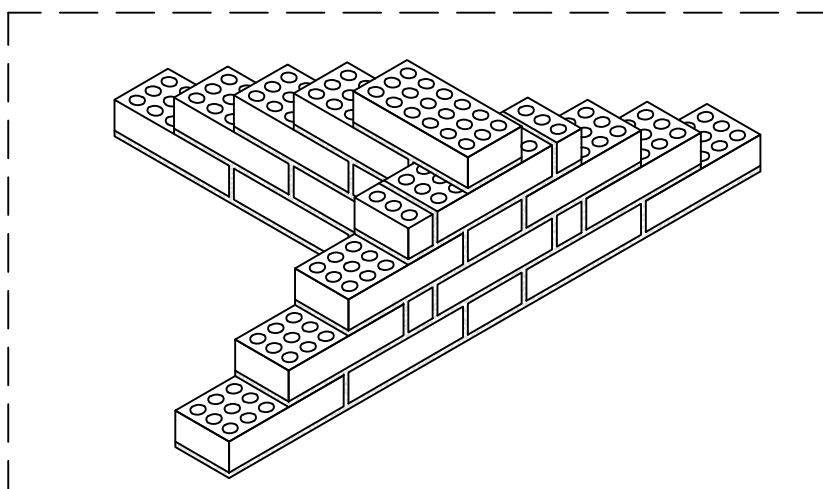
ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10



CORTE B-B
ESCALA 1/10



AMARRAÇÃO DE ALVENARIA DE CANTO
SEM ESCALA

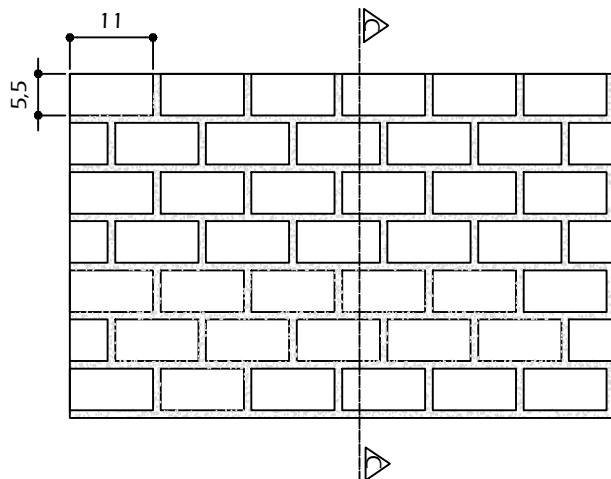


AMARRAÇÃO DE ALVENARIA INTERMEDIÁRIA
SEM ESCALA

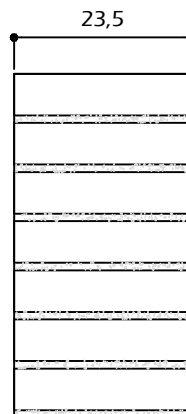


DISCIPLINA	VEDAÇÕES	CONTEÚDO	DATA	REV.00/2023
		ELEVAÇÃO, CORTE E AMARRAÇÕES	FOLHA	2/3

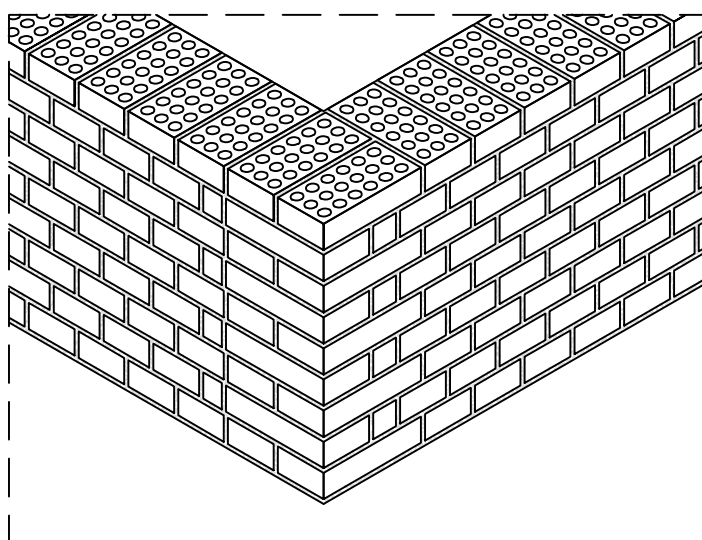
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO ESP. 11CM



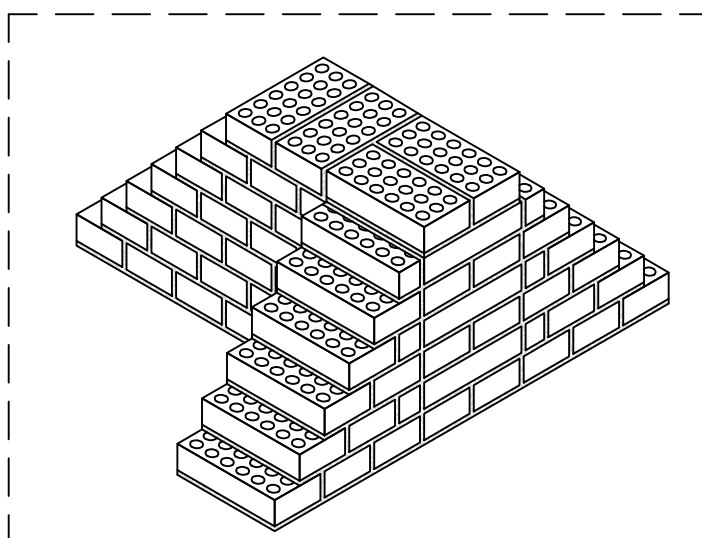
ELEVACÃO
ESCALA 1/10



CORTE C-C
ESCALA 1/10



AMARRAÇÃO DE ALVENARIA DE CANTO
SEM ESCALA



AMARRAÇÃO DE ALVENARIA INTERMEDIÁRIA
SEM ESCALA



ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO ESP. 23,5CM

DATA

REV.00/2023

DISCIPLINA

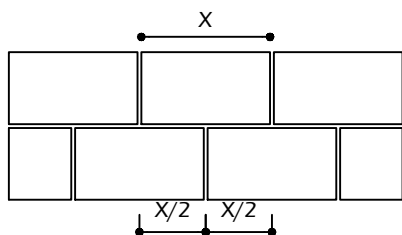
VEDAÇÕES

CONTEÚDO

ELEVACÃO, CORTE E AMARRAÇÕES

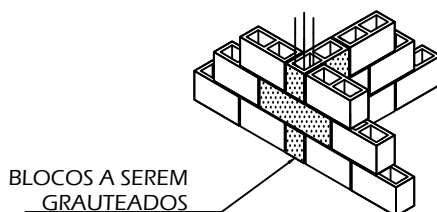
FOLHA

3/3



MODULAÇÃO HORIZONTAL DOS BLOCOS

ESCALA 1/20

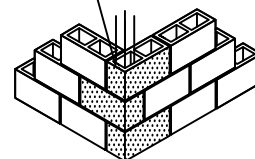


BLOCOS A SEREM GRAUTEADOS

AMARRAÇÃO DE PAREDE EM "T"

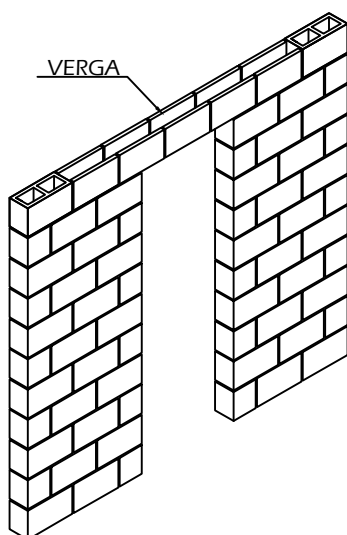
ESCALA 1/50

BLOCOS A SEREM GRAUTEADOS



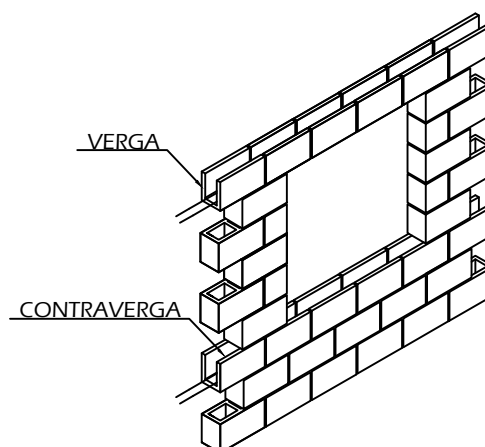
AMARRAÇÃO DE PAREDE EM "L"

ESCALA 1/50



VERGA EM BLOCO CANALETA

ESCALA 1/50



VERGA E CONTRAVERGA EM BLOCO CANALETA

ESCALA 1/50

CÓDIGO	ESPESSURA (CM)
ED-48200	9
ED-48201	14
ED-48202	19



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

VEDAÇÕES

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO

CONTEÚDO

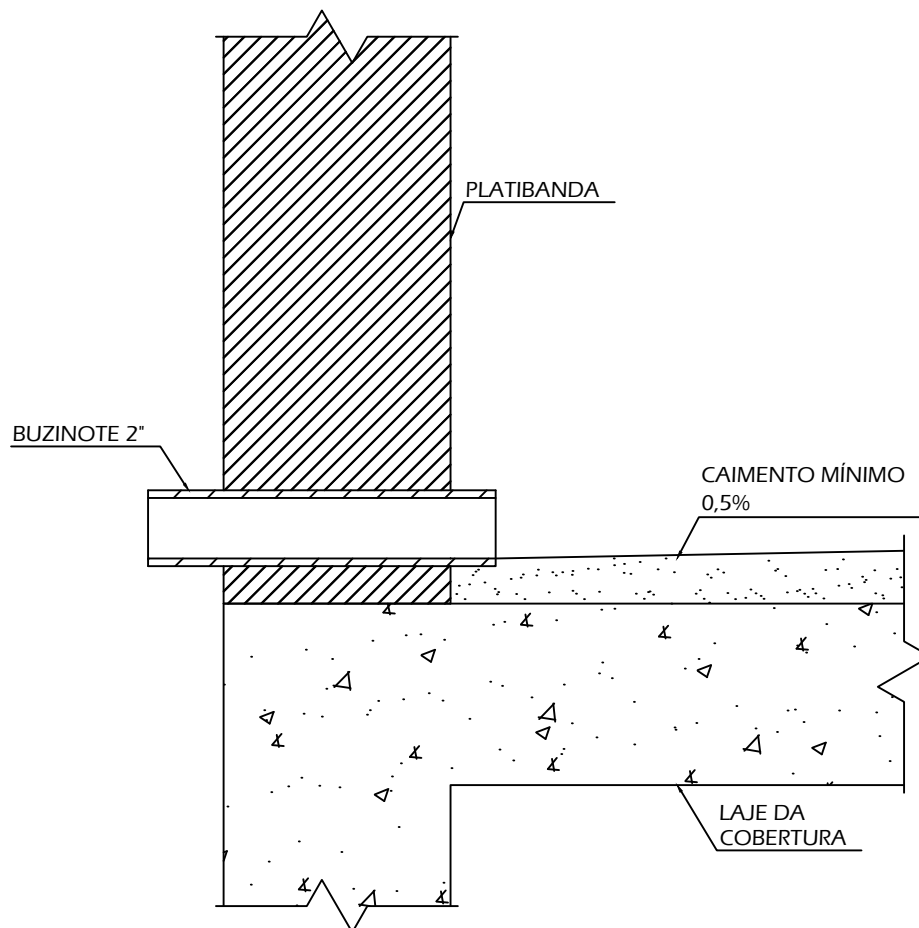
MODULAÇÃO E DETALHES

DATA

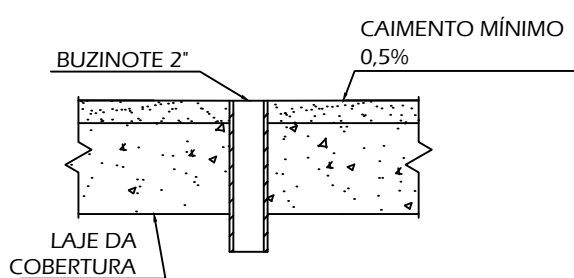
REV.01/2026

FOLHA

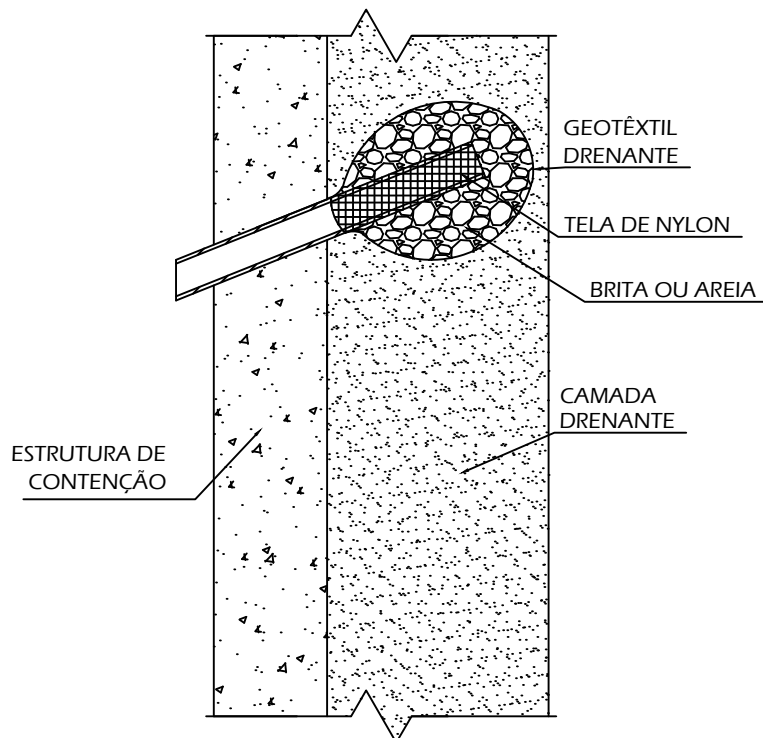
1/1

**BUZINOTE HORIZONTAL**

ESCALA 1/5

**BUZINOTE VERTICAL**

ESCALA 1/10

**BUZINOTE BARBACÁ**

ESCALA 1/10



DISCIPLINA	BUZINOTE		FOLHA	DATA
	COBERTURA	CONTEÚDO ELEVÇÃO		
				REV.00/2023 1/1

APLICAÇÃO DE SILICONE DE
VEDAÇÃO NAS EMENDAS

VER DETALHE

COBRIMENTO DA CALHA
NO SENTIDO DO ESCOAMENTO

PLANTA

ESCALA 1/25

ESPESSURA (VER TABELA)

REBITES ESPAÇADOS EM 5CM

DESENVOLVIMENTO (VER TABELA)

DETALHE

SEM ESCALA

CÓDIGO	DESENVOLVIMENTO CALHA (CM)	ESPESSURA DA CHAPA (MM)
ED-50648	33	0,8000
ED-50649	40	0,8000
ED-50650	50	0,8000
ED-50651	66	0,8000
ED-50652	75	0,8000
ED-50653	100	0,8000
ED-50654	33	0,6500
ED-50655	40	0,6500
ED-50656	50	0,6500
ED-50657	60	0,6500
ED-50658	66	0,6500
ED-50659	75	0,6500
ED-50660	100	0,6500
ED-50661	33	0,5000
ED-50662	40	0,5000
ED-50663	50	0,5000
ED-50664	66	0,5000
ED-50665	75	0,5000
ED-50666	100	0,5000



DISCIPLINA

COBERTURA

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

CONTEÚDO

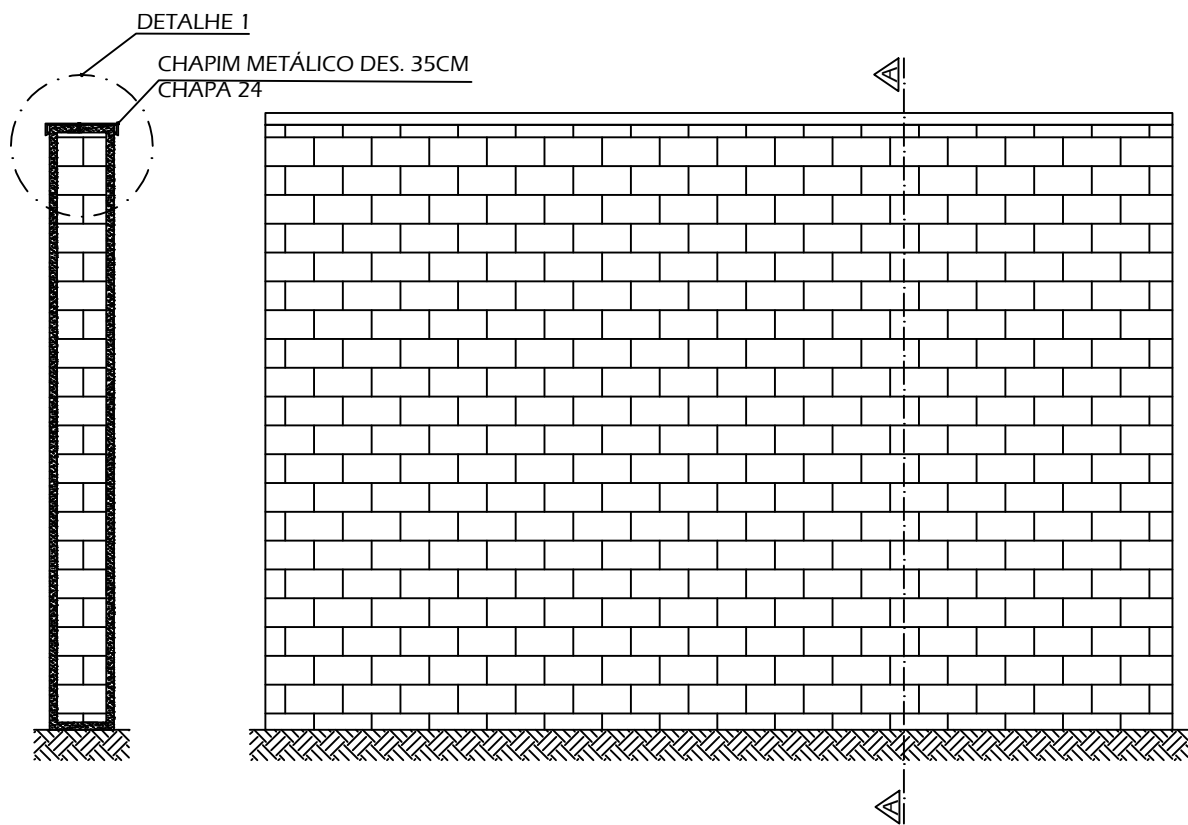
PLANTA, DETALHE E TABELA

DATA

REV.00/2023

FOLHA

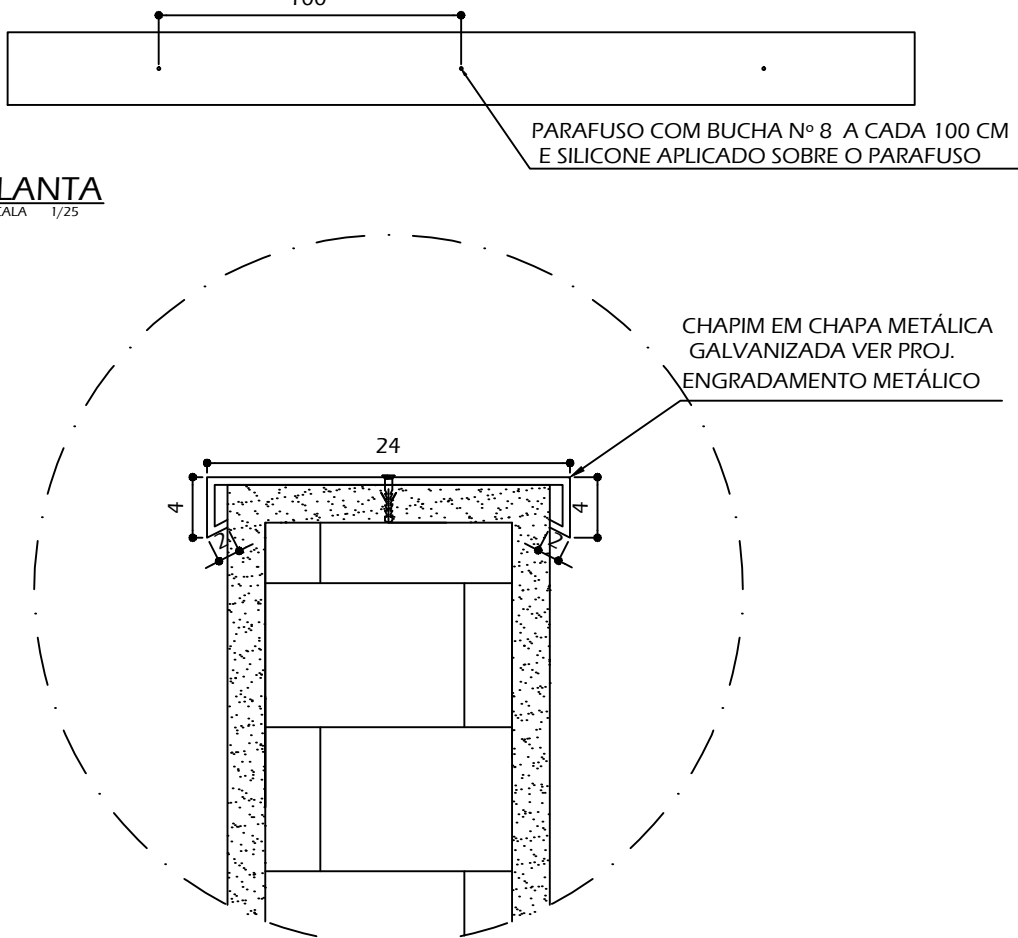
1/1



CORTE A-A
ESCALA 1/25

ELEVACÃO
ESCALA 1/25
100

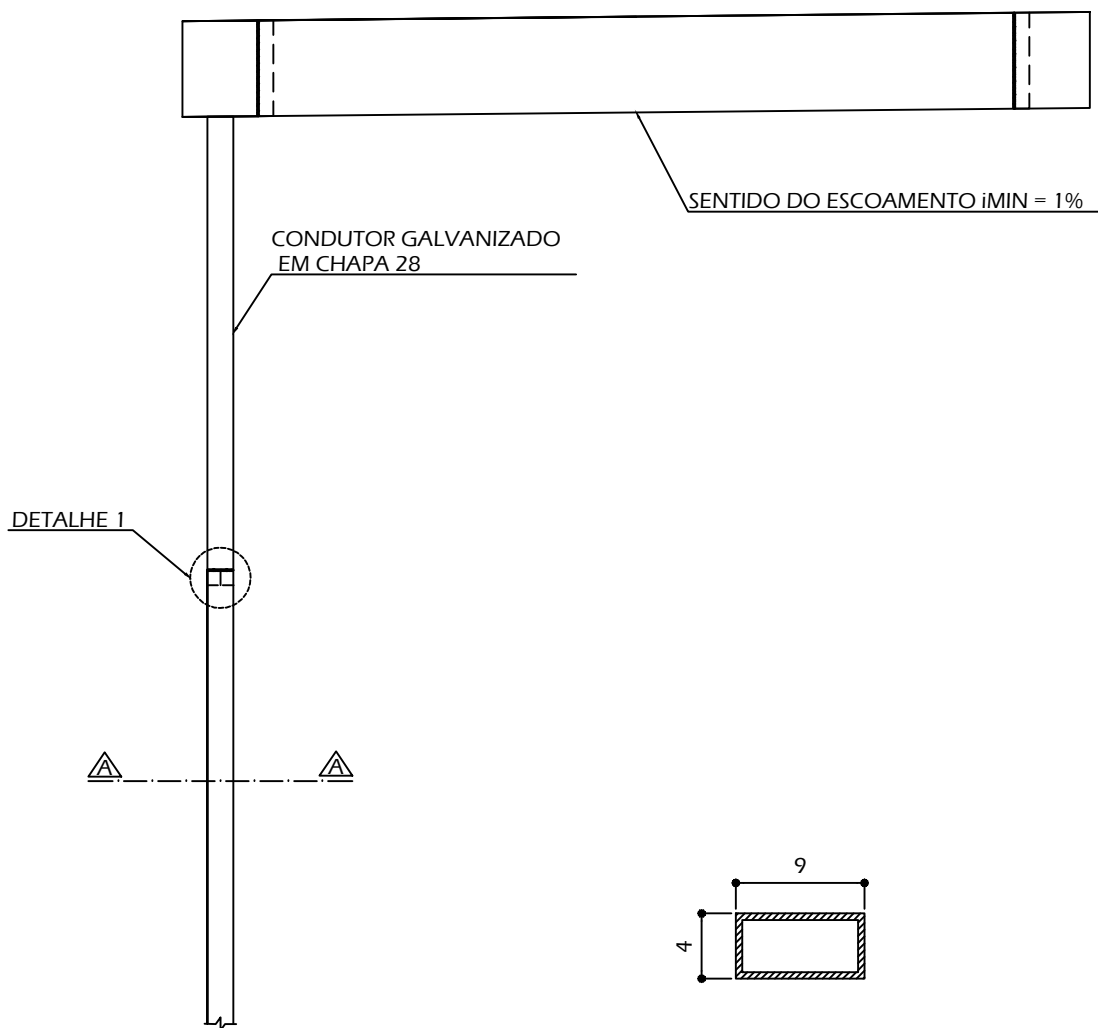
PLANTA
ESCALA 1/25



DETALHE 1
ESCALA 1/5

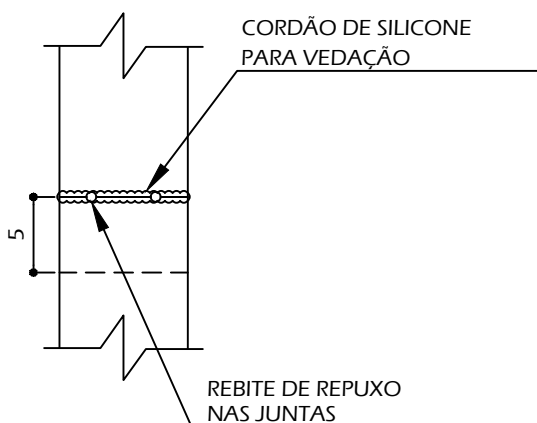
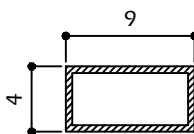


DISCIPLINA	DESCRÇÃO	CHAPIM METÁLICO		DATA	REV.00/2023
	COBERTURA	CONTEÚDO	PLANTA, CORTE, ELEVACÃO E DETALHE	FOLHA	1/1

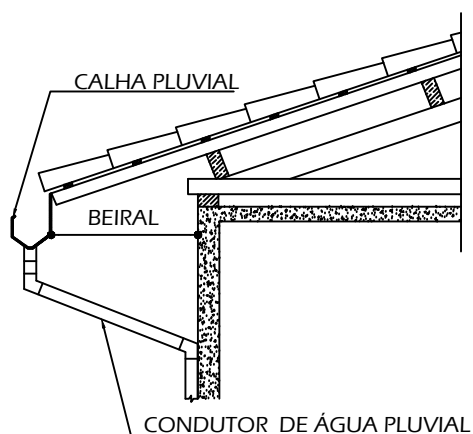


ELEVAÇÃO
SEM ESCALA

CORTE A-A
ESCALA 1/5



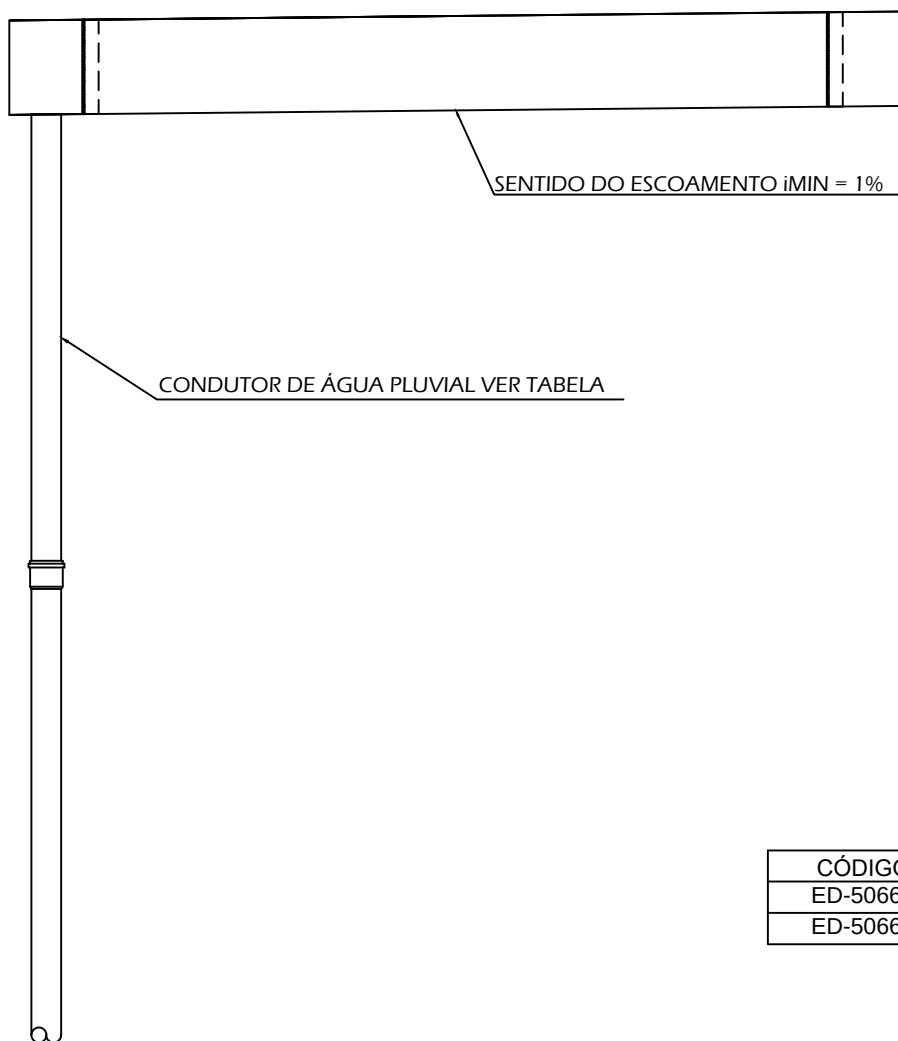
DETALHE 1
ESCALA 1/5



DETALHE 2 - LIGAÇÃO EM TELHADO COM BEIRAL
SEM ESCALA

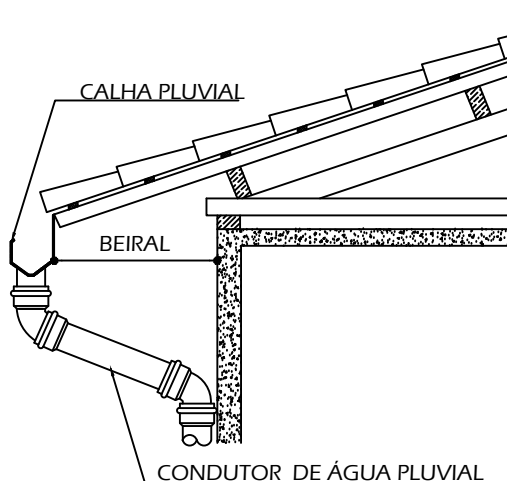


DISCIPLINA	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS GALVANIZADO		DATA	REV.00/2023
	COBERTURA	CONTEÚDO	FOLHA	1/1
		ELEVAÇÃO, DETALHE E CORTE		

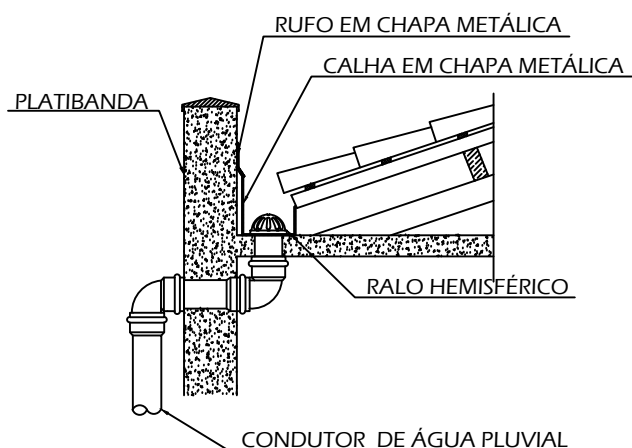


CÓDIGO	Ø TUBO(mm)
ED-50668	100
ED-50669	75

ELEVACÃO
SEM ESCALA



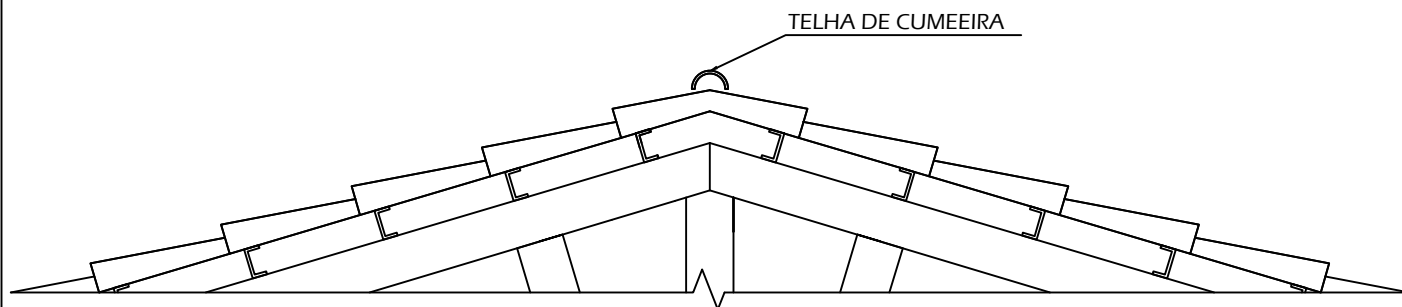
**DETALHE 1 - LIGAÇÃO EM
TELHADO COM BEIRAL**
SEM ESCALA



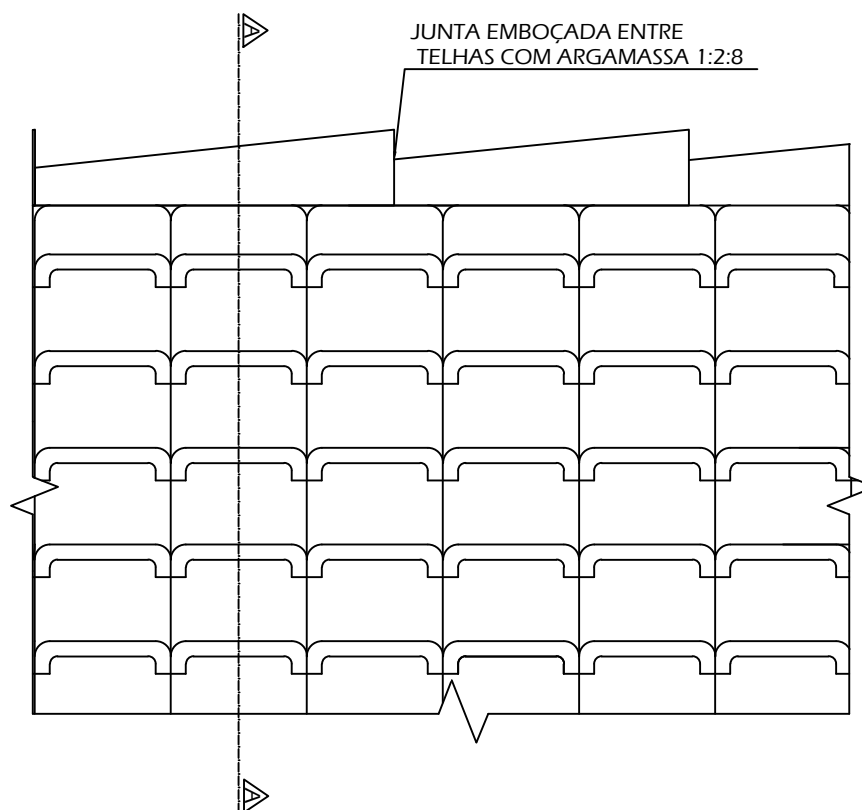
**DETALHE 2 - LIGAÇÃO EM
TELHADO COM PLATIBANDA**
SEM ESCALA



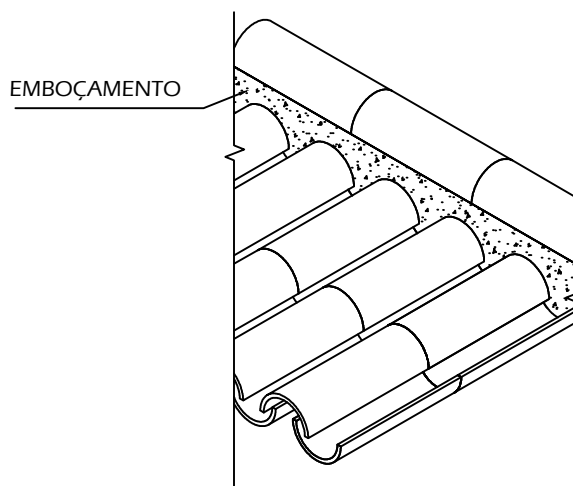
DISCIPLINA	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PVC		FOLHA	REV.00/2023
	COBERTURA	CONTEÚDO ELEVACÃO, DETALHES E TABELA		1/1

**CORTE A-A**

ESCALA 1/25

**VISTA LATERAL**

ESCALA 1/10

**DETALHE**

ESCALA 1/25



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

COBERTURA

CUMEEIRA CERÂMICA

CONTEÚDO

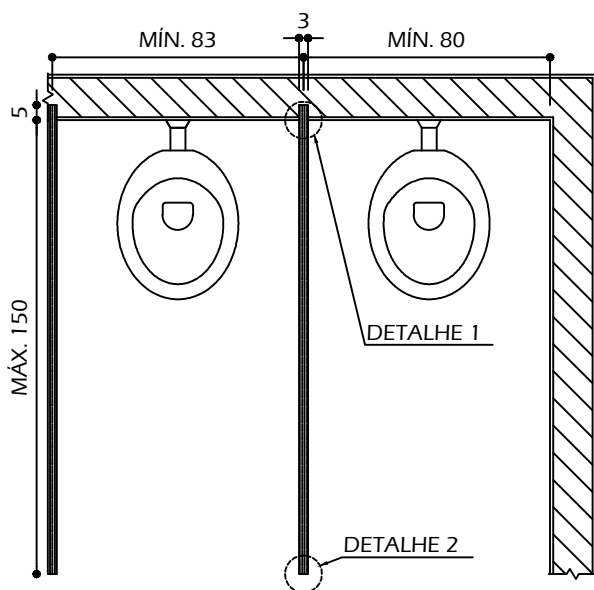
VISTA LATERAL E CORTE

DATA

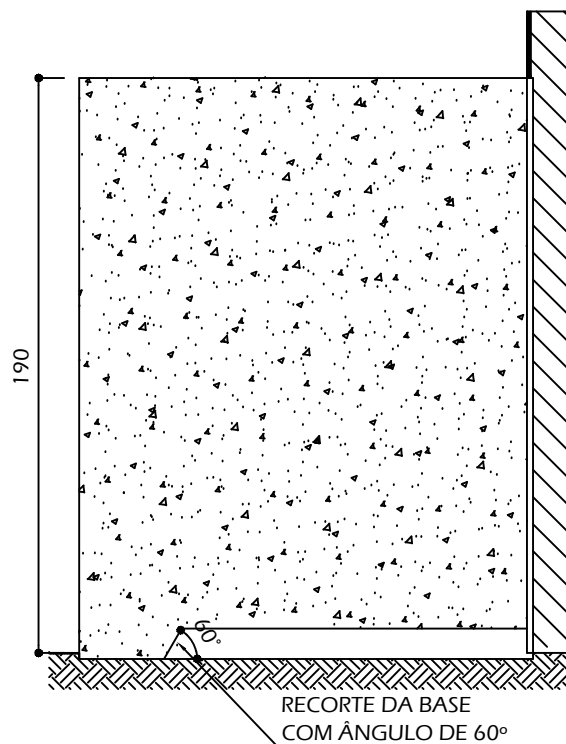
REV.00/2023

FOLHA

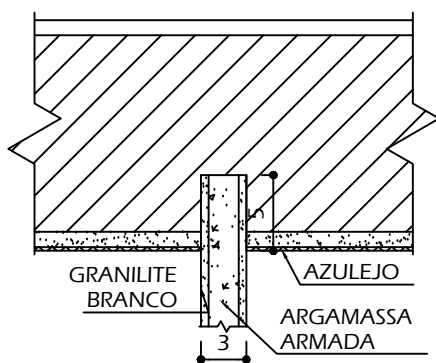
1/1



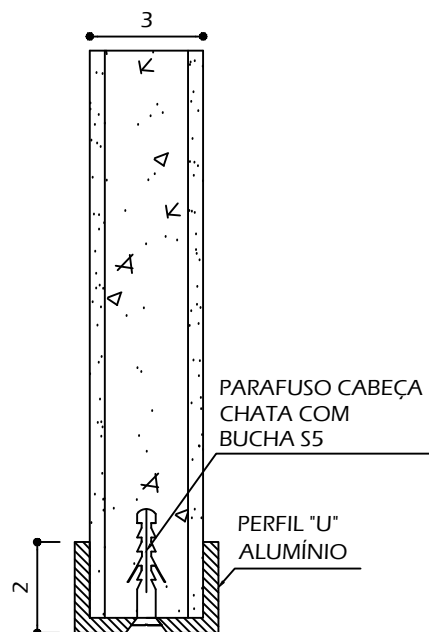
DIVISÓRIA - PLANTA
ESCALA 1/25



DIVISÓRIA - ELEVÇÃO LATERAL COM RECORTE
ESCALA 1/25



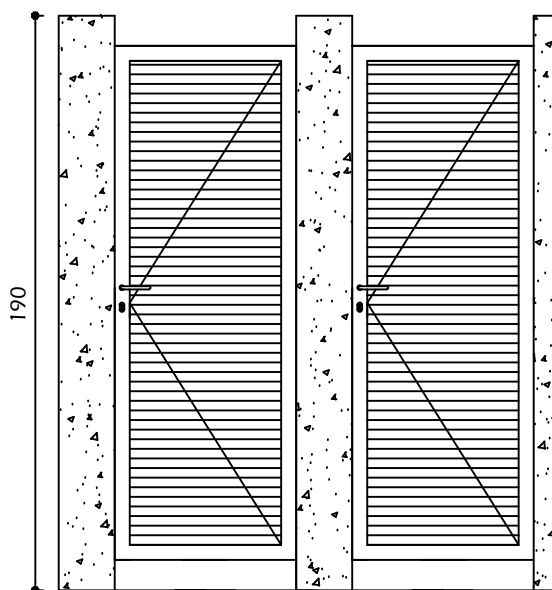
DETALHE 1
ESCALA 1/5



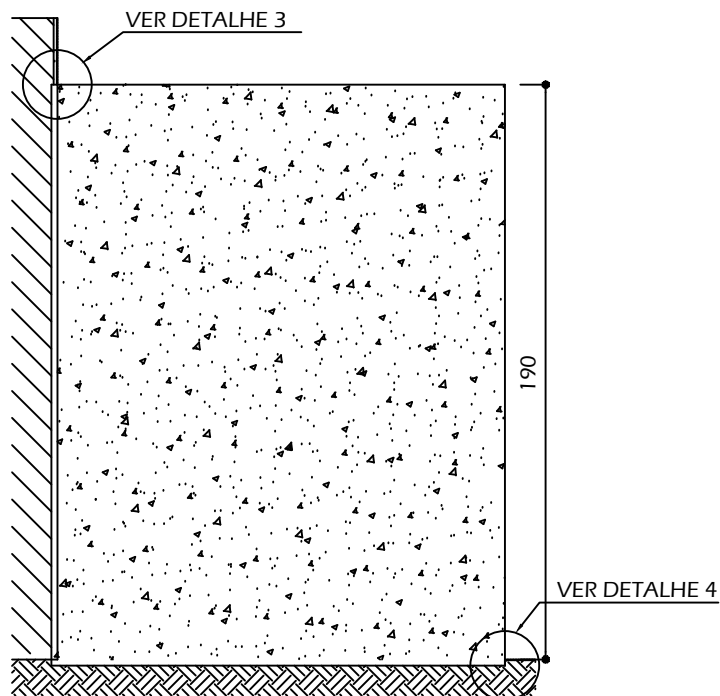
DETALHE 2
ESCALA 1/2



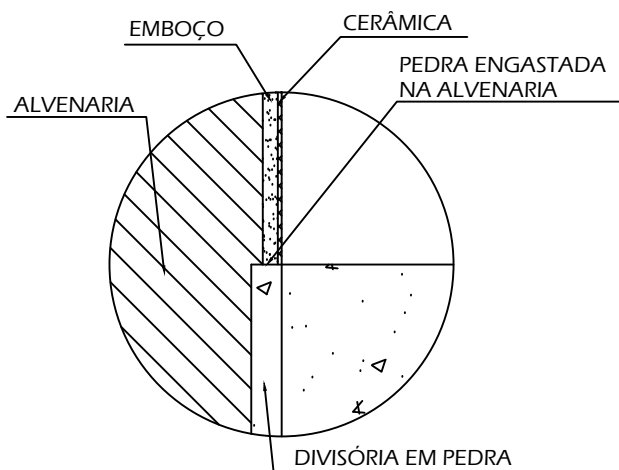
DISCIPLINA	DESCRÇÃO		FOLHA	DATA
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO		
		PLANTA, ELEVÇÃO E DETALHES		REV.00/2023
				1/4



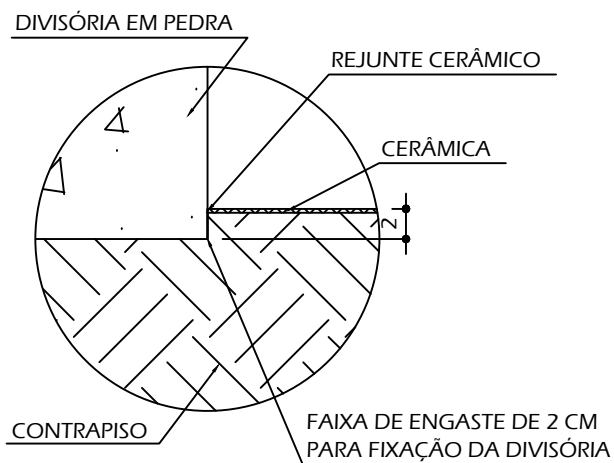
DIVISÓRIA - ELEVACÃO FRONTAL
ESCALA 1/25



DIVISÓRIA - ELEVACÃO LATERAL SEM RECORTE
ESCALA 1/25



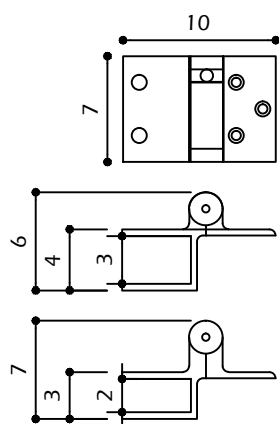
DETALHE 3
ESCALA 1/5



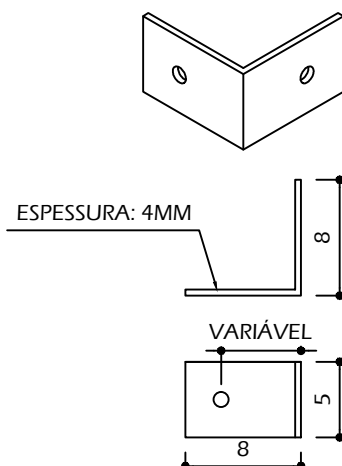
DETALHE 4
ESCALA 1/5



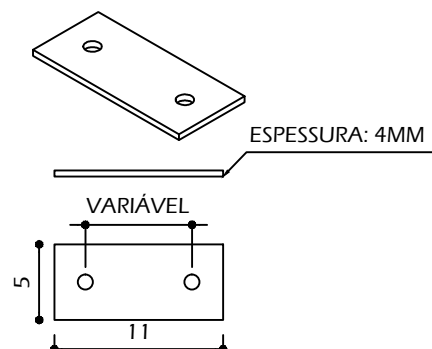
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO		FOLHA	DATA
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO		
		ELEVACÕES E DETALHES		REV.00/2023
				2/4



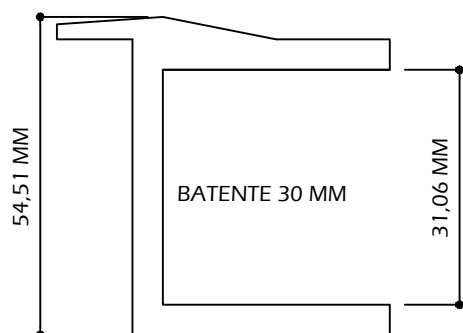
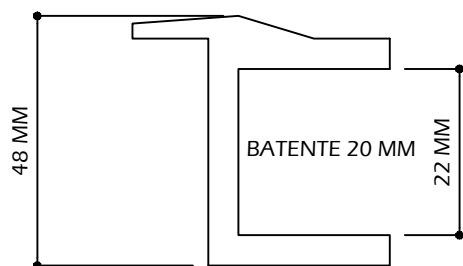
DETALHE DOBRADIÇAS
ESCALA 1/5



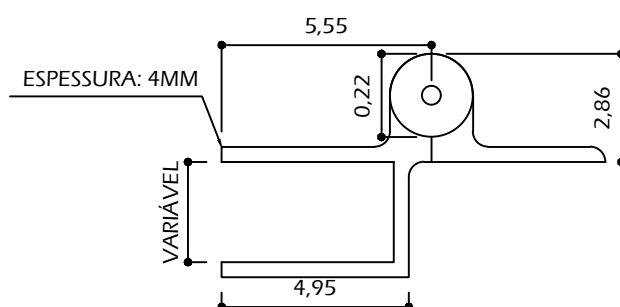
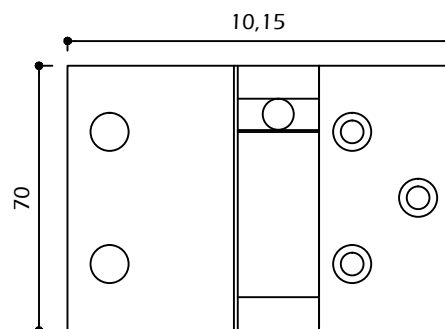
DETALHE CANTONEIRA
ESCALA 1/5



DETALHE CHAPA
ESCALA 1/5



DETALHE BATENTE
ESCALA 1/1

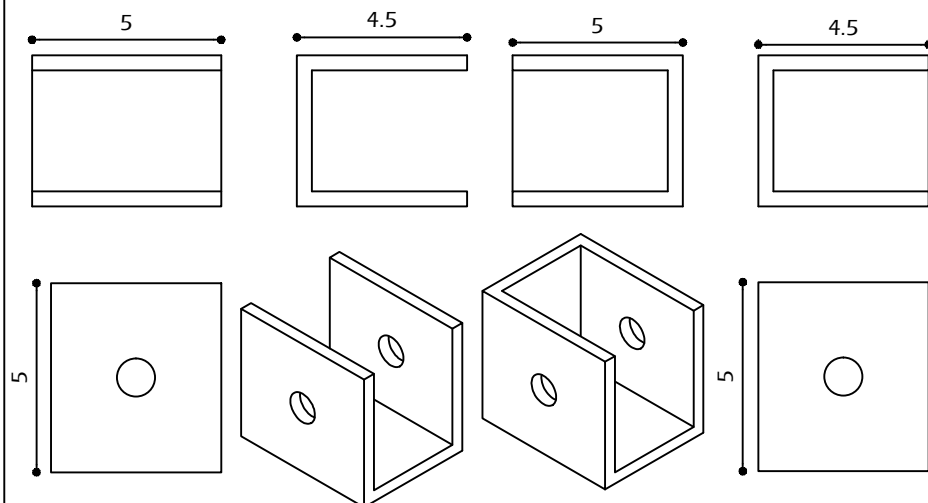


DETALHE DOBRADIÇA
ESCALA 1/2



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO		FOLHA	DATA
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO		
		DETALHES		
				REV.00/2023
				3/4

DIVISÓRIA DE PEDRAS

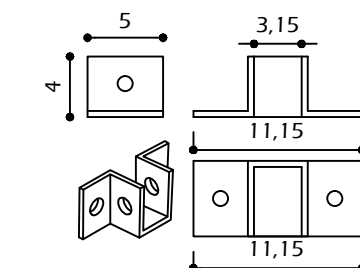


**SUPORE PARA UMA
PEDRA INTERMEDIÁRIO**

ESCALA 1/2

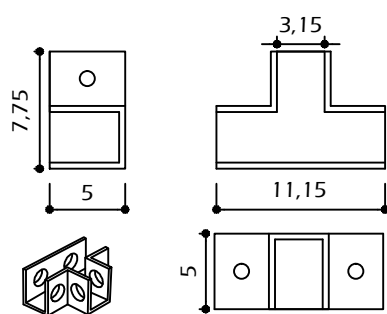
**SUPORE PARA UMA
PEDRA DE CANTO**

ESCALA 1/2



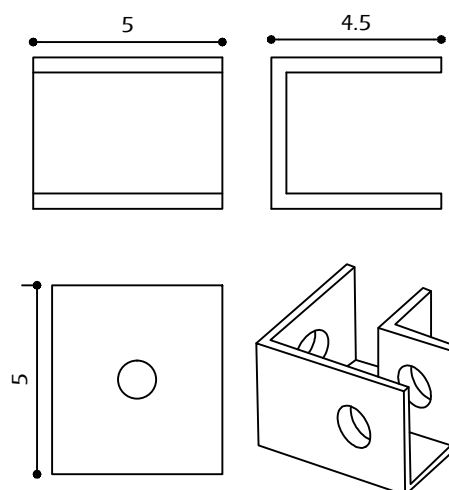
**SUPORE PARA UMA
PEDRA DE PAREDE**

ESCALA 1/5



**SUPORE PARA DUAS
PEDRAS INTERMEDIÁRIO**

ESCALA 1/5



**SUPORE PARA DUAS
PEDRAS DE CANTO**

ESCALA 1/2



DISCIPLINA

VEDAÇÕES

DIVISÓRIA DE PEDRAS

CONTEÚDO

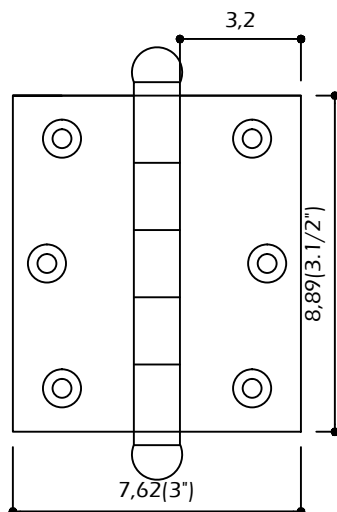
DETALHES DOS SUPORTES

DATA

REV.00/2023

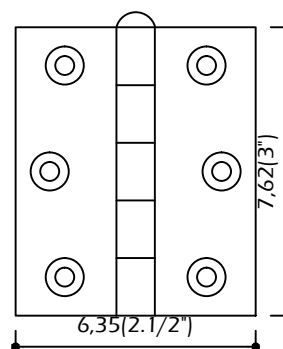
FOLHA

4/4



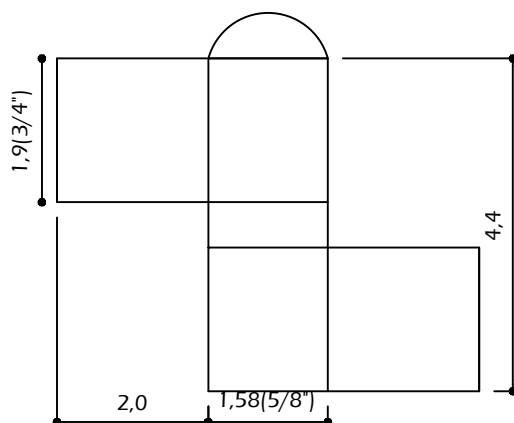
DOBRADIÇA 3.1/2"x 3"

ESCALA 1/2



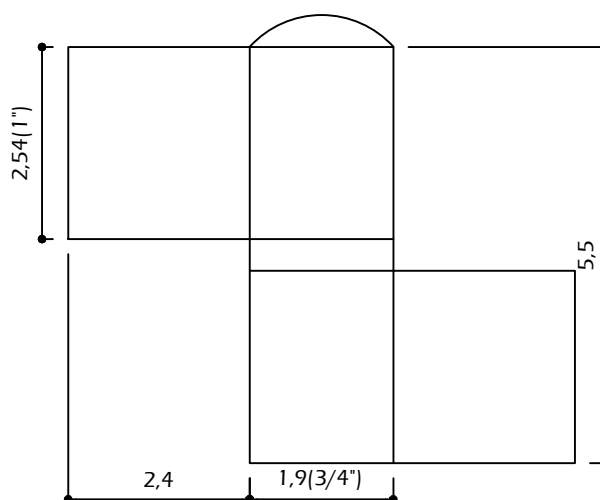
DOBRADIÇA 3"x 2.1/2"

ESCALA 1/2



PINO GONZO N°1(5/8"x 3/4")

ESCALA 1/1



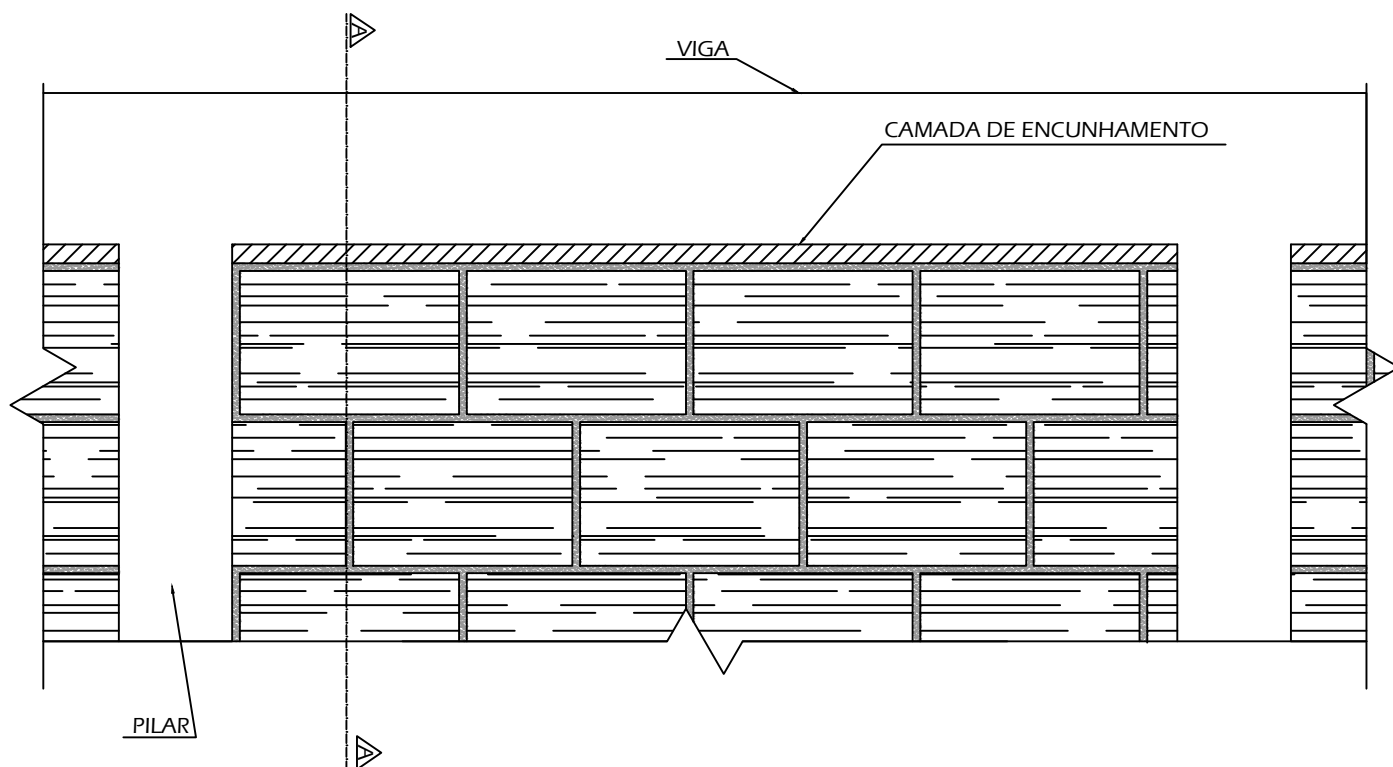
PINO GONZO N°2(3/4"x 1")

ESCALA 1/1

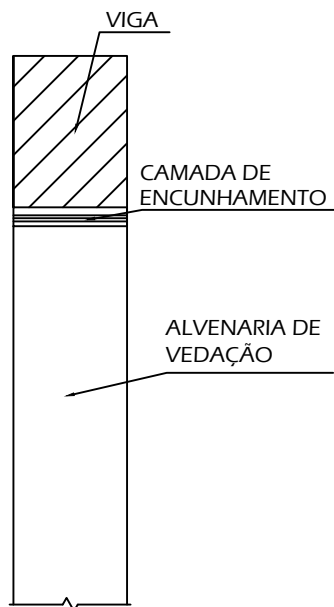
CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS
ED- 49698	PINO SOLTO	3.1/2"x3"
ED- 49697	PINO SOLTO	3"x2.1/2"
ED- 27547	GONZO N°1	5/8"x3/4"
ED- 27548	GONZO N°2	3/4x1"



DISCIPLINA	DOBRADIÇAS		FOLHA	REV.00/2023
	FERRAGENS	CONTEÚDO DETALHES, TABELA		1/1



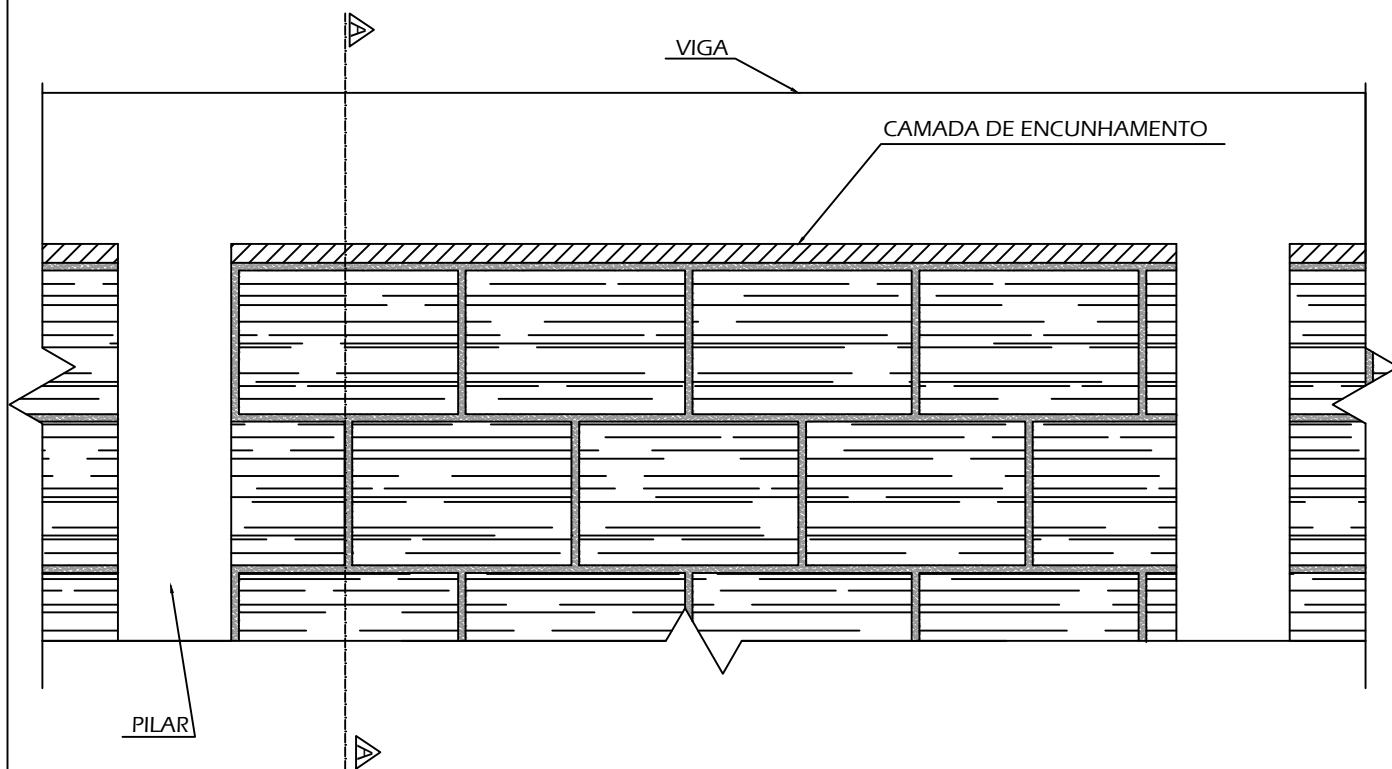
VISTA FRONTAL
ESCALA 1/10



CORTE A-A
ESCALA 1/10

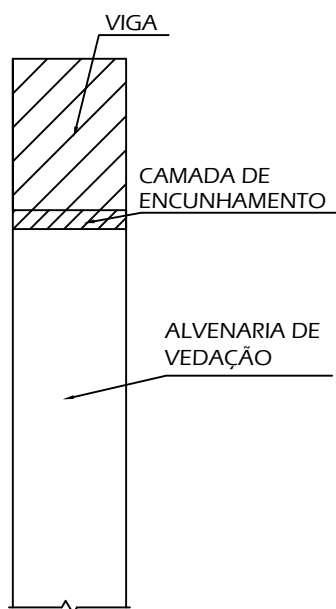


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA		DATA	REV.00/2023
	VEDAÇÕES	CONTEÚDO	VISTA FRONTAL E ELEVACÃO	FOLHA	1/1



VISTA FRONTAL

ESCALA 1/10



CORTE A-A

ESCALA 1/10



ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ESPUMA DE POLIURETANO

DATA

REV.00/2023

DISCIPLINA

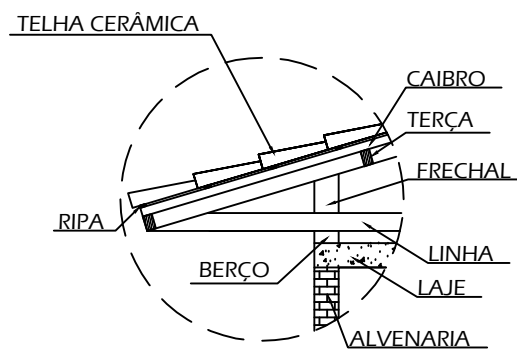
VEDAÇÕES

CONTEÚDO

VISTA FRONTAL E ELEVACÃO

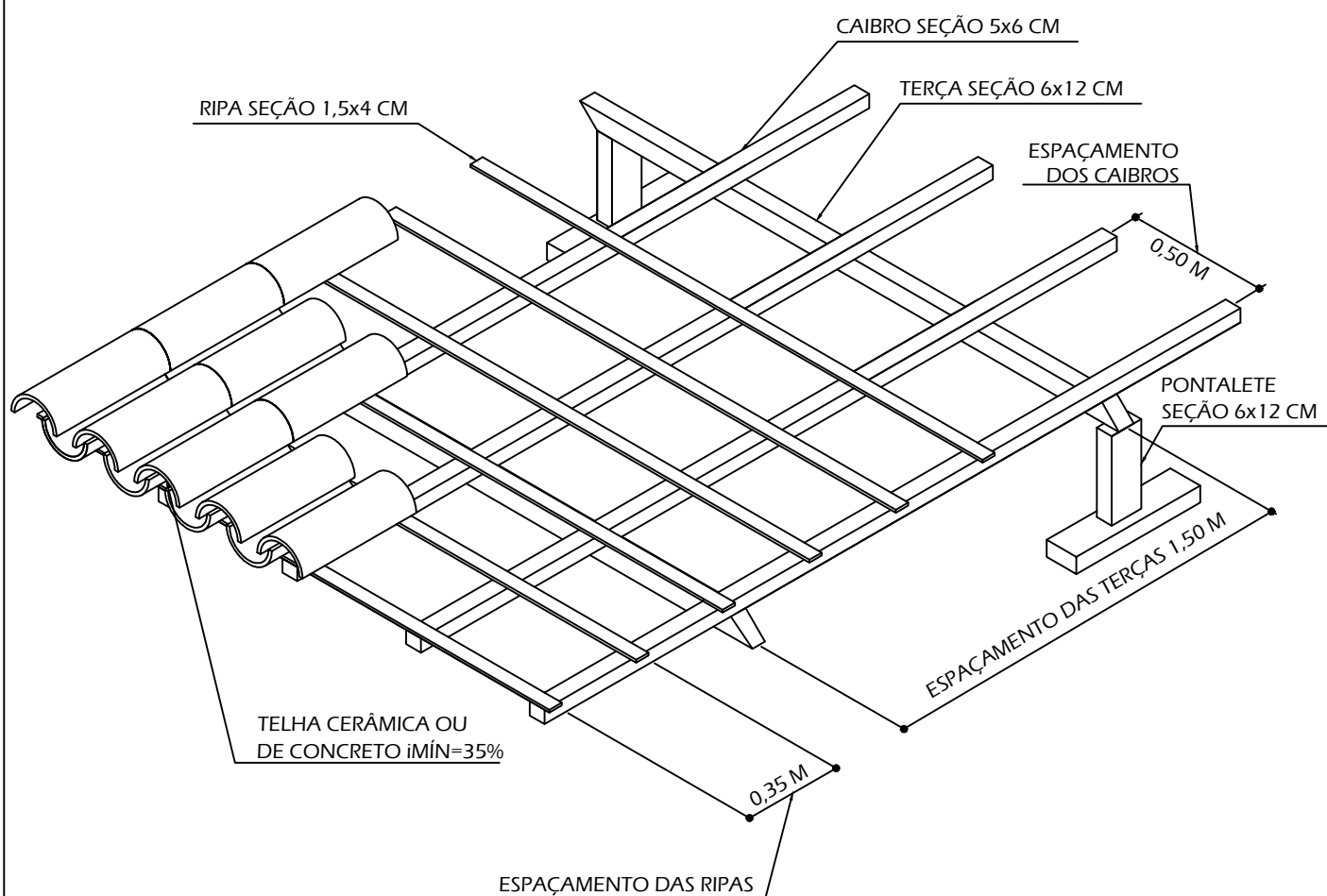
FOLHA

1/1



ELEMENTOS DO TELHADO

ESCALA 1/25

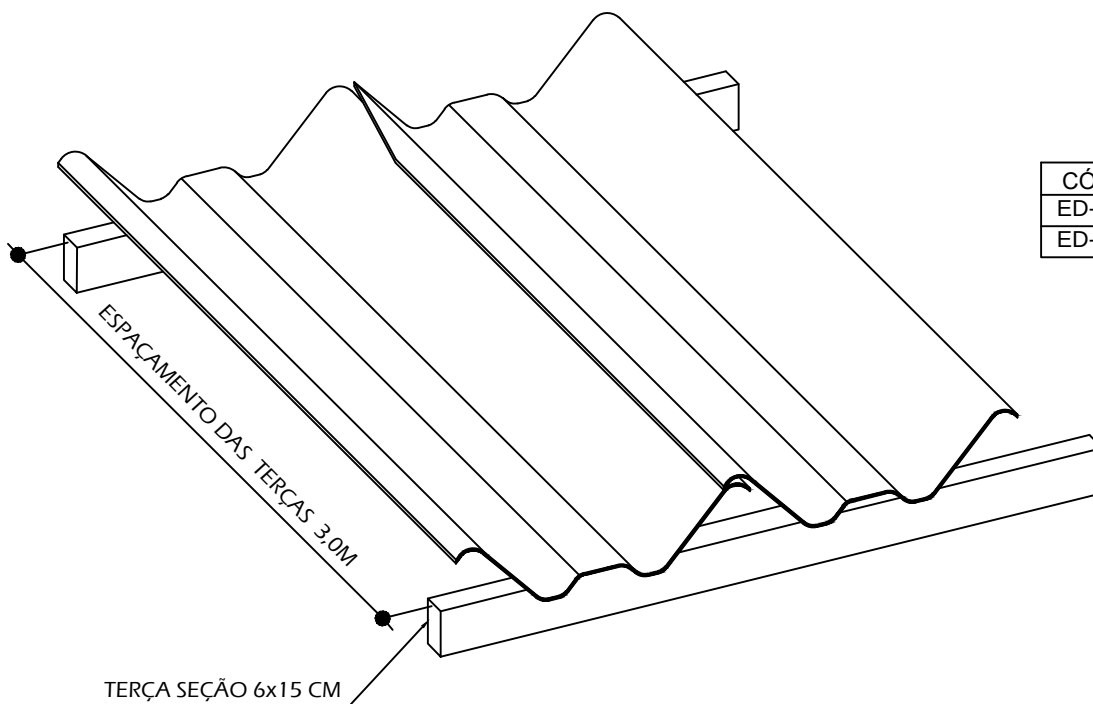


PERSPECTIVA DO ENGRADAMENTO

SEM ESCALA

NOTA 1: O ENGRADAMENTO DEVERÁ SER DE PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

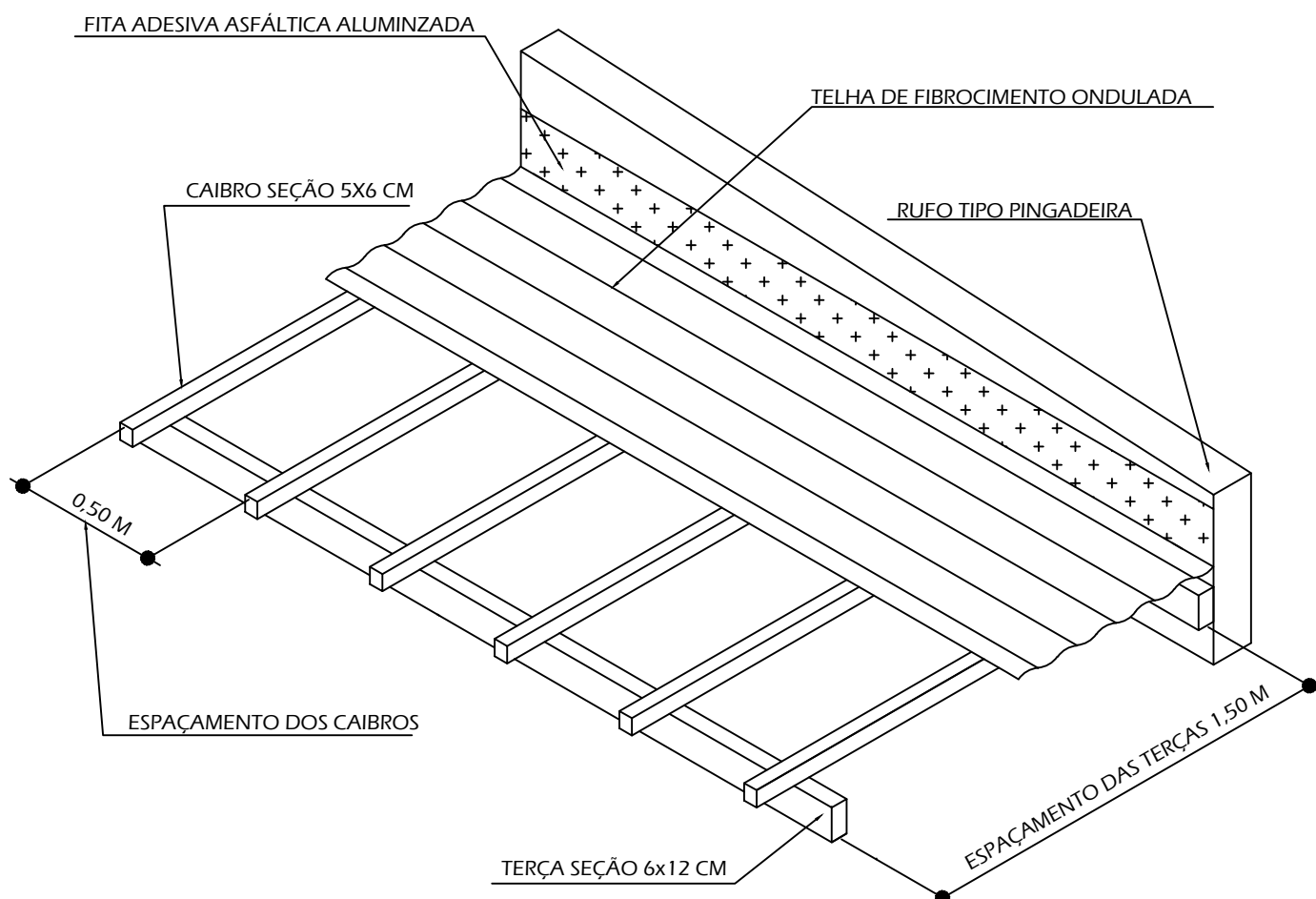
	DESCRIÇÃO	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO		DATA	REV.00/2023
	DISCIPLINA	COBERTURA	CONTEÚDO ELEVAÇÃO	FOLHA	1/1



CÓDIGO	TIPO
ED-48408	ONDULADA
ED-33940	ESTRUTURAL

PERSPECTIVA DO ENGRADAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL

SEM ESCALA

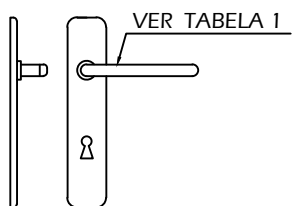


PERSPECTIVA DO ENGRADAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

SEM ESCALA

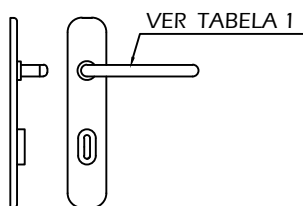


DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
COBERTURA	PERSPECTIVAS E TABELA	1/1	REV.00/2023



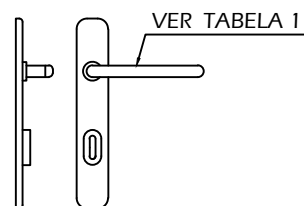
ESPELHO FECHADURA INTERNA (GORGE)

SEM ESCALA



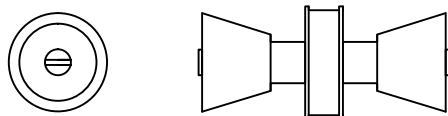
ESPELHO FECHADURA EXTERNA (YALE)

SEM ESCALA



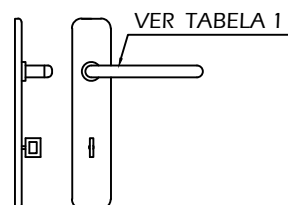
ESPELHO FECHADURA EXTERNA (YALE) PERFIL ESTREITO

SEM ESCALA



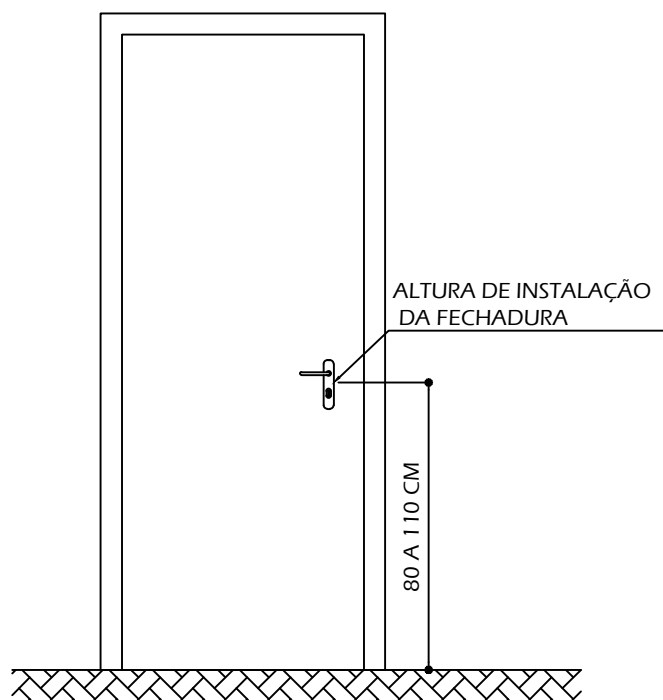
FECHADURA TUBULAR PARA DIVISÓRIA

SEM ESCALA



ESPELHO FECHADURA DE TRANQUETA PARA BANHEIRO

SEM ESCALA



ALTURA DE INSTALAÇÃO FECHADURA

ESCALA 1/25

TIPOS DE MAÇANETA	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
ALAVANCA	—
GOLF	◁
BOLA/GLOBO	○

TABELA 1 - TIPOS DE MAÇANETA

CÓDIGO	TIPO
ED-21612	FECHADURA EXTERNA PERFIL ESTREITO(YALE)
ED-27549	FECHADURA TUBULAR
ED-49699	FECHADURA EXTERNA(YALE)
ED-49700	FECHADURA INTERNA(GORGE)
ED-49701	TRANQUETA DE BANHEIRO

TABELA 2 - TIPOS DE MAÇANETA



FECHADURA COM MAÇANETA OU TRANQUETA

REV.00/2023

DISCIPLINA

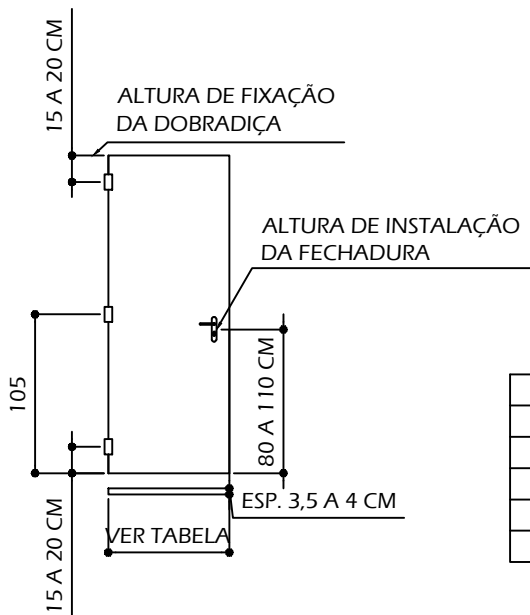
FERRAGENS

CONTEÚDO

DETALHES E TABELAS

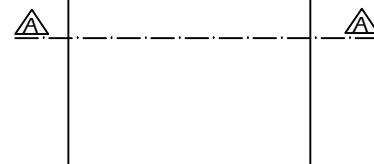
FOLHA

1/1



CÓDIGO	MEDIDAS(L x H)
ED- 49584	60x180
ED- 49585	60x210
ED- 49586	70x210
ED- 49587	80x210
ED- 49588	90x210

MADEIRA MACIÇA



PORTA MACIÇA

ESCALA 1/25

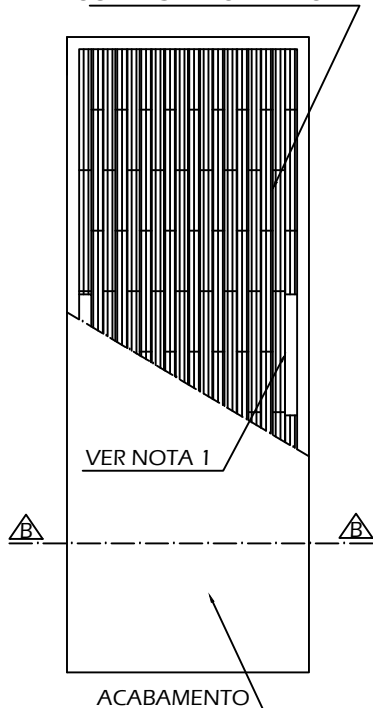
ALTURAS DOS ACESSÓRIOS

ESCALA 1/50

CORTE A-A

ESCALA 1/25

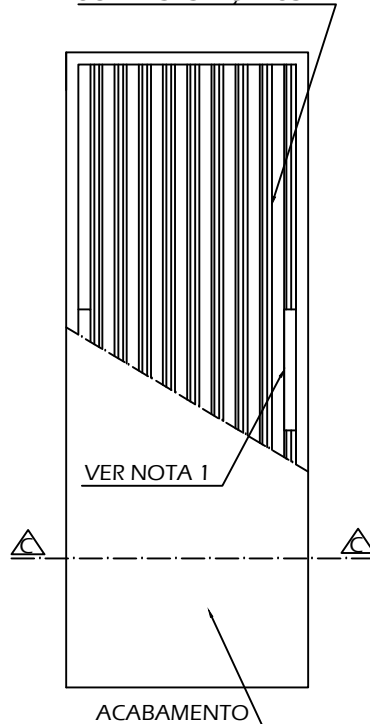
NÚCLEO EM SARRAFOS
OU RIPAS LADO A LADO



PORTA SÓLIDA

ESCALA 1/25

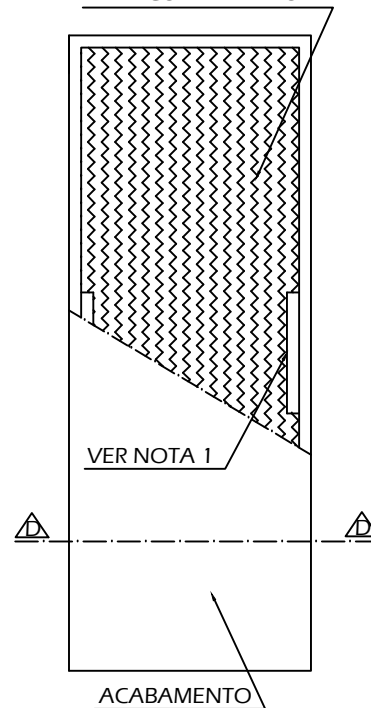
NÚCLEO EM SARRAFOS
OU RIPAS ESPAÇADOS



PORTA SEMI-SÓLIDA

ESCALA 1/25

NÚCLEO PREENCHIDO
COM PAPELÃO



PORTA OCA

ESCALA 1/25

CORTE B-B

ESCALA 1/25

CORTE C-C

ESCALA 1/25

CORTE D-D

ESCALA 1/25

NOTA 1: REFORÇO LATERAL PARA COLOCAÇÃO DE FECHADURA



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

ESQUADRIAS

FOLHA DE PORTA DE MADEIRA

CONTEÚDO

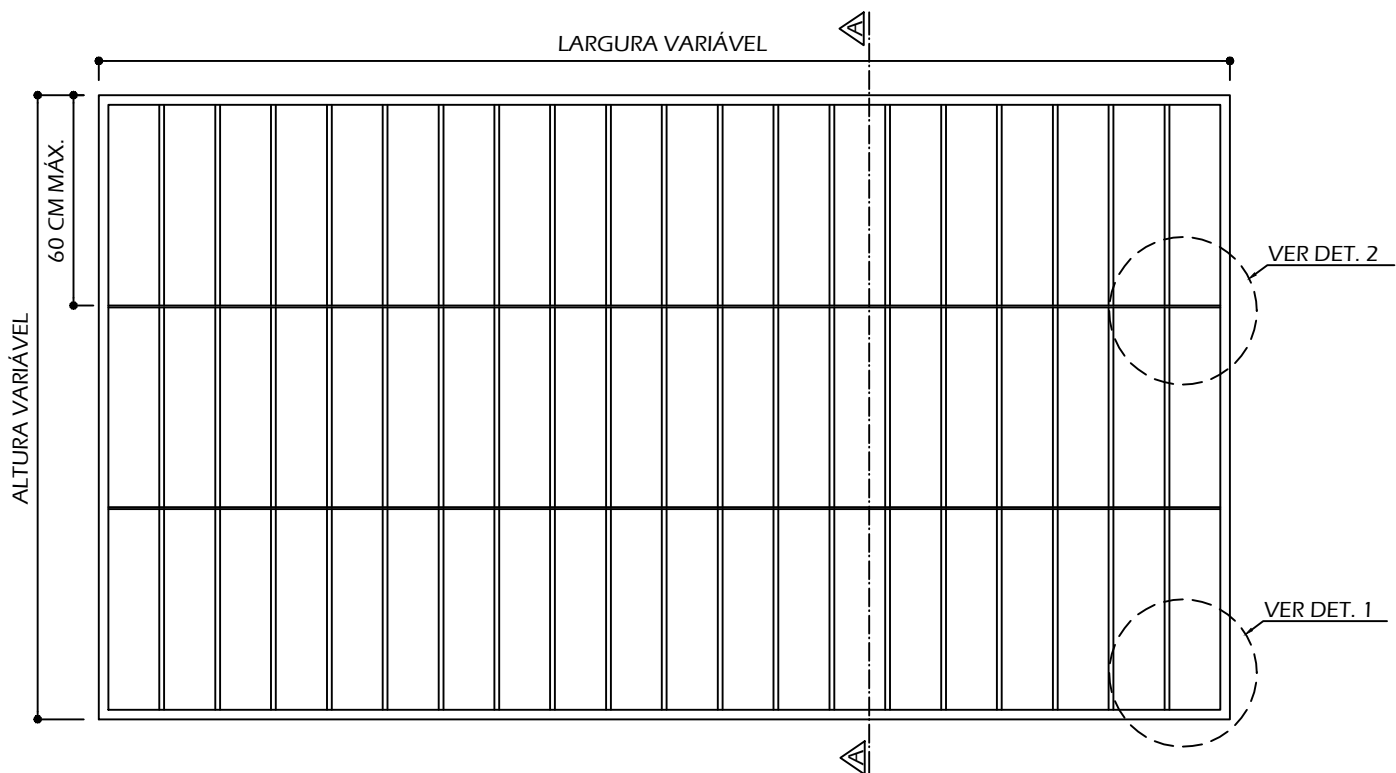
ELEVAÇÕES E CORTES

DATA

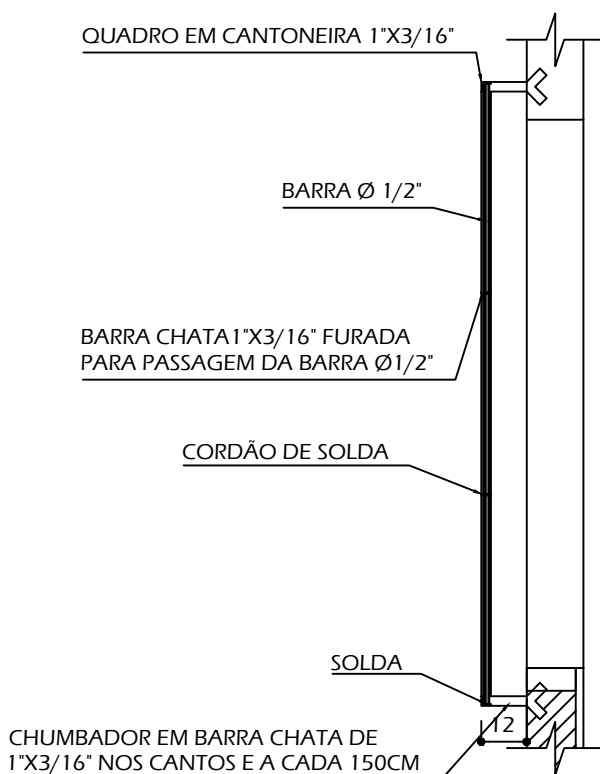
FOLHA

REV.00/2023

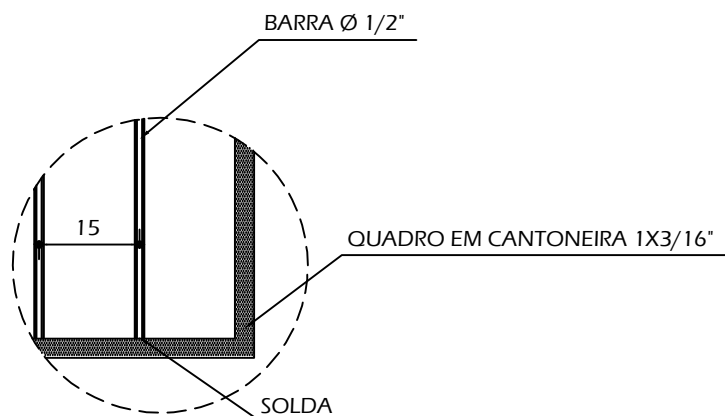
1/1



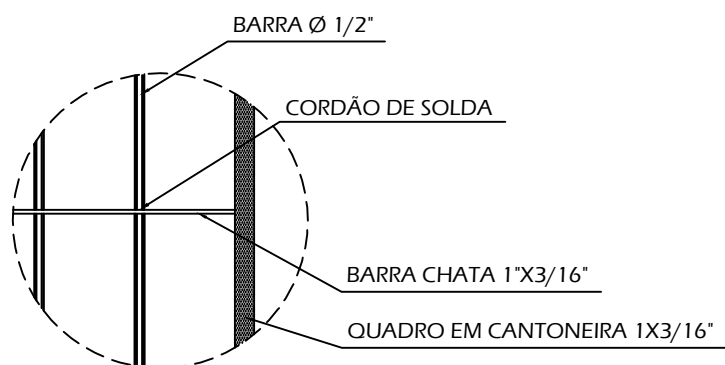
ELEVAÇÃO
ESCALA 1/20



CORTE A-A
ESCALA 1/20



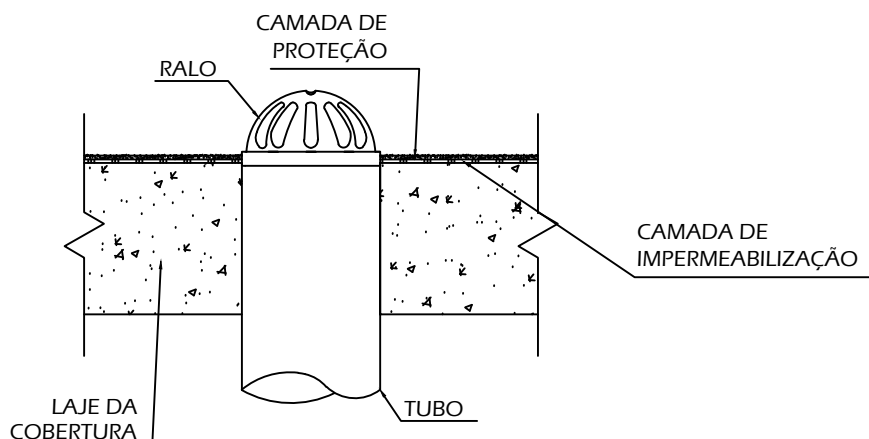
DETALHE 1
ESCALA 1/10



DETALHE 2
ESCALA 1/10



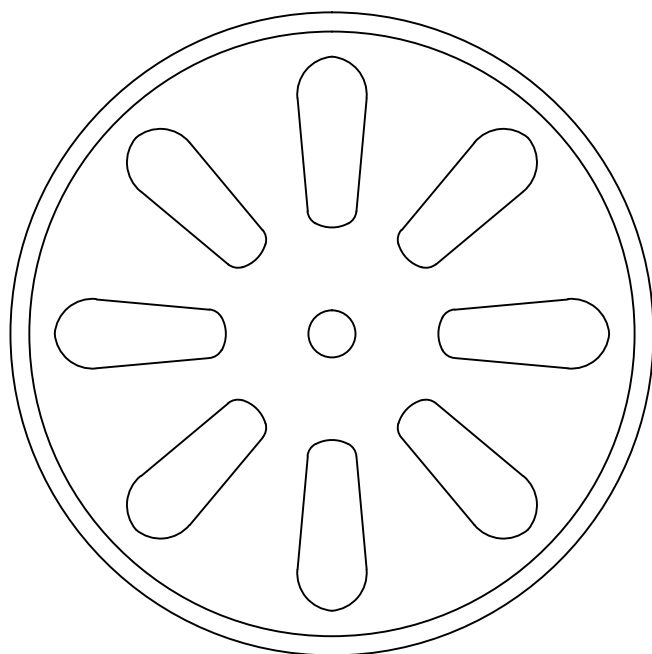
DISCIPLINA	ESQUADRIAS		CONTEÚDO	ELEVAÇÃO, CORTE E DETALHE	FOLHA	1/1
DESCRIÇÃO	GRADE EM JANELA				DATA	REV.00/2026



CÓDIGO	DIÂMETRO(MM)
ED- 49960	50
ED- 49961	75
ED- 49962	100

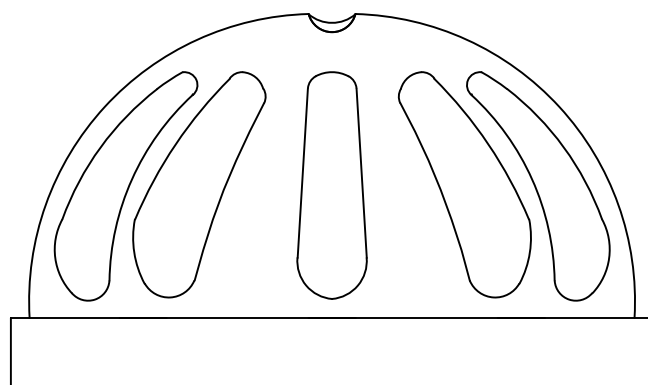
APLICAÇÃO DO RALO

ESCALA 1/5



PLANTA

ESCALA 1/1

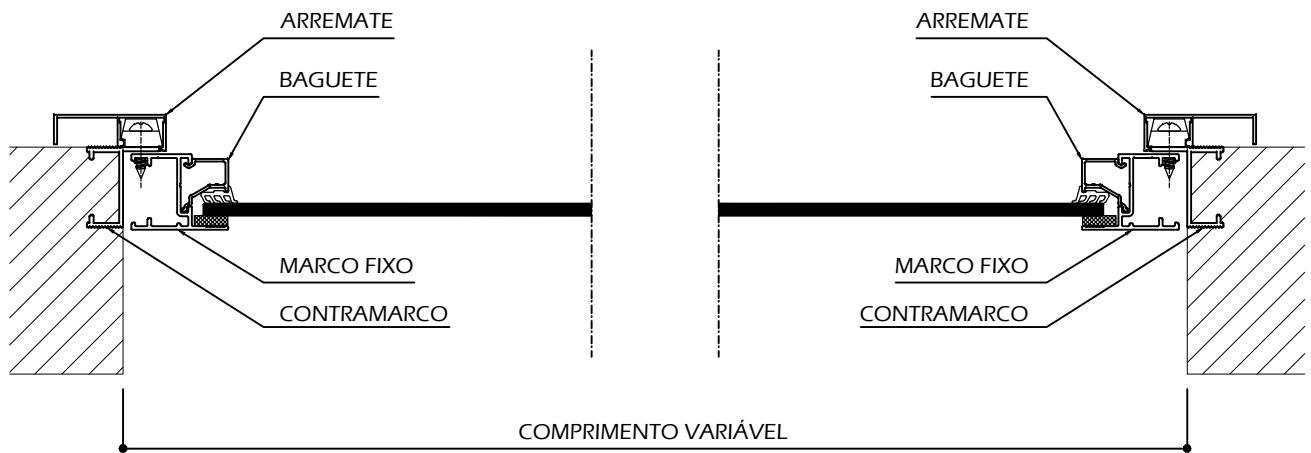


ELEVACÃO

ESCALA 1/1

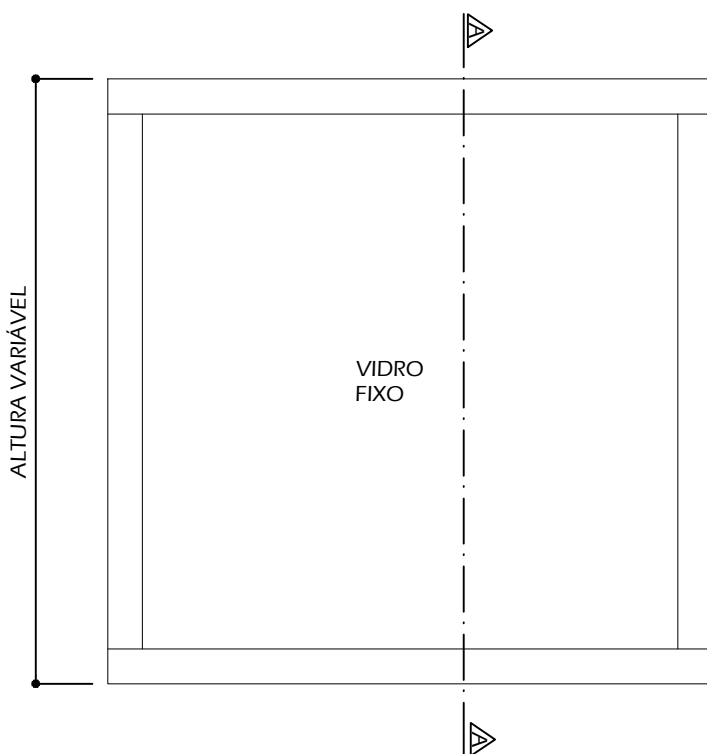


DISCIPLINA	DESCRÇÃO	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO		DATA	REV.00/2023
	COBERTURA	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO, PLANTA, APLICAÇÃO, TABELA	FOLHA	1/1



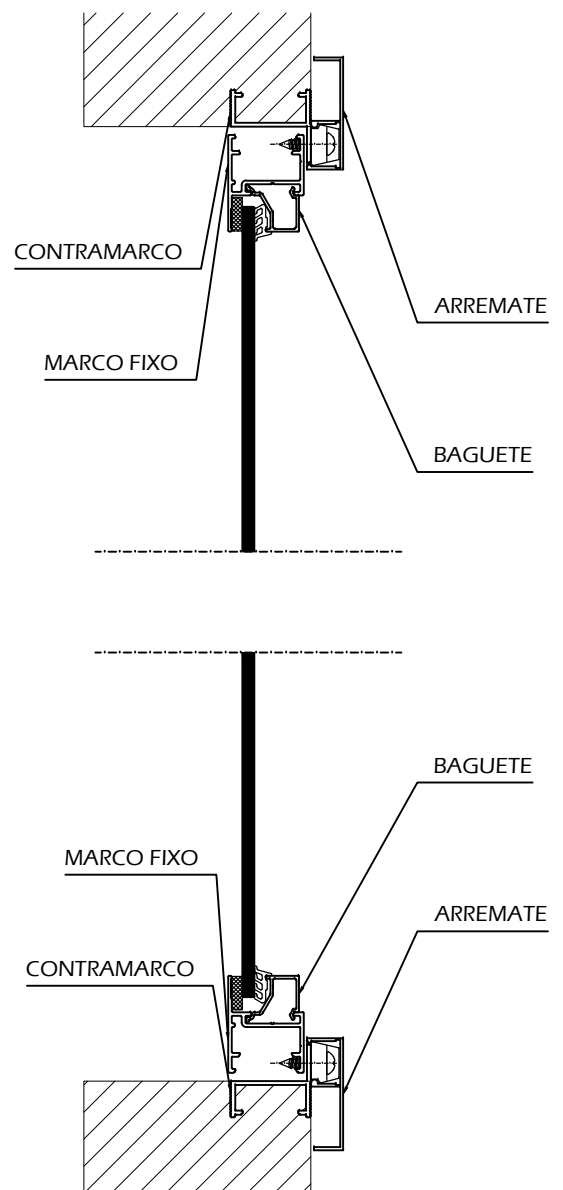
JANELA FIXA - PLANTA

ESCALA 1/25



JANELA FIXA - ELEVÇÃO

ESCALA 1/75

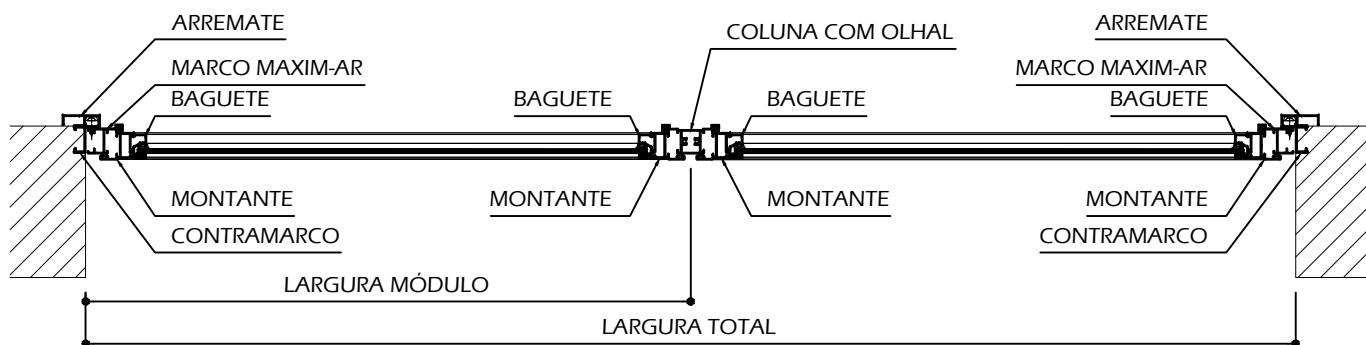


CORTE A-A

ESCALA 1/25

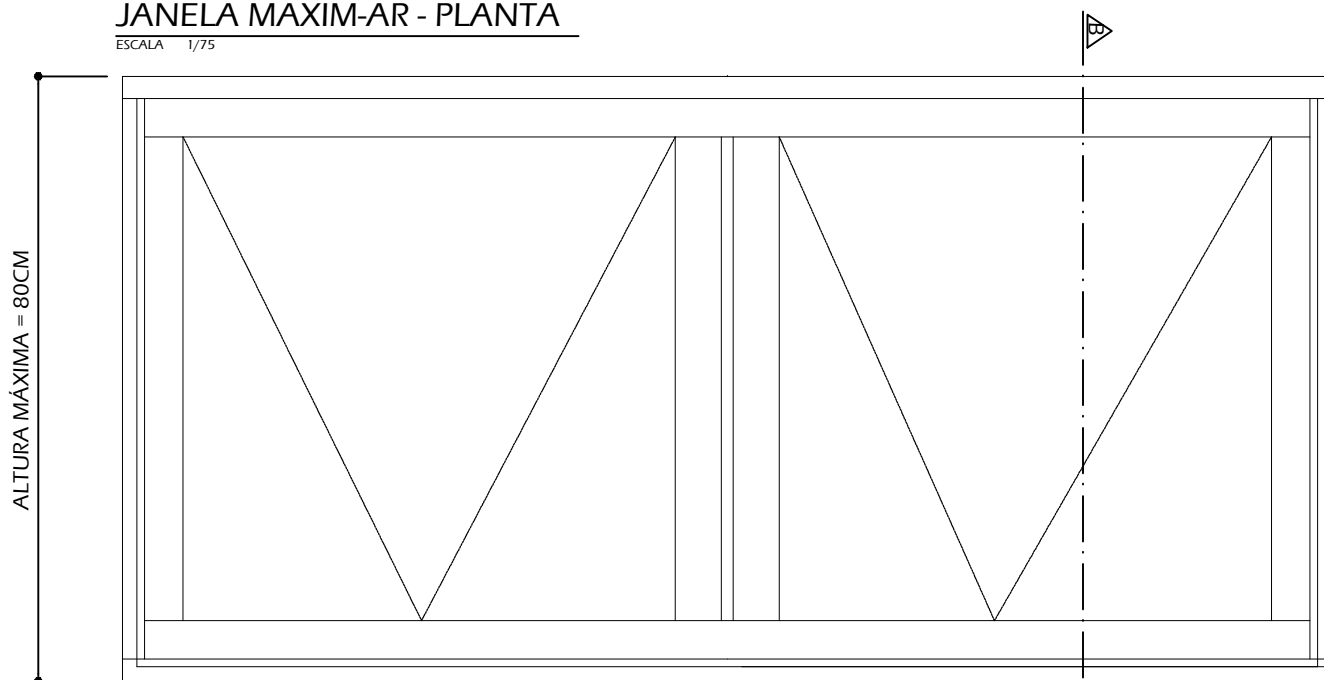


DISCIPLINA	JANELA DE ALUMÍNIO FIXA LINHA 25		FOLHA	REV.00/2023
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO PLANTA, CORTE E ELEVÇÃO		



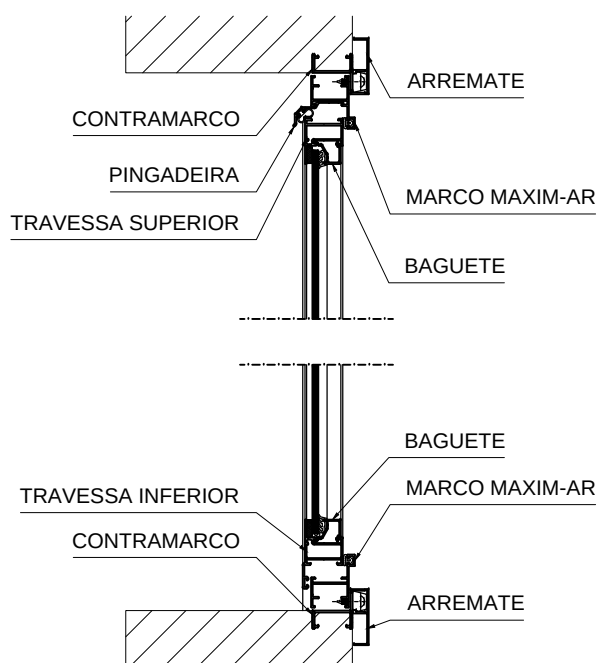
JANELA MAXIM-AR - PLANTA

ESCALA 1/75



JANELA MAXIM-AR - ELEVACÃO

ESCALA 1/75

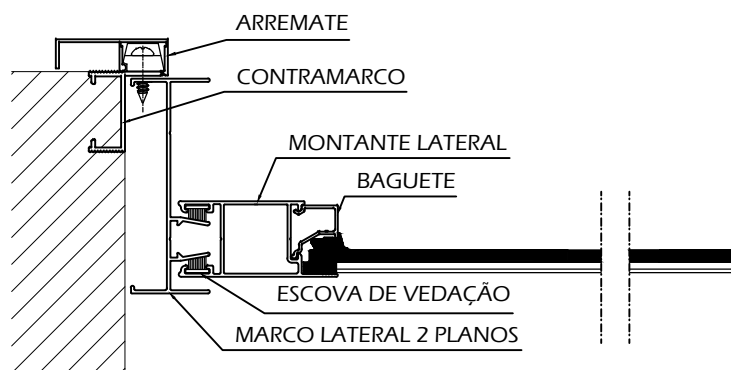


CORTE B-B

ESCALA 1/50

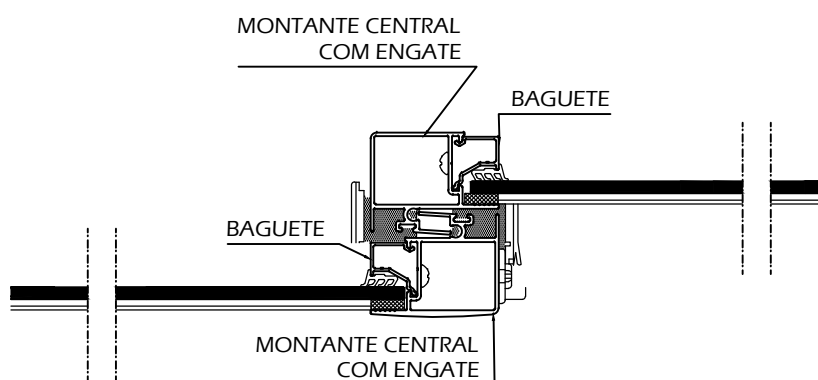


DISCIPLINA	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR LINHA 25		DATA	REV.00/2023
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO	FOLHA	2/4
		PLANTA, CORTE E ELEVACÃO		



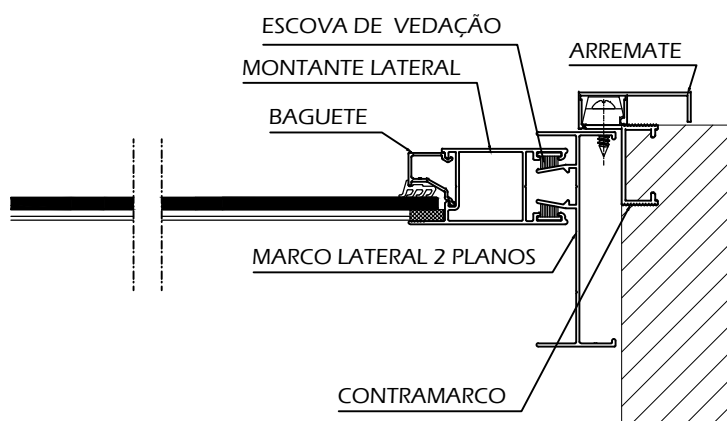
JANELA DE CORRER - PLANTA LADO ESQUERDO

ESCALA 1/25



JANELA DE CORRER - PLANTA CENTRAL

ESCALA 1/25



JANELA DE CORRER - PLANTA LADO DIREITO

ESCALA 1/25



JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER LINHA 25

DATA

REV.00/2023

DISCIPLINA

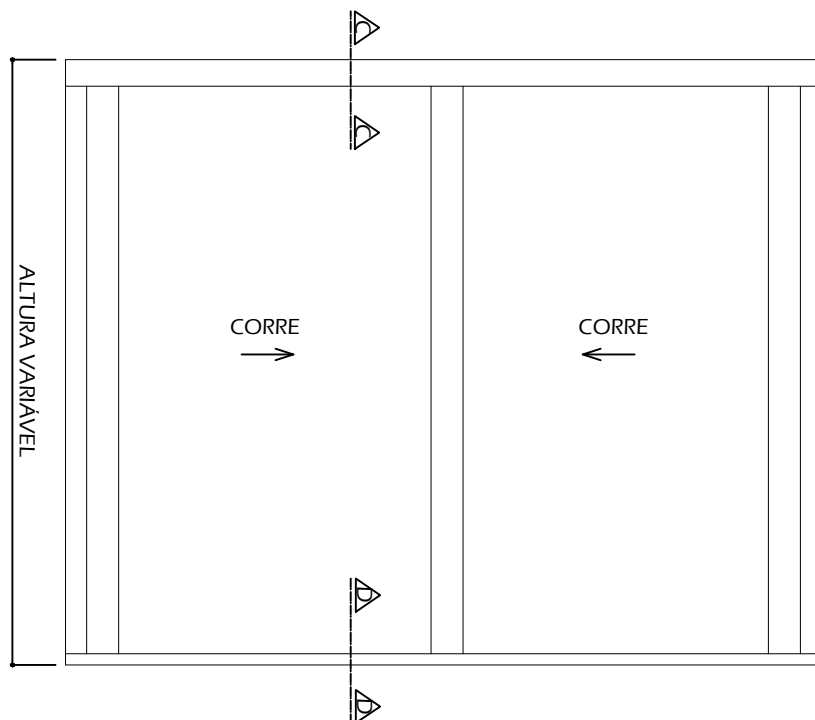
ESQUADRIAS

CONTEÚDO

PLANTA

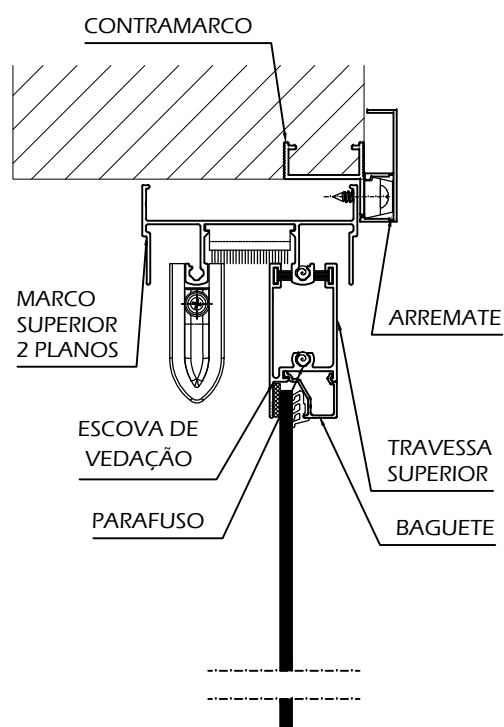
FOLHA

3/4



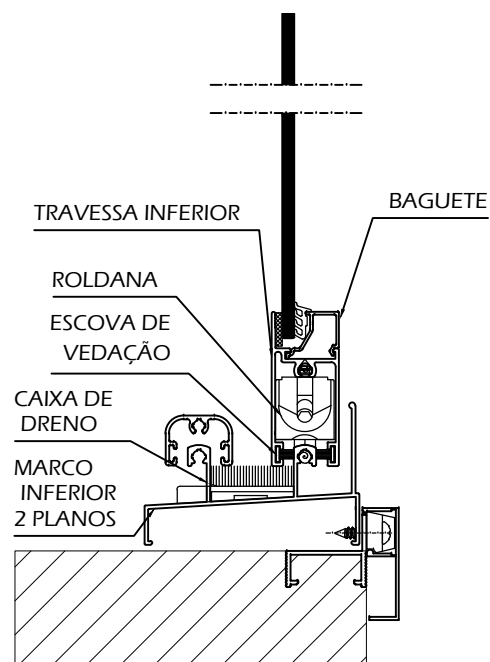
JANELA DE CORRER - ELEVACÃO

ESCALA 1/100



CORTE C-C

ESCALA 1/25



CORTE D-D

ESCALA 1/25



JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER LINHA 25

DISCIPLINA

ESQUADRIAS

CONTEÚDO

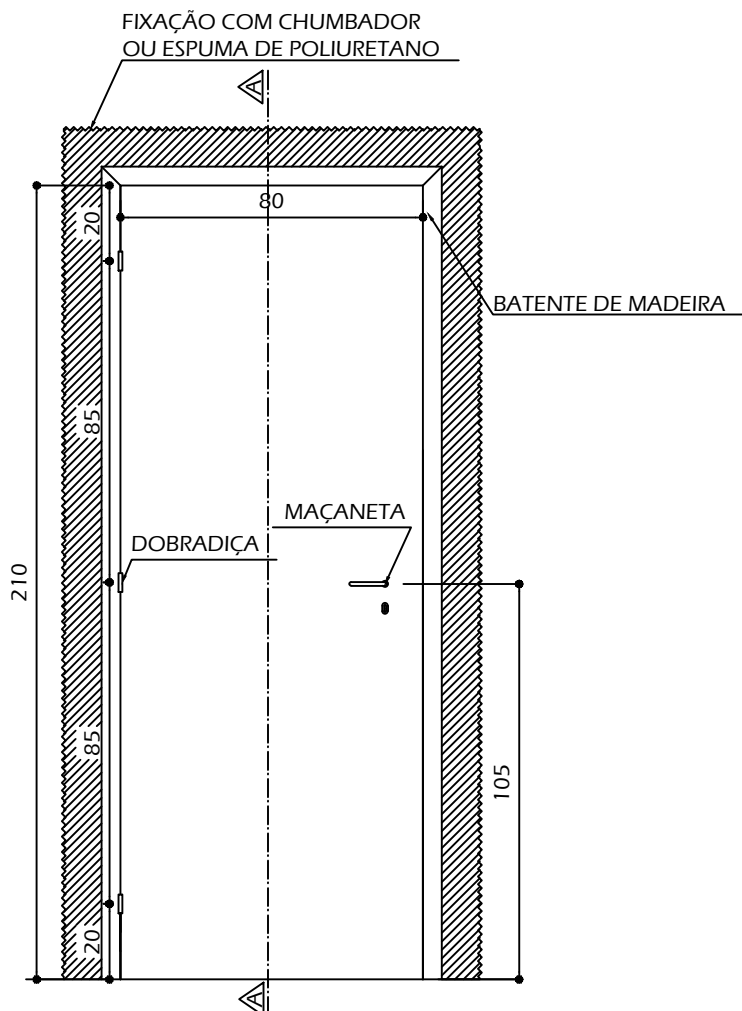
CORTE E ELEVACÃO

DATA

REV.00/2023

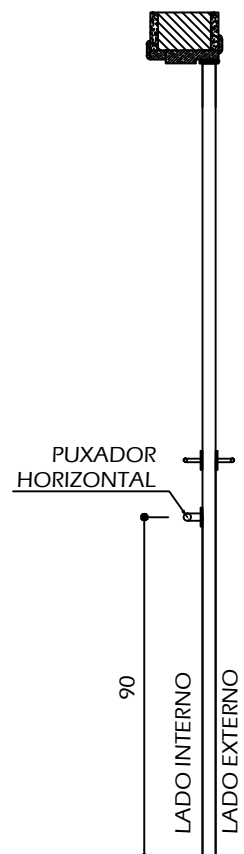
FOLHA

4/4



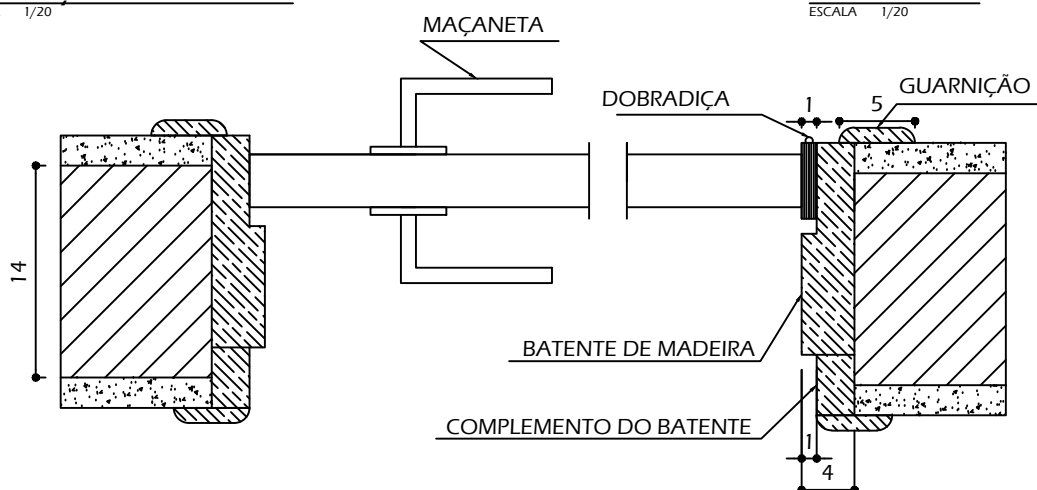
ELEVACÃO FRONTAL

ESCALA 1/20



CORTE A-A

ESCALA 1/20



VISTA EM PLANTA

ESCALA 1/5

CÓDIGO	MEDIDAS (L x H) CM	MATERIAL
ED-49589	60 x 210	MADEIRA
ED-49590	70 x 210	MADEIRA
ED-49591	80 x 210	MADEIRA
ED-49592	90 x 210	MADEIRA



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

ESQUADRIAS

MARCO DE PORTA

CONTEÚDO

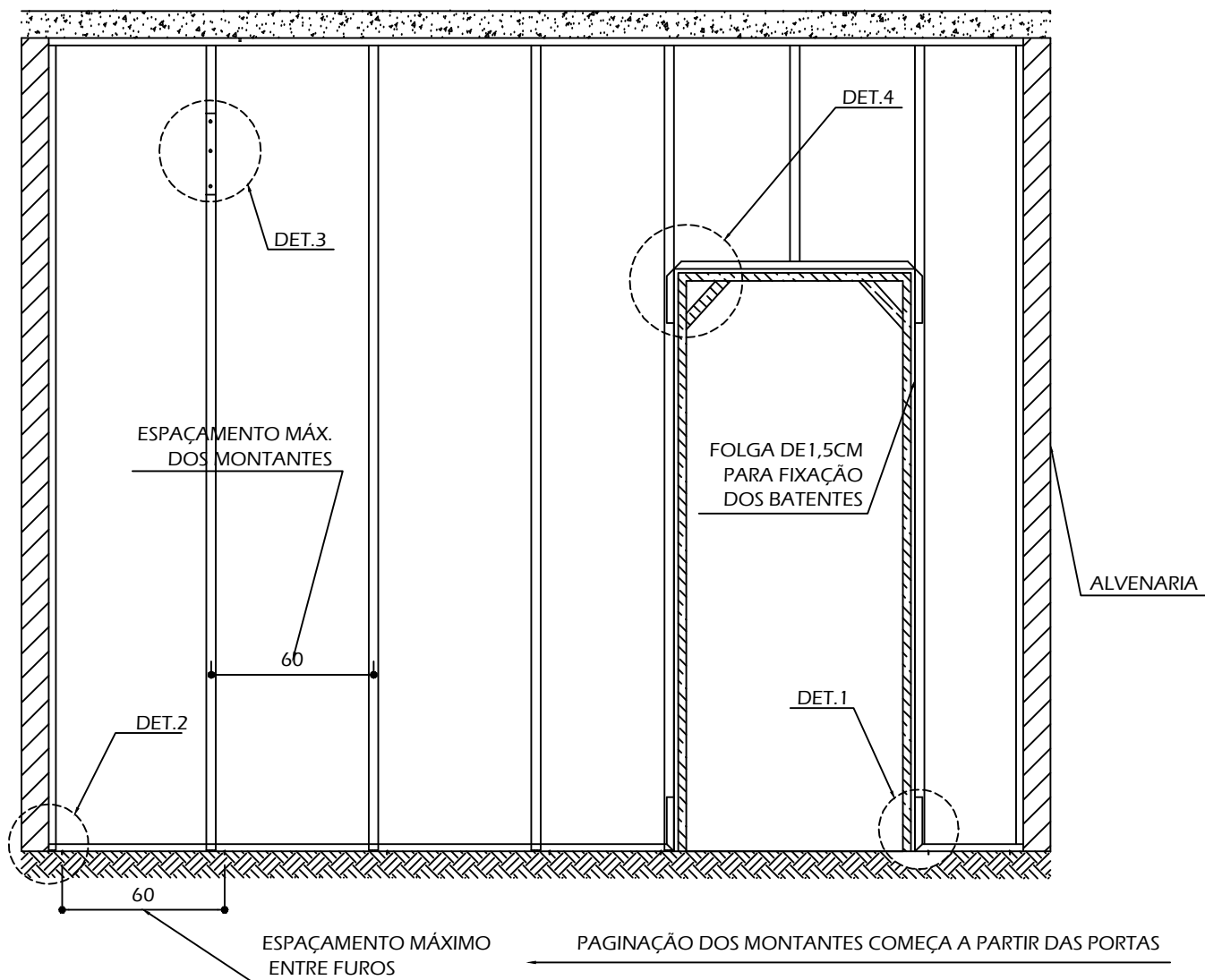
ELEVACÃO, PLANTA, CORTE E TABELA

DATA

FOLHA

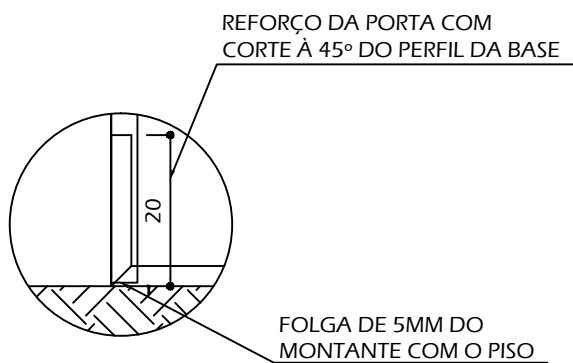
REV.00/2023

1/1



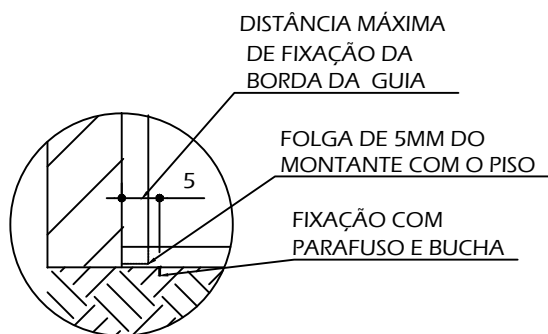
ELEVAÇÃO - ESTRUTURA

ESCALA 1/25



DETALHE 1

ESCALA 1/10



DETALHE 2

ESCALA 1/10

CÓDIGO	UTILIZAÇÃO	ESPESSURA (MM)	TIPO DE PAREDE
ED-48209	ÁREA SECA	115	SIMPLES
ED-48210	INTEFACE ENTRE ÁREA SECA/ÚMIDA	115	SIMPLES
ED-48211	ÁREA ÚMIDA	115	SIMPLES



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

DIVISÓRIAS

PAREDE DRYWALL

CONTEÚDO

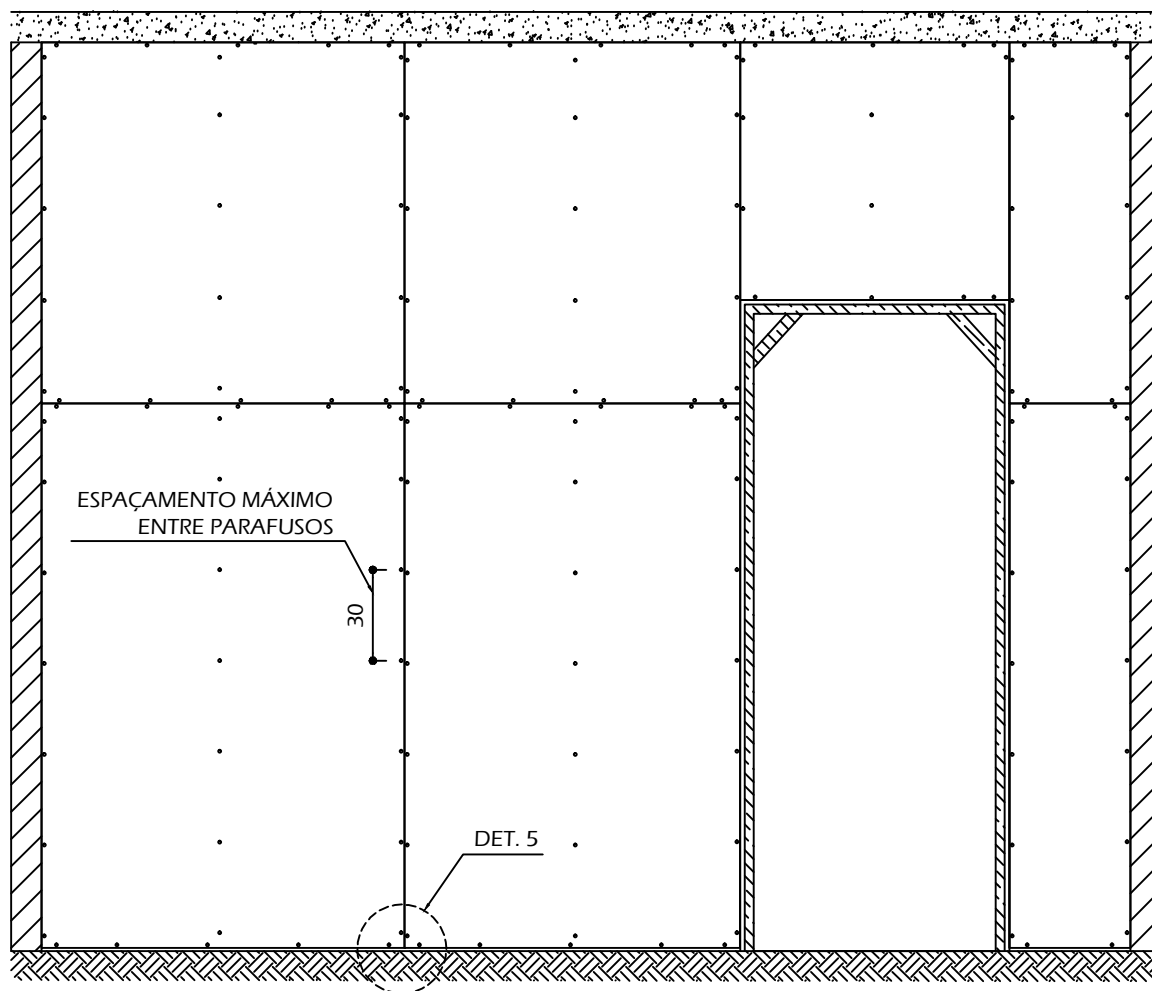
ELEVAÇÃO DA ESTRUTURA, DETALHES E TABELA

DATA

FOLHA

REV.00/2026

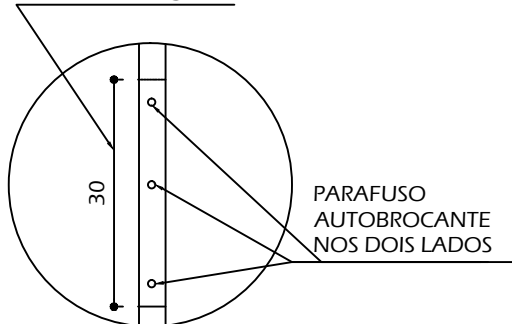
1/2



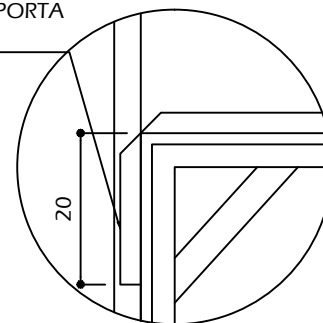
ELEVAÇÃO - CHAPEAMENTO

ESCALA 1/25

TRESPASSE MÍNIMO
EM EMENDAS



REFORÇO DA BANDEIRA DA PORTA
COM CORTE À 45° DO PERFIL



DETALHE 3

ESCALA 1/10

DETALHE 4

ESCALA 1/10

DISTÂNCIA DOS PARAFUSOS
À QUINA DA CHAPA

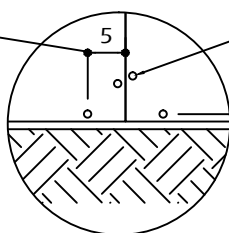
FOLGA DA CHAPA
COM A BASE

PARAFUSOS DE CHAPAS ADJACENTES
DEVEM SER FIXADOS ALTERNADOS

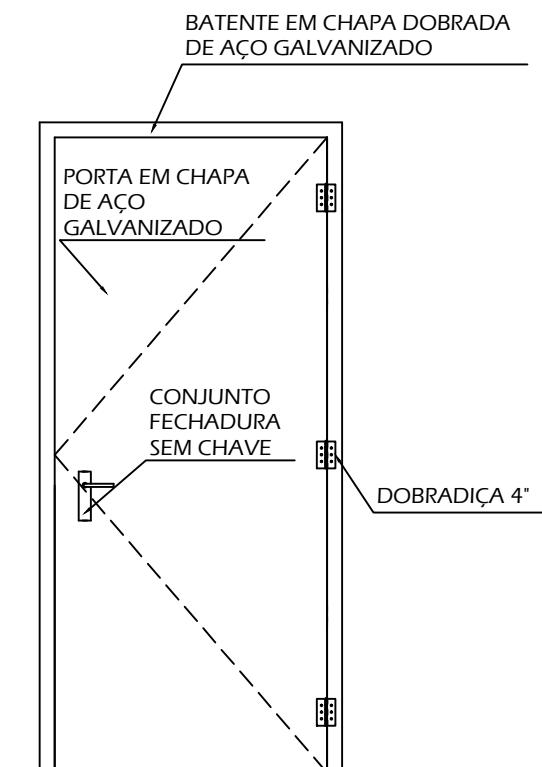
DISTÂNCIA DOS PARAFUSOS
À BORDA DA CHAPA

DETALHE 5

ESCALA 1/10



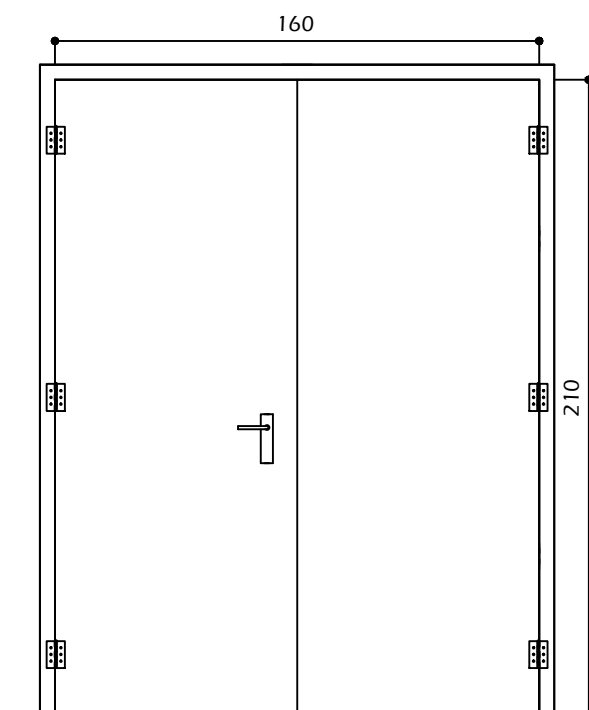
DISCIPLINA	PAREDE DRYWALL		DATA	REV.00/2026
	DIVISÓRIAS	CONTEÚDO ELEVAÇÃO DO CHAPEAMENTO E DETALHES	FOLHA	2/2



CÓDIGO	MEDIDAS(LxH) CM
ED- 50988	80x210
ED- 50989	90x210
ED- 50990	160x210

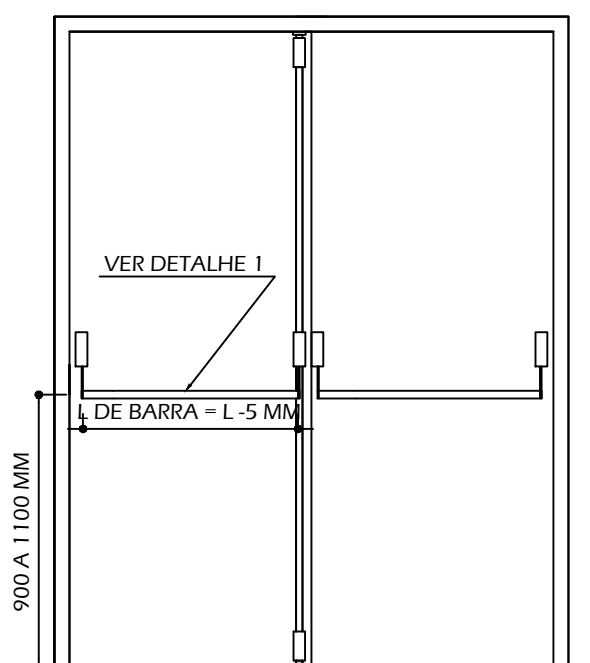
VISTA FRONTAL - PORTA 1 FOLHA

ESCALA 1/25



VISTA FRONTAL - PORTA 2 FOLHAS

ESCALA 1/25

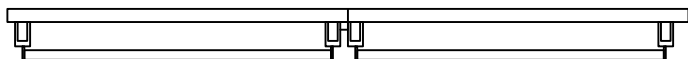


VISTA POSTERIOR - PORTA 2 FOLHAS

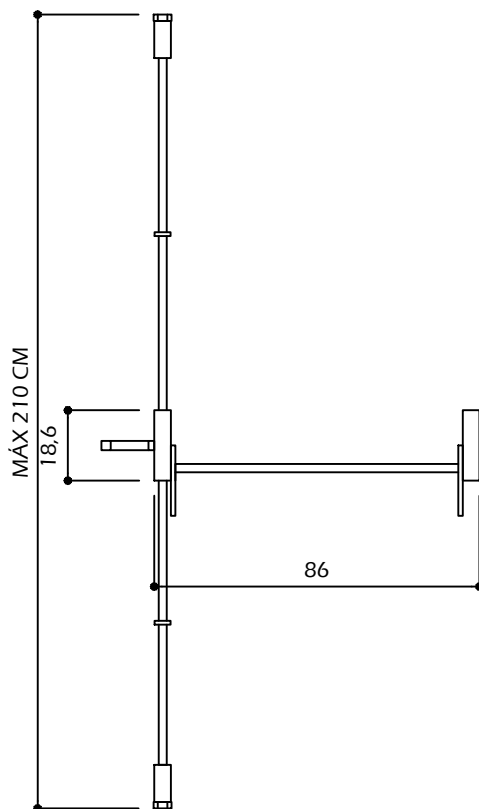
ESCALA 1/25



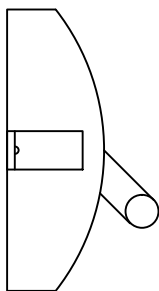
DISCIPLINA	PORTA CORTA FOGO		FOLHA	REV.00/2023
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO VISTAS E TABELA		1/2

**PORTA 2 FOLHAS - PLANTA**

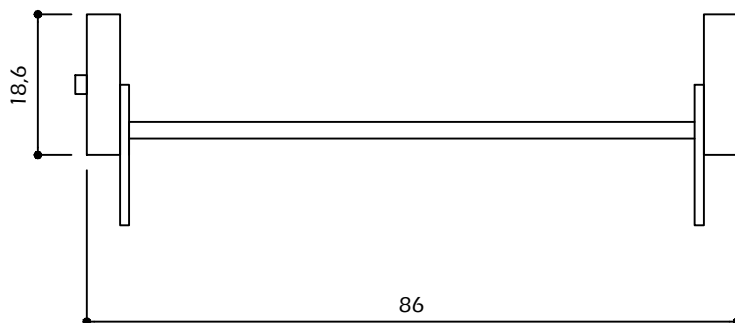
ESCALA 1/20

**PORTA 2 FOLHAS - FERROLHO**

ESCALA 1/20

**BARRA ANTIPÂNICO - VISTA LATERAL**

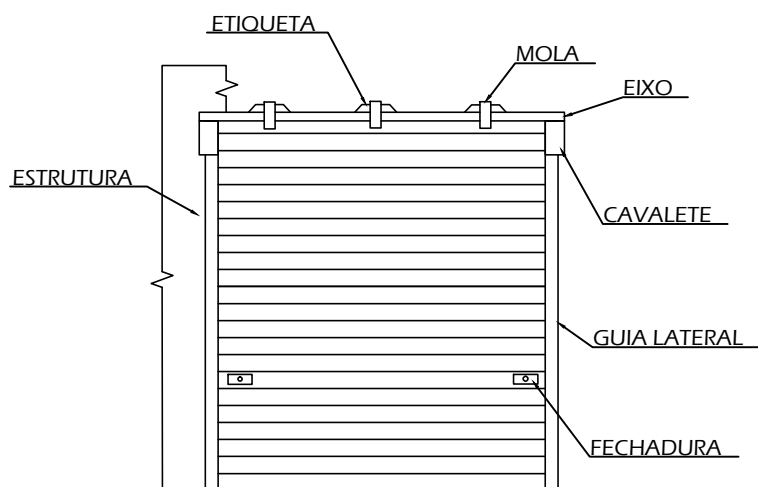
ESCALA 1/5

**DETALHE 1 - BARRA ANTIPÂNICO**

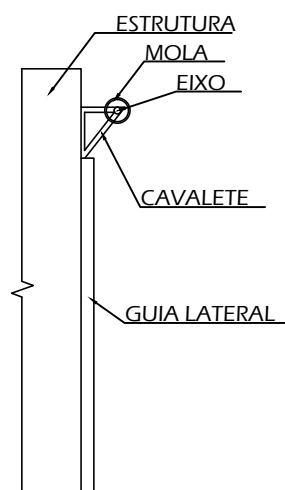
ESCALA 1/10



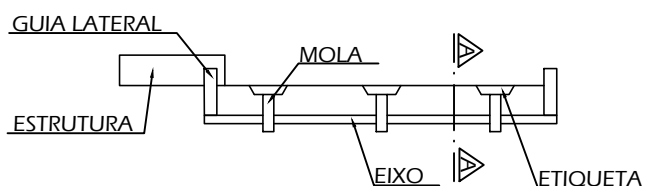
DISCIPLINA	PORTA CORTA FOGO		FOLHA	DATA
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO DETALHES		
			2/2	REV.00/2023



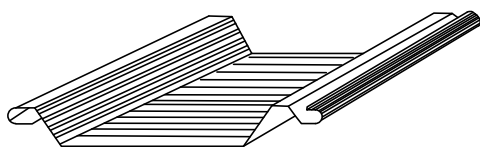
ELEVAÇÃO
ESCALA 1/50



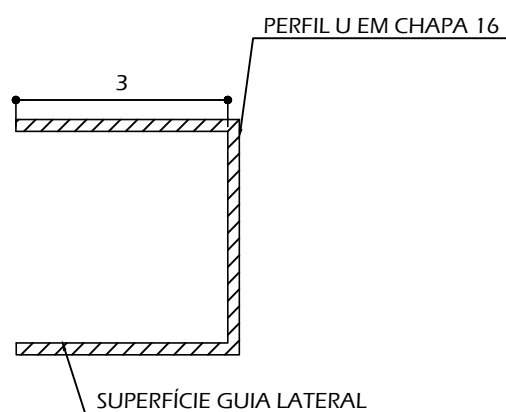
CORTE A-A
ESCALA 1/50



PLANTA
ESCALA 1/50

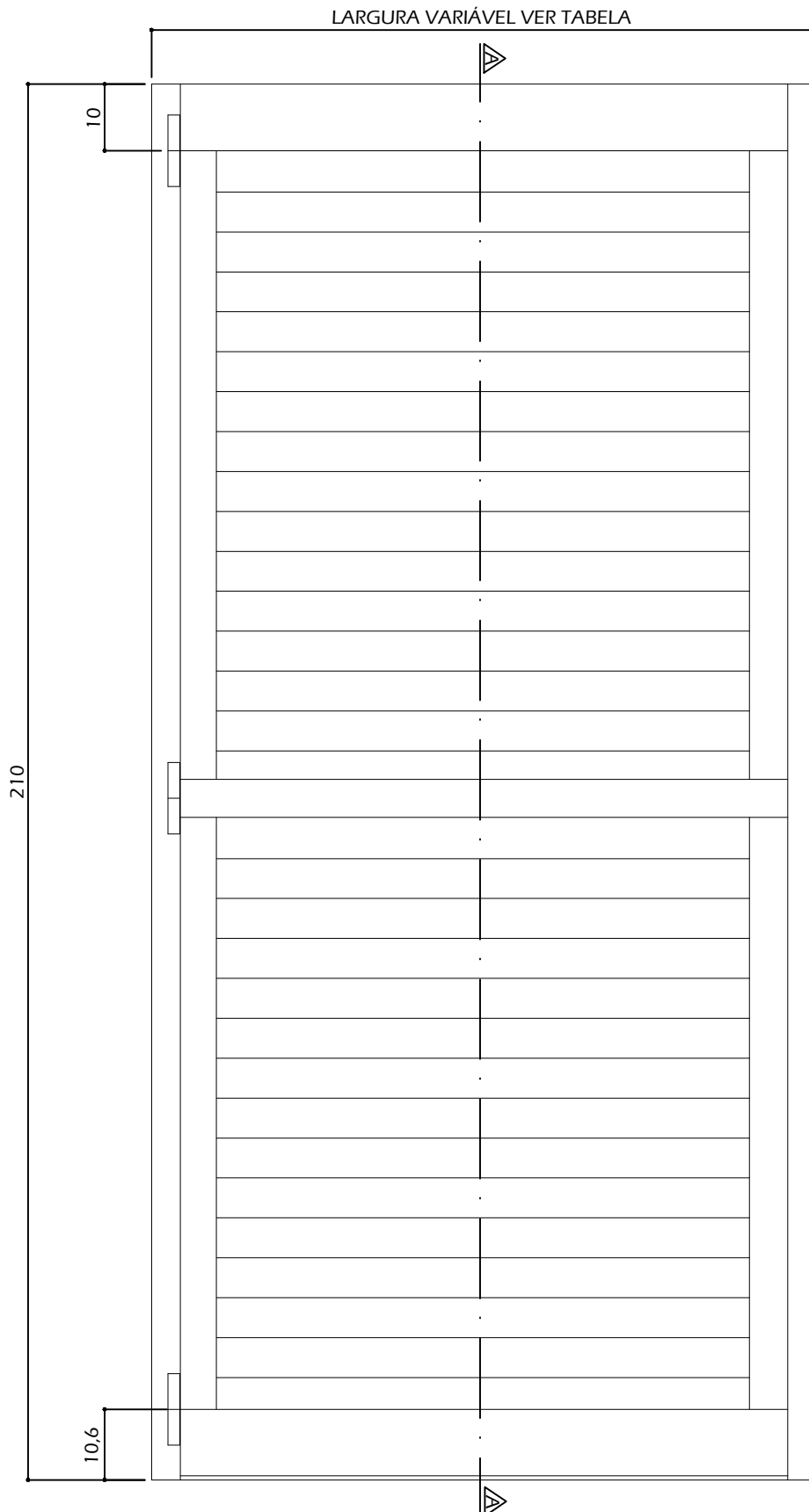


DETALHE LÂMINA RAIADA
SEM ESCALA



DETALHE GUIA LATERAL
ESCALA 1/1

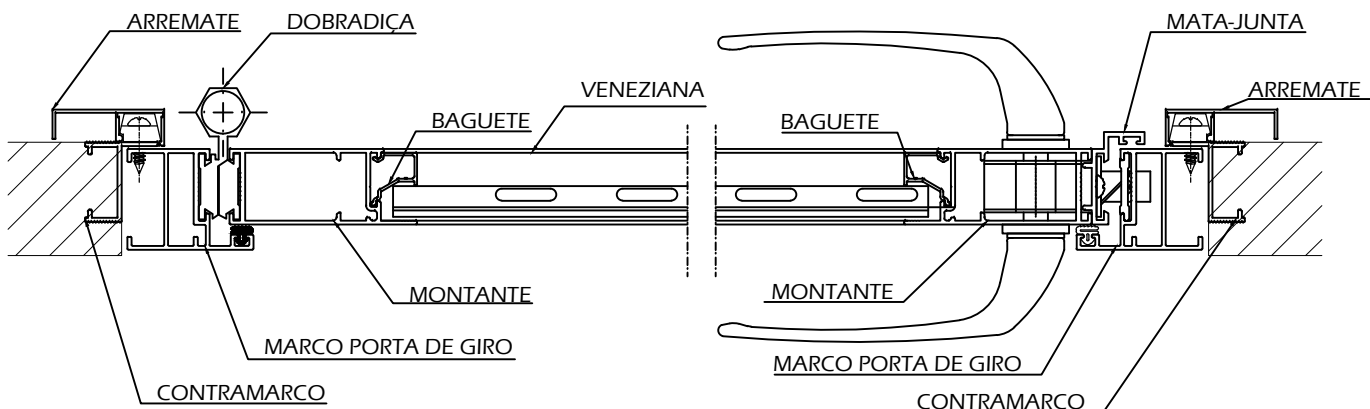
	DISCIPLINA	PORTA DE AÇO DE ENROLAR		DATA	REV.00/2023
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO	PLANTA, CORTE, ELEVAÇÃO E DETALHES	FOLHA	1/1



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/100

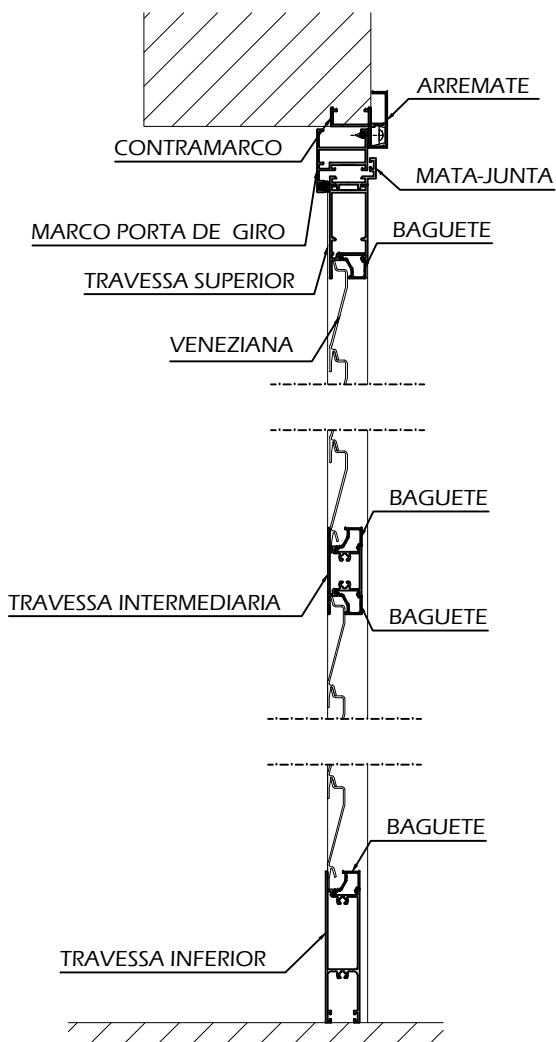


DISCIPLINA	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO		FOLHA	REV.00/2023
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO ELEVAÇÃO		1/4



PORTA VENEZIANA - PLANTA

ESCALA 1/25



CORTE A-A

ESCALA 1/50

CÓDIGO	MEDIDAS(LxH) CM	MODELO
ED-29477	60x210	VENEZIANA DE ABRIR
ED-29478	70x210	VENEZIANA DE ABRIR
ED-29479	80x210	VENEZIANA DE ABRIR
ED-29480	90x210	VENEZIANA DE ABRIR
ED-29485	120x210	DE CORRER
ED-29486	140x210	DE CORRER
ED-29487	160x210	DE CORRER



DISCIPLINA

ESQUADRIAS

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO

CONTEÚDO

PLANTA, CORTE E TABELA

DATA

REV.00/2023

FOLHA

2/4

210

LARGURA VARIÁVEL VER TABELA

CORRE
→

CORRE
←

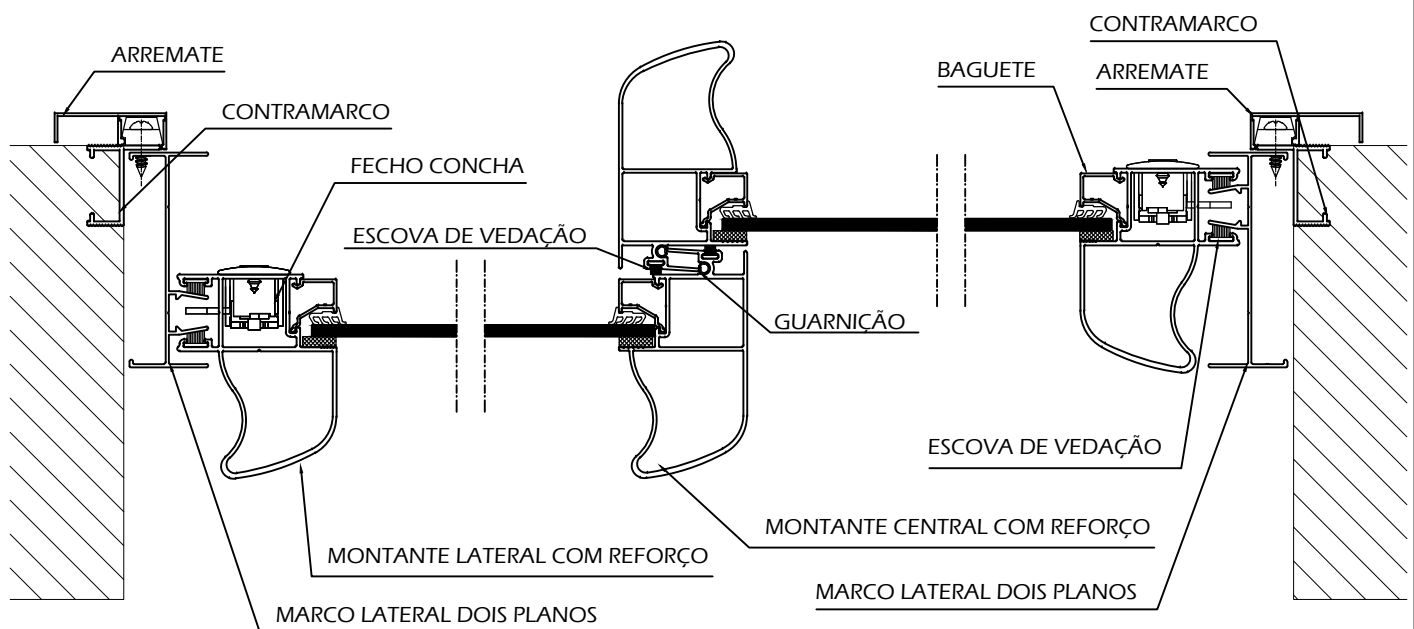
CORRE
→

CORRE
←

ELEVAÇÃO
ESCALA 1/100

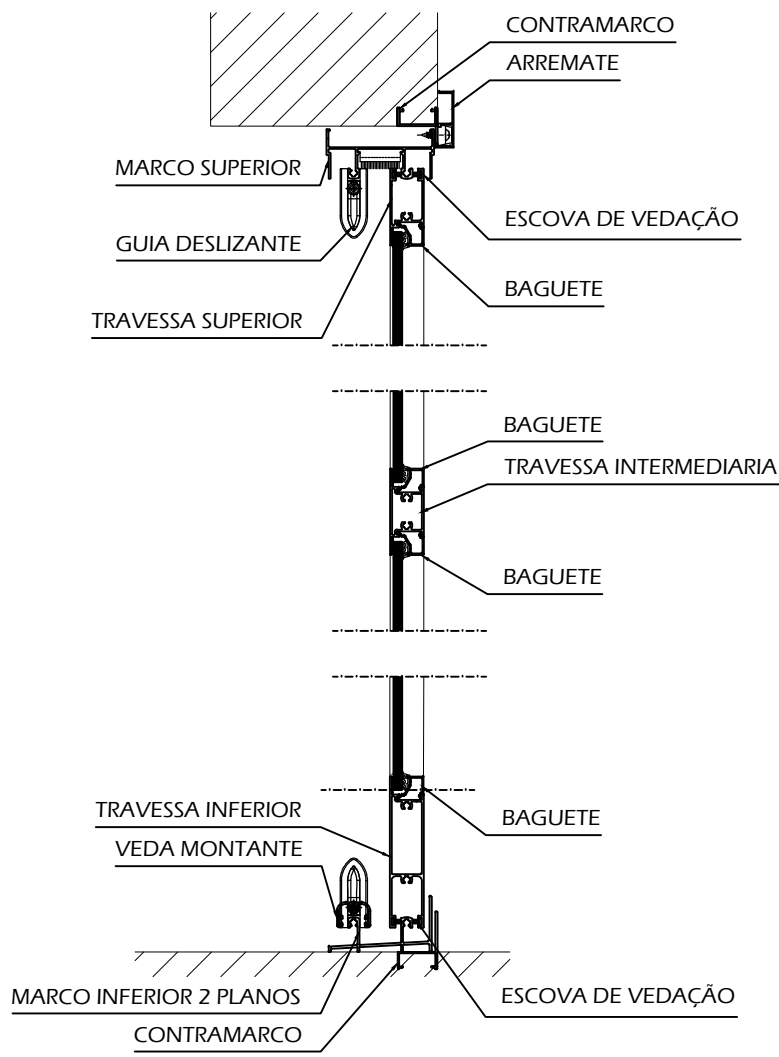


DISCIPLINA	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO		FOLHA	REV.00/2023
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO ELEVAÇÃO		3/4



PORTA DE CORRER - PLANTA

ESCALA 1/25

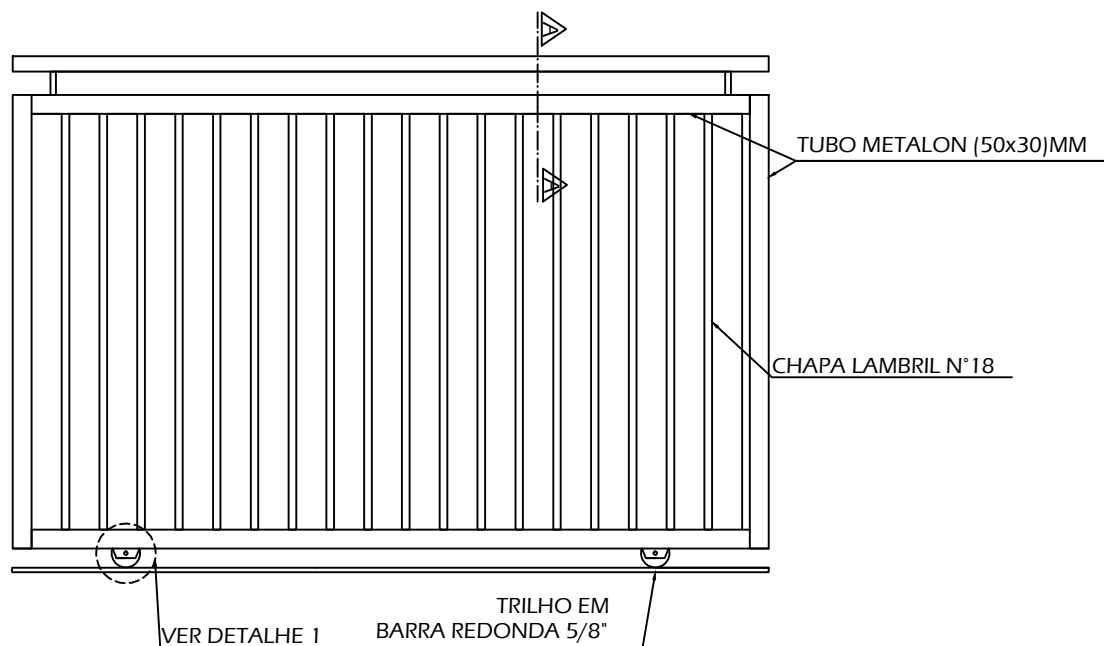


CORTE B-B

ESCALA 1/50

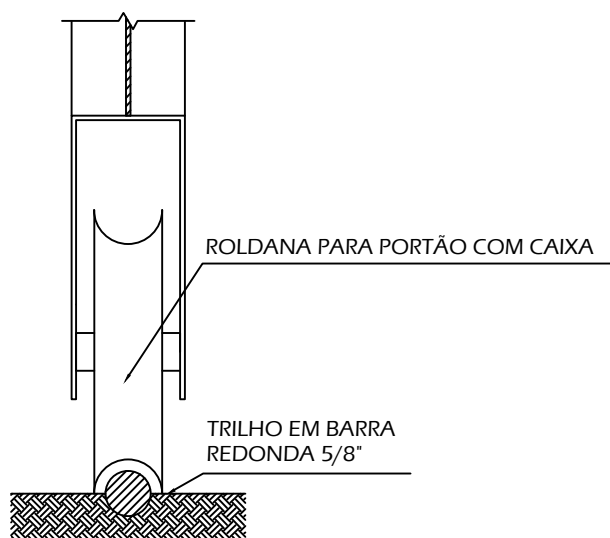
E
S
O
-
P
A
L

	DESCRIÇÃO	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO		DATA	REV.00/2023
	DISCIPLINA	ESQUADRIAS	CONTEÚDO PLANTA E CORTE	FOLHA	4/4



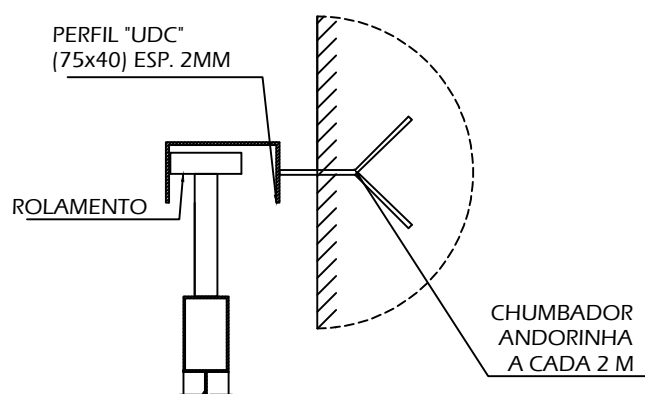
ELEVAÇÃO

ESCALA 1/20



DETALHE 1

ESCALA 1/2

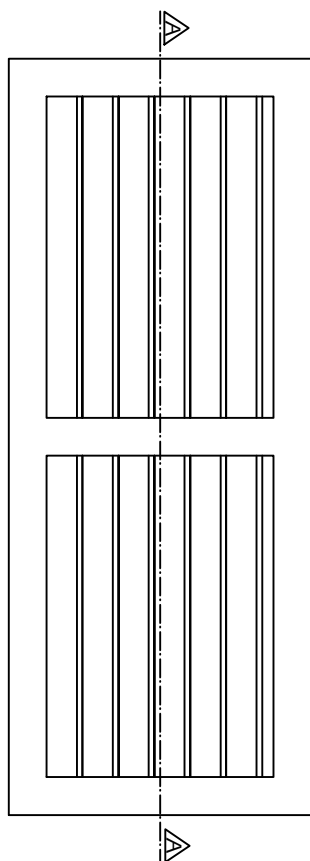


CORTE A-A

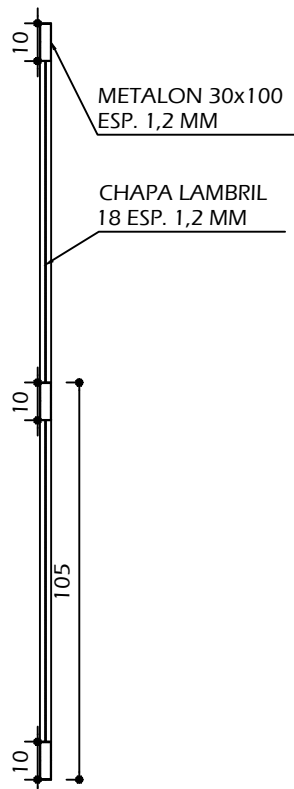
ESCALA 1/5



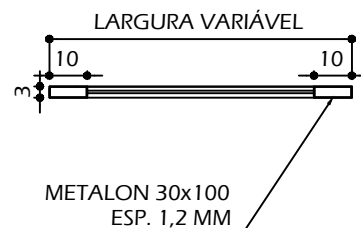
DISCIPLINA	PORTA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO LAMBRIL		FOLHA	REV.00/2023
	SERRALHERIA	CONTEÚDO ELEVAÇÃO, DETALHE E CORTE		



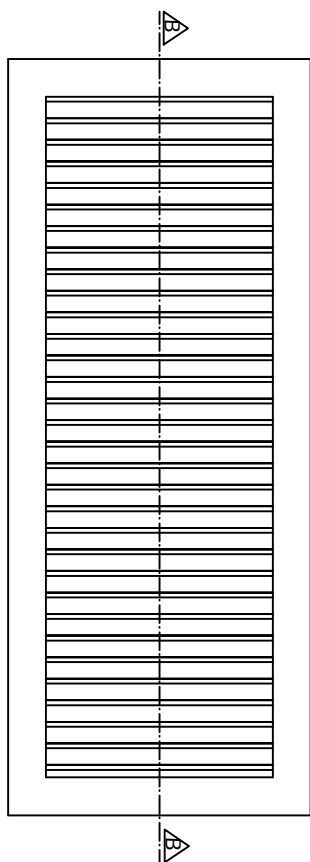
ELEVAÇÃO - PORTA EM LAMBRIL
ESCALA 1/20



CORTE A-A
ESCALA 1/20



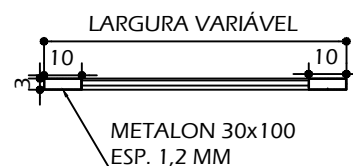
PLANTA - PORTA EM LAMBRIL
ESCALA 1/20



ELEVAÇÃO - PORTA VENEZIANA
ESCALA 1/20



CORTE B-B
ESCALA 1/20

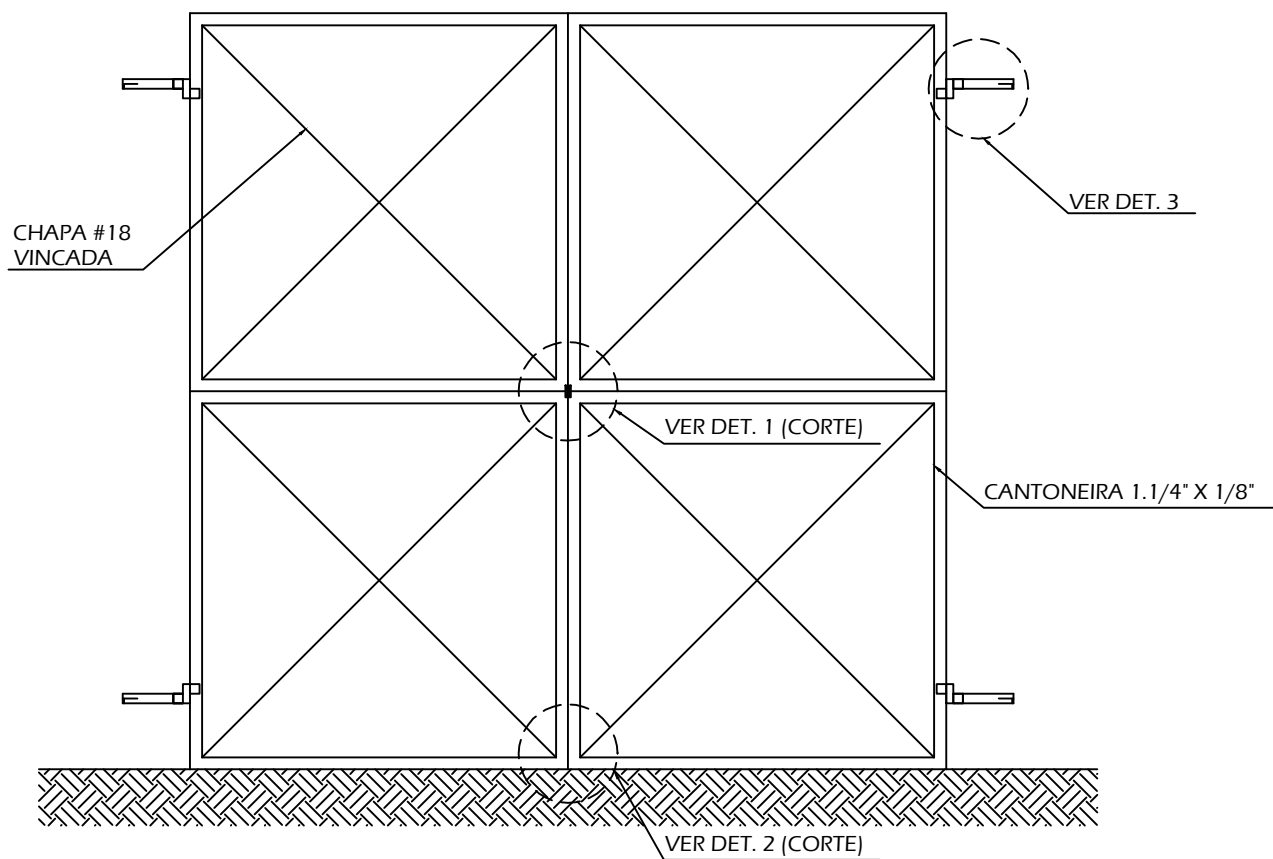


PLANTA - PORTA VENEZIANA
ESCALA 1/20

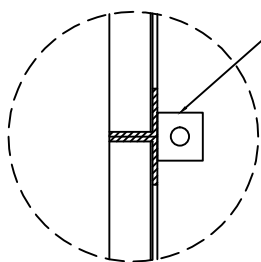
CÓDIGO	MATERIAL
ED-23034	CHAPA LAMBRIL
ED-23035	VENEZIANA



DISCIPLINA	PORTA METÁLICA LAMBRIL/ VENEZIANA		FOLHA	REV.00/2023
	ESQUADRIAS	CONTEÚDO ELEVAÇÕES, PLANTAS E CORTES		1/1

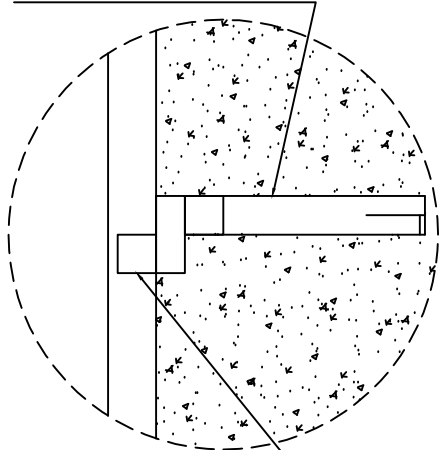
**ELEVAÇÃO**

ESCALA 1/20

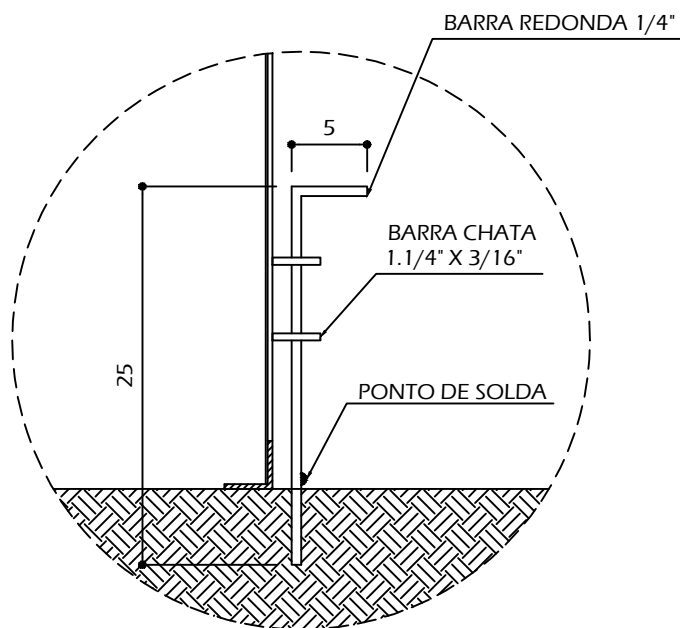
PORTA CADEADO DE
BARRA CHATA 1.1/4" X 3/4"**DETALHE 1**

ESCALA 1/5

CHUMBADOR ANDORINHA



PINO GONZO 3/4"X1"

**DETALHE 2 - FERROLHO**

ESCALA 1/5

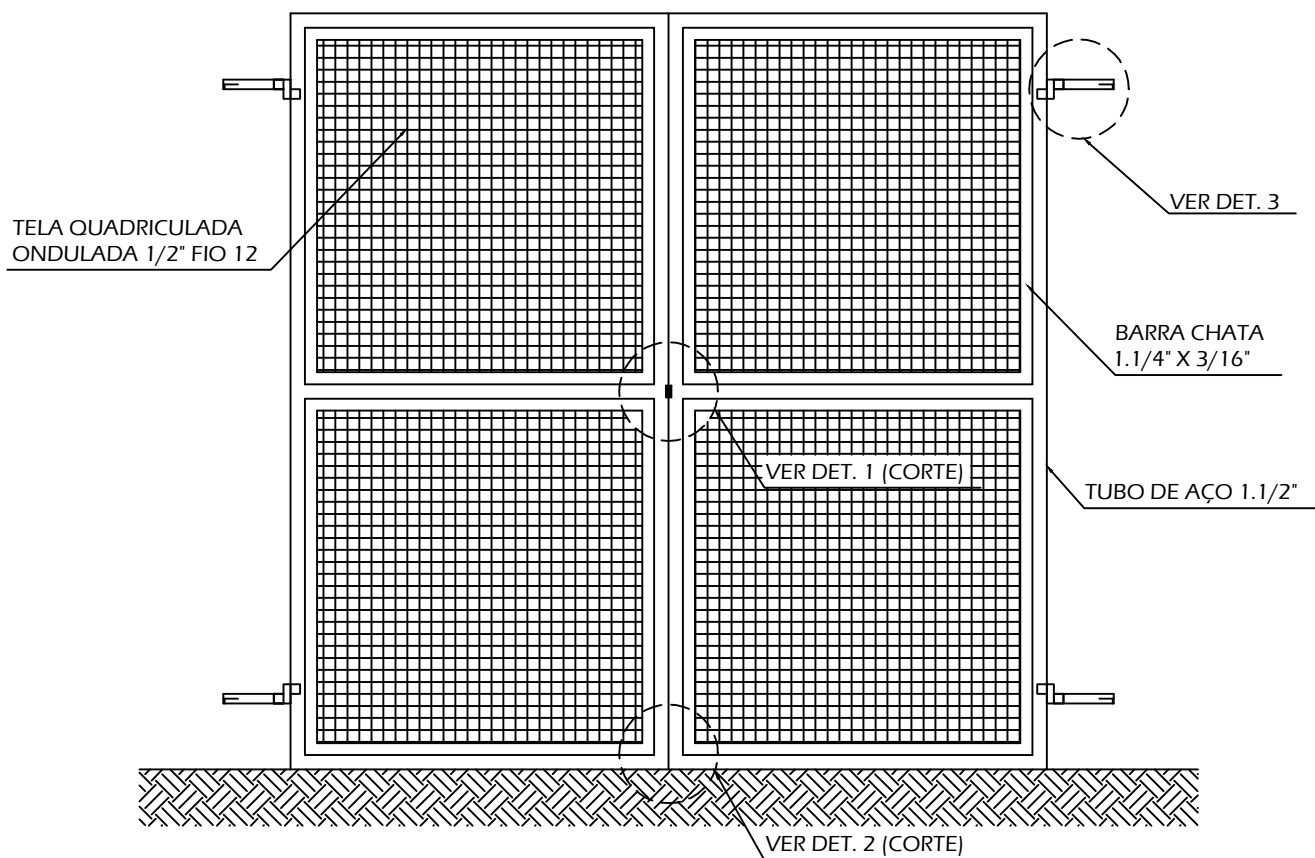
DETALHE 3

ESCALA 1/5

NOTA - PORTÃO REFERENCIAL NAS MEDIDAS DE 200 X200CM

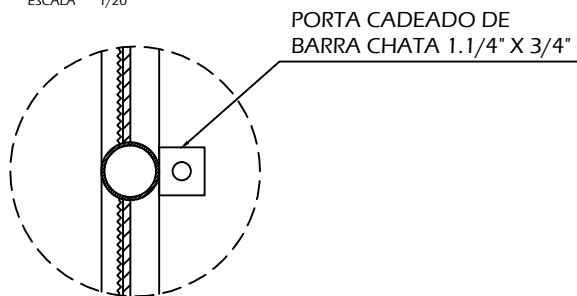


DISCIPLINA	ESQUADRIAS	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO E DETALHES	DATA	REV.00/2026
DISCIPLINA	ESQUADRIAS	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO E DETALHES	FOLHA	1/4



ELEVACÃO

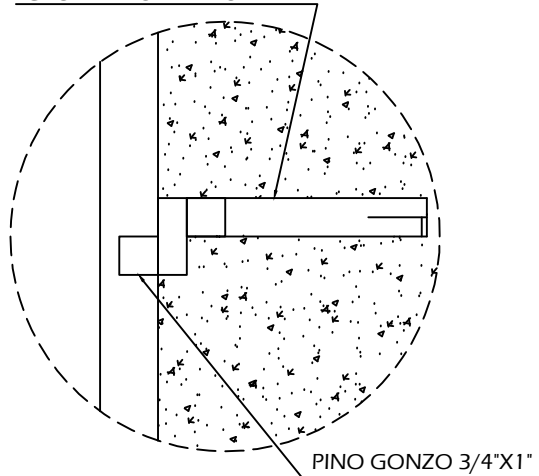
ESCALA 1/20



DETALHE 1

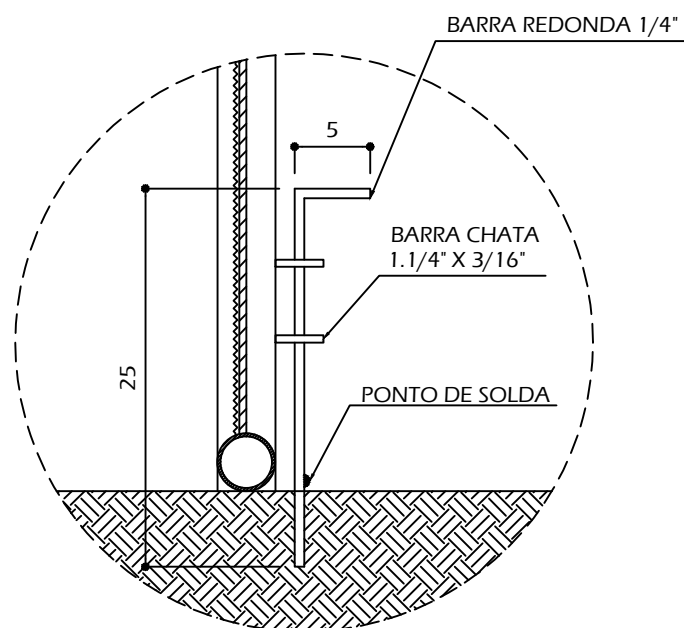
ESCALA 1/5

CHUMBADOR ANDORINHA



DETALHE 3

ESCALA 1/5



DETALHE 2 - FERROLHO

ESCALA 1/5

NOTA - PORTÃO REFERENCIAL NAS MEDIDAS DE 200 X 200 CM



PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO E TELA

DATA

REV.00/2026

DISCIPLINA

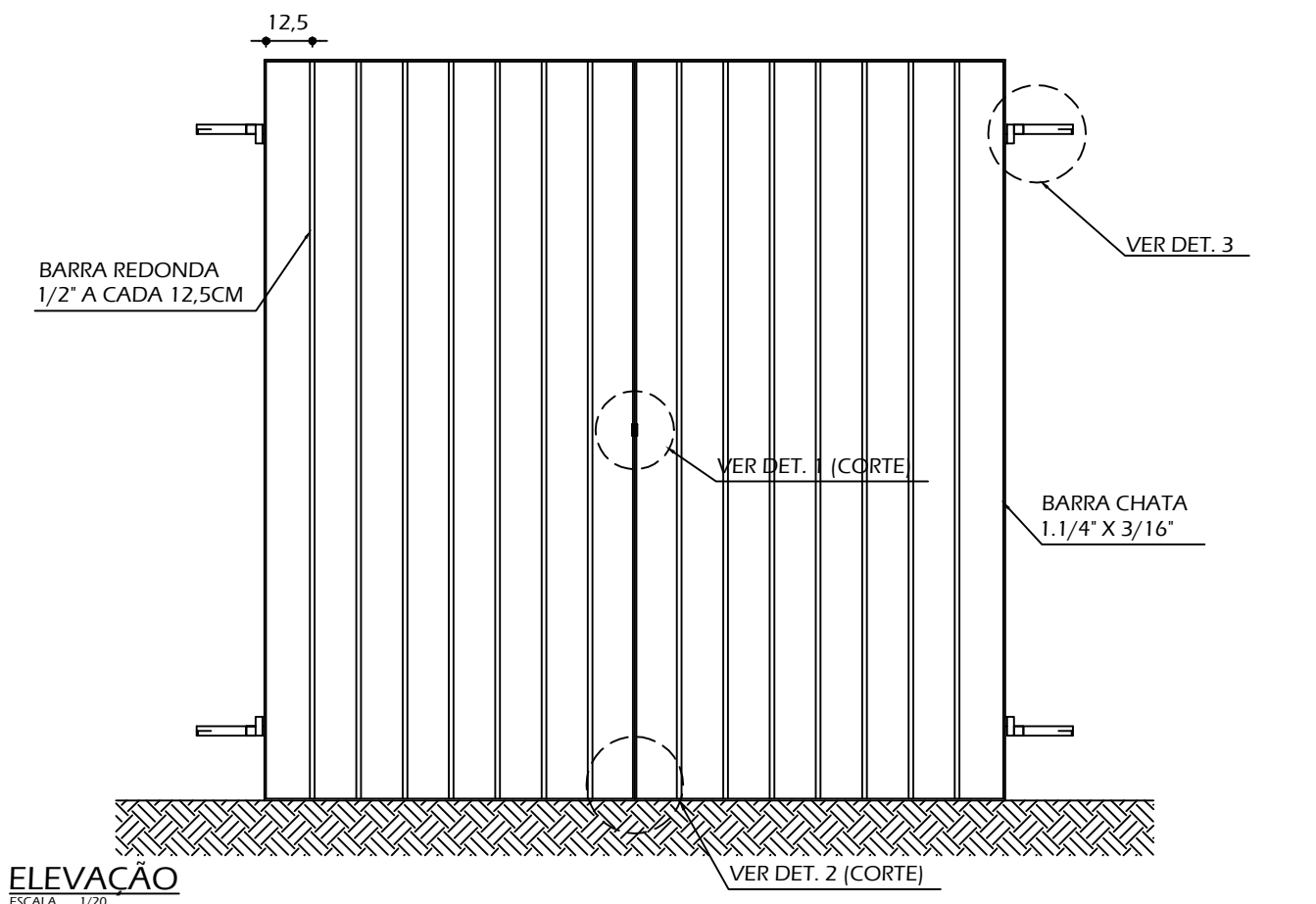
ESQUADRIAS

CONTEÚDO

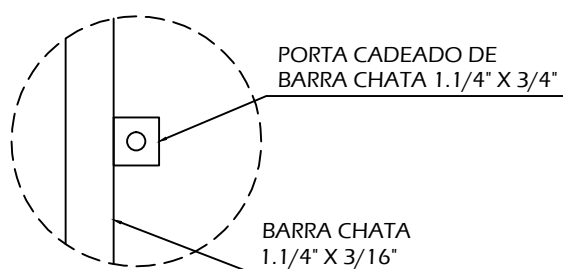
ELEVACÃO E DETALHES

FOLHA

2/4

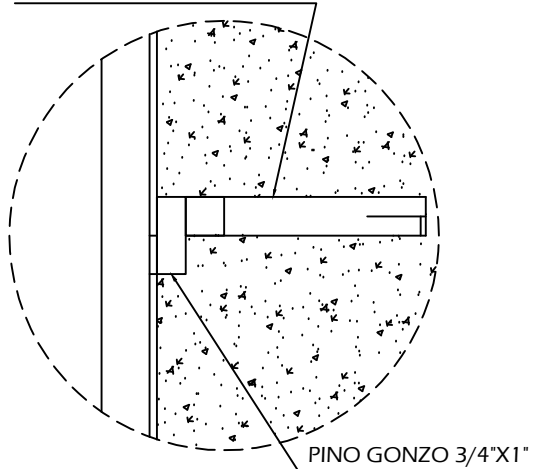


ELEVACÃO
ESCALA 1/20

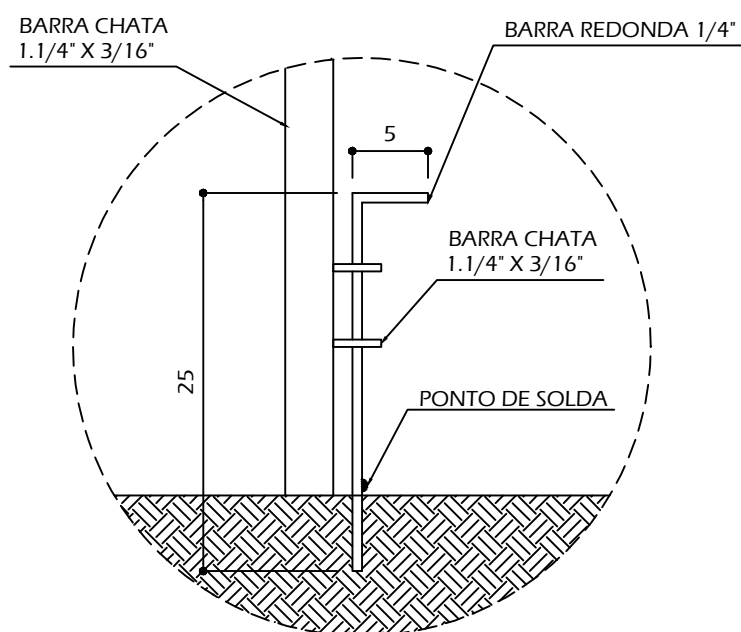


DETALHE 1
ESCALA 1/5

CHUMBADOR ANDORINHA



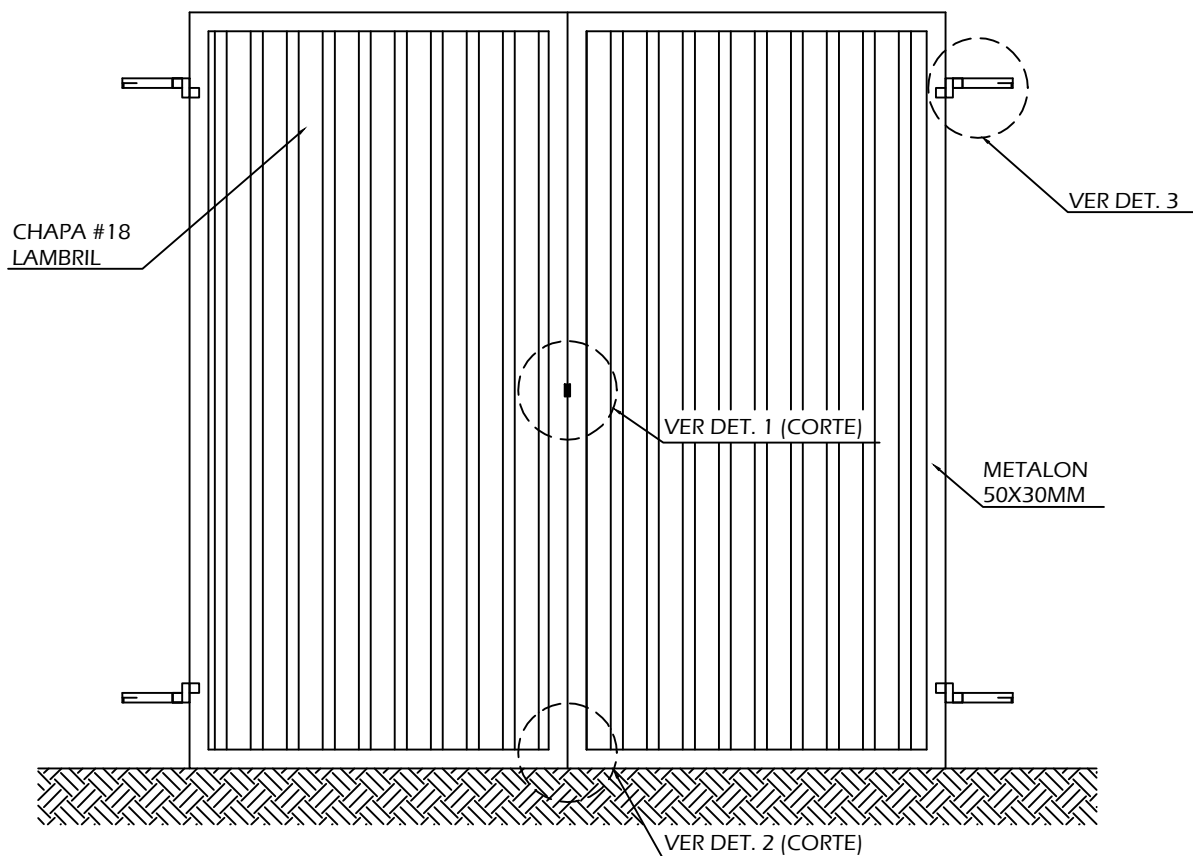
DETALHE 3



DETALHE 2 - FERROLHO
ESCALA 1/5

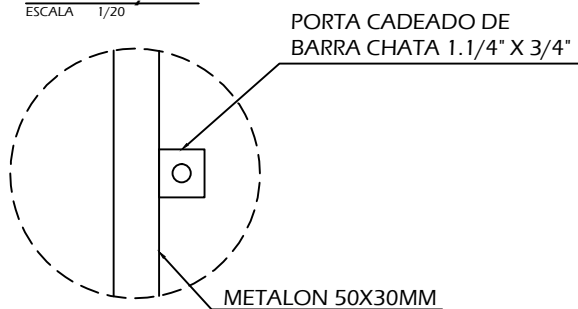
NOTA - PORTÃO REFERENCIAL NAS MEDIDAS DE 200 X 200 CM

	DESCRIÇÃO	PORTÃO EM GRADE DE BARRAS		DATA	REV.00/2026
	DISCIPLINA	ESQUADRIAS	CONTEÚDO ELEVACÃO E DETALHES	FOLHA	3/4



ELEVAÇÃO

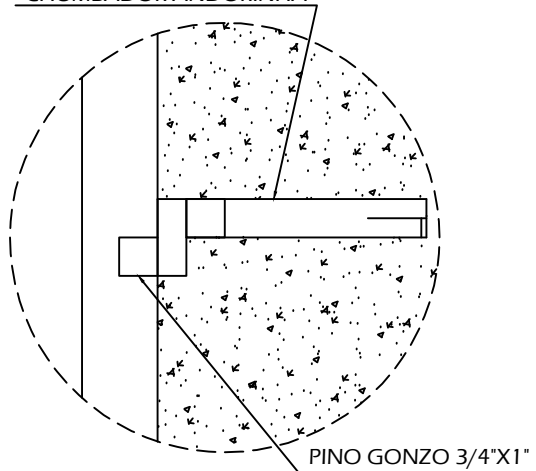
ESCALA 1/20



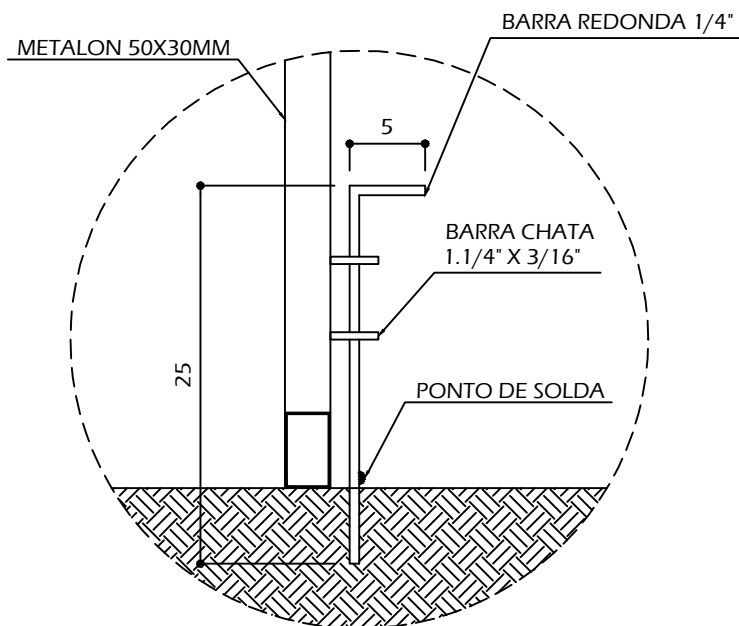
DETALHE 1

ESCALA 1/5

CHUMBADOR ANDORINHA



DETALHE 3



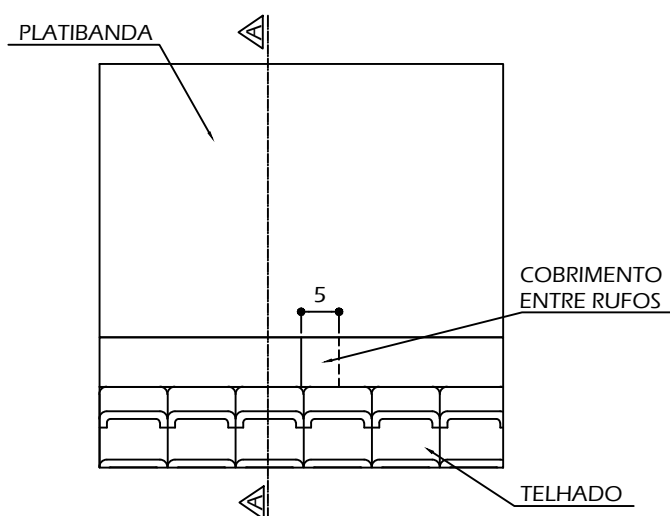
DETALHE 2 - FERROLHO

ESCALA 1/5

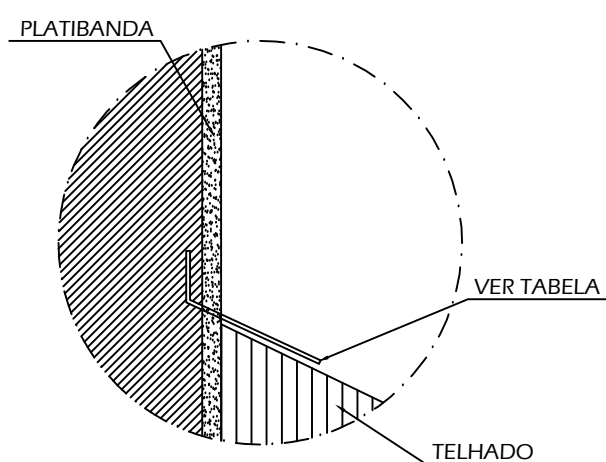
NOTA - PORTÃO REFERENCIAL NAS MEDIDAS DE 200 X200CM



DISCIPLINA	CONTEÚDO	FOLHA	DATA
ESQUADRIAS	ELEVAÇÃO E DETALHES	4/4	REV.00/2026



ELEVAÇÃO
ESCALA 1/10

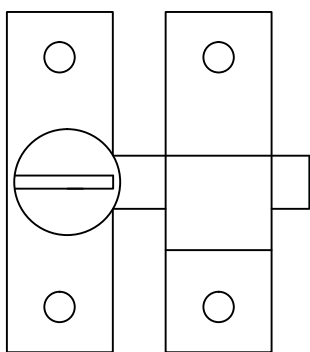


CORTE A-A
ESCALA 1/10

CÓDIGO	DESENVOLVIMENTO (cm)	ESPESSURA (cm)
ED-50675	15	0,65
ED-50676	20	0,65
ED-50677	25	0,65
ED-50678	33	0,65
ED-50679	50	0,65
ED-50680	60	0,65
ED-50681	70	0,65
ED-50682	15	0,5
ED-50683	20	0,5
ED-50684	25	0,5
ED-50685	33	0,5

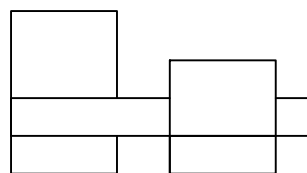


DISCIPLINA	RUFO E CONTRARRUFO GALVANIZADO		FOLHA	REV.00/2023
	COBERTURA	ELEVAÇÃO E CORTE		



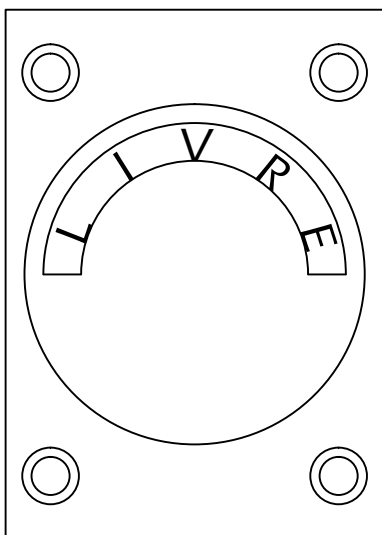
ELEVAÇÃO TRANQUETA MANUAL

ESCALA 1/1



VISTA LATERAL TRANQUETA MANUAL

ESCALA 1/1



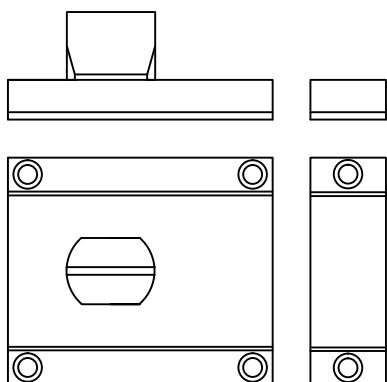
ELEVAÇÃO TARJETA LIVRE/OCUPADO

ESCALA 1/1



VISTA LATERAL TARJETA LIVRE/OCUPADO

ESCALA 1/1



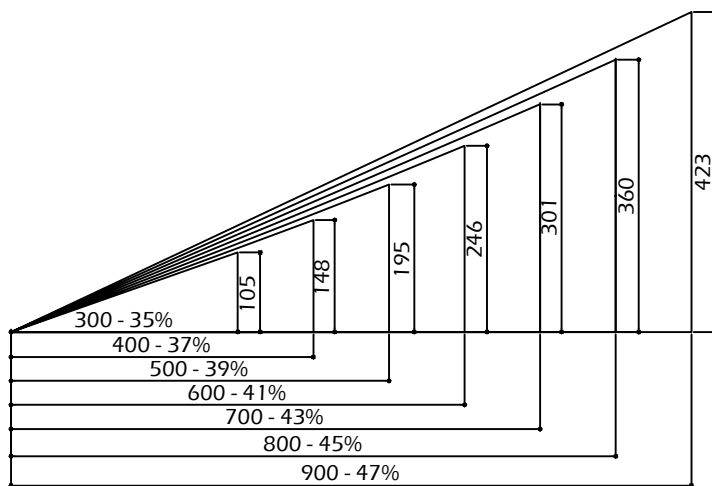
VISTA POSTERIOR TARJETA LIVRE/OCUPADO

ESCALA 1/2

CÓDIGO	TIPO
ED- 49704	FECHO
ED- 49705	LIVRE/OCUPADO

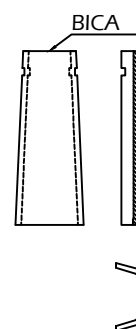
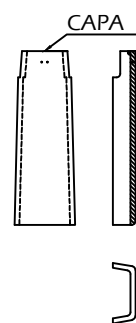
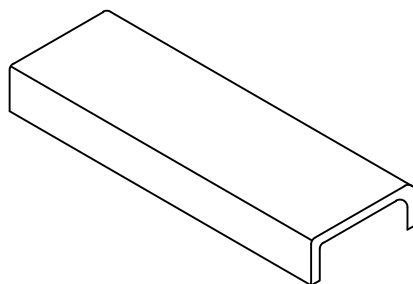
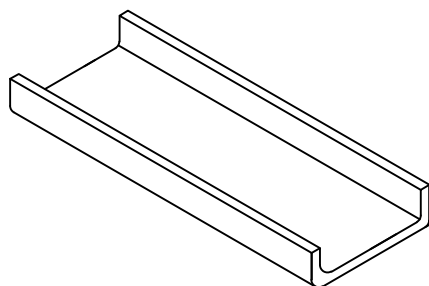


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	TARJETA PARA PORTA DE SANITÁRIO	DATA	REV.00/2023
FERRAGENS	CONTEÚDO	VISTAS E ELEVAÇÕES	FOLHA	1/1



CAIMENTO TELHAS COLONIAIS PLANAS

ESCALA 1/100



DETALHE BICA

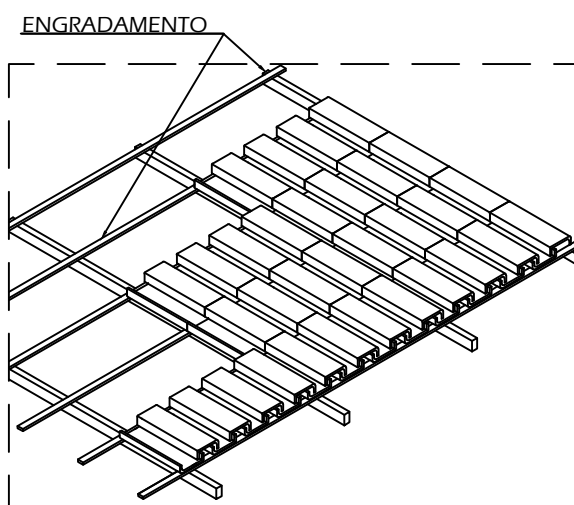
ESCALA 1/10

DETALHE CAPA

ESCALA 1/10

VISTAS TELHA CAPA E BICA

ESCALA 1/20

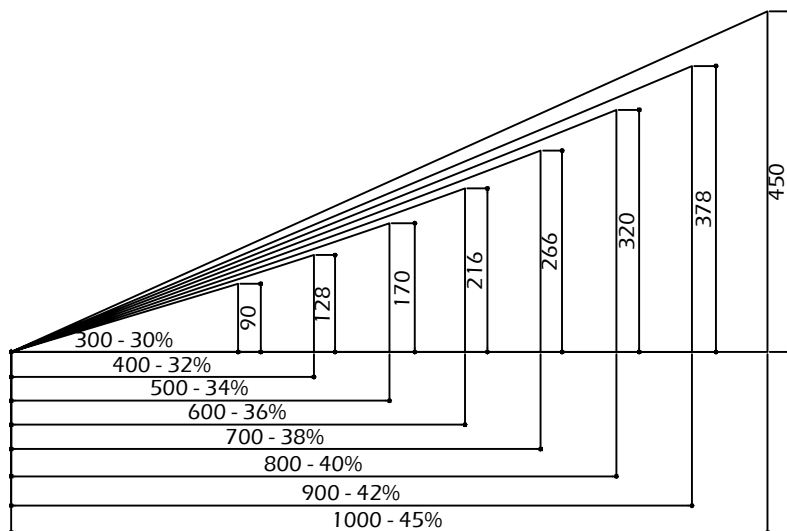


PERSPECTIVA DA MONTAGEM DO TELHADO

ESCALA 1/50

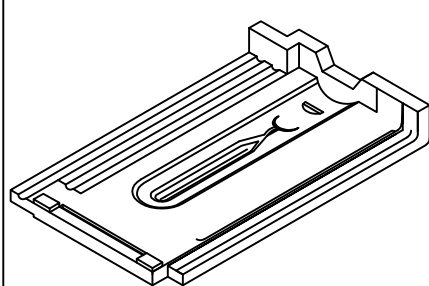


DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA		DATA	REV.00/2023
	COBERTURA	CONTEÚDO	CAIMENTO, DETALHES E PERSPECTIVA	FOLHA	1/3



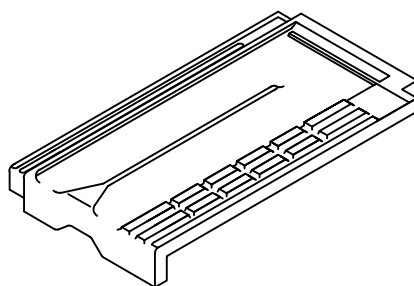
CAIMENTO TELHAS FRANCESAS

ESCALA 1/100



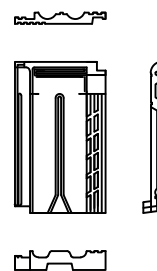
DETALHE BICA

ESCALA 1/10



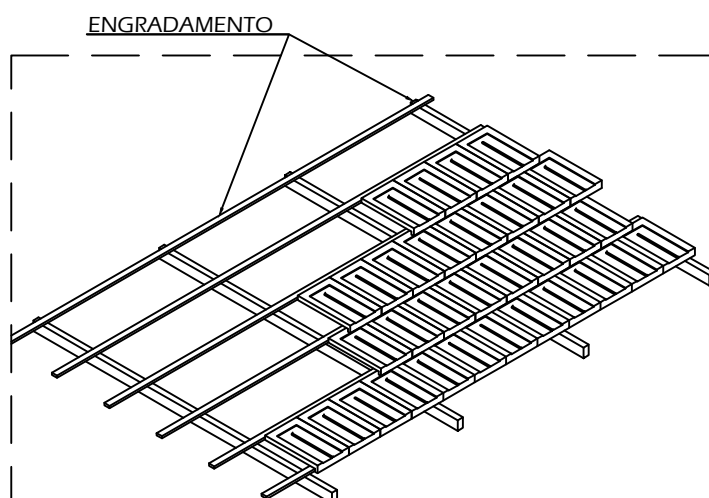
DETALHE CAPA

ESCALA 1/10



VISTAS TELHA

ESCALA 1/20

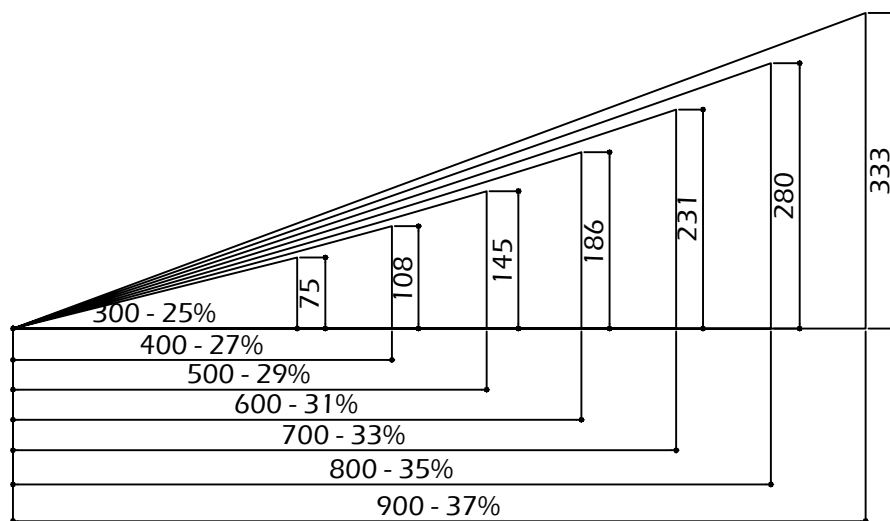


PERSPECTIVA DA MONTAGEM DO TELHADO

ESCALA 1/50

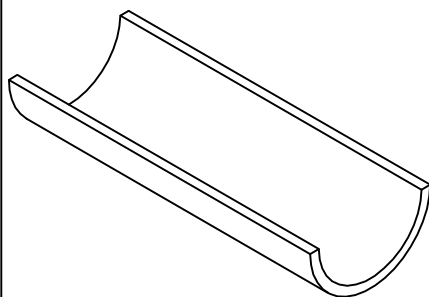


DISCIPLINA	TELHA CERÂMICA FRANCESA		DATA	REV.00/2023
	COBERTURA	CONTEÚDO CAIMENTO, DETALHES E PERSPECTIVA	FOLHA	2/3



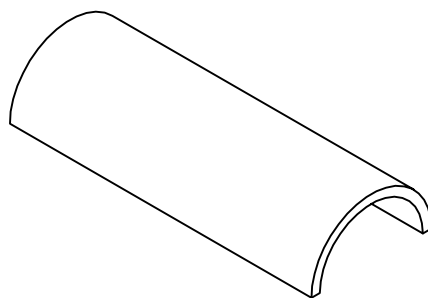
CAIMENTO TELHAS COLONIAIS CURVAS

ESCALA 1/100



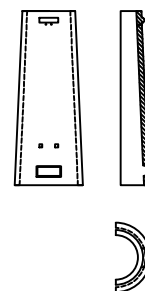
DETALHE BICA

ESCALA 1/10



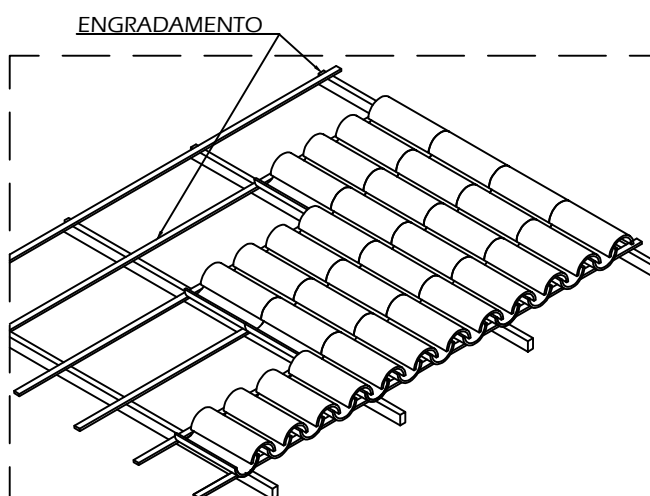
DETALHE CAPA

ESCALA 1/10



VISTAS TELHA

ESCALA 1/20

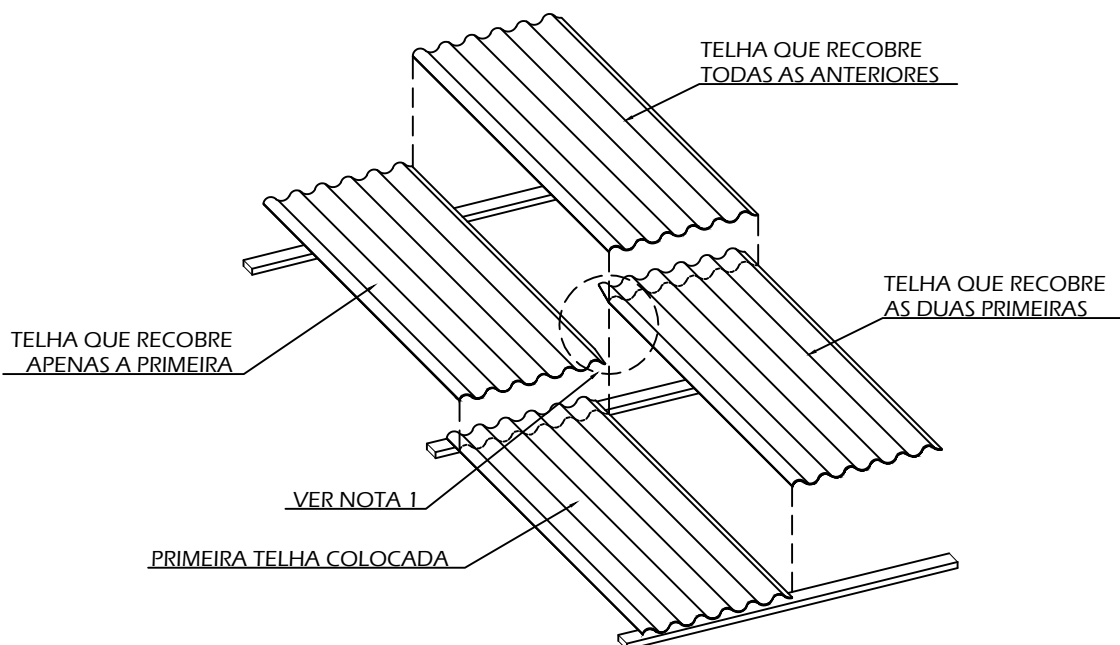


PERSPECTIVA DA MONTAGEM DO TELHADO

ESCALA 1/50

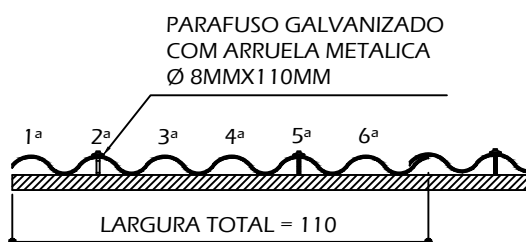


DISCIPLINA	TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA		FOLHA	DATA
	COBERTURA	CONTEÚDO CAIMENTO, DETALHES E PERSPECTIVA		
				REV.00/2023
				3/3



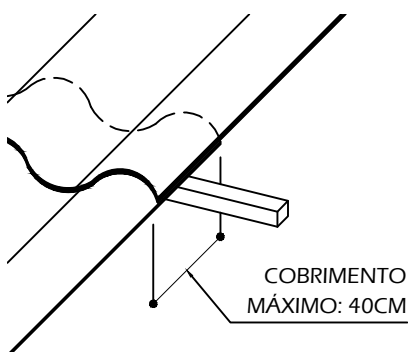
SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

SEM ESCALA



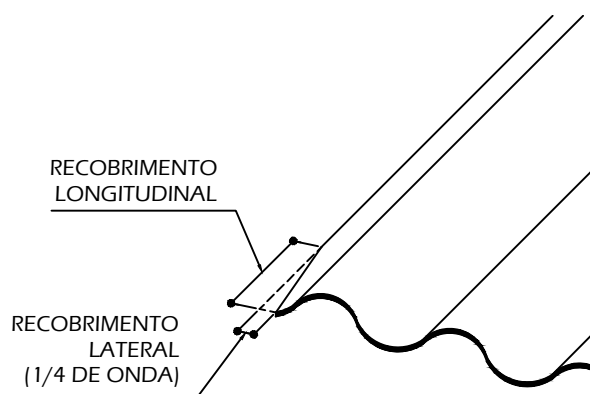
DETALHE DE FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS

ESCALA 1/20



DETALHE COBRIMENTO MÁXIMO

ESCALA 1/10



DETALHE RECORTE TELHAS INTERMEDIÁRIAS

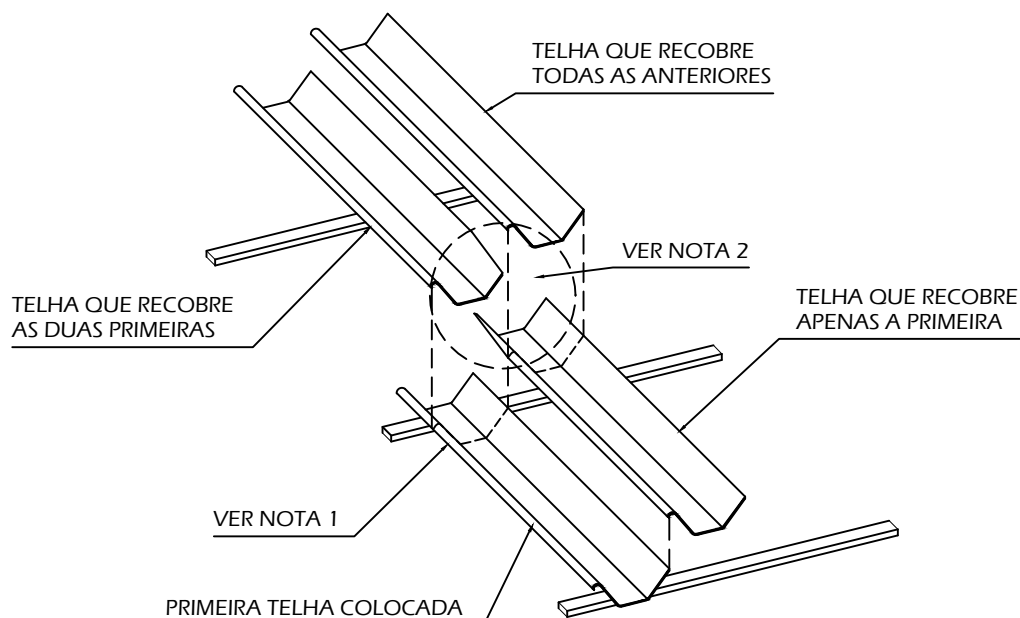
ESCALA 1/10

CÓDIGO	MATERIAL	ESPESSURA DA TELHA
ED-48423	FIBROCIMENTO	5 MM
ED-48424	FIBROCIMENTO	6 MM
ED-48425	FIBROCIMENTO	8 MM

NOTA 1: O CANTO DAS TELHAS INTERMEDIÁRIAS DEVE SER CORTADO NA DIAGONAL PARA EVITAR O SURGIMENTO DE FRESTAS, NO COMPRIMENTO DO RECOBRIMENTO LONGITUDINAL E NA LARGURA DO RECOBRIMENTO LATERAL (1/4 DE ONDA)

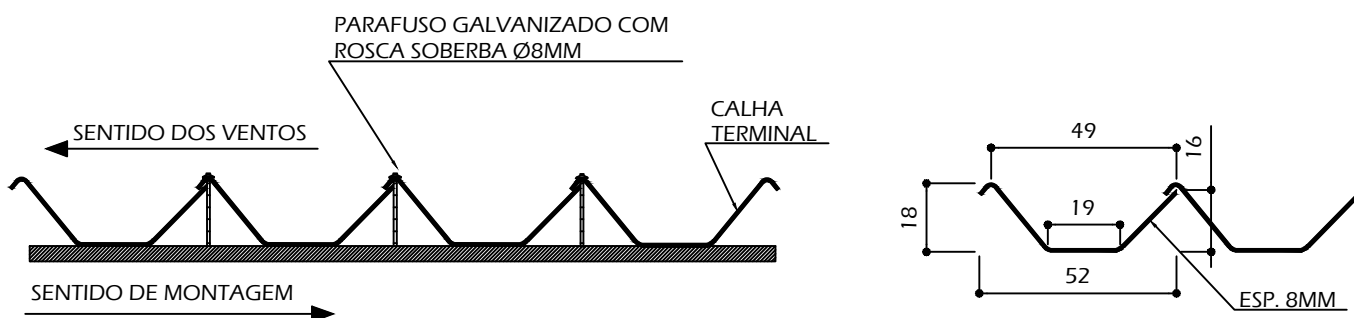


DISCIPLINA	COBERTURA	CONTEÚDO	TELA DE FIBROCIMENTO	DATA	REV.00/2023
			SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E DETALHES	FOLHA	1/1



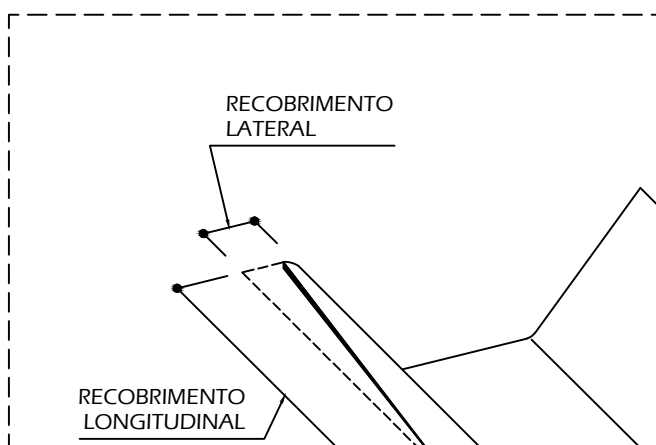
SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

SEM ESCALA



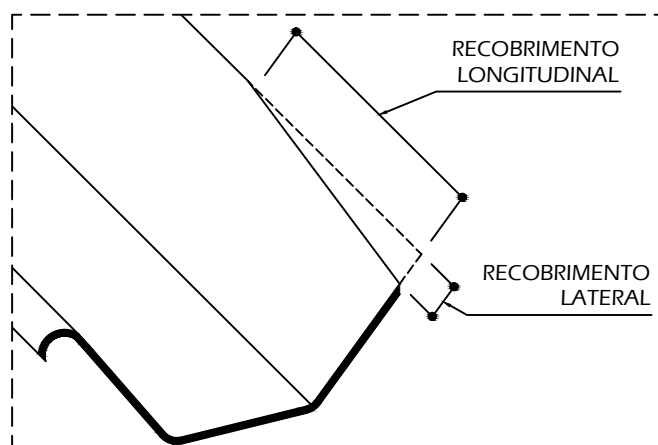
DETALHE DE FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS E SENTIDO DE MONTAGEM

ESCALA 1/20



MEDIDAS DA TELHA

ESCALA 1/20



DETALHES DOS RECORTES DAS TELHAS INTERMEDIÁRIAS

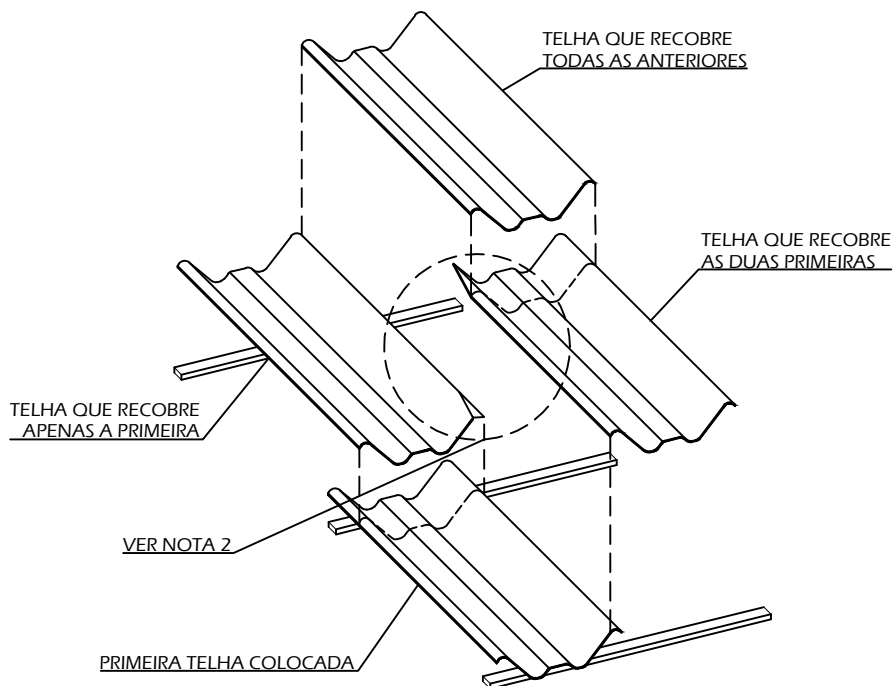
ESCALA 1/10

NOTA 1: COBRIMENTO LONGITUDINAL MÁXIMO = 60CM, COBRIMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO = 25CM

NOTA 2: O CANTO DAS TELHAS INTERMEDIÁRIAS DEVE SER CORTADO NA DIAGONAL PARA EVITAR O SURGIMENTO DE FRESTAS, NO COMPRIMENTO DO RECOBRIMENTO LONGITUDINAL E NA LARGURA DO RECOBRIMENTO LATERAL (EM TORNO DE 2CM)

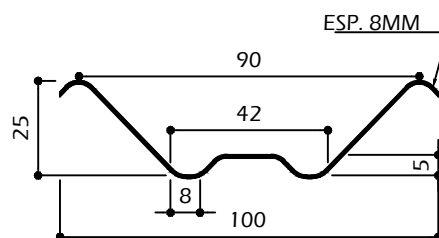
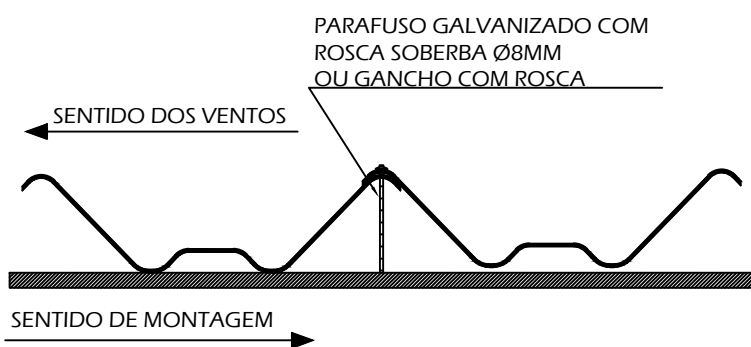


DISCIPLINA	TELHA TIPO CALHA 49		FOLHA	REV.00/2023
	COBERTURA	CONTEÚDO SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E DETALHES		



SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

SEM ESCALA

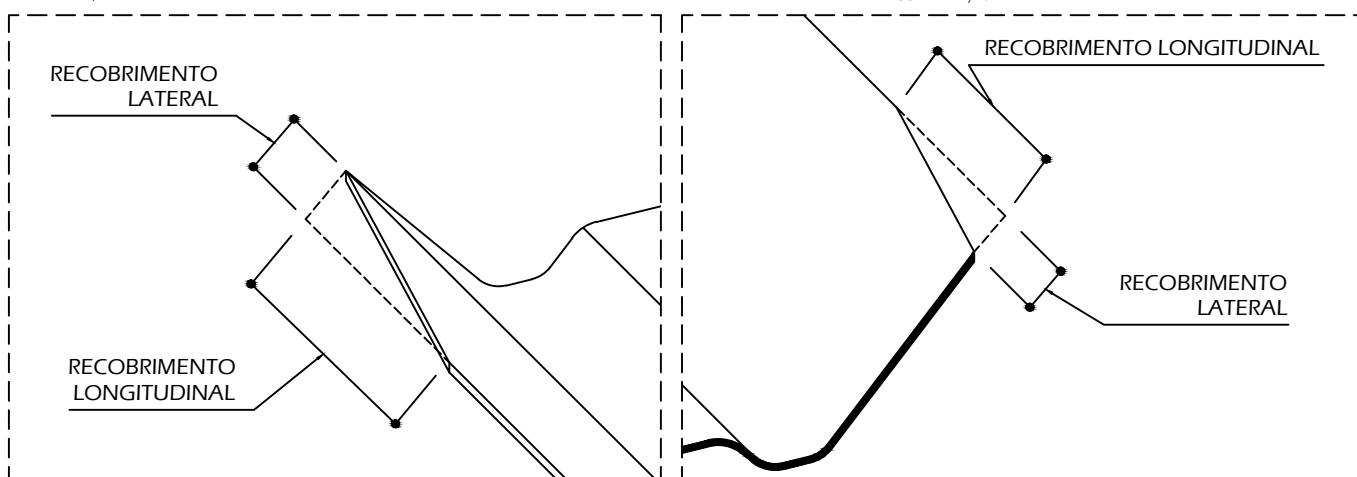


DETALHE DE FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS E SENTIDO DE MONTAGEM

ESCALA 1/20

MEDIDAS DA TELHA

ESCALA 1/20



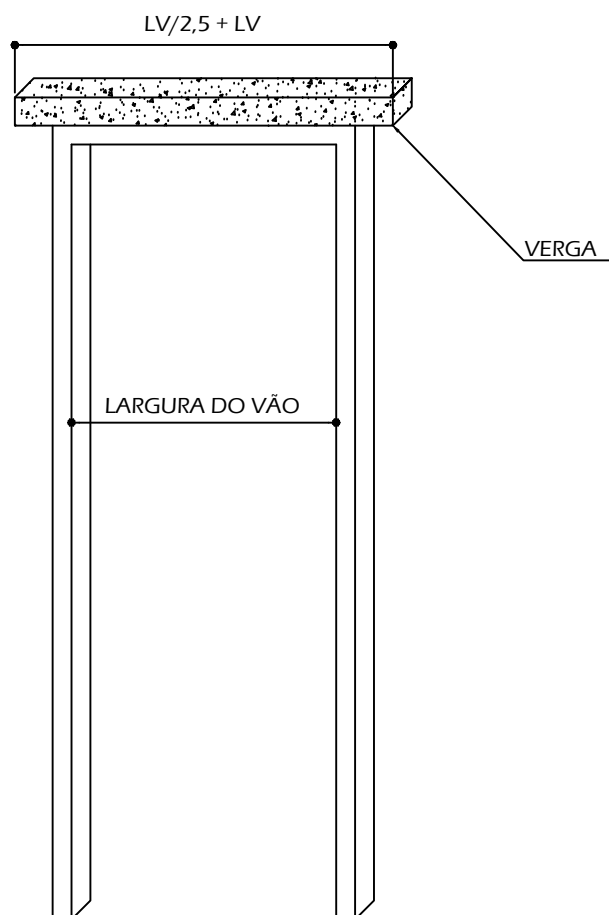
DETALHES DOS RECORTES DAS TELHAS INTERMEDIÁRIAS

ESCALA 1/10

NOTA 1: COBRIMENTO LONGITUDINAL MÁXIMO = 40CM, COBRIMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO = 25CM

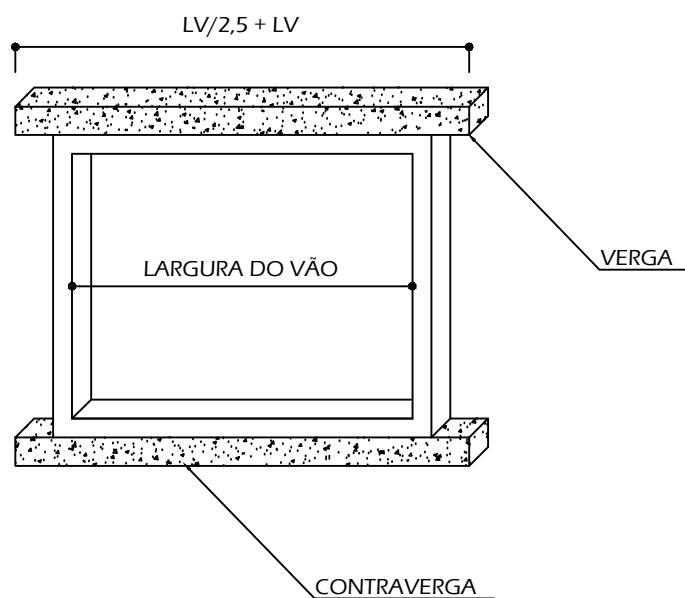
NOTA 2: O CANTO DAS TELHAS INTERMEDIÁRIAS DEVE SER CORTADO NA DIAGONAL PARA EVITAR O SURGIMENTO DE FRESTAS, NO COMPRIMENTO DO RECOBRIMENTO LONGITUDINAL E NA LARGURA DO RECOBRIMENTO LATERAL

	DESCRIÇÃO	TELHA TIPO CALHA 90		DATA	REV.00/2023
	DISCIPLINA	COBERTURA	CONTEÚDO SEQUÊNCIA DE MONTAGEM E DETALHES	FOLHA	2/2



VERGA APLICADA EM PORTA - PERSPECTIVA

ESCALA 1/20

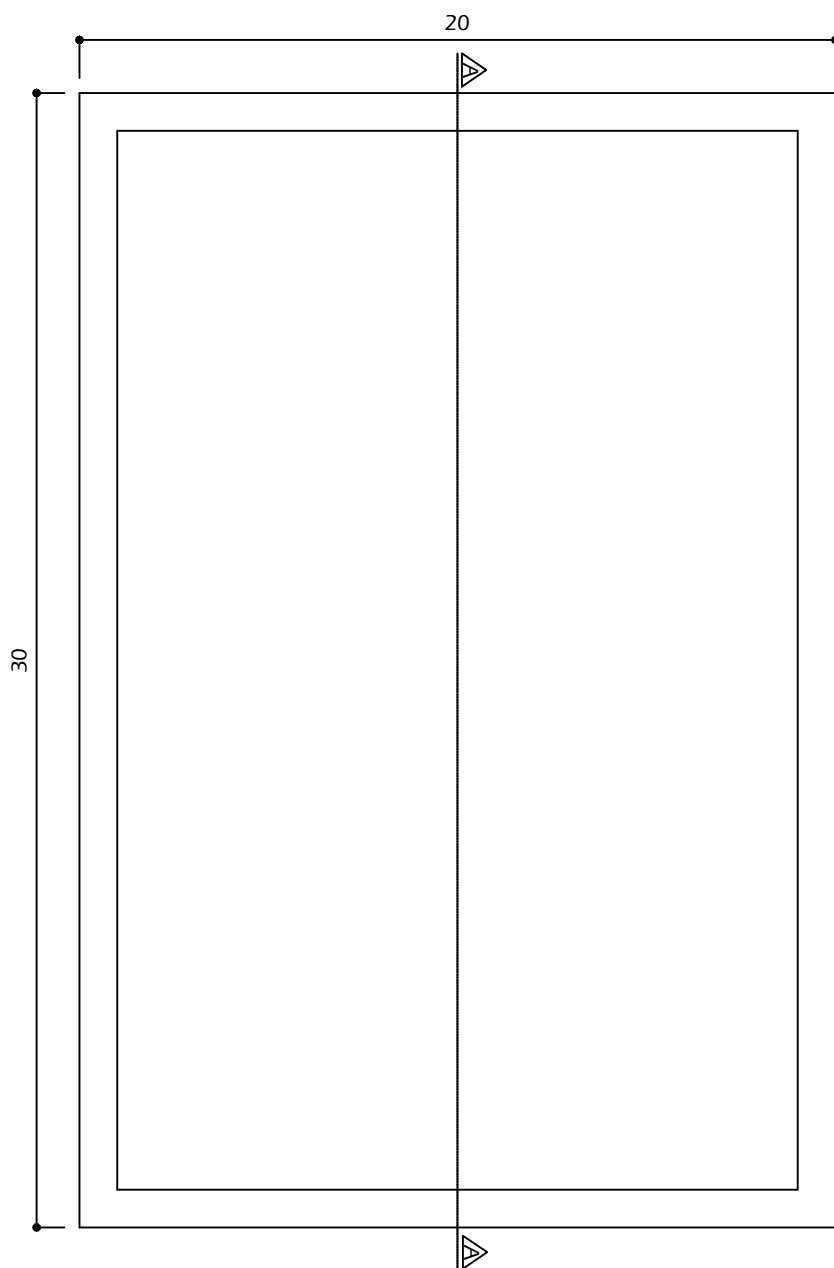


VERGA APLICADA EM JANELA - PERSPECTIVA

ESCALA 1/20

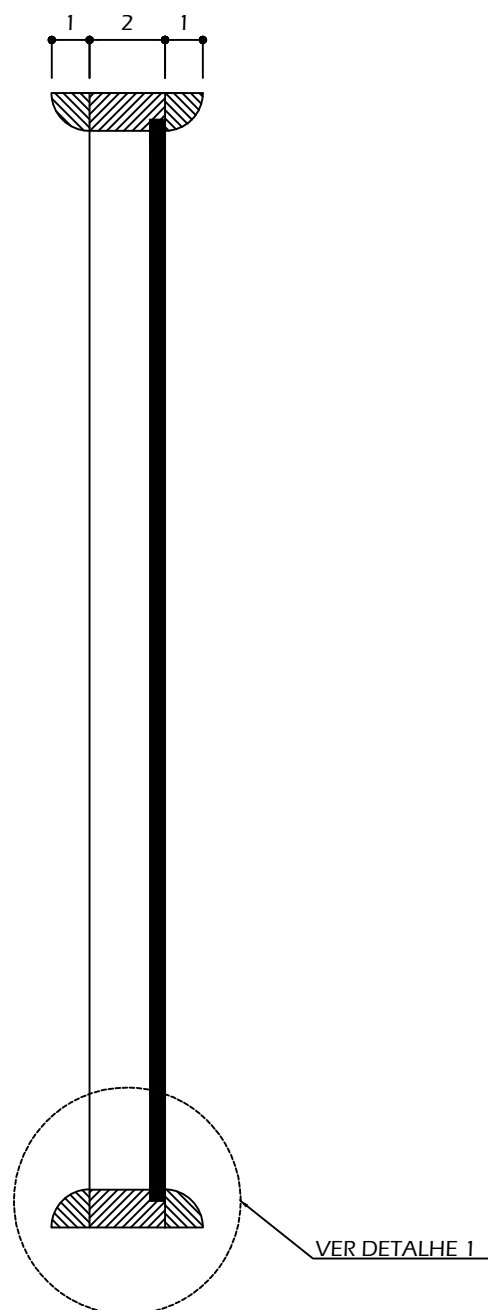
NOTA 1: LV = LARGURA DO VÃO

	DESCRIÇÃO	VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO ARMADO		DATA	REV.00/2023
	DISCIPLINA	VEDAÇÕES	CONTEÚDO PERSPECTIVAS DA VERGA APLICADA EM PORTA E JANELA	FOLHA	1/1



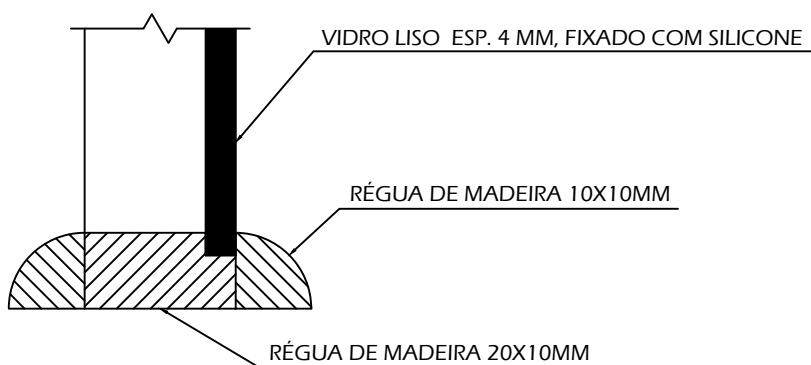
VISTA FRONTAL

ESCALA 1/2



CORTE A-A

ESCALA 1/2



DETALHE 1

ESCALA 1/1

NOTA 1: O VISOR PODERÁ SER INSTALADO NA HORIZONTAL OU NA VERTICAL, DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DE PROJETO



DISCIPLINA	ESQUADRIAS	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO	DATA	REV.00/2023
DISCIPLINA	ESQUADRIAS	CONTEÚDO	ELEVAÇÃO	FOLHA	1/1